



BAPPENAS

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

BUKU PUTIH

PEMETAAN KEBUTUHAN SDM (BIDANG KEAHLIAN) DAN PUSAT KEUNGGULAN

Untuk Indonesia Emas 2045



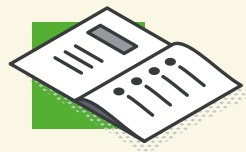
Disusun oleh:
Direktorat Pendidikan Tinggi, dan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat, dan Kebudayaan

Bekerjasama dengan:
Badan Riset dan Inovasi Nasional, KONEKSI,
dan Tanoto Foundation

BUKU PUTIH

PEMETAAN KEBUTUHAN SDM (BIDANG KEAHLIAN) DAN PUSAT KEUNGGULAN

Untuk Indonesia Emas 2045



Daftar Isi

DAFTAR ISTILAH	5
SAMBUTAN	7
KATA PENGANTAR	9
RINGKASAN EKSEKUTIF	11

1. PENDAHULUAN		
1.1	Visi Indonesia Emas 2045	15
1.2	Tantangan Mendasar: Daya Saing Sumber Daya Manusia Melalui Transformasi Sosial	16
1.3	Isu <i>Knowledge Producer</i> : Persebaran Lulusan Program Studi STEM Dalam Mendukung Keunggulan Sektor Wilayah	21

1.4	Dampak Isu: No. 1 Pertumbuhan Produktivitas Tenaga Kerja	23
1.5	Dampak Isu: No. 2 Tingkat Pengangguran Terbuka	23
1.6	Dampak Isu: No. 3 Penempatan Pada Bidang Keahlian	24
1.7	Berawal Dari Akhir: Apa Yang Menjadi Kebutuhan Industri?	28
1.8	Inklusivitas Dalam Penyusunan Buku Putih	29

2. RESILIENSI INDUSTRI		
2.1	Rencana Jangka Panjang Industri Prioritas Nasional	33
2.2	Prioritas Industri Berdasarkan Koridor Ekonomi Pada RPJPN 2025-2045	33

3. MEMBANGUN KOLABORASI		
3.1	Keterbukaan Industri	46
3.2	Kerjasama Riset (Perguruan Tinggi dan Industri)	47
3.3	Mendorong Keahlian Tenaga Kerja	48

4. KEHADIRAN PEMERINTAH		
4.1	Penyesuaian Kurikulum	58
4.2	Mengembangkan Hub Pendidikan Tinggi Global	59
4.3	Membentuk Pusat Keunggulan Riset	60
4.4	Pemanfaatan Dana Abadi Pendidikan	62

5. PENDORONG UTAMA		
5.1	Sumber Daya Manusia Lulusan Pendidikan Tinggi Bidang Keilmuan STEM	65
5.2	Pentahapan Implementasi Pemenuhan Kebutuhan SDM (Bidang Keahlian) dan Pusat Keunggulan	94
DAFTAR PUSTAKA		99
LAMPIRAN		103
<i>Supplementary</i> (https://link.bappenas.go.id/Kajian_Pendukung)		



Daftar Gambar

Gambar 1.	Lima Sasaran Utama Indonesia Emas 2045
Gambar 2.	Tantangan Pembangunan Pendidikan
Gambar 3.	Peran Strategis Perguruan Tinggi
Gambar 4.	Jumlah Program Studi (Bidang Keahlian) Pada Perguruan Tinggi dan Keunggulan Sektor Wilayah Indonesia Bagian Barat dan Tengah
Gambar 5.	Jumlah Program Studi (Bidang Keahlian) Pada Perguruan Tinggi dan Keunggulan Sektor Wilayah Indonesia Bagian Timur
Gambar 6.	Sebaran Jumlah Lulusan Program Studi (Bidang Keahlian) STEM di Masing-Masing Provinsi di Indonesia
Gambar 7.	Laju Pertumbuhan Produktivitas Tenaga Kerja di 4 Negara ASEAN
Gambar 8.	% Tingkat Pengangguran Terbuka Berdasarkan Pendidikan Yang Ditamatkan
Gambar 9.	Pekerja Berdasarkan Keahlian dan Pendidikan yang Ditamatkan
Gambar 10.	Kesesuaian Kualifikasi Pekerja dan Jabatan Lulusan Bidang Keilmuan STEM
Gambar 11.	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Berdasarkan Rumpun Ilmu di Perguruan Tinggi (%)
Gambar 12.	Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Terdidik (a) KEK Sei Mangkei-Sumatera Utara, (b) KEK Galang Batang, Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau, (c) KEK Tanjung Lesung, Kabupaten Pandeglang, Banten, (d) KEK Mandalika, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat
Gambar 13.	Dokumentasi Pelaksanaan Data/Information Gathering Melalui FGD
Gambar 14.	Tahapan Arah Kebijakan dan Strategi Industrialisasi

Gambar 15.	Word Cloud Keahlian (Demand) Pasar Kerja
Gambar 16.	Luaran Produk PUI-PT Dalam Mendukung Industri Prioritas
Gambar 17.	Kegiatan Kerjasama Riset PUI-PT Dengan Industri Prioritas
Gambar 18.	(a) Trend Proporsi Lulusan Pendidikan Tinggi Yang Bekerja Pada Industri Prioritas; (b) Proporsi Lulusan Bidang Keilmuan STEM Yang Bekerja Pada Industri Prioritas; (c) Forecasting Proporsi Lulusan Bidang Keilmuan STEM Yang Bekerja Pada Industri Prioritas Hingga Tahun 2045
Gambar 19.	Implementasi Program Pembangunan (PP)-Kegiatan Pembangunan (KP)-Proyek Pembangunan (ProP)-Rincian Output (RO) Pada RPJPN 2025-2045
Gambar 20.	Profil Jejaring Kolaborasi Riset dan Inovasi (Sebagian) Perguruan Tinggi Indonesia di Tingkat Global
Gambar 21.	Kebutuhan SDM Bidang Keilmuan STEM



Daftar Tabel

Tabel 1.	Periode/Pentahapan Intervensi Pendidikan Tinggi Menuju Indonesia Emas 2045
Tabel 2.	Ekspektasi Kompetensi Utama Minimal Lulusan Program Studi
Tabel 3.	Prioritas Industri Berdasarkan Koridor Ekonomi (KE) 2025-2045
Tabel 4.	Proyeksi Detail Kebutuhan Tiap-Tiap Lulusan Program Studi STEM Pada 10 Industri Prioritas
Tabel 5.	<i>Soft Skills</i> Pekerja Dalam Industri Prioritas Nasional Indonesia
Tabel 6.	Relevansi Soft Skills Terhadap Pekerjaan Di Industri Prioritas Nasional Indonesia
Tabel 7.	Pentahapan Implementasi Arah Kebijakan, Indikator, dan Strategi Tahun 2025-2045



Daftar Istilah

Barrier to Entry	Faktor yang dapat mencegah atau menghambat (calon) karyawan baru untuk memasuki suatu perusahaan industri. Adapun faktor yang dimaksud adalah sertifikat keahlian, pelatihan, maupun pengalaman kerja.
Bidang Keahlian	Keterampilan khusus atau pengetahuan luas yang dimiliki dalam area pekerjaan produksi dan umumnya dapat terus dikembangkan melalui pengalaman dan pendidikan (tinggi) akademik maupun vokasi.
Closed Loop	Model Kemitraan Hulu Sampai Hilir Yang Dikembangkan Dalam Ekosistem Dengan Adanya Jaminan Pasar (<i>Off Taker</i>).
Distingsi Keilmuan	Derajat perbedaan reaksi (atas keilmuan yang dimiliki) seseorang terhadap berbagai stimulus atau peristiwa yang berbeda-beda.
Economic Powerhouse	Mengacu pada negara atau entitas yang memiliki kekuatan dan pengaruh ekonomi signifikan di pasar global. Hal ini ditandai dengan tingginya tingkat produksi industri, kemajuan teknologi, dan pertumbuhan ekonomi yang besar.
Industri Prioritas	Industri yang berperan besar sebagai penggerak utama (<i>prime mover</i>) perekonomian di masa yang akan datang. Selain memperhatikan potensi sumber daya alam sebagai sumber keunggulan komparatif, industri andalan tersebut memiliki keunggulan kompetitif yang mengandalkan sumber daya manusia yang berpengetahuan dan terampil, serta ilmu pengetahuan dan teknologi. Adapun industri yang dimaksud meliputi Industri Pangan; Industri Farmasi, Kosmetik dan Alat Kesehatan; Industri Tekstil, Kulit, Alas Kaki dan Aneka; Industri Alat Transportasi; Industri Elektronika dan Telematika/ ICT; Industri Pembangkit Energi; Industri Barang Modal, Komponen, Bahan Penolong dan Jasa Industri; Industri Hulu Agro; Industri Logam Dasar dan Bahan Galian Bukan Logam; Industri Kimia Dasar Berbasis Migas dan Batubara.
Inklusif	Mengikutsertakan atau melibatkan semua kelompok.
Interdisipliner	Pendekatan dalam pemecahan suatu masalah dengan menggunakan tinjauan berbagai sudut pandang ilmu serumpun yang relevan secara terpadu.
Kawasan Ekonomi Khusus	Kawasan dengan batas tertentu dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ditetapkan untuk menyelenggarakan fungsi perekonomian dan memperoleh fasilitas tertentu
Konsorsium Riset	Sekelompok entitas yang sepakat melakukan kegiatan riset bersama-sama.

Lanskap Pasar Kerja	Penafsiran secara visual area (pasar kerja) heterogen yang terbentuk dari berbagai tipe bidang keahlian yang saling berinteraksi.
Leading Indicators	Indikator (dalam rentang kendali) yang digunakan untuk dijadikan acuan bersama dalam perencanaan, pelaksanaan, dan monev.
Pelatihan Ganda Pendidikan Vokasi	Proses penggabungan konsep pengajaran (pelatihan) di lembaga penyelenggara Pendidikan vokasi dengan praktik kerja nyata di industri.
Perusahaan Champion	Perusahaan industri yang masuk dalam kategori unggul dan dianggap telah mencapai skala ekonomis dalam aktivitas bisnisnya.
Produktivitas Tenaga Kerja	Tingkat kemampuan tenaga kerja dalam menghasilkan produk bernilai tambah secara ekonomi.
Pusat Keunggulan	Sumber daya pengetahuan riset dan inovasi dalam bentuk produk ilmiah yang dimiliki oleh Perguruan Tinggi, yang digunakan untuk mengembangkan sektor industri prioritas.
Science Technopark	Wahana yang dikelola secara profesional untuk mengembangkan dan mendorong pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan melalui pengembangan, penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan penumbuhan perusahaan pemula berbasis teknologi.
Soft Skills	Serangkaian keterampilan interpersonal, keterampilan berpikir, dan keterampilan personal yang dapat dikembangkan melalui latihan dan diperlukan untuk berinteraksi secara efektif dengan lingkungan dalam berbagai situasi, baik dalam konteks bekerja maupun dalam kehidupan sehari-hari. Keterampilan ini tidak terkait langsung dengan pengetahuan teknis atau keterampilan spesifik dalam suatu bidang, tetapi lebih terfokus pada karakter pribadi, sikap, dan cara seseorang berhubungan dengan orang lain.
Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)	Tatanan prosedur dan mekanisme kerja yang terintegrasi meliputi unsur institusi, sumber daya manusia, basis data, perangkat keras dan lunak, serta jaringan komunikasi data yang terkait satu sama lain dengan tujuan untuk penyampaian, pengelolaan, penyajian, pelayanan, serta penyebaran data dan/atau informasi industri.
STEAM	Pendekatan interdisiplin yang mengintegrasikan cipta, rasa, dan karsa (<i>Arts</i>) kepada bidang keahlian <i>Science, Technology, Engineering, and Mathematics</i> (STEM) untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis, kreativitas, dan inovasi pada peserta didik.
Talent Offshoring	Praktik alih daya talenta untuk pelaksanaan berbagai fungsi bisnis atau operasional perusahaan di negara lain.
Transferable Skills	Kemampuan yang telah dipelajari sepanjang hidup yang berguna dalam meningkatkan produktivitas pekerjaan dan adaptif atau relevan untuk berbagai profesi dan tempat kerja.
Transformational Competencies	Upaya memberdayakan orang-orang disekitarnya untuk bekerjasama menghasilkan kompetensi yang dibutuhkan.
Pedagogi	Pengetahuan dan kemampuan untuk mendidik dan menyelenggarakan pembelajaran



Sambutan

AMICH ALHUMAMI

Jakarta, Desember 2024
Deputi Bidang Pembangunan
Manusia, Masyarakat, dan
Kebudayaan Kementerian
PPN/Bappenas



Dalam menghadapi tantangan global yang semakin kompleks, Indonesia terus berikhtiar mempersiapkan keseluruhan infrastruktur untuk mencapai cita-cita Indonesia Emas 2045. Salah satu kunci keberhasilan dalam perjalanan tersebut adalah memastikan secara konsisten terlaksananya penciptaan dan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dan berdaya saing. Pemetaan Kebutuhan SDM (Bidang Keahlian) dan Pusat Keunggulan yang kami hadirkan dalam buku putih ini merupakan panduan dalam melaksanakan langkah strategis untuk memastikan bahwa setiap talenta di negeri ini dapat berkontribusi secara maksimal.

Dokumen ini tidak hanya menyajikan analisis mendalam mengenai kebutuhan keahlian untuk mencapai output-output strategis, tetapi juga menyoroti pentingnya pembentukan pusat keunggulan. Pusat ini diharapkan dapat

menjadi motor penggerak kegiatan inovasi yang relevan dengan kebutuhan masyarakat dan industri. Kami meyakini bahwa kolaborasi antara pemerintah, dunia pendidikan, dan sektor swasta menjadi hal yang sangat esensial dalam merealisasikan tahapan-tahapan implementasi pada buku putih ini. Dengan kerja sama yang solid, kita yakin akan mampu menciptakan ekosistem yang mendukung penciptaan dan pengembangan SDM yang unggul dan siap menghadapi masa depan.

Akhir kata, kami berharap buku putih ini dapat menjadi panduan bagi semua pihak dalam merumuskan strategi dan kebijakan yang tepat demi tercapainya Indonesia Emas 2045. Mari bersama-sama kita wujudkan cita-cita nusantara yang berdaulat, maju, dan berkelanjutan.



Pengantar

ANDRI N.R. MARDIAH

Jakarta, Desember 2024
Direktur Pendidikan Tinggi
dan IPTEK, Kementerian PPN/
Bappenas



Puji dan syukur kami ucapkan kepada Allah SWT, karena atas berkat dan rahmat Nya kami dapat menyelesaikan buku putih ini. Buku putih ini disusun sebagai bentuk sumbangsih pemikiran kami kepada negara, khususnya upaya transformatif super prioritas (*game changers*) peningkatan partisipasi pendidikan tinggi dan lulusan STEM berkualitas. Pendidikan tinggi memiliki peran krusial dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa terutama pada pilar pembangunan manusia serta penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Di dalam RPJPN 2025-2045, pendidikan tinggi berkontribusi pada Agenda Pembangunan (1) Transformasi Sosial dan (2) Transformasi Ekonomi serta berperan dalam pencapaian sasaran peningkatan kualitas SDM. Peran pendidikan tinggi tersebut perlu didukung oleh seluruh elemen bangsa, terutama dalam menghadapi tantangan-tantangan masa depan.

Tantangan pembangunan pendidikan mencakup berbagai aspek mulai dari lingkup nasional maupun global. Salah satu tantangan yang paling kentara adalah adanya transformasi struktural ekonomi dan perubahan lanskap pasar kerja. Adanya jenis-jenis pekerjaan baru yang memerlukan keahlian dan keterampilan baru seiring dengan kemajuan otomasi dan digitalisasi dan adanya praktik *talent offshoring*, sehingga dalam hal ini memerlukan *transformational competencies* dan *transferable skills*. Saat ini, upaya pemenuhan keahlian dan keterampilan juga mengacu pada pemetaan karakteristik keunggulan wilayah yang didominasi sektor industri pengolahan. Hal tersebut mengungkapkan fakta terkait munculnya kebutuhan tenaga kerja lulusan bidang STEM, terutama untuk keahlian teknologi pengolahan sumber daya alam.

Kebutuhan tenaga kerja lulusan STEM perlu dilakukan perhitungan (termasuk proyeksi) secara presisi agar tidak terjadi mismatch. Dalam kajian ini, identifikasi *demand side (hard skills dan soft skills)* dari sisi industri prioritas dan *supply side* dari sisi lulusan Pendidikan Tinggi sangat dipertimbangkan, sehingga pada akhirnya mampu mendorong rumusan rekomendasi kebijakan yang operasional dan implementatif. Sebagai penutup, kami ucapkan terima kasih kepada Badan Riset dan Inovasi Nasional, Kementerian Perindustrian, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, mitra pembangunan (KONEKSI dan Tanoto Foundation), para pakar/akademisi, asosiasi industri, dan perusahaan industri yang telah banyak membantu dalam penyelesaian dokumen ini.



Ringkasan Eksekutif

Visi Indonesia Emas 2045 melingkupi upaya aktivitas transformasi ekonomi, yang salah satunya berbasis pada pengembangan industri prioritas yang berbasis keunggulan sektor wilayah. Tantangan mendasar dalam upaya pencapaian transformasi ekonomi adalah diperlukannya peningkatan kualitas pendidikan tinggi dalam membentuk manusia produktif yang sehat, cerdas, kreatif, sejahtera, unggul, dan berdaya saing. Keunggulan sektor wilayah yang telah terpetakan mendorong munculnya kebutuhan tenaga kerja lulusan bidang STEM lulusan Pendidikan Tinggi. Saat ini kita dihadapkan pada sejumlah fakta yang berpotensi menyebabkan timbulnya deviasi pencapaian Indonesia Emas 2045, diantaranya masih rendahnya laju pertumbuhan produktivitas tenaga kerja, tingkat pengangguran terbuka lulusan pendidikan tinggi yang masih tinggi, dan adanya vertical mismatch dimana masih terdapat lulusan pendidikan tinggi yang bekerja pada *basic skills* (keahlian dasar).

Penyusunan pemetaan SDM (bidang keahlian) dan Pusat Keunggulan untuk Indonesia Emas 2045 ini memperhatikan secara seksama apa yang menjadi kebutuhan sisi *demand* serta telah mengintegrasikan akumulasi pengetahuan dan pengalaman dari berbagai pihak.

Membangun Kolaborasi, kami meyakini bahwa Indonesia dapat melangkah jauh bila kolaborasi terbangun dengan baik oleh para pihak. Kita bisa memulainya dengan mendorong keterbukaan industri sehingga dengan mudah terpetakan upaya transformasi sumber daya industri di masa depan, kerjasama riset yang melibatkan Perguruan Tinggi dengan industri, dan diakhiri dengan upaya menjaga minat dan peningkatan keahlian (*hard skills* dan *soft skills*) lulusan STEM.

Kehadiran Pemerintah, kami sepakat bahwa kehadiran Pemerintah dapat mengakselerasi kapasitas dan kapabilitas para aktor yang terlibat dalam ekosistem untuk mengatasi dinamika internal maupun eksternal (teknologi, sosiokultural, dan lingkungan). Adapun hal yang perlu dilakukan adalah penyesuaian kurikulum yang komplementer dengan kompetensi dosen, mekanisme akreditasi, sarana-prasarana, dan dukungan industri; mengembangkan hub Pendidikan Tinggi global; dan mendorong pembentukan Pusat Keunggulan Riset di Perguruan Tinggi untuk mengakselerasi produksi pengetahuan produk akademis (termasuk teknologi inovasi) yang tepat guna bagi industri.

SDM Bidang Keilmuan STEM Sebagai Pendorong Utama, kami menyadari bahwa perhitungan akan kebutuhan lulusan Pendidikan Tinggi dengan bidang keilmuan STEM perlu dilakukan secara presisi dengan mempertimbangkan banyak hal dalam proyeksi kedepannya, termasuk kemungkinan adanya intervensi teknologi yang menyebabkan adanya efisiensi penggunaan tenaga kerja lulusan STEM. Berdasarkan proyeksi kebutuhan yang telah disusun hingga 2045 dapat dijelaskan dengan rincian: 207.893 s.d. 231.857 lulusan STEM pada rentang tahun 2025-2029 dan 2030-2034 serta 510.799 s.d. 567.775 lulusan STEM pada rentang tahun 2035-2039 dan 2040-2045 yang diperlukan untuk mendukung 10 industri prioritas nasional. Adapun *soft skills* yang diperlukan dan bernilai dalam berbagai konteks industri prioritas meliputi kemampuan seperti kemampuan komunikasi, bekerjasama, mendengarkan aktif, berpikir kritis, manajemen waktu, koordinasi, pemecahan masalah, pengambilan keputusan, dan negosiasi.

1 PENDAHULUAN



1 PENDAHULUAN

1.1 Visi Indonesia Emas 2045

Negara Nusantara yang berdaulat, maju, dan berkelanjutan. Indonesia yang berdaulat dimaknai dengan Indonesia sebagai negara kesatuan yang memiliki kemandirian dan kewenangan penuh untuk mengatur sendiri seluruh aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di wilayahnya.

Indonesia yang maju dimaknai dengan Indonesia sebagai negara maju, perekonomiannya mencapai posisi nomor lima terbesar dunia, berbasiskan pengetahuan dan inovasi yang berakar pada budaya Nusantara. Lebih lanjut, Indonesia yang berkelanjutan dimaknai dengan negara yang berkomitmen untuk terus menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan, pertumbuhan ekonomi Indonesia yang

tinggi seimbang dengan pembangunan sosial, keberlanjutan sumber daya alam dan kualitas lingkungan hidup, serta tata kelola yang baik.

Menyikapi kata kunci pada visi Indonesia Emas 2045 di atas maka dapat disimpulkan bahwa kondisi ideal ini akan melingkupi upaya aktivitas transformasi ekonomi dari ekonomi berbasis sumber daya alam menjadi berbasis pengetahuan dan teknologi yang menghasilkan barang dan jasa bernilai tinggi secara inklusif dan berkelanjutan, penerapan circular, green, dan blue economy, pertumbuhan ekonomi yang tinggi, penurunan ketimpangan, tata kelola yang baik, peningkatan kohesi dan kepercayaan sosial, serta mitigasi dan adaptasi perubahan iklim untuk mencapai sasaran Indonesia yang maju. Visi Indonesia Emas 2045 dicerminkan ke dalam lima sasaran visi yang memberikan unsur imperatif pencapaian pembangunan (lihat Gambar 1).

Gambar 1. Lima Sasaran Utama Indonesia Emas 2045

01  Pendapatan per kapita setara negara maju			02  Kemiskinan menuju 0% dan ketimpangan berkurang		
	2025 Baseline	2045 (Target)		2025 Baseline	2045 (Target)
GNI Per Capita (USD)	5.500–5.520	30.300	Tingkat Kemiskinan	7,0–8,0	0,5–0,8
Kontribusi PDB Maritim (%)	8,1	15,0	Rasio Gini (indeks)	0,379–0,382	0,290–0,320
Kontribusi PDB Manufaktur (%)	20,8	28,0	Kontribusi PDRB KTI (%)	21,4	28,5

Sumber: World Bank (2022); BPS (2022); diolah oleh Bappenas (2023)

Sumber: BPS (2022); diolah oleh Bappenas (2023)

03  Kepemimpinan dan pengaruh di Dunia internasional meningkat		
	2025 Baseline	2045 (Target)
Global Power Index (peringkat)	34 (2023)	15 besar

Sumber: Pareto economics (2023); diolah oleh Bappenas (2023)

04  Daya saing sumber daya manusia meningkat		
	2025 Baseline	2045 (Target)
Human Capital Index (indeks)	0,56	0,73

Sumber: World Bank (2022); diolah oleh Bappenas (2023)

05  Intensitas emisi GRK menurun menuju net zero emission		
	2025 Baseline	2045 (Target)
Penurunan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca	38,6	93,5
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	76,49	83,00

Sumber: KLHS (2022); diolah oleh Bappenas (2023)

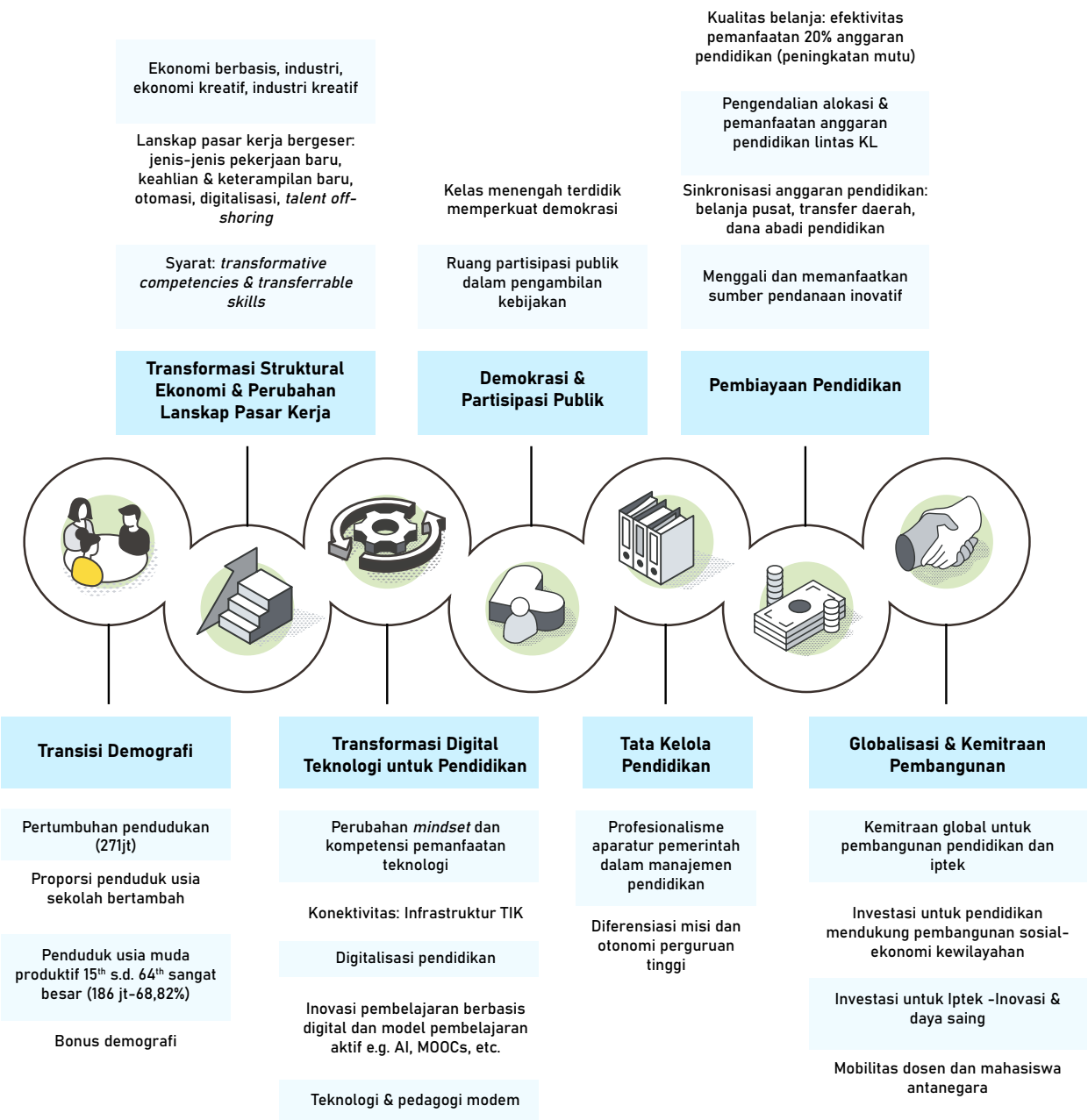
Sumber: Dokumen RPJPN 2025–2045

1.2. Tantangan Mendasar: Daya Saing Sumber Daya Manusia Melalui Transformasi Sosial

Transformasi sosial salah satunya dititikberatkan pada peningkatan kualitas SDM pendidikan tinggi untuk membentuk manusia produktif yang sehat, cerdas, kreatif, sejahtera, unggul, dan berdaya saing. Tantangan Pembangunan pendidikan tinggi tidak bisa terlepas dari adanya transisi demografi, transformasi

struktural ekonomi dan perubahan lanskap pasar kerja, transformasi digital di bidang pendidikan, demokrasi dan partisipasi publik, tata kelola pendidikan, pembiayaan pendidikan, dan globalisasi dan kemitraan pembangunan (lihat Gambar 2). Peningkatan partisipasi pendidikan tinggi dan lulusan STEM berkualitas termasuk salah satu dari 20 upaya transformatif super prioritas (*Game Changers*).

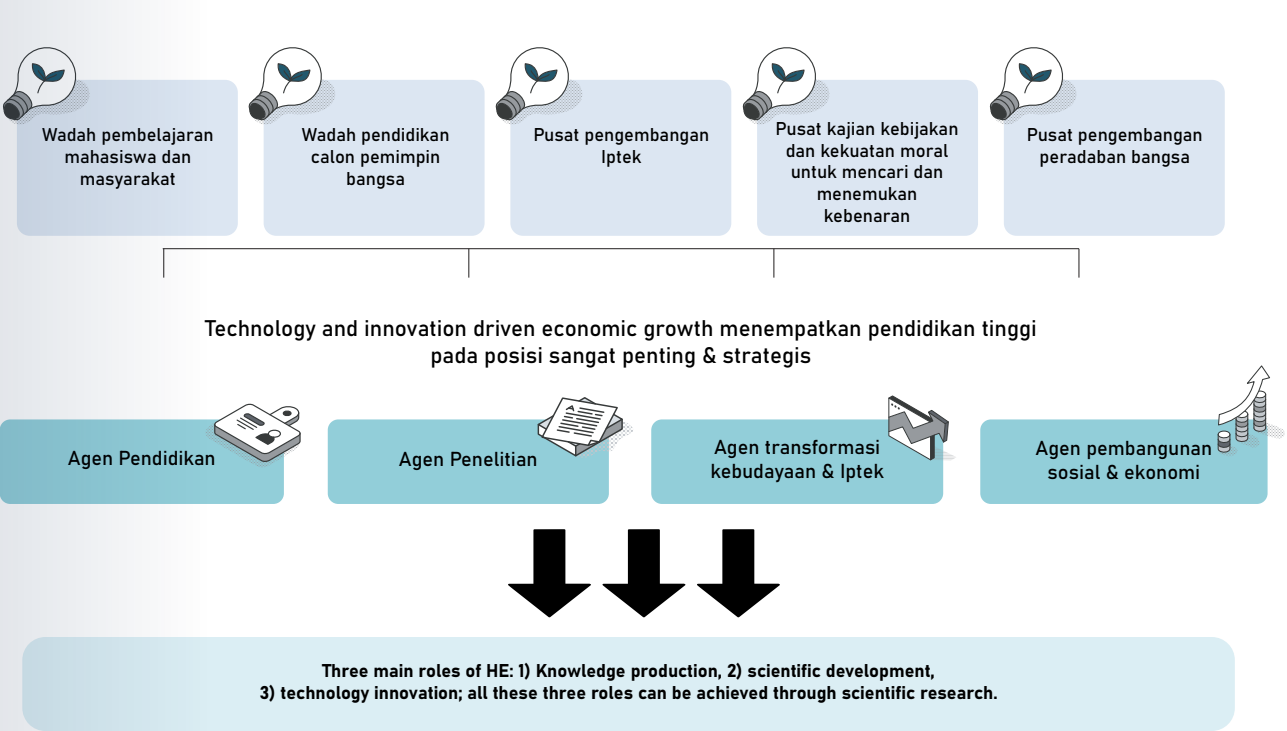
Gambar 2. Tantangan Pembangunan Pendidikan



Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2024

Menyikapi tantangan pembangunan tersebut, maka perguruan tinggi dituntut memiliki peran strategis berupa penciptaan (produksi) pengetahuan, pengembangan ilmu pengetahuan, dan teknologi inovasi, disertai rancangan pentahapan Intervensinya menuju Indonesia Emas 2045 (lihat tabel 1).

Gambar 3. Peran Strategis Perguruan Tinggi



Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (2024), diolah dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi

Tabel 1. Periode/Pentahapan Intervensi Pendidikan Tinggi Menuju Indonesia Emas 2045

Periode/ Pentahapan	2025-2029 Perkuatan Pondasi Transofrmasi	2030-2034 Akselerasi Transformasi	2035-2039 Ekspansi Global	2040-2045 Perwujudan Indonesia Emas
Transofrmasi Sosial	Pemenuhan pelayanan dasar pendidikan.	Percepatan pembangunan SDM berkualitas dan inklusif.	Penguatan daya saing SDM dan keberlanjutan kesejahteraan.	Manusia Indonesia yang unggul.
Arah Pembangunan 1	Percepatan pemerataan akses pendidikan tinggi berkualitas terutama untuk bidang-bidang yang menunjang kemajuan sosial-ekonomi penguasaan dan pengembangan sains (<i>matching supply and demand</i>).	Penguatan sistem penciptaan lulusan pendidikan tinggi yang berdaya saing adaptif, dan produktif sejalan dengan perkembangan berbasis iptek dan kreativitas.	Penguatan kapasitas dan kualitas lulusan pendidikan tinggi untuk bersaing secara global dalam bidang iptek unggulan dan berperan sebagai agen pembangunan sosial-ekonomi untuk mewujudkan kesejahteraan bangsa.	Perwujudan SDM lulusan pendidikan tinggi yang unggul dan bertalenta, berakarakter kuat, berakhlak mulia, berbudi pekerti luhur, serta mampu menguasai iptek sebagian masyarakat berpengetahuan.
Sasaran Utama 1	Meningkatnya SDM berkualifikasi pendidikan tinggi, terutama pada bidang-bidang yang menunjang kemajuan sosial-ekonomi, penguasaan, dan pengembangan sains dan teknologi.	Meningkatnya daya saing lulusan pendidikan tinggi yang adaptif dan produktif sejalan dengan perkembangan industri berbasis iptek dan kreativitas.	Tercapainya SDM berdaya saing global dalam bidang iptek unggulan dan mampu berperan sebagai agen pembangunan sosial ekonomi.	Terwujudnya masyarakat berpengetahuan dan berkeadaan yang didukung SDM unggul dan bertalenta, berakarakter kuat, berakhlak mulia, dan berbudi pekerti luhur yang mampu menguasai iptek.
Objek Kebijakan: Daya saing lulusan pendidikan tinggi				

Periode/ Pentahapan	2025-2029 Perkuatan Pondasi Transofrmasi	2030-2034 Akselerasi Transformasi	2035-2039 Ekspansi Global	2040-2045 Perwujudan Indonesia Emas
Transofrmasi Ekonomi	Hilirisasi SDA serta penguatan riset inovasi dan produktivitas tenaga kerja.	Peningkatan produktivitas secara masif serta perluasan sumber pertumbuhan ekonomi.	<i>Economic powerhouse</i> dengan jaringan rantai nilai global dan domestik yang kokoh.	Negara berpendapatan tinggi.
Arah Pembangunan 2	Penguatan ekosistem riset, inovasi, dan ilmu pengetahuan di perguruan tinggi berbasis kewilayahan (anggaran, bisnis proses, infrastruktur, SDM dan jejaring) yang kokoh dan berkelanjutan.	Penguatan perguruan tinggi sebagai pusat pembentukan budaya ilmiah, keunggulan iptek, dan produsen inovasi yang diakui tingkat nasional dan global, serta sejalan dengan perluasan sumber pertumbuhan ekonomi.	Penguatan peran perguruan tinggi sebagai agen penelitain untuk melahirkan invensi dan inovasi serta sebagai agen pembangunan sosial ekonomi yang diakui dalam jaringan rantai nilai global dan domestik berdasarkan distingsi keilmuan sesuai keunggulan masing-masing perguruan tinggi.	Perwujudan perguruan tinggi dengan distingsi keilmuan yang menjadi kiblat pendidikan tinggi dunia dan berkontribusi pada pencapaian tinggi di berbagai bidang sosial-ekonomi dan teknologi.
Sasaran Utama 2	Menguatnya produktivias riset dan inovasi di perguruan tinggi ayng didukung tata kelola ekosistem berbasis potensi kewilayahan yang kokoh dan berkelanjutan.	Menguatnya perguruan tinggi sebagai pusat permbentukan budaya ilmiah, keunggulan iptek, dan produsen inovasi yang diakui tingkat nasional dan global, serta sejalan dengan perluasan sumber pertumbuhan ekonomi.	Tercapainya peran perguruan tinggi sebagai agen penelitian untuk melahirkan invensi dan inovasi serta sebagai agen yang diakui dalam jaringan rata nilai global dan domestik berdasarkan distingsi keilmuan sesuai keunggulan masing-masing perguruan tinggi.	Terwujudnya institusi pendidikan tinggi dengan distingsi keilmuan yang menjadi kiblat pendidikan tinggi dunia dan berkontribusi pada pencapaian tinggi berbagai bidang sosial ekonomi dan teknologi.
Objek Kebijakan: Perguruan Tinggi sebagai Pusat Pengembangan Iptek dan Inovasi				

Sumber: Kementrian PPN/Bappenas (2024)

1.3. Isu *Knowledge Producer*:
Persebaran Lulusan Program
Studi STEM Dalam Mendukung
Keunggulan Sektor Wilayah

Karakteristik keunggulan wilayah yang didominasi sektor industri pengolahan mendorong munculnya kebutuhan tenaga kerja lulusan bidang STEM, terutama untuk keahlian teknologi pengolahan sumber daya alam. Saat ini tercatat, terdapat 23 Provinsi yang masih didominasi program studi pendidikan dan 1 Provinsi yang didominasi program studi sosial.

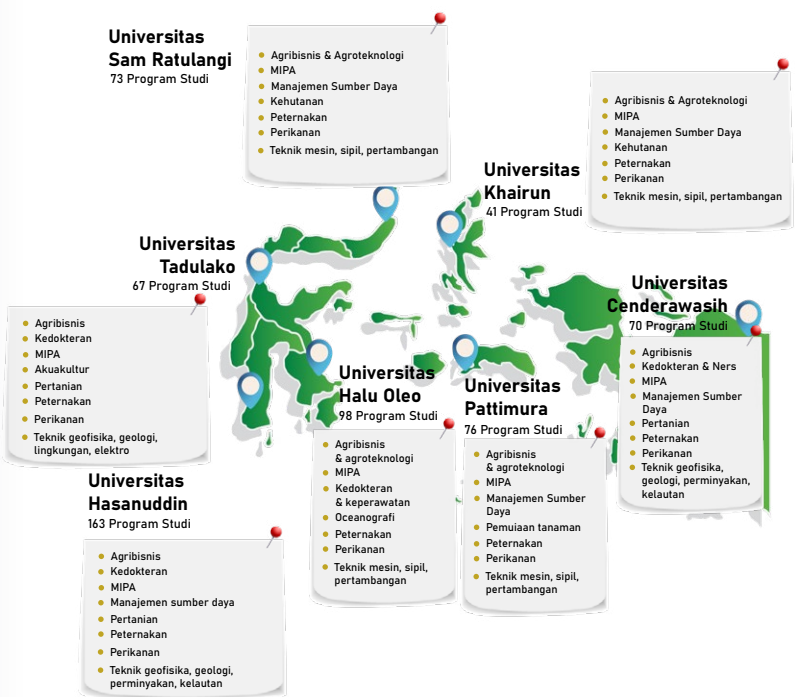
Secara keseluruhan Perguruan Tinggi dengan program studi unggulan bidang sains dan keteknikan masih sangat terbatas. Hal ini mengindikasikan perlunya penguatan dan pengembangan konsorsium riset, termasuk melalui pusat keunggulan.

Gambar 4. Jumlah Program Studi (Bidang Keahlian) Pada Perguruan Tinggi dan Keunggulan Sektor Wilayah Indonesia Bagian Barat dan Tengah



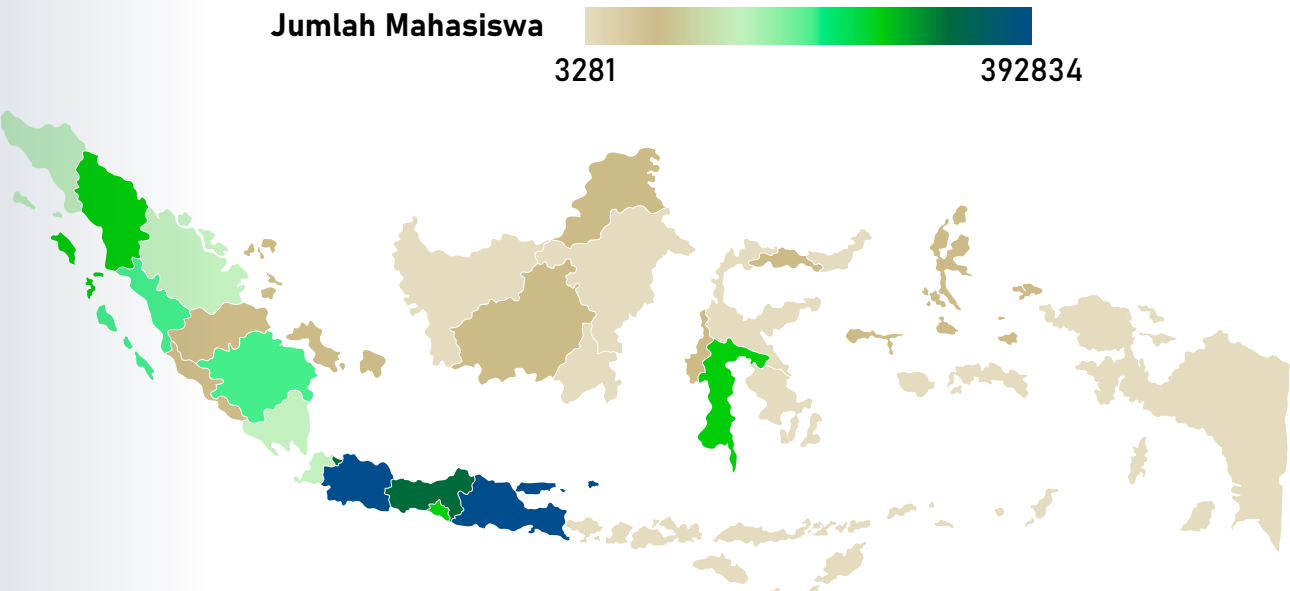
Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (2024)

Gambar 5. Jumlah Program Studi (Bidang Keahlian) Pada Perguruan Tinggi dan Keunggulan Sektor Wilayah Indonesia Bagian Timur



Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (2024)

Gambar 6. Sebaran Jumlah Lulusan Program Studi (Bidang Keahlian) STEM di Masing-Masing Provinsi di Indonesia



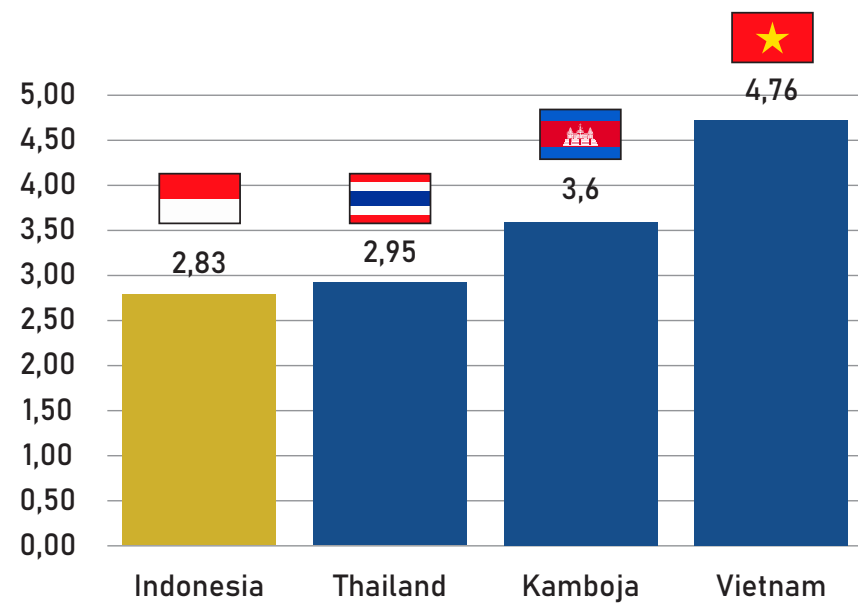
Sumber: PDDikti 2022, Diolah.

1.4. Dampak Isu: No. 1 (Pertumbuhan Produktivitas Tenaga Kerja)

Laju pertumbuhan produktivitas tenaga kerja Indonesia paling rendah di antara tiga negara tetangga di kawasan ASEAN (ILO, 2022). Untuk meningkatkan produktivitas, perlu percepatan dalam peningkatan kualifikasi

pendidikan dengan keterampilan dan keahlian yang dibutuhkan industri (pasar kerja) serta mendorong keterampilan wirausaha.

Gambar 7. Laju Pertumbuhan Produktivitas Tenaga Kerja di 4 Negara ASEAN



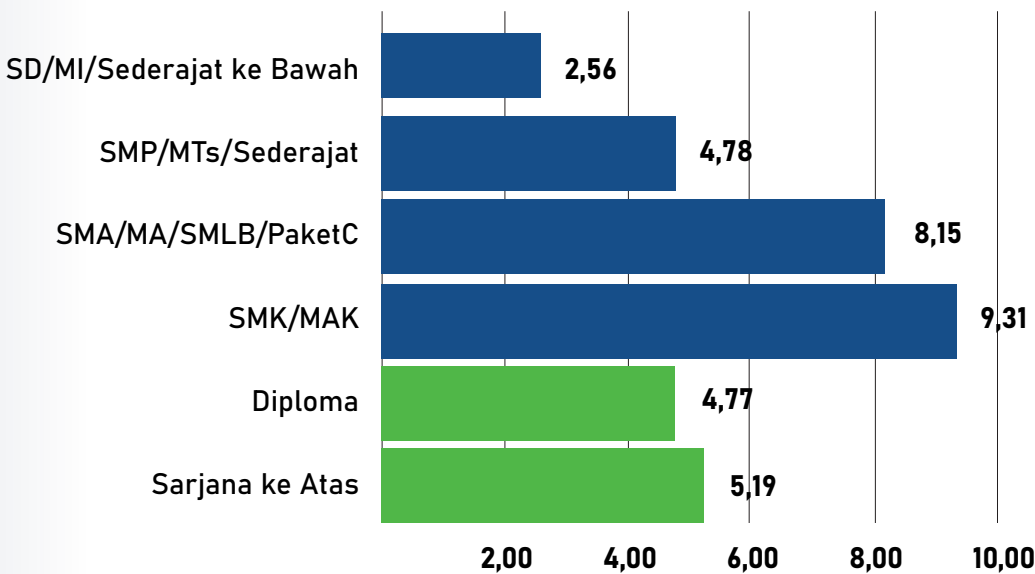
Sumber: ILO, 2022

1.5. Dampak Isu: No. 2 (Tingkat Pengangguran Terbuka)

Pada tahun 2023, dari total tenaga kerja sebanyak 147,71 juta, sebagian besar (53,44%) berpendidikan SMP/MTs/ Sederajat ke bawah, sementara tenaga kerja lulusan PT (Diploma & S1/S2/

S3) pada tahun 2023 hanya 12,74%. TPT Lulusan PT (mencakup Diploma & S1/S2/S3) masih relatif tinggi di angka 5,10%, lebih rendah dari TPT lulusan SMK.

Gambar 8. % Tingkat Pengangguran Terbuka Berdasarkan Pendidikan Yang Ditamatkan



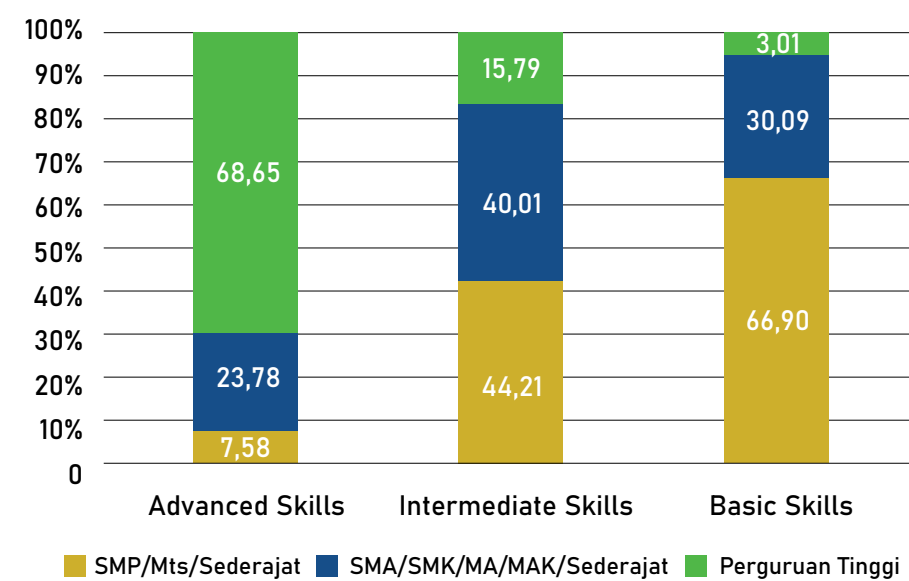
Sumber: SAKERNAS, Agustus 2023

1.6. Dampak Isu: No. 3 (Penempatan Pada Bidang Keahlian)

Pada tahun 2023, masih terdapat lulusan pendidikan tinggi yang bekerja pada bidang keahlian rendah sebesar 3,01% (Sumber: SAKERNAS, Agustus 2023, pendekatan KBJI 1982). Lebih lanjut, lulusan pendidikan tinggi yang bekerja di segmentasi pekerjaan berkeahlian tinggi (68,65%) dan terdapat pula yang bekerja di bidang keahlian menengah (15,79%). Hal ini mengindikasikan perlunya percepatan dalam peningkatan kualifikasi pendidikan dengan keterampilan dan keahlian yang dibutuhkan industri/pasar kerja dalam rangka peningkatan produktivitas.

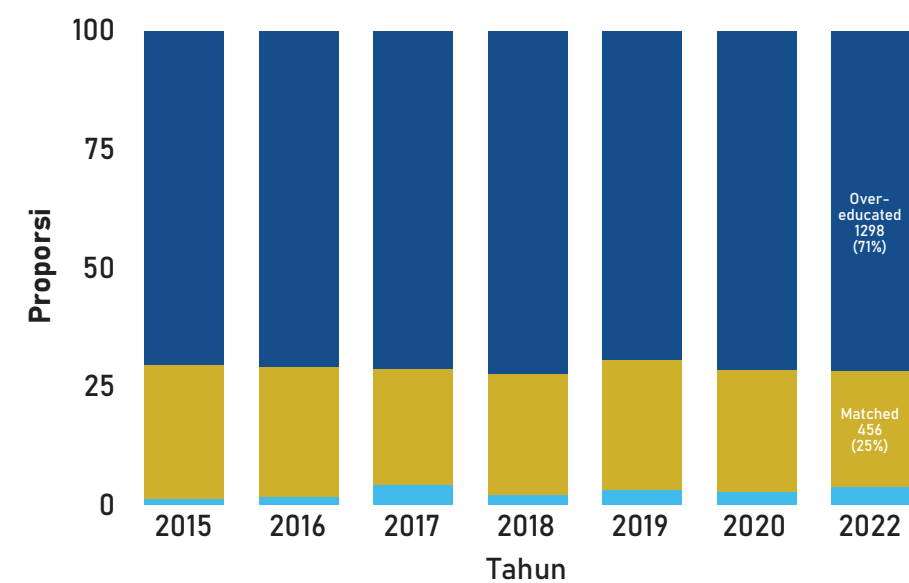
Secara spesifik, proporsi pekerja yang memiliki kualifikasi pendidikan yang sesuai dengan yang dibutuhkan berdasarkan lulusan Perguruan Tinggi dan STEM, kategori *overeducated* memiliki proporsi yang paling besar, hampir menyentuh 75%, dari tahun ke tahun. Hal ini menunjukkan bahwa pekerja lulusan bidang keilmuan STEM cenderung memiliki kualifikasi pendidikan lebih tinggi jika dibandingkan dengan seharusnya pada level jabatan yang diduduki pada industri prioritas (lihat gambar 10).

Gambar 9. Pekerja Berdasarkan Keahlian dan Pendidikan yang Ditamatkan



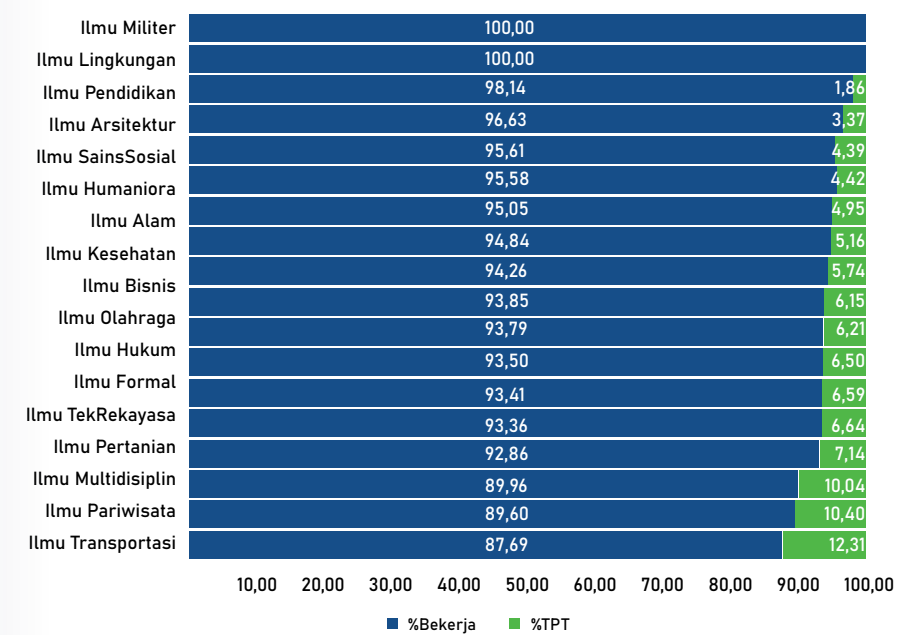
Sumber: SAKERNAS, Agustus 2023

Gambar 10. Kesesuaian Kualifikasi Pekerja dan Jabatan Lulusan Bidang Keilmuan STEM



Sumber: SAKERNAS 2015-2022, Diolah

Gambar 11. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Berdasarkan Rumpun Ilmu di Perguruan Tinggi (%)



Sumber: SAKERNAS, Februari 2023

Angka TPT yang masih cukup tinggi di beberapa rumpun ilmu pada gambar 11 di atas turut mendukung upaya penyelenggaraan penjaminan mutu pendidikan tinggi agar lulusan memenuhi ekspektasi kompetensi utama minimal, sebagaimana dijelaskan pada tabel 2 di bawah ini,

Tabel 2. Ekspektasi Kompetensi Utama Minimal Lulusan Program Studi

JENJANG PROGRAM STUDI	KOMPETENSI UTAMA MINIMAL
Diploma Satu	- Menguasai konsep umum pengetahuan dan keterampilan operasional lengkap; dan - Mampu melaksanakan serangkaian tugas spesifik.
Diploma Dua	- Menguasai prinsip dasar pengetahuan serta keterampilan pada bidang keahlian tertentu; dan - Mampu menyelesaikan tugas berlingkup luas serta kasus spesifik dengan memilih metode baku yang tepat.
Diploma Tiga	- Menguasai konsep teoretis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum; - Mampu menyelesaikan pekerjaan berlingkup luas; dan - Mampu memilih metode yang sesuai dari beragam pilihan yang sudah maupun belum baku berdasarkan analisis data.

JENJANG PROGRAM STUDI	KOMPETENSI UTAMA MINIMAL
Sarjana Terapan	1. Mampu menerapkan konsep teoretis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan khusus untuk menyelesaikan masalah secara prosedural sesuai dengan lingkup pekerjaannya; dan 2. Mampu beradaptasi terhadap situasi perubahan yang dihadapi
Sarjana	1. Menguasai konsep teoretis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan khusus untuk menyelesaikan masalah secara prosedural sesuai dengan lingkup pekerjaannya; dan 2. Mampu beradaptasi terhadap situasi perubahan yang dihadapi;
Profesi	1. Menguasai teori aplikasi bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi pada bidang profesi tertentu; dan 2. Mampu mengelola sumber daya, menerapkan standar profesi, mengevaluasi, dan mengembangkan strategi organisasi.
Magister	Menguasai teori bidang pengetahuan tertentu untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui riset atau penciptaan karya inovatif
Magister Terapan	Mampu mengembangkan keahlian dengan landasan pemahaman ilmu pengetahuan dan teknologi melalui riset atau penciptaan karya inovatif yang dapat diterapkan di lingkup pekerjaan tertentu
Specialis	Menguasai teori bidang pengetahuan tertentu untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui riset atau penciptaan karya inovatif.
Doktor	1. Menguasai filosofi keilmuan bidang ilmu pengetahuan dan keterampilan tertentu; dan 2. Mampu melakukan pendalaman dan perluasan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui riset atau penciptaan karya orisinal dan teruji,
Doktor Terapan	1. Mampu mengembangkan dan meningkatkan keahlian spesifik yang mendalam didasari penerapan pemahaman filosofi keilmuan bidang ilmu pengetahuan dan keterampilan tertentu; dan 2. Mampu melakukan pendalaman dan perluasan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui riset atau penciptaan karya inovatif yang dapat diterapkan di lingkup pekerjaan tertentu.
Subspesialis	1. Menguasai filosofi keilmuan bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu; dan 2. Mampu melakukan pendalaman ilmu pengetahuan dan teknologi secara lebih spesifik di dalam bidang keilmuannya dan praktik profesionalnya melalui praktik profesional serta didukung dengan riset keilmuan.

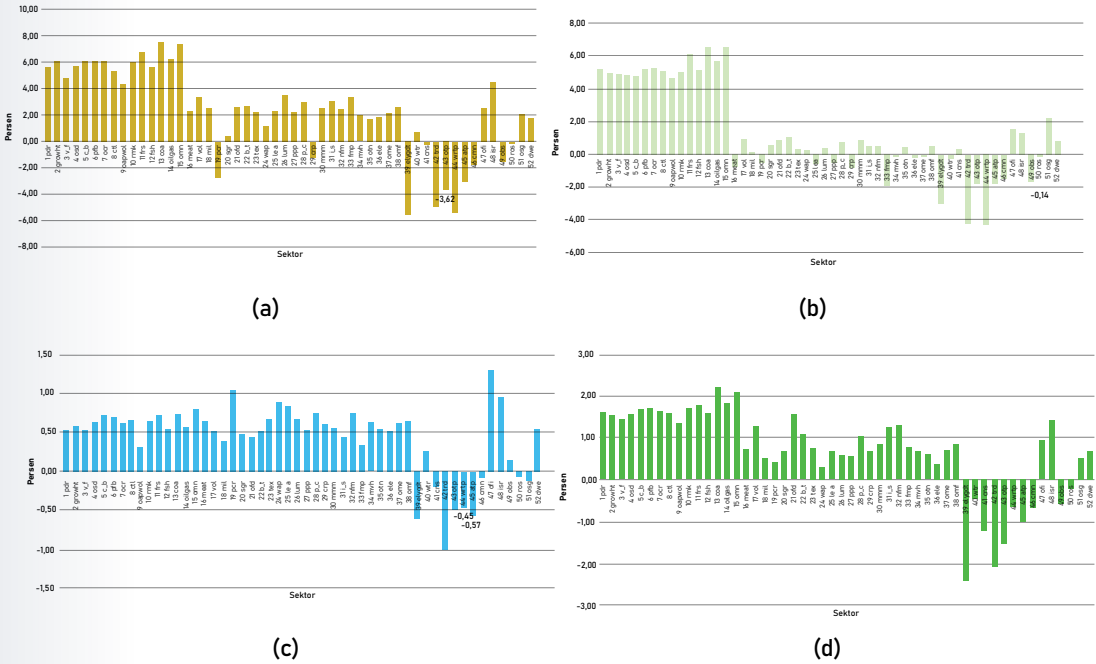
Sumber: Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

1.7. Berawal Dari Akhir: Apa Yang Menjadi Kebutuhan Industri?

Cooke dan Leydesdorff (2006) menjelaskan perlunya hubungan yang kuat antara industri dengan perguruan tinggi dan pemerintah. Hubungan yang kuat dapat menghasilkan keseimbangan (*match*) antara penyedia tenaga kerja (perguruan tinggi) dengan penyerap tenaga kerja (industri), dengan dukungan pemerintah berupa intervensi (salah satunya, KEK). Studi Perkmann, Neely, dan Walsh (2011) menjelaskan sejumlah tantangan terhadap metode pengukuran yang tepat untuk

mengevaluasi hubungan antara perguruan tinggi dan industri diantaranya *output* maupun *outcome* dari luaran proyek umumnya bersifat *intangible*, tujuan para pihak memiliki horizon waktu yang berbeda, keuntungan dari kerjasama proyek umumnya dirasakan jangka menengah dan (bahkan) panjang, dan interpretasi atas hasil kerjasama sulit dibandingkan (dengan proyek sejenis lainnya). Tantangan terhadap metode pengukuran yang tepat antara perguruan tinggi dan industri dapat dilakukan dengan penyusunan matriks yang dilengkapi *leading indicators* dan interpretasi pengukurannya (termasuk proksi bagi *intangible outputs/outcomes*).

Gambar 12. Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Terdidik (a) KEK Sei Mangkei-Sumatera Utara, (b) KEK Galang Batang, Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau, (c) KEK Tanjung Lesung, Kabupaten Pandeglang, Banten, (d) KEK Mandalika, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat



Sumber: Hasil Olahan CGE Regional, BRIN (2023).

1.8. Inklusivitas Dalam Penyusunan Buku Putih

Penyusunan buku putih ini melibatkan lebih dari 300 pemangku kepentingan, mulai dari perusahaan *champion*, asosiasi industri, akademisi, pakar, dan birokrat (Kementerian/Lembaga). Untuk masing-masing output prioritas dalam 10 industri prioritas dilakukan perolehan data dan informasi melalui proses penyebaran kuesioner dan pelaksanaan *Focus Group Discussion* (FGD) secara khusus bersama perusahaan *champion* dan asosiasi industri dengan konten bahasan meliputi teknologi yang digunakan, jumlah dan jenis (Kompetensi) SDM (STEM) yang ada dalam mendukung aktivitas utama (pada area pekerjaan produksi), *barrier to entry* (termasuk *soft skills*) bagi calon karyawan produksi, kapasitas produksi per tahun, dan tingkat permintaan. Adapun, FGD bersama dengan akademisi, pakar, dan birokrat (Kementerian/Lembaga) membahas isu strategis utama: 1) keterbukaan industri terhadap kebutuhan kompetensi SDM, 2) kerjasama riset (pendidikan tinggi dan industri), 3) keahlian tenaga

kerja, dan 4) intervensi program pemerintah dengan penyesuaian kurikulum pada program studi, hub pendidikan tinggi global, membentuk (konsorsium) pusat keunggulan riset, pemanfaatan dana abadi pendidikan, dan penguatan pengelolaan tenaga pendidik dengan meningkatkan kualitas dan kompetensi.

Secara khusus, buku putih ini juga membutuhkan kontribusi data sekunder berupa data SAKERNAS, pusat keunggulan riset (dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi) dan data program studi (nama program studi, jenjang program studi (setara D1/D2/D3/D4/ S1/S2/ S3), lokasi (alamat) program studi, jumlah ketersediaan program studi, dan jumlah lulusan per program studi.

Gambar 13. Dokumentasi Pelaksanaan Data/Information Gathering Melalui FGD



2 RESILIENSI INDUSTRI



2 RESILIENSI INDUSTRI

2.1 Rencana Jangka Panjang Industri Prioritas Nasional

Pemerintah Indonesia telah menyusun skema pengembangan industri nasional, baik melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) Tahun 2015-2035 maupun

dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045. Penyusunan RIPIN dan RPJPN ini turut memperhatikan kondisi ketersediaan tenaga kerja lulusan pendidikan tinggi. Untuk itu, pembangunan tenaga kerja industri kompeten menjadi kebutuhan mendesak yang dilakukan melalui pendidikan vokasi, pendidikan dan pelatihan, pemagangan, serta didukung dengan pemberlakuan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI). Untuk memastikan resiliensi industri, maka perlu didorong industri prioritas yang selaras dengan arah kapasitas pada masing-masing koridor ekonomi, tahapan arah kebijakan dan strategi industrialisasinya.

2.2. Prioritas Industri Berdasarkan Koridor Ekonomi Pada RPJPN 2025-2045

Pembangunan tenaga kerja industri yang kompeten yang berasal dari lulusan Perguruan Tinggi juga merujuk pada koridor ekonomi yang disusun berdasarkan potensi wilayahnya, dengan penjelasan sebagai berikut:

Sumatera



Penguatan perguruan tinggi dan peningkatan partisipasi pendidikan tinggi pada prodi STEAM unggulan yang mendukung pengembangan sektor kemaritiman, industri berbasis sumber daya alam hayati (bioindustri, ekonomi biru, bioekonomi), dan mitigasi risiko bencana;

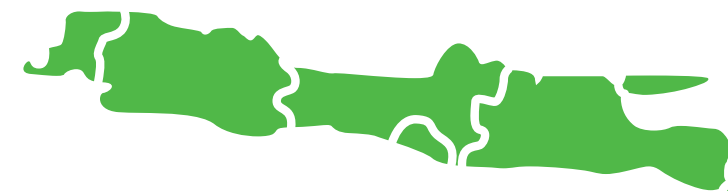


Perluasan akses teknologi untuk memfasilitasi **pembelajaran jarak jauh** terutama bagi provinsi dengan tingkat partisipasi pendidikan tinggi di bawah rata-rata nasional (31,16%, 2022) yaitu Provinsi Kepulauan Riau, Sumatera Utara, Jambi, Bangka Belitung, Lampung, dan Sumsel);



Peningkatan akses, kualitas, dan relevansi pendidikan vokasi sesuai dengan potensi ekonomi seperti perkebunan, industri berbasis SDA, dan pariwisata serta ekonomi kreatif.

Jawa



Pemerataan pendidikan berkualitas dan peningkatan indeks kompetitif talenta global di Pulau Jawa melalui penguatan teknologi, pembangunan karakter, peningkatan kemampuan berbahasa asing, serta penguatan kemitraan Internasional;

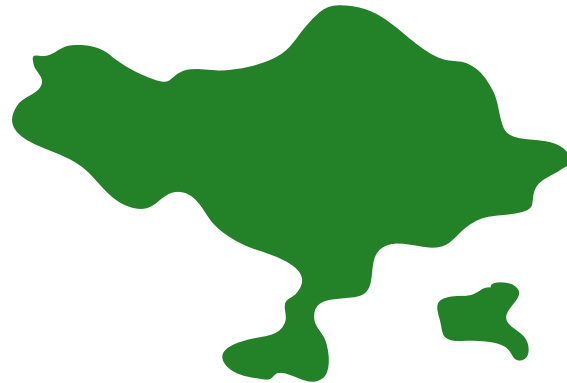


Pengembangan hub pendidikan tinggi global (*global higher education hub*) dan penguatan kualitas pusat-riset dan inovasi berkelas dunia di perguruan tinggi dan *science technopark* (STP) yang terhubung dengan kebutuhan industri berteknologi menengah tinggi;



Penguatan perguruan tinggi dan peningkatan partisipasi pendidikan tinggi pada prodi STEAM unggulan yang mendukung penyelesaian isu perkotaan (metropolitan dan megapolitan) dan daya dukung lingkungan hidup.

Bali

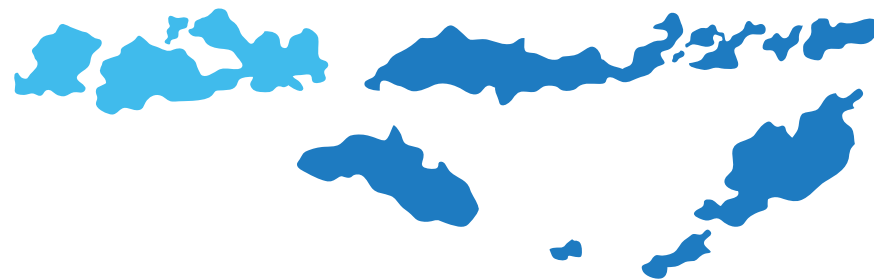


Penguatan perguruan tinggi dan peningkatan partisipasi pendidikan tinggi pada prodi STEAM unggulan yang mendukung pengembangan sektor pariwisata, ekonomi kreatif, dan pertanian;



Penguatan kualitas dan relevansi Pendidikan dan pelatihan vokasi yang berorientasi spesifik kepada sektor pariwisata, ekonomi kreatif, dan pertanian.

Nusa Tenggara



Penguatan perguruan tinggi dan peningkatan partisipasi pendidikan tinggi pada prodi STEAM unggulan yang mendukung pengembangan sektor pariwisata dan pendukungnya,



ekonomi kreatif, dan pertanian serta upaya mitigasi risiko bencana (a.l. banjir, kekeringan) dan konservasi lingkungan hidup dan satwa;



Penguatan sekolah vokasi yang berorientasi spesifik kepada sektor pariwisata, ekonomi kreatif, dan pertanian.

Kalimantan



Peningkatan akses, kualitas, dan relevansi pendidikan vokasi untuk penyediaan tenaga kerja terampil terutama pada sektor perkebunan, pertambangan, industri kelapa sawit dan turunannya, dan pariwisata;



Penguatan perguruan tinggi dan percepatan peningkatan partisipasi pendidikan tinggi pada prodi STEAM unggulan yang mendukung pengembangan sektor energi alternatif (Energi Baru dan Terbarukan/ EBT) dan industri berbasis sumber daya alam, antara lain melalui penyaluran beasiswa pendidikan tinggi dan perluasan akses teknologi untuk pembelajaran jarak jauh;



Penyiapan kelayakan perguruan tinggi internasional di IKN dan kolaborasi untuk penguatan perguruan tinggi lokal menuju standar internasional berbasis riset dan bidang keilmuan STEAM unggulan;

Sulawesi



Penguatan perguruan tinggi dan percepatan peningkatan partisipasi pendidikan tinggi pada prodi STEAM unggulan yang mendukung pengembangan sektor kemaritiman (antara lain perkapalan, wisata bahari, dan perikanan) dan industri berbasis sumber daya alam dan pertambangan (nikel dan aspal), antara lain melalui penyaluran beasiswa afirmasi bagi Indonesia Timur dan perluasan akses teknologi untuk pembelajaran jarak jauh;



Peningkatan akses, kualitas, dan relevansi pendidikan vokasi untuk penyediaan tenaga kerja terampil terutama pada sektor pertambangan, industri pengolahan hasil pertambangan, dan perikanan;



Penguatan dan Pembentukan Konsorsium Riset Perguruan Tinggi di Sulawesi (antara lain Universitas Sam Ratulangi, Universitas Tadulako,



Pembentukan *Center of Excellence* di IKN untuk mendukung perwujudan Superhub Ekonomi Nusantara.

Universitas Hasanudin, dan Universitas Haluoleo) dengan perguruan tinggi di Indonesia Timur lainnya untuk mendukung inovasi dan hilirisasi sektor unggulan Kawasan Indonesia Timur;



Penguatan pengelolaan tenaga pendidik dengan meningkatkan kualitas dan kompetensi pendidik yang modern dan adaptif, serta **peningkatan proporsi dosen kualifikasi Strata-3.**

Maluku

Papua



Penguatan perguruan tinggi dan peningkatan partisipasi pendidikan tinggi pada prodi STEAM unggulan yang mendukung pengembangan sektor kemaritiman, perkebunan (pala, cengkeh, dan kelapa), dan pariwisata;



Peningkatan akses, kualitas, dan relevansi pendidikan vokasi untuk penyediaan tenaga kerja terampil terutama pada sektor perikanan, perkebunan, dan pariwisata;



Penguatan perguruan tinggi dan percepatan peningkatan partisipasi pendidikan tinggi pada prodi STEAM unggulan yang mendukung pengembangan sektor industri kimia dasar, migas dan pertambangan, serta agro, antara lain melalui **penyaluran beasiswa afirmasi kepada Orang Asli Papua (OAP)** dalam mengakses prodi STEAM unggulan, serta program asrama bagi mahasiswa;



Penguatan dan Pembentukan Konsorsium Riset Perguruan Tinggi di Kepulauan Maluku (antara lain Universitas Khairun, dan Universitas Pattimura) dengan perguruan tinggi di Indonesia Timur lainnya untuk mendukung inovasi dan hilirisasi sektor unggulan Kawasan Indonesia Timur;



Penyiapan *Center of Excellence* dalam bentuk *Science Technopark* Kemaritiman.



Peningkatan akses, kualitas, dan relevansi pendidikan vokasi untuk penyediaan tenaga kerja terampil terutama pada sektor industri kimia dasar dan agro;



Penguatan dan Pembentukan Konsorsium Riset Perguruan Tinggi di Papua (antara lain Universitas Cenderawasih) dengan perguruan tinggi di Indonesia Timur lainnya untuk mendukung inovasi dan hilirisasi sektor unggulan Kawasan Indonesia Timur;



Peningkatan kompetensi, pengelolaan, pemenuhan, dan pendistribusian tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, termasuk dosen berkualifikasi Strata-3 dengan mengutamakan Orang Asli Papua (OAP).

Gambar 14. Tahapan Arah Kebijakan dan Strategi Industrialisasi

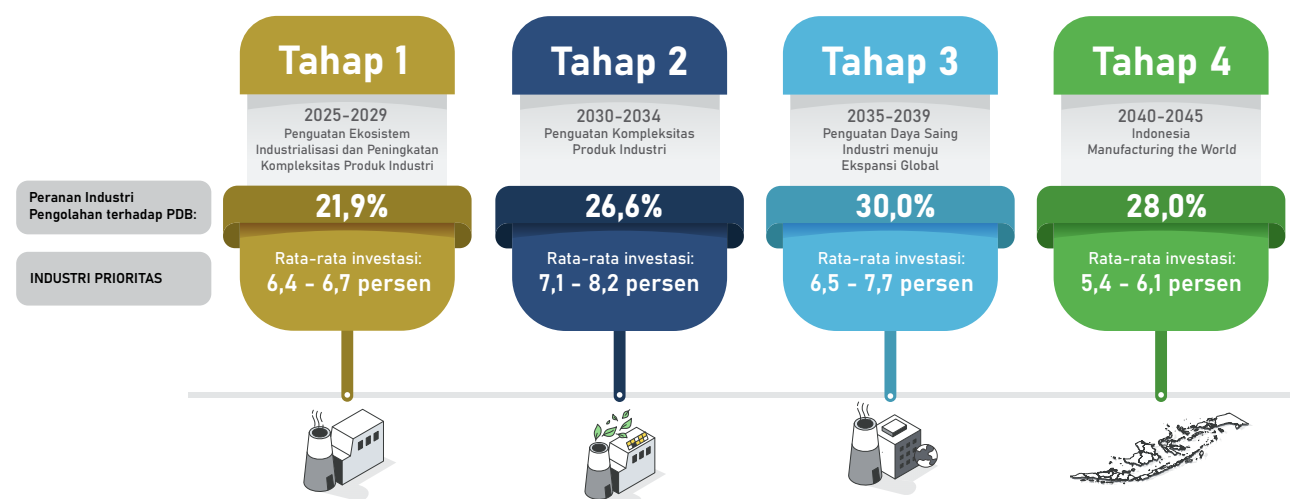


Strategi Pengembangan Industri Nasional

- 1 Penguatan Ekosistem Industrialisasi (Pembiayaan, Riset, Inovasi, Standardisasi, Skema Insentif)
- 2 Peningkatan Kapasitas Produksi untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri
- 3 Penguatan Daya Saing Industri Menuju Ekspansi Global (SDM, Energi, Rantai Pasok)
- 4 Mencapai *Net Export* positif

Tahapan Hilirisasi Industri

- 1 Peleburan/Pemurnian/Penguatan *on farm*
- 2 Produk Antara
- 3 Produk Akhir



Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (2024)

Tabel 3. Prioritas Industri Berdasarkan Koridor Ekonomi (KE) 2025-2045

	KE Sumatera	KE Jawa	KE Bali-Nusra	KE Kalimantan	KE Sulawesi	KE Maluku	KE Papua
Industri Prioritas	Industri berbasis SDA dan hub ekonomi biru Barat Indonesia	Industri berbasis inovasi, riset, dan teknologi	Superhub pariwisata dan ekonomi kreatif Nusantara bertaraf Internasional	Superhub Ekonomi Nusantara	Penunjang Superhub ekonomi Nusantara dan Industri berbasis SDA	Hub ekonomi biru timur Indonesia	Industri kimia dasar dan berbasis agro
Industri Berbasis SDA							
- Agro (pertanian, Perkebunan, kehutanan), seperti: sawit, kakao, minyak atsiri, kelapa, karet, dan rumput laut. - Hilirisasi tambang - Sumber daya laut	✓		✓	✓	✓	✓	✓
	✓			✓	✓	✓	✓
	✓				✓	✓	✓

	KE Sumatera	KE Jawa	KE Bali-Nusra	KE Kalimantan	KE Sulawesi	KE Maluku	KE Papua
Industri Prioritas	Industri berbasis SDA dan hub ekonomi biru Barat Indonesia	Industri berbasis inovasi, riset, dan teknologi	Superhub pariwisata dan ekonomi kreatif Nusantara bertaraf Internasional	Superhub Ekonomi Nusantara	Penunjang Superhub ekonomi Nusantara dan Industri berbasis SDA	Hub ekonomi biru timur Indonesia	Industri kimia dasar dan berbasis agro
Industri Dasar							
- Kimia dasar - Logam		✓		✓	✓	✓	✓
Industri berteknologi menengah-tinggi							
- Perkapalan - Kedirgantaraan - Otomotif dan alat angkut - Pertahanan	✓	✓		✓			
Industri Berbasis SDA							
- Alat Kesehatan - Produk kimia dan farmasi - Mesin dan perlengkapan - Elektornik - Digital	✓	✓		✓			
Industri Barang Konsumsi Berkelanjutan							
- Makanan dan minuman - Tekstil dan produk tekstil - Alas Kaki	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

	KE Sumatera	KE Jawa	KE Bali-Nusra	KE Kalimantan	KE Sulawesi	KE Maluku	KE Papua
Industri Prioritas	Industri berbasis SDA dan hub ekonomi biru Barat Indonesia	Industri berbasis inovasi, riset, dan teknologi	<i>Superhub</i> pariwisata dan ekonomi kreatif Nusantara bertaraf Inter-nasional	<i>Superhub</i> Ekonomi Nusantara	Penunjang <i>Superhub</i> ekonomi Nusantara dan Industri berbasis SDA	<i>Hub</i> ekonomi biru timur Indonesia	Industri kimia dasar dan berbasis agro
Industri Berbasis Inovasi dan Riset							
• Ekonomi Biru	✓	✓		✓		✓	
• Bio-ekonomi	✓	✓		✓		✓	
Industri Kreatif							
• Seni, budaya, dan kerajinan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
• Film, Animasi, dan <i>visual art</i>	✓	✓	✓				
• Kuliner	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
• Pengembangan aplikasi dan gim		✓	✓				

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (2024)

3 MEMBANGUN KOLABORASI

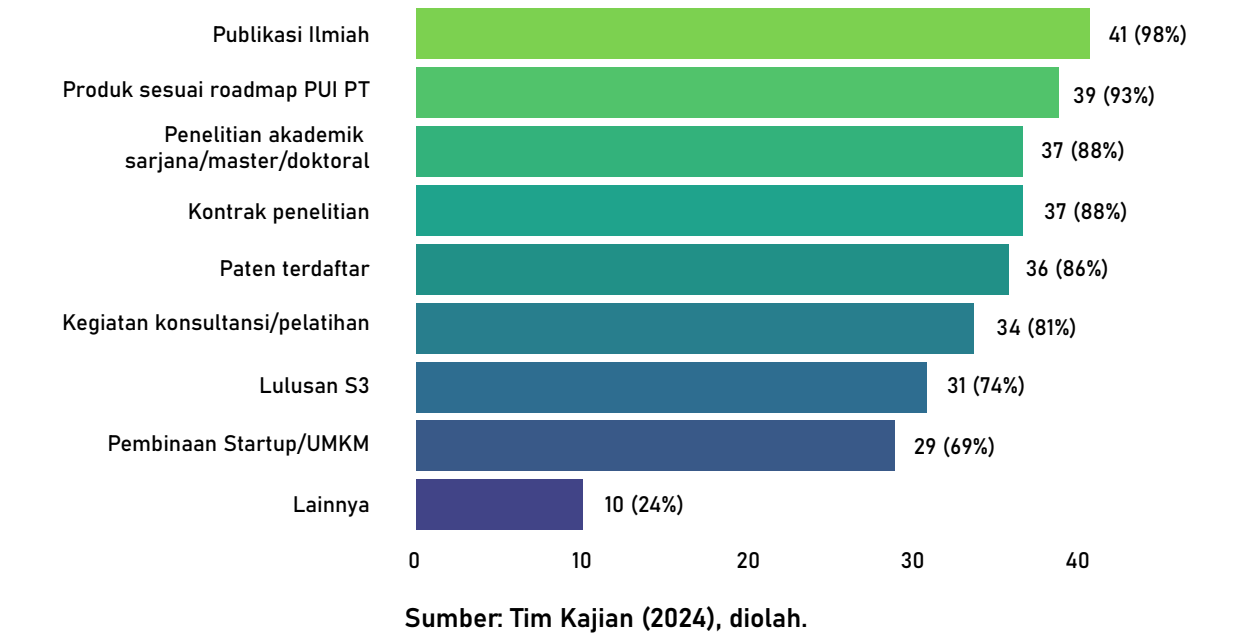


3.2. Kerjasama Riset (Perguruan Tinggi dengan Industri)

Kerjasama riset perlu dilakukan dengan membangun kesepakatan yang saling menguntungkan para pihak (perguruan tinggi dan industri) dan dikonversi ke dalam metode pengukuran yang tepat sehingga dapat dirasakan keuntungannya dalam jangka pendek, menengah, maupun panjang. Saat ini beberapa permasalahan mendasar yang kerap terjadi dalam mendukung Kerjasama riset dengan industri adalah sebagai berikut¹¹: a) kecenderungan yang terjadi jalinan dengan Mitra Dunia Usaha Dunia Industri (DUDI) terkesan mudah diperoleh bagi PUI-PT yang terdapat di Pulau Jawa karena faktor banyaknya industri menengah dan besar, namun berbandingsebaliknya bagi para PUI-PT yang berada di luar Jawa; b) kemampuan PUI-PT dalam melakukan riset cenderung masih

pada ranah riset dasar karena adanya kendala akses terhadap bahan baku dan material lainnya untuk produksi luaran level menengah dan tinggi; c) PUI-PT membutuhkan para periset yang secara kemampuan dilengkapi *soft skills* minimal meliputi: pembelajar seumur hidup, kemampuan berkomunikasi secara tulis dan lisan, kemampuan berperan dalam tim yang multidisiplin dan multi kultural, kapasitas yang baik dalam *problem solving*, dan kapasitas yang baik dalam mentransformasikan ide ke rencana bisnis; dan d) komitmen industri yang belum cukup baik dalam mendorong penggunaan hasil riset dalam negeri.

Gambar 16. Luaran Produk PUI-PT Dalam Mendukung Industri Prioritas

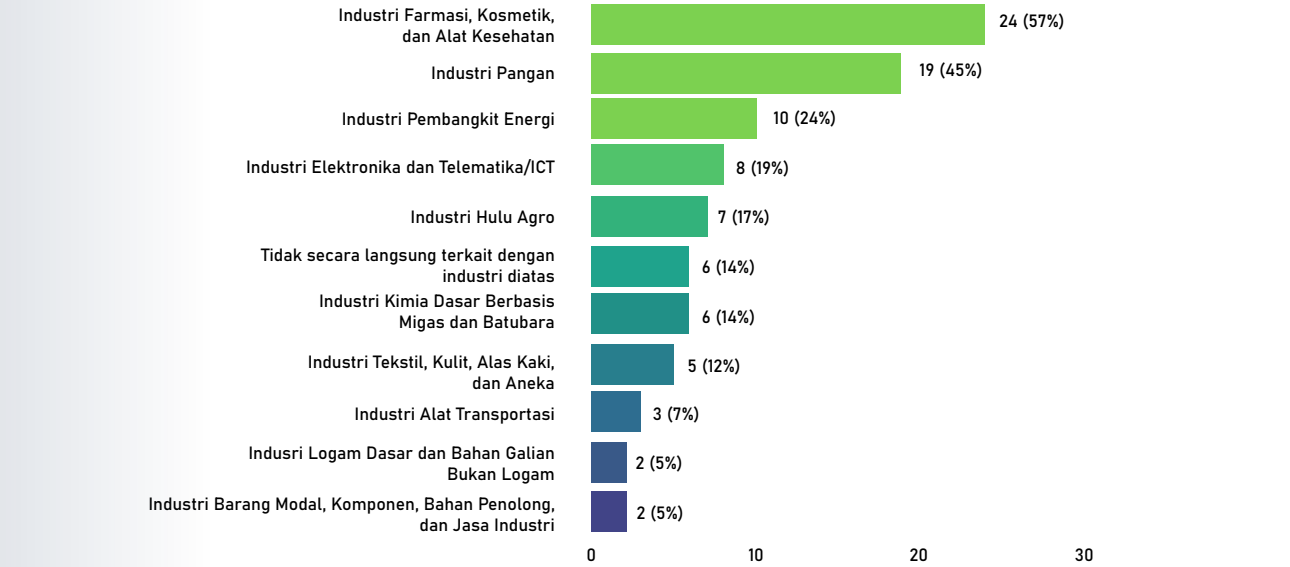


11 Disampaikan pada kesimpulan FGD tanggal 16 Mei 2024 bersama para Pimpinan PUI-PT.

Dari sisi industri, perlu memastikan skema yang memungkinkan perusahaan industri sebagai “universitas” melalui dukungan kegiatan riset dan inovasi kepada perguruan tinggi dan “*open access*” penggunaan fasilitas yang dapat mengakselerasi

reduksi gap kualitas lulusan. Isu lain yang juga tergali adalah perlunya industri meningkatkan *branding* nya sehingga menjadi tempat yang menarik bagi lulusan Perguruan Tinggi untuk mengaplikasikan pengetahuan dan karir dalam jangka panjang.

Gambar 17. Kegiatan Kerjasama Riset PUI-PT Dengan Industri Prioritas



Sumber: Survei Kementerian PPN/Bappenas (2024), diolah.

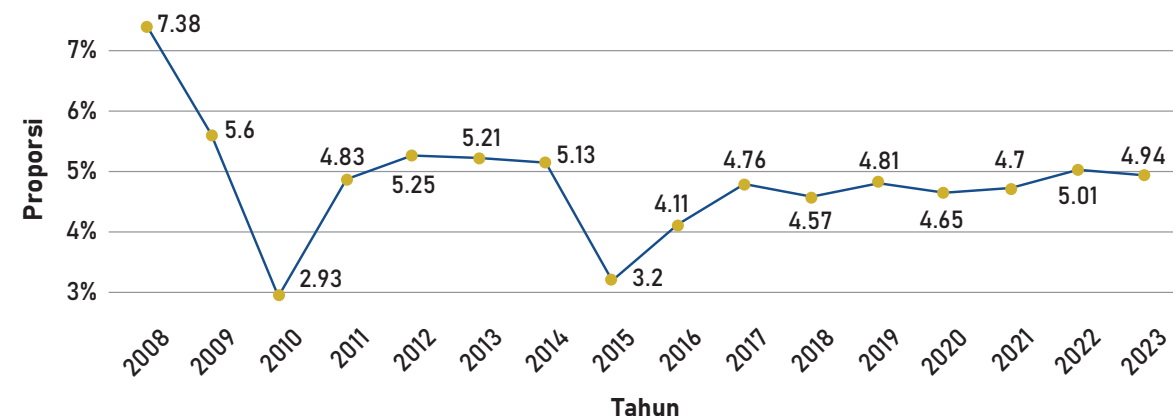
3.3. Mendorong Minat dan Keahlian Tenaga Kerja

Merujuk pada data SAKERNAS 2008-2023 (diolah), dalam rentang waktu 2008 – 2023 proporsi lulusan perguruan tinggi yang mengisi pekerjaan pada industri prioritas tercatat kurang dari 7%, sedangkan 93% lainnya diisi oleh lulusan sekolah menengah atas ke bawah.

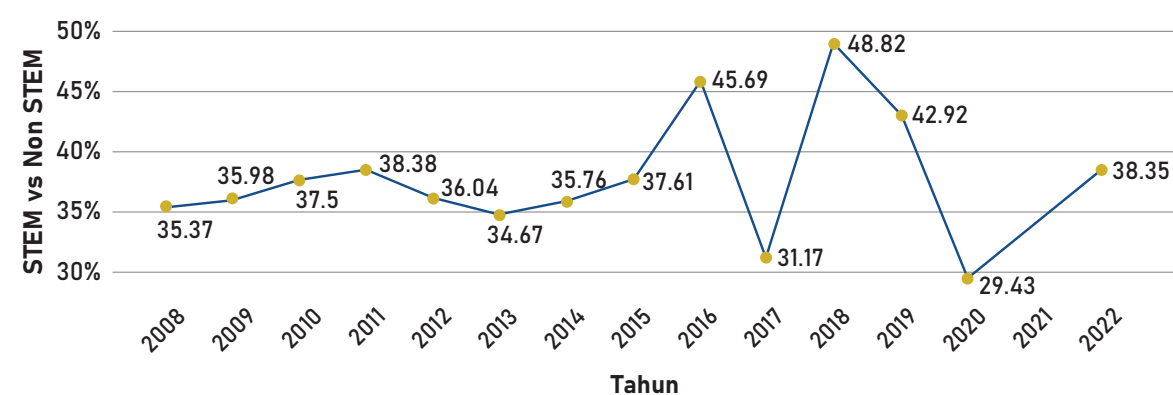
Selanjutnya, merujuk pada rentang waktu yang sama, sejak tahun 2008-2017, lulusan pendidikan tinggi bidang keilmuan STEM yang mengisi industri prioritas kurang dari 40%.

Meski demikian, pada tahun 2018 terjadi peningkatan proporsi yang cukup signifikan menjadi 49.03%. Selanjutnya, pada tahun 2019, proporsi lulusan bidang STEM yang bekerja di industri prioritas kembali mengalami penurunan menjadi 43.16% dan di masa pandemi terjadi penurunan yang signifikan menjadi 29.13% dan kembali meningkat di tahun 2022 menjadi 39.25%. Kecenderungan minat lulusan STEM bekerja pada industri prioritas berdasarkan proyeksi diperkirakan akan tetap stabil pada kisaran 37% (dibanding lulusan non-STEM) hingga tahun 2045.

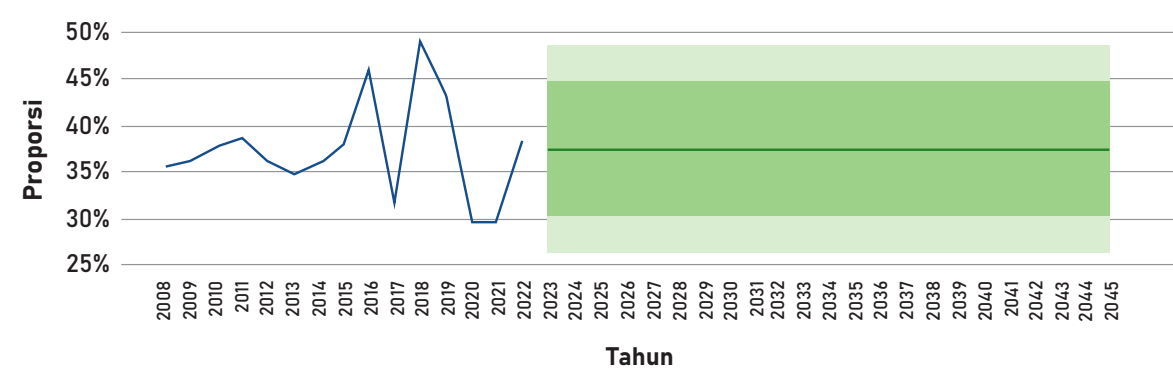
Gambar 18. (a) Trend Proporsi Lulusan Pendidikan Tinggi Yang Bekerja Pada Industri Prioritas



Gambar 18. (b) Proporsi Lulusan Bidang Keilmuan STEM Yang Bekerja Pada Industri Prioritas



Gambar 18. (c) Forecasting Proporsi Lulusan Bidang Keilmuan STEM Yang Bekerja Pada Industri Prioritas Hingga Tahun 2045



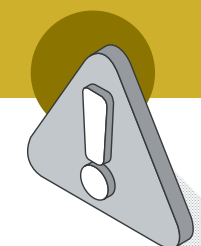
Sumber: SAKERNAS 2008-2023, diolah

Terdapatnya *barriers to entry* khususnya terkait sertifikat keahlian yang umumnya berbiaya tidak murah¹², sehingga perlu didukung adanya kebijakan khusus agar biaya perolehan sertifikat keahlian dapat terjangkau bagi seluruh (calon) lulusan perguruan tinggi.

Lebih lanjut, dari sisi jenjang karir juga masih terdapat “diskriminasi”, misalnya lulusan akademi, politeknik, atau sekolah tinggi untuk promosi ke tingkat yang setara dengan *fresh graduate* institut dan universitas. Selain *hard skills*, tingkat kebhkerjaan lulusan pendidikan tinggi juga dipengaruhi oleh *soft skills* yang perlu dikuasai. Meskipun setiap industri memiliki kebutuhan *soft skill* yang spesifik sesuai dengan karakteristik dan tuntutan operasionalnya, namun terdapat kesamaan dalam *soft skill* yang esensial. Secara umum, kemampuan esensial seperti koordinasi, mendengarkan aktif, pemecahan masalah kompleks, berpikir kritis, manajemen waktu,

pembelajaran aktif, penilaian dan pengambilan keputusan, serta negosiasi merupakan kualitas yang bernilai¹³. Dengan memahami dan mengembangkan *soft skill* ini, para pekerja tidak hanya dapat menjawab tantangan spesifik industri mereka, tetapi juga membangun fondasi yang kuat untuk pertumbuhan karir yang berkelanjutan dan sukses di berbagai sektor.

“Generasi Z dan Generasi Alpha, diproyeksikan akan memiliki peran yang signifikan dalam pasar kerja dalam lima hingga sepuluh tahun mendatang, karena mereka membawa perubahan dan dinamika baru yang ditentukan oleh karakteristik dan pengalaman unik masing-masing generasi. Peran Generasi Z dan Alpha dalam pasar kerja akan mencakup berbagai aspek yang meliputi inovasi teknologi, kolaborasi antar generasi, pembelajaran kontinu, dan pengaruh pada budaya kerja.”



12 Selain sertifikat, bentuk *barriers to entry* lainnya adalah dalam bentuk kebutuhan penguasaan bahasa asing, pengalaman kerja di bidang yang sama, dan keterampilan penggunaan komputer (Microsoft office).

13 Berbasis Data Indotask dan *Literature Review* Tersistematis

Sejauh ini, terdapat sejumlah tantangan yang perlu segera ditindaklanjuti dalam hal perumusan pengembangan *soft skills* bagi sumber daya manusia Indonesia ke depannya, yaitu:

1 Perlunya pengembangan ekosistem pelatihan *soft skills* pada lembaga pendidikan dan lembaga tempat bekerja;



2 Masih diperlukannya penyesuaian terhadap kurikulum pendidikan dan pelatihan agar terintegrasi dengan kebutuhan pengembangan *soft skills*,



3 Belum adanya kurikulum pengembangan *soft skills* yang sistematis di banyak lembaga pendidikan dan pelatihan, yang bersifat komplementer dengan *hard skills* yang diajarkan;



4 Lembaga pendidikan dan pelatihan belum memiliki sumber daya yang cukup untuk mengembangkan kurikulum *soft skills* yang sesuai dengan *hard skills* yang diajarkan;



5 Kurangnya pelatih atau instruktur yang terlatih atau tersertifikasi untuk menerapkan kurikulum pengembangan *soft skills*;



6 Evaluasi dan penilaian *soft skills* membutuhkan metode yang kompleks dan belum banyak tersedia alat ukur yang bisa diterapkan secara luas;



7 Belum adanya perhatian terhadap metode atau program pengembangan *soft skills* yang memiliki nilai inklusivitas untuk menjembatani transfer keterampilan lintas generasi; dan



8 Perlunya program pengembangan *soft skills* yang diselenggarakan lebih awal, tidak hanya pada pendidikan tinggi tetapi juga dimulai dari pendidikan dasar.



4 KEHADIRAN PEMERINTAH



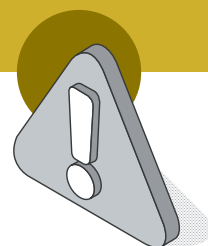
4 KEHADIRAN PEMERINTAH

Kapasitas dan kapabilitas aktor dalam ekosistem, khususnya Perusahaan (industri) untuk memainkan peran sebagai *off taker* rentan dipengaruhi oleh kebijakan internal perusahaan (industri) dan eksternal sehingga mempengaruhi proyeksi pertumbuhan dan kemampuan menyerap tenaga kerja lulusan perguruan tinggi. Adapun kebijakan internal perusahaan (industri) dapat mencakup keputusan Dewan Direksi ataupun Dewan Komisaris terkait pemanfaatan profit dalam bentuk pembagian dividen atau ekspansi bisnis. Sedangkan, kebijakan eksternal yang dimaksud adalah perubahan sosiokultural, teknologi, dan lingkungan; dan kebijakan pemerintah berupa *green activities* sehingga membutuhkan penyesuaian faktor produksi yang dimiliki perusahaan (industri).

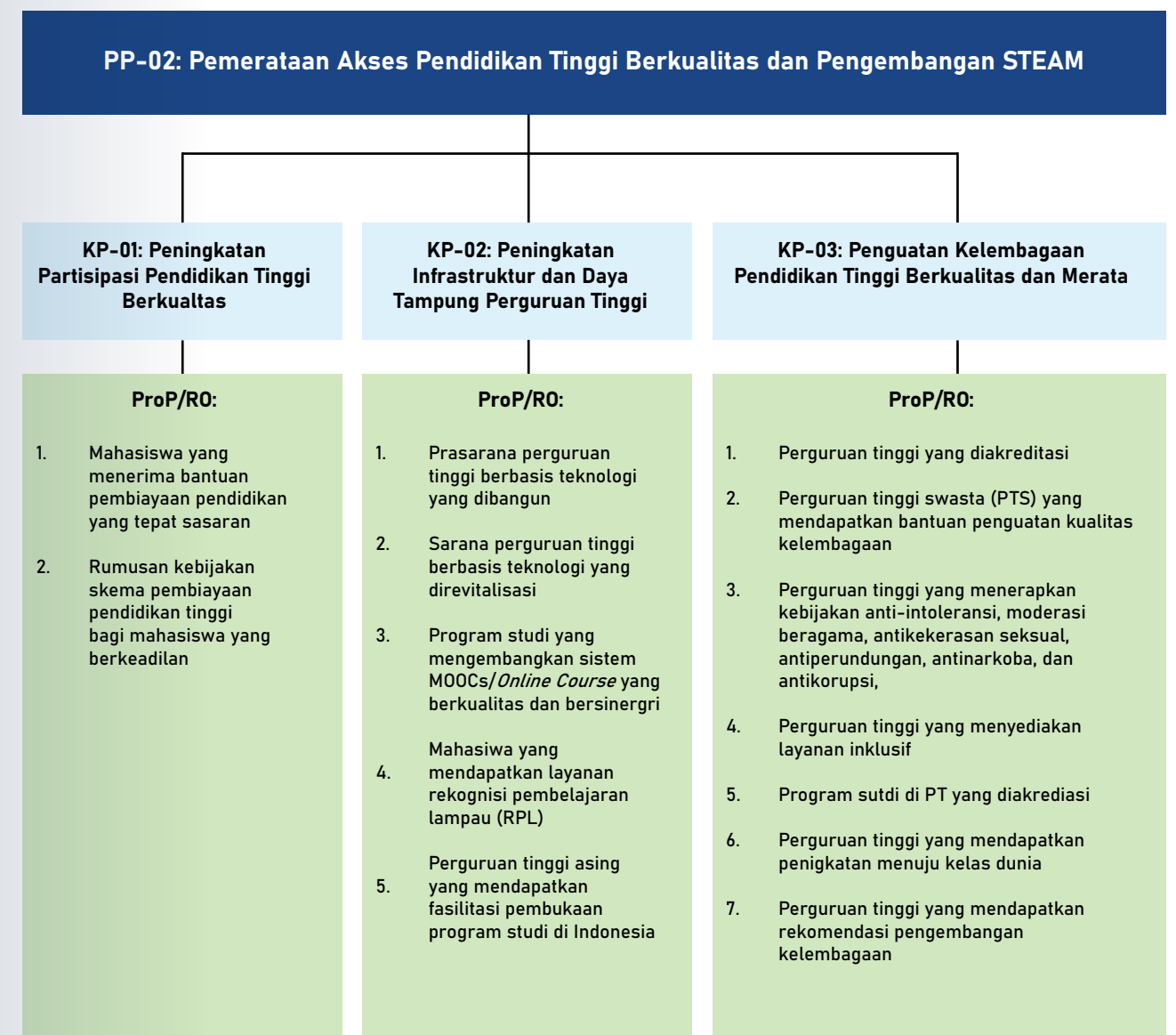
Dari sisi *supply*, perguruan tinggi yang menyelenggarakan program profesi dan/atau vokasi tidak banyak mendapat dukungan berupa bantuan pemerintah. Lebih lanjut, potensi lulusan juga rentan dipengaruhi oleh kebijakan perlakuan terhadap investasi asing di dalam negeri yang turut mengikutsertakan faktor produksinya (seperti peralatan

mesin dan tenaga kerja) yang tanpa memperhatikan profil (kuantitas dan kualitas) lulusan STEM dalam negeri.

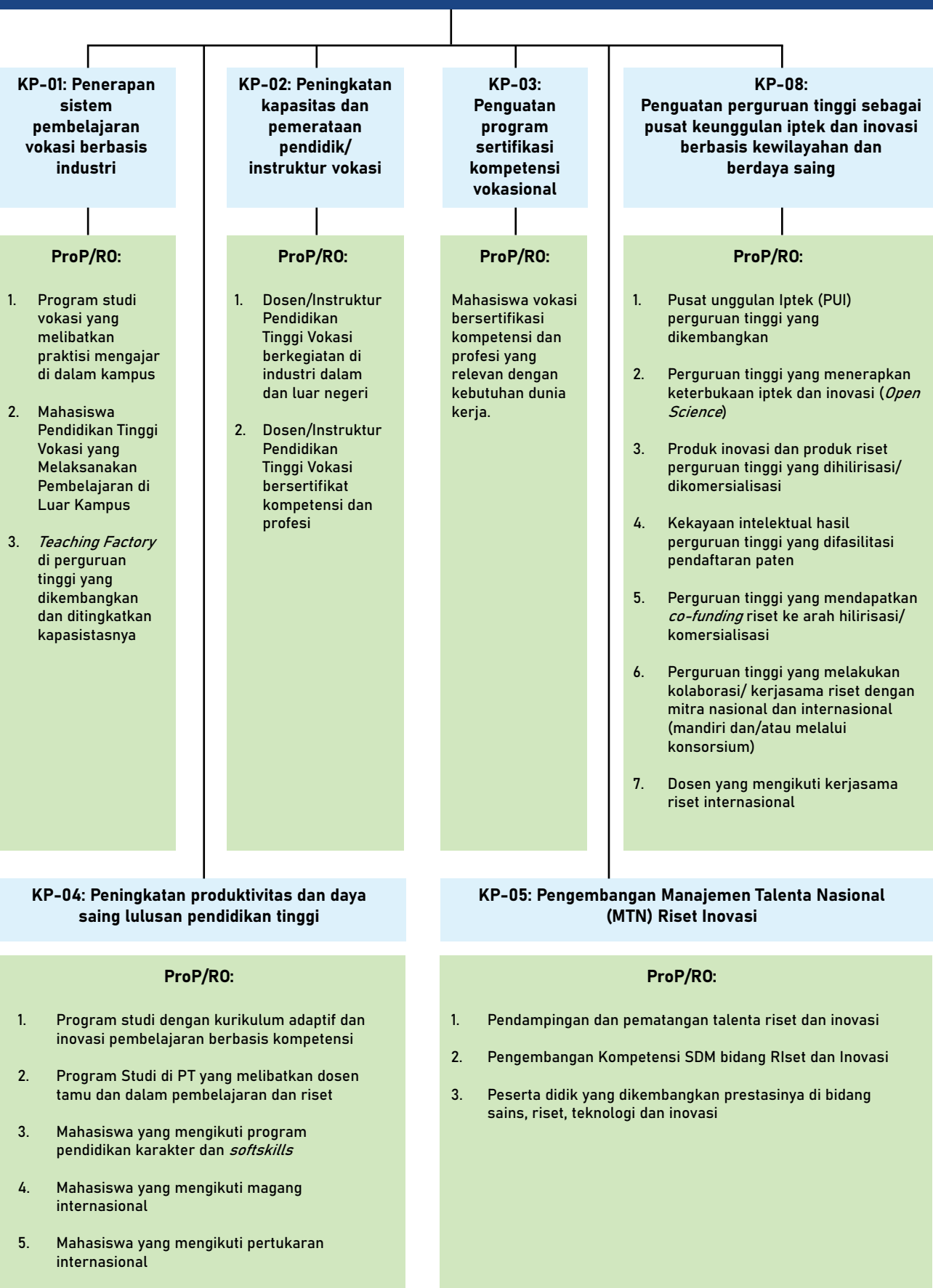
“Untuk memastikan adanya perbaikan kedepan dalam mendorong kesiapan dalam negeri, khususnya kuantitas dan kualitas lulusan STEM, Pemerintah dapat mendorong inisiasi (maupun intervensi lainnya) berupa penyesuaian kurikulum, mendorong pembentukan hub Pendidikan Tinggi Global, mendorong Perguruan Tinggi membentuk Pusat Keunggulan, dan dukungan pendanaan melalui penguatan pemanfaatan dana abadi Pendidikan. Penguatan lulusan STEM diharapkan mampu menstimulasi tumbuhnya ekosistem yang dapat menunjang industri prioritas dalam negeri.”



Gambar 19. Implementasi Program Pembangunan (PP)-Kegiatan Pembangunan (KP)-Proyek Pembangunan (ProP)-Rincian Output (RO) Pada RPJPN 2025-2045



PP-06: Peningkatan produktivitas, daya saing, dan kemampuan kerja



4.1. Penyesuaian Kurikulum: Komplementer dengan Kompetensi Dosen, Mekanisme Akreditasi, Sarana-Prasarana, dan Dukungan Industri

Kebutuhan akan ruang bagi tiap-tiap program studi untuk melakukan inisiasi dengan perencanaan kompetensi tenaga kerja pada industri yang relevan merupakan hal yang mutlak. Adapun ruang tersebut dapat meliputi aktivitas berupa: 1) keterkaitan dengan industri dan asosiasi pekerja (termasuk, pelatihan ganda pendidikan vokasi (TVET) dan skema penilaian bersama industri; 2) pembelajaran berbasis proyek; 3) membangun persyaratan dan seleksi program interdisipliner yang terintegrasi dengan program utama; 4) membentuk program magang dan penempatan langsung dengan pemain industri; 5) mobilitas dan kerja sama internasional; 6) pembelajaran wajib penguasaan dan pembiasaan bahasa asing; 7) pelatihan kewirausahaan; 8) pengembangan program mikro kredensial bersertifikat bekerja sama dengan industri untuk *re-skilling* dan *upskilling*, dan 9) penguatan dan peningkatan pengisian serta optimalisasi pemanfaatan *tracer study* sebagai masukan perencanaan pengembangan program studi. Lebih lanjut, Perguruan Tinggi perlu dapat mengarahkan Dosen mengikuti pembagian alokasi Tridharma berdasarkan preferensi/ kompetensi, membangun standar rekrutmen yang melingkupi kualifikasi akademik ataupun kompetensi/pengalaman industri, menetapkan standar prosentase dosen lulus dari universitas tempat mereka mengajar (*inbreeding*), dan mempekerjakan praktisi industri.

Terkait dengan mekanisme akreditasi baiknya dapat berfokus pada kebermanfaatan produksi (dan diseminasi) pengetahuan dalam pengentasan masalah lokal. Dalam hal keterkaitannya dengan sarana dan prasarana maka perlu dirumuskan kebutuhan seperti kecukupan *bandwith* internet dan fasilitas setara dengan standar industri.

Pemetaan infrastruktur praktikum dan pengembangan skema resource sharing dengan perguruan tinggi lain, SMK, BLK, balai vokasi, dan industri.

Pada sisi dukungan industri, diharapkan industri meningkatkan komitmennya memberikan investasi dalam bentuk peralatan/infrastruktur pedagogi, pemberian beasiswa, terlibat aktif dalam program magang dan penempatan langsung, menyediakan pelatihan praktis dan relevan untuk dosen/guru vokasi, membuat program pertukaran mengajar praktisi industri, dan memastikan kesesuaian/tingkat perekrutan dengan mahasiswa berdasarkan keterampilan.

Adapun intervensi pemerintah yang dapat dilakukan untuk akselerasi dapat berupa peraturan yang disederhanakan (khususnya mengevaluasi aturan *super tax deduction* bagi industri yang terlibat dalam pendidikan vokasi) dan retribusi kontrak, memungkinkan pemberian otonomi/fleksibilitas yang lebih besar bagi institusi vokasi untuk berinovasi dan berkembang

(melingkupi: durasi program, kurikulum, staf pengajar, dan kemitraan (akademis dan komersial)), memfasilitasi diskusi dan interaksi antara perguruan tinggi vokasi dan industri melalui platform, seminar, *workshop*, maupun mekanisme lainnya (meliputi platform ‘Keterampilan Masa Depan Indonesia’ untuk mendukung

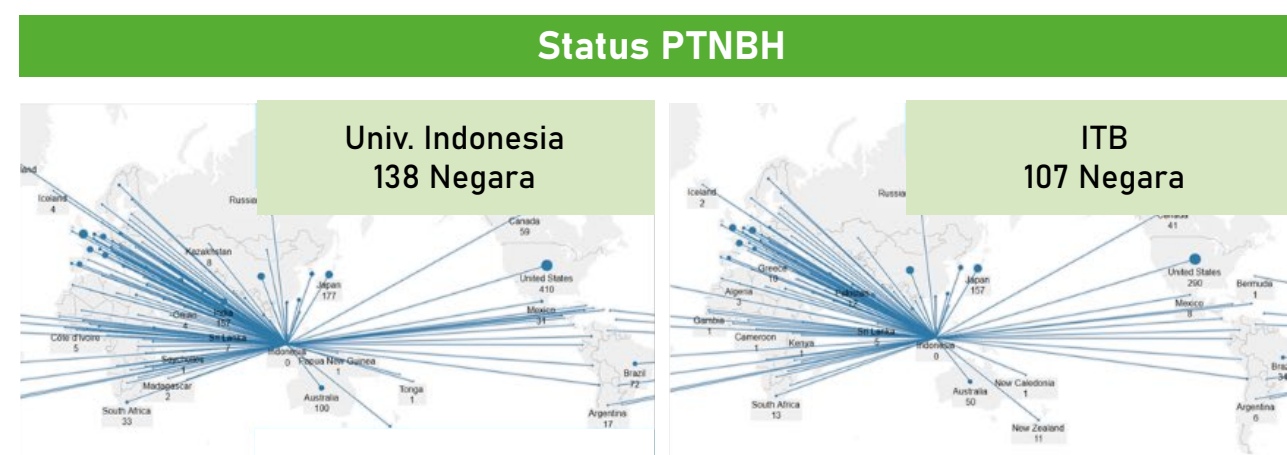
kebutuhan pengembangan SDM untuk visi Indonesia 2045, mendorong kelompok industri-vokasi untuk menciptakan distribusi yang merata di seluruh Indonesia, mendorong komunikasi komunitas (liputan-media positif) untuk meningkatkan persepsi publik dan mendorong angka partisipasi vokasi, dan membentuk jalur yang fleksibel antara jalur akademis dan vokasi, dalam ekosistem vokasi, dan dari tempat kerja.

4.2. Mengembangkan Hub Pendidikan Tinggi Global

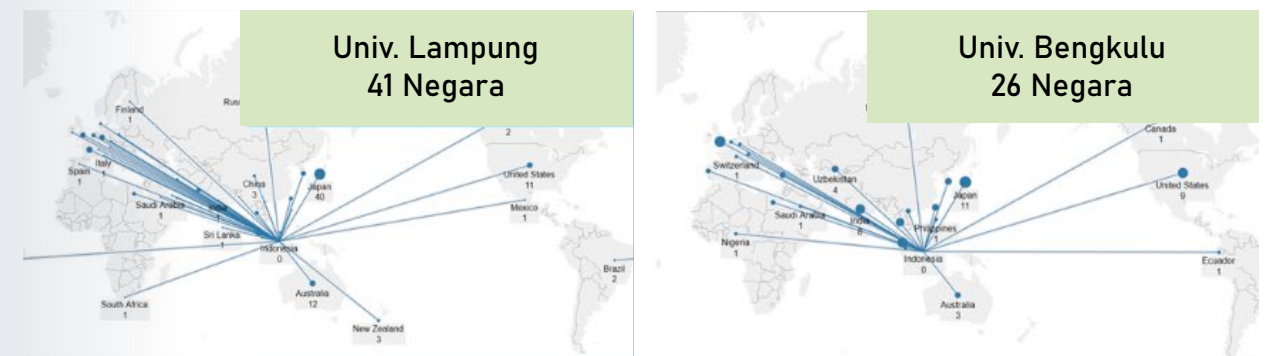
Budget constraint (APBN) terdapat dalam upaya pemenuhan pengembangan kapasitas minimum pada hub pendidikan tinggi global. Namun demikian, sebagai langkah awal, maka perlu mengembangkan jejaring kolaborasi riset dan inovasi

Indonesia tingkat global. Hal ini untuk mendorong visibilitas dan sitasi penelitian Indonesia, sehingga menjadi bekal yang cukup bagi Pemerintah Indonesia untuk menentukan kekhasan keilmuan (*novelty*) Indonesia menjadi hub bagi pendidikan tinggi global.

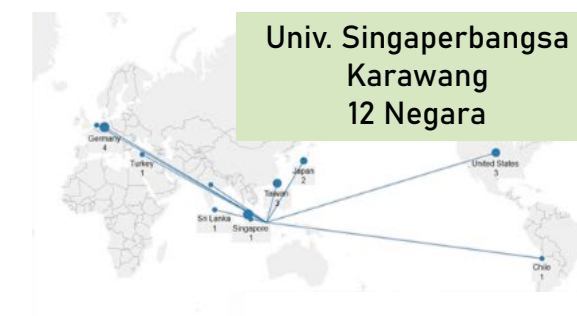
Gambar 20. Profil Jejaring Kolaborasi Riset dan Inovasi (Sebagian) Perguruan Tinggi Indonesia di Tingkat Global



Status PTNBLU



Status PTNSatker



Sumber: Sinta-QSWUR (2024), diolah

4.3. Membentuk Pusat Keunggulan Riset

Merujuk pada upaya penguatan dan pengembangan konsorsium riset untuk mendukung inovasi dan hilirisasi sektor unggulan Kawasan Indonesia Barat, Tengah, dan Timur, maka pengembangan Pusat Keunggulan dapat dilakukan terutama pada bidang ilmu: pertanian dan peternakan; kelautan dan perikanan; kedokteran, keperawatan, dan farmasi; biodiversitas; dan pertambangan.

Khusus untuk Kawasan Indonesia Barat dan Tengah juga perlu ditambah penguasaan pada bidang ilmu teknologi digital. Kedepannya, beberapa isu strategis yang dapat ditangani melalui kebijakan sebagai berikut:

A Membangun konektivitas PUI-PT dengan Kementerian (sektor) terkait agar selaras dalam upaya penyediaan pelatihan yang terstandar;

B Meningkatkan koordinasi PUI-PT dengan Pusat Karir dan STP terdekat yang relevan keilmuannya;

C Meningkatkan peran mahasiswa¹⁴ dan alumni untuk memperkuat jejaring Kerjasama dengan industri;

D Membangun riset hub agar PUI-PT selalu terkoneksi dengan industri;

E Melakukan transformasi PUI-PT agar mampu mempersingkat *learning curve*;

F Membangun keterlibatan secara penuh PUI-PT dalam penyusunan RPL dan kurikulum;

G Membentuk konsorsium PUI-PT dengan luaran sejenis yang didukung dengan penguatan *exposure* kegiatan pada website yang terintegrasi;

H Menyelaraskan fokus riset PUI PT dengan permasalahan pembangunan dan pengembangan ekonomi wilayah;

I Memberikan mandat bagi PUI PT dalam menjawab kebutuhan pengembangan dan adopsi teknologi di industri prioritas; dan

J Menjalin koordinasi antara PUI PT, perguruan tinggi, Kementerian yang membidangi pendidikan tinggi dan LPDP guna pengembangan dan perekrutan SDM peneliti yang berkualitas dan kompeten di bidangnya.

“Kehadiran PUI-PT sangat berperan penting untuk keterlibatan aktif mahasiswa STEM dalam berbagai kegiatan penelitian yang aplikatif bagi masyarakat dan industri.”

14 Berdasarkan hasil survey yang dilakukan tim kajian (2024) menunjukkan persentase jumlah mahasiswa yang terlibat dalam program PUI PT dalam 12 bulan terakhir yakni 5% PUI PT telah melibatkan lebih dari 100 mahasiswa, 26% PUI PT melibatkan 11 - 25 mahasiswa, 24% PUI PT yang melibatkan 26 - 50 mahasiswa, dan 24% lainnya melibatkan 1-10 mahasiswa, serta 21% PUI PT lainnya melibatkan mahasiswa dalam programnya. Lebih lanjut, Terdapat 20% PUI PT menawarkan kesempatan melakukan proyek penelitian, 19% PUI PT menawarkan kesempatan menjadi asisten penelitian, 18% PUI PT menawarkan kesempatan magang, 15% PUI PT menawarkan kesempatan pengolahan data, 14% PUI PT menawarkan studi master dan doktoral, 13% PUI PT menawarkan mahasiswa menjadi asisten laboratorium, dan sebanyak 3% PUI PT menawarkan kesempatan pengembangan keahlian lainnya.

4.4. Pemanfaatan Dana Abadi Pendidikan

Belum tercapainya jumlah calon mahasiswa yang memiliki minat menempuh pendidikan tinggi pada program studi STEM dengan spesifikasi keahlian tertentu, maka pemanfaatan dana abadi pendidikan perlu didorong untuk teralokasi secara dominan pada calon mahasiswa yang menempuh pendidikan tinggi pada program studi STEM. Berdasarkan data yang rilis oleh LPDP, jumlah penerima beasiswa sudah mencapai 35.536 orang dan penerima beasiswa program *degree* kolaborasi tahun 2022 dengan Kemendikbudristek mencapai 4.125 orang dan dengan Kementerian Agama mencapai 4.053 orang. Adapun untuk proyek riset, LPDP telah mendanai sebanyak 1.891 proyek dan melalui program kolaborasi dengan BRIN mencapai 426 proyek dan dengan Kemendikbudristek mencapai 682 proyek.

Pada tahun 2024, awardee LPDP yang mengambil prodi unggulan di bidang STEM sudah mencapai 55 persen dari total penerima beasiswa tahun 2024¹⁵. Bidang yang diambil antara lain, metalurgi dan teknik material, bioteknologi, energi hijau dan terbarukan, teknik informatika komputer dan digital, teknik dan ilmu pangan, kedokteran, desain dan keteknikan, kecerdasan buatan dan data science, kemaritiman, dan lainnya. Pada jangka menengah/panjang, *awardee* yang mengambil prodi STEM akan ditingkatkan menjadi 60-70 persen. Hal ini tentunya perlu diselaraskan dengan arah kebijakan pengembangan industri prioritas dan pemenuhan talenta/SDM-nya.

Selain dukungan terhadap penyiapan SDM, dana abadi pendidikan juga dalam jangka menengah (2030) diarahkan untuk peningkatan mutu perguruan tinggi Indonesia melalui dana abadi perguruan tinggi, integrasi pengembangan talenta dengan kegiatan riset dan industri, serta pengembangan *start-ups*/wirausaha berbasis perguruan tinggi. Dibukanya prodi unggulan kewirausahaan dan kebijakan pengembangan *start-ups* ke depan relevan dengan upaya mendorong ekosistem inovasi dan pemanfaatan lulusan STEM.

Sementara untuk jangka panjang (2045), dana abadi pendidikan diarahkan untuk peningkatan mutu pendidikan di semua jenjang pendidikan, serta mendukung perguruan tinggi sebagai pusat keunggulan talenta dan riset untuk inovasi di sektor publik dan industri.

“Kedepan, proyeksi kebutuhan lulusan STEM sangat diperlukan sebagai panduan bagi LPDP agar dapat sejalan dengan kebutuhan pengembangan 10 industri prioritas nasional.”

15 Dikutip dari salindia Direktur Beasiswa LPDP, “Menuju Indonesia Emas 2045: Peran LPDP”, 19 Agustus 2024.

5 PENDORONG UTAMA



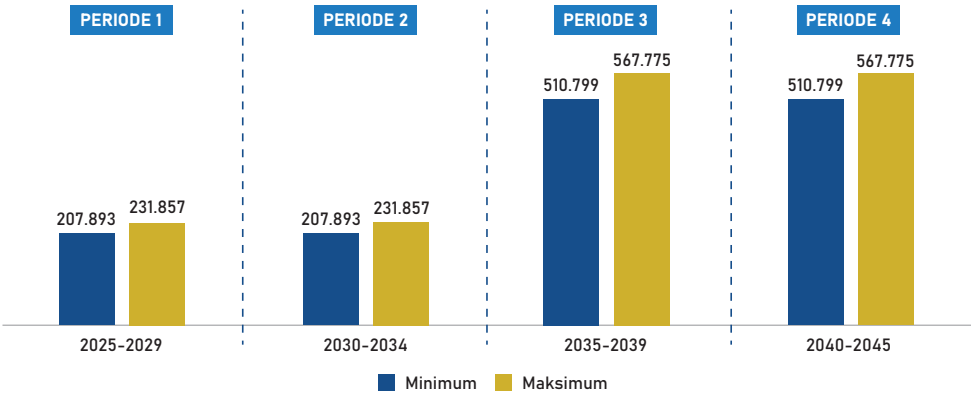
51PENDORONG UTAMA

5.1. Sumber Daya Manusia Lulusan Pendidikan Tinggi Bidang Keilmuan STEM

Kebutuhan lulusan Pendidikan Tinggi dengan bidang keilmuan STEM sangat dibutuhkan. Berdasarkan proyeksi kebutuhan yang telah disusun hingga 2045 dapat dijelaskan dengan rincian: 207.893

s.d. 231.857 lulusan pada rentang tahun 2025-2029 dan 2030-2034 dan 510.799 s.d. 567.775 lulusan pada rentang tahun 2035-2039 dan 2040-2045 untuk 10 industri prioritas nasional. Dalam mendukung industri prioritas, lulusan bidang teknik sangat dominan dibutuhkan dengan rentang per periodenya mencapai 68,35% (awal periode 1 dan 2) kemudian menurun 68,33% (akhir periode 1 dan 2). Selanjutnya pada rentang 67,63% (awal periode 3 dan 4) kemudian menurun 67,59% (akhir periode 3 dan 4)¹⁶

Gambar 21. Kebutuhan SDM Bidang Keilmuan STEM



Sumber: Tim Kajian (2024), diolah

Adapun, perhitungan detail proyeksi kebutuhan tiap-tiap lulusan program studi STEM pada industri prioritas dapat dilihat pada tabel 4¹⁷.

16 Adapun catatan spesifik terkait kebutuhan SDM adalah:

1. Mayoritas perusahaan industri champion masih menganggap bahwa SDM masih merupakan faktor substitusi, sehingga jika ada intervensi teknologi yang tepat penggunaan SDM dapat dikurangi;

2. Ada kerentanan perhitungan kebutuhan, bila karakter industri masih berfokus pada proses bisnis (*as usua*) seperti operator dan distributor

3. Menjaga minat (preferensi) lulusan STEM agar mau menjalani karir di industri prioritas (tidak hanya *oil and gas*).

17 Tren kebutuhan (kuantitas dan kualitas SDM) untuk mencapai output prioritas pada industri prioritas dapat dijelaskan pada lampiran 1.

Tabel 4. Proyeksi Detail Kebutuhan Tiap-Tiap Lulusan Program Studi STEM Pada 10 Industri Prioritas

Industri Prioritas	Program Studi	2025 - 2029	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2045
Industri Alat Transportasi	D1 Teknik Elektronika	4 - 9	4 - 9	24 - 27	24 - 27
	D1 Teknik Informatika	4 - 9	4 - 9	24 - 27	24 - 27
	D1 Teknik Komputer	4 - 9	4 - 9	24 - 27	24 - 27
	D3 <i>Blasting And Painting</i>	270 - 300	270 - 300	810 - 900	810 - 900
	D3 Kesehatan Dan Keselamatan Kerja	56 - 64	56 - 64	170 - 190	170 - 190
	D3 Kimia	90 - 100	90 - 100	270 - 300	270 - 300
	D3 Manajemen Transportasi Perkeretaapian	61 - 68	61 - 68	182 - 203	182 - 203
	D3 Perawatan Dan Perbaikan Mesin	4 - 9	4 - 9	24 - 27	24 - 27
	D3 Sistem Informasi	337 - 376	337 - 376	1013 - 1126	1013 - 1126
	D3 Sistem Informatika	4 - 9	4 - 9	24 - 27	24 - 27
	D3 Teknik Aeronautika	5 - 11	5 - 11	30 - 34	30 - 34
	D3 Teknik Elektro	54 - 60	54 - 60	162 - 180	162 - 180
	D3 Teknik Elektro/Listrik	174 - 193	174 - 193	521 - 578	521 - 578
	D3 Teknik Elektronika	155 - 172	155 - 172	464 - 515	464 - 515
	D3 Teknik Industri	103 - 115	103 - 115	309 - 344	309 - 344
	D3 Teknik Informatika	302 - 335	302 - 335	917 - 991	917 - 991
	D3 Teknik Kimia	68 - 75	68 - 75	203 - 225	203 - 225
	D3 Teknik Komputer	113 - 125	113 - 125	338 - 375	338 - 375
	D3 Teknik Listrik	4 - 9	4 - 9	24 - 27	24 - 27
	D3 Teknik Mekanika	4 - 9	4 - 9	24 - 27	24 - 27
	D3 Teknik Mesin	1341 - 1494	1341 - 1494	4078 - 4436	4078 - 4436
	D3 Teknik Otomotif	366 - 406	366 - 406	1096 - 1218	1096 - 1218
	D3 Teknik Penerbangan Dan Astronautika	405 - 450	405 - 450	1215 - 1350	1215 - 1350
	D3 Teknik Perancangan Mekanik	4 - 9	4 - 9	24 - 27	24 - 27
	D3 Teknik Perkapalan	144 - 160	144 - 160	430 - 478	430 - 478
	D3 Teknik Sipil	270 - 300	270 - 300	810 - 900	810 - 900

Tabel 4. Proyeksi Detail Kebutuhan Tiap-Tiap Lulusan Program Studi STEM Pada 10 Industri Prioritas

Industri Prioritas	Program Studi	2025 - 2029	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2045
Industri Alat Transportasi	D3 Teknologi Bangunan Dan Jalur Perkeretaapian	53 - 59	53 - 59	158 - 176	158 - 176
	D3 Teknologi Elektro Perkeretaapian	58 - 65	58 - 65	174 - 194	174 - 194
	D3 Teknologi Manufaktur	45 - 50	45 - 50	135 - 150	135 - 150
	D3 Teknologi Mekanika Perkeretaapian	59 - 66	59 - 66	178 - 198	178 - 198
	D4 Lalu Lintas Udara	4 - 9	4 - 9	24 - 27	24 - 27
	D4 TeknikAeronautika	258 - 286	258 - 286	772 - 858	772 - 858
	D4 Teknik Elektro	230 - 256	230 - 256	688 - 766	688 - 766
	D4 Teknik Mesin	56 - 64	56 - 64	170 - 190	170 - 190
	D4 Teknik Mesin Dan Manufaktur	4 - 9	4 - 9	24 - 27	24 - 27
	D4 Teknik Otomasi Manufaktur Dan Mekantronika	216 - 240	216 - 240	648 - 720	648 - 720
	D4 Teknik Pesawat Udara	4 - 9	4 - 9	24 - 27	24 - 27
	D4 Teknologi Rekayasa Komputer Jaringan	4 - 9	4 - 9	24 - 27	24 - 27
	S1 - S2 Kimia Terapan	4 - 9	4 - 9	24 - 27	24 - 27
	S1 - S3 Fisika	4 - 9	4 - 9	24 - 27	24 - 27
	S1 - S3 Kimia	4 - 9	4 - 9	24 - 27	24 - 27
	S1 - S3 Teknik Industri	4 - 9	4 - 9	24 - 27	24 - 27
	S1 - S3 Teknik Lingkungan	4 - 9	4 - 9	24 - 27	24 - 27
	S1 - S3 Teknik Material Dan Metalurgi	4 - 9	4 - 9	24 - 27	24 - 27
	S1 Arsitektur	4 - 9	4 - 9	24 - 27	24 - 27
	S1 Desain Industri	146 - 163	146 - 163	438 - 488	438 - 488
	S1 Desain Interior	4 - 9	4 - 9	24 - 27	24 - 27
	S1 Fisika	35 - 39	35 - 39	103 - 115	103 - 115
	S1 Ilmu Kimia	4 - 9	4 - 9	24 - 27	24 - 27
	S1 Ilmu Komputer	68 - 75	68 - 75	203 - 225	203 - 225
	S1 Ilmu Statistika	4 - 9	4 - 9	24 - 27	24 - 27
	S1 Jurusan Teknik Industri	40 - 46	40 - 46	122 - 136	122 - 136

Tabel 4. Proyeksi Detail Kebutuhan Tiap-Tiap Lulusan Program Studi STEM Pada 10 Industri Prioritas

Industri Prioritas	Program Studi	2025 - 2029	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2045
Industri Alat Transportasi	S1 Keselamatan Dan Kesehatan Kerja				
	S1 Kimia	20 - 23	20 - 23	61 - 68	61 - 68
	S1 Manajemen Informatika	135 - 150	135 - 150	405 - 450	405 - 450
	S1 Manajemen Logistik	4 - 9	4 - 9	24 - 27	24 - 27
	S1 Matematika	44 - 48	44 - 48	130 - 144	130 - 144
	S1 Matematika Terapan	86 - 99	86 - 99	268 - 297	268 - 297
	S1 Mekatronika	54 - 60	54 - 60	162 - 180	162 - 180
	S1 Mesin	43 - 48	43 - 48	130 - 144	130 - 144
	S1 Sistem Informasi Industri Otomotif	180 - 200	180 - 200	540 - 600	540 - 600
	S1 Sistem Perkapalan	220 - 244	220 - 244	658 - 731	658 - 731
	S1 Statistika	138 - 154	138 - 154	414 - 460	414 - 460
	S1 Teknik Arsitektur	40 - 46	40 - 46	122 - 136	122 - 136
	S1 Teknik Arsitektur Kapal	4 - 9	4 - 9	24 - 27	24 - 27
	S1 Teknik Dirgantara	22 - 24	22 - 24	64 - 72	64 - 72
	S1 Teknik Elektro	128 - 141	128 - 141	382 - 423	382 - 423
	S1 Teknik Fisika	1045 - 1160	1045 - 1160	3172 - 3522	3172 - 3522
	S1 Teknik Industri	17 - 18	17 - 18	49 - 54	49 - 54
	S1 Teknik Industri Otomotif	197 - 219	197 - 219	590 - 655	590 - 655
	S1 Teknik Informatika	220 - 244	220 - 244	658 - 731	658 - 731
	S1 Teknik Kelistrikan	167 - 190	167 - 190	591 - 657	591 - 657
	S1 Teknik Kimia	68 - 76	68 - 76	202 - 226	202 - 226
	S1 Teknik Kimia Polimer	235 - 265	235 - 265	714 - 793	714 - 793
	S1 Teknik Komputer	74 - 81	74 - 81	220 - 244	220 - 244
	S1 Teknik Material	152 - 169	152 - 169	456 - 507	456 - 507
	S1 Teknik Mesin	476 - 522	476 - 522	1418 - 1575	1418 - 1575
	S1 Teknik Metalurgi	1098 - 1220	1098 - 1220	3451 - 3835	3451 - 3835
	S1 Teknik Otomotif	72 - 80	72 - 80	215 - 239	215 - 239
		102 - 113	102 - 113	304 - 338	304 - 338
	S1 Teknik Penerbangan	195 - 216	195 - 216	585 - 648	585 - 648

Tabel 4. Proyeksi Detail Kebutuhan Tiap-Tiap Lulusan Program Studi STEM Pada 10 Industri Prioritas

Industri Prioritas	Program Studi	2025 - 2029	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2045
Industri Alat Transportasi	S1 Teknik Perkapalan	89 -100	89 -100	267 -298	267 -298
	S1 Teknik Sipil	181 -200	181 -200	541 -600	541 -600
	S1 Teknik Telekomunikasi	4 -9	4 -9	24 -27	24 -27
	S1 Terapan Teknologi Rekayasa Otomotif	146 -163	146 -163	438 -488	438 -488
	S1 Ilmu Material	20 -23	20 -23	60 -67	60 -67
	S2 Kimia	162 -180	162 -180	486 -540	486 -540
	S2 TeknikArsitektur Kapal	22 -24	22 -24	64 -72	64 -72
	S2 Teknik Bioenergi	8 -9	8 -9	25 -27	25 -27
	S2 Teknik Dan Perencanaan Transportasi	4 -5	4 -5	12 -14	12 -14
	S2 Teknik Dirgantara	419 -465	419 -465	1256 -1395	1256 -1395
	S2 TeknikElektro	532 -589	532 -589	1589 -1763	1589 -1763
	S2 Teknik Industri	137 -152	137 -152	410 -455	410 -455
	S2 Teknik Informatika	45 -49	45 -49	157 -174	157 -174
	S2 Teknik Kimia	45 -49	45 -49	190 -210	190 -210
	S2 TeknikLingkungan	81 -90	81 -90	243 -270	243 -270
	S2 Teknik Material	176 -195	176 -195	527 -585	527 -585
	S2 Teknik Mesin	414 -458	414 -458	1237 -1373	1237 -1373
	S2 Teknik Penerbangan	187 -207	187 -207	559 -621	559 -621
	S2 Teknik Sipil	14 -15	14 -15	41 -45	41 -45
	S2 Transportasi	12 -14	12 -14	36 -41	36 -41
	S3 Ilmu Material	9 -10	9 -10	27 -30	27 -30
	S3 Teknik Arsitektur Kapal	10 -12	10 -12	32 -36	32 -36
	S3 Teknik Dirgantara	251 -278	251 -278	750 -833	750 -833
	S3 Teknik Elektro	338 -375	338 -375	1013 -1125	1013 -1125
	S3 Teknik Industri	14 -15	14 -15	41 -45	41 -45
	S3 Teknik Komputasi	81 -90	81 -90	243 -270	243 -270
	S3 Teknik Material	89 -98	89 -98	264 -293	264 -293
	S3 TeknikMesin	185 -204	185 -204	553 -612	553 -612

Tabel 4. Proyeksi Detail Kebutuhan Tiap-Tiap Lulusan Program Studi STEM Pada 10 Industri Prioritas

Industri Prioritas	Program Studi	2025 - 2029	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2045
Industri Barang Modal, Komponen, Bahan Penolong, dan Jasa Industri	S3 Teknik Penerbangan	201 -222	201 -222	600 -666	600 -666
	S3 Teknik Sipil Transportasi	2 -3	2 -3	8 -9	8 -9
	D1 Teknik Informatika	86 -96	86 -96	567 -631	567 -631
	D3 Teknik Mesin	42 -47	42 -47	125 -139	125 -139
	D3 AnalisisKimia	61 -66	61 -66	862 -958	862 -958
	D3 Elektro	76 -84	76 -84	228 -252	228 -252
	D3 Kimia	105 -116	105 -116	947 -1052	947 -1052
	D3 Manajemen Informatika	76 -84	76 -84	228 -252	228 -252
	D3 Sistem Informasi	172 -191	172 -191	704 -782	704 -782
	D3 Teknik Elektro	186 -206	186 -206	555 -616	555 -616
	D3 Teknik Industri	54 -60	54 -60	162 -180	162 -180
	D3 Teknik Kimia	411 -456	411 -456	1232 -1368	1232 -1368
	D3 Teknik Komputer	23 -26	23 -26	69 -76	69 -76
	D3 Teknik Mesin	500 -555	500 -555	1427 -1583	1427 -1583
	D3 Teknik Pesawat	20 -23	20 -23	60 -67	60 -67
	D3 Teknik Tekstil	431 -479	431 -479	431 -479	431 -479
	D3 Teknisi Farmasi	10 -11	10 -11	29 -32	29 -32
	D3 Teknologi Informasi	65 -72	65 -72	195 -216	195 -216
	D3 Teknologi Manufaktur	81 -90	81 -90	243 -270	243 -270
	S1 Agribisnis	81 -90	81 -90	243 -270	243 -270
	S1 Arsitektur	22 -24	22 -24	431 -479	431 -479
	S1 Biologi	7 -8	7 -8	431 -479	431 -479
	S1 Desain Grafis	205 -228	205 -228	205 -228	205 -228
	S1 Farmasi	175 -194	175 -194	524 -581	524 -581
	S1 Fisika	87 -97	87 -97	261 -290	261 -290
	S1 Ilmu Komputer	290 -322	290 -322	799 -887	799 -887
	S1 Kelautan	42 -47	42 -47	42 -47	42 -47
	S1 Kesehatan Dan Keselamatan Kerja	25 -27	25 -27	431 -479	431 -479

Tabel 4. Proyeksi Detail Kebutuhan Tiap-Tiap Lulusan Program Studi STEM Pada 10 Industri Prioritas

Industri Prioritas	Program Studi	2025 -2029	2030 -2034	2035 -2039	2040 -2045
Industri Barang Modal, Komponen, Bahan Penolong, dan Jasa Industri	S1 Kimia	26 -29	26 -29	76 -85	76 -85
	S1 Kimia Farmasi	28 -30	28 -30	82 -90	82 -90
	S1 Logistik Dan Rantai Pasokan	32 -36	32 -36	96 -106	96 -106
	S1 Matematika	41 -44	41 -44	75 -82	75 -82
	S1 Matematika Terapan	130 -144	130 -144	388 -430	388 -430
	S1 Mipa	95 -105	95 -105	284 -315	284 -315
	S1 Pertanian	90 -99	90 -99	268 -297	268 -297
	S1 Sistem Informasi	76 -84	76 -84	228 -252	228 -252
	S1 Teknik Aeroangkasa	34 -37	34 -37	100 -111	100 -111
	S1 Teknik Desain Jalan Dan Jembatan	2 -3	2 -3	8 -9	8 -9
	S1 Teknik Elektro	1951 -2168	1951 -2168	3533 -3844	3533 -3844
	S1 Teknik Fisika	26 -29	26 -29	77 -86	77 -86
	S1 Teknik Industri	2258 -2516	2258 -2516	4026 -4469	4026 -4469
	S1 Teknik Informatika	100 -110	100 -110	295 -327	295 -327
	S1 Teknik Kelautan	27 -30	27 -30	81 -90	81 -90
	S1 Teknik Kimia	1506 -1672	1506 -1672	4829 -5364	4829 -5364
	S1 Teknik Komputer	41 -45	41 -45	122 -135	122 -135
	S1 Teknik Lingkungan	388 -431	388 -431	869 -966	869 -966
	S1 Teknik Manufaktur	438 -486	438 -486	438 -486	438 -486
	S1 Teknik Material	375 -414	375 -414	818 -705	818 -705
	S1 Teknik Mekatronik	19 -22	19 -22	57 -64	57 -64
	S1 Teknik Mekatronika	915 -1015	915 -1015	915 -1015	915 -1015
	S1 Teknik Mesin	2999 -3329	2999 -3329	5667 -6296	5667 -6296
	S1 Teknik Otomasi Industrial	18 -20	18 -20	53 -59	53 -59
	S1 Teknik Otomotif	146 -162	146 -162	146 -162	146 -162
	S1 Teknik Sipil	401 -444	401 -444	889 -986	889 -986
	S1 Teknologi Informasi	336 -374	336 -374	463 -515	463 -515
	S1 Teknologi Pertanian	26 -29	26 -29	26 -29	26 -29

Tabel 4. Proyeksi Detail Kebutuhan Tiap-Tiap Lulusan Program Studi STEM Pada 10 Industri Prioritas

Industri Prioritas	Program Studi	2025 -2029	2030 -2034	2035 -2039	2040 -2045
Industri Barang Modal, Komponen, Bahan Penolong, dan Jasa Industri	S1 Tekstil	14 -16	14 -16	42 -47	42 -47
	S2 Fisika	12 -13	12 -13	12 -13	12 -13
	S2 Ilmu Komputer	41 -45	41 -45	122 -135	122 -135
	S2 Kesehatan Dan Keselamatan Kerja	11 -12	11 -12	33 -36	33 -36
	S2 Kimia Organik	4 -5	4 -5	13 -14	13 -14
	S2 Metalurgi	39 -44	39 -44	39 -44	39 -44
	S2 Rekayasa Proses	8 -9	8 -9	25 -27	25 -27
	S2 Sistem Dan Teknik Jalan Raya	21 -24	21 -24	21 -24	21 -24
	S2 Teknik Elektro	29 -32	29 -32	86 -95	86 -95
	S2 Teknik Industri	84 -93	84 -93	253 -280	253 -280
	S2 Teknik Kimia	16 -18	16 -18	50 -54	50 -54
	S2 Teknik Komputer	7 -8	7 -8	20 -22	20 -22
	S2 Teknik Material	39 -42	39 -42	113 -126	113 -126
	S2 Teknik Mesin	57 -63	57 -63	171 -189	171 -189
	S2 Teknik Otomotif	14 -15	14 -15	40 -45	40 -45
	S2 Teknik Penerbangan	20 -23	20 -23	60 -67	60 -67
	S3 Ilmu Komputer	3 -4	3 -4	7 -8	7 -8
	S3 Teknik Industri	17 -18	17 -18	49 -54	49 -54
	S3 Teknik Material	17 -18	17 -18	49 -54	49 -54
Industri Elektronika dan Telematika/ICT	D3 Animasi	81 -90	81 -90	243 -270	243 -270
	D3 Teknik Mesin	192 -213	192 -213	575 -638	575 -638
	S1 Animasi	54 -60	54 -60	162 -180	162 -180
	S1 Desain Grafis	61 -68	61 -68	183 -203	183 -203
	S1 Fisika	60 -67	60 -67	180 -200	180 -200
	S1 Matematika	35 -39	35 -39	103 -115	103 -115
	S1 Multimedia	60 -66	60 -66	178 -197	178 -197
	S1 Teknik Elektro	515 -573	515 -573	1545 -1717	1545 -1717
	S1 Teknik Elektronika	234 -260	234 -260	702 -780	702 -780

Tabel 4. Proyeksi Detail Kebutuhan Tiap-Tiap Lulusan Program Studi STEM Pada 10 Industri Prioritas

Industri Prioritas	Program Studi	2025 - 2029	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2045
Industri Elektronika dan Telematika/ICT	S1 Teknik Industri	222 - 247	222 - 247	663 - 738	663 - 738
	S1 Teknik Informatika	1366 - 1518	1366 - 1518	4094 - 4549	4094 - 4549
	S1 Teknik Kimia	17 - 18	17 - 18	49 - 54	49 - 54
	S1 Teknik Listrik	192 - 213	192 - 213	575 - 638	575 - 638
	S1 Teknik Mekatronika	63 - 70	63 - 70	187 - 209	187 - 209
	S1 Teknik Mesin	249 - 277	249 - 277	747 - 830	747 - 830
	S1 Teknik Metalurgi	32 - 36	32 - 36	96 - 107	96 - 107
	S1 Teknologi Informasi	64 - 71	64 - 71	192 - 213	192 - 213
	S2 Penginderaan Jauh	2 - 3	2 - 3	8 - 9	8 - 9
	S2 Teknik Industri	13 - 15	13 - 15	39 - 44	39 - 44
	S2 Teknik Mesin	4 - 5	4 - 5	13 - 14	13 - 14
	S2 Teknik Penerbangan Dan Astronautika	7 - 8	7 - 8	21 - 23	21 - 23
	S2 Teknologi Komunikasi Dan Audio	5 - 6	5 - 6	17 - 18	17 - 18
	S3 Astronomi Dan Astrofisika	2 - 3	2 - 3	8 - 9	8 - 9
	S3 Fisika	2 - 3	2 - 3	8 - 9	8 - 9
	S3 Ilmu Komputer	14 - 15	14 - 15	41 - 45	41 - 45
	S3 Teknik Mesin	7 - 8	7 - 8	21 - 23	21 - 23
Industri Farmasi, Kosmetik, dan Alat Kesehatan	D3 Analisis Farmasi Dan Makanan	5 - 6	5 - 6	15 - 17	15 - 17
	D3 Analisis Kesehatan	770 - 853	770 - 853	1383 - 1531	1383 - 1531
	D3 Analisis Kimia	2083 - 2544	2083 - 2544	4409 - 5362	4409 - 5362
	D3 Analisis Medis	291 - 323	291 - 323	871 - 968	871 - 968
	D3 Analisis Kimia	923 - 1026	923 - 1026	1531 - 1701	1531 - 1701
	D3 Bioteknologi	18 - 21	18 - 21	60 - 63	60 - 63
	D3 Farmakologi	13 - 15	13 - 15	20 - 22	20 - 22
	D3 Farmasi	2294 - 2542	2294 - 2542	3195 - 3536	3195 - 3536
	D3 Farmasi/Mikrobiolog	1 - 2	1 - 2	5 - 6	5 - 6
	D3 Ilmu Pertanian	5 - 8	5 - 8	19 - 24	19 - 24
	D3 It	528 - 586	528 - 586	1074 - 1192	1074 - 1192

Tabel 4. Proyeksi Detail Kebutuhan Tiap-Tiap Lulusan Program Studi STEM Pada 10 Industri Prioritas

Industri Prioritas	Program Studi	2025 - 2029	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2045
Industri Farmasi, Kosmetik, dan Alat Kesehatan	D3 Keperawatan	206 - 228	206 - 228	430 - 473	430 - 473
	D3 Kimia	1914 - 2121	1914 - 2121	3576 - 3951	3576 - 3951
	D3 Perawat Diri	24 - 26	24 - 26	71 - 79	71 - 79
	D3 Perawat Gigi	23 - 29	23 - 29	31 - 37	31 - 37
	D3 Sistem Informasi	4 - 8	4 - 8	19 - 24	19 - 24
	D3 Teknik Elektro/Mesin	7 - 8	7 - 8	20 - 23	20 - 23
	D3 Teknik Elektromedis	252 - 277	252 - 277	526 - 578	526 - 578
	D3 Teknik Kimia	1610 - 1792	1610 - 1792	3173 - 3510	3173 - 3510
	D3 Teknik Komputer	558 - 861	558 - 861	760 - 1323	760 - 1323
	D3 Teknik Mesin	108 - 113	108 - 113	276 - 281	276 - 281
	D3 Teknik Sipil	1 - 2	1 - 2	5 - 6	5 - 6
	D3 Teknisi Farmasi	18 - 20	18 - 20	53 - 59	53 - 59
	D3 Teknologi Informatika	11 - 13	11 - 13	34 - 39	34 - 39
	D3 Analisis Kesehatan	59 - 65	59 - 65	175 - 194	175 - 194
	D3 Farmasi	88 - 98	88 - 98	264 - 293	264 - 293
	D3 Keperawatan	56 - 62	56 - 62	167 - 185	167 - 185
	D3 Kimia Murni	135 - 150	135 - 150	405 - 450	405 - 450
	D3 PerawatGigi	14 - 15	14 - 15	41 - 45	41 - 45
	D3 TeknikElektromedis	68 - 75	68 - 75	203 - 225	203 - 225
	D4 Keperawatan	303 - 333	303 - 333	631 - 693	631 - 693
	D4 Keperawatan	81 - 90	81 - 90	243 - 270	243 - 270
	Pendidikan Apoteker	12 - 15	12 - 15	36 - 41	36 - 41
	S1 Analisis Kesehatan	371 - 413	371 - 413	1114 - 1238	1114 - 1238
	S1 Analisis Kebijakan Dan Manajemen Sains Dan Teknologi	95 - 106	95 - 106	95 - 106	95 - 106
	S1 Analisis Kesehatan	272 - 291	272 - 291	347 - 366	347 - 366
	S1 Apoteker	322 - 358	322 - 358	966 - 1073	966 - 1073
	S1 Biokimia	100 - 112	100 - 112	303 - 336	303 - 336

Tabel 4. Proyeksi Detail Kebutuhan Tiap-Tiap Lulusan Program Studi STEM Pada 10 Industri Prioritas

Industri Prioritas	Program Studi	2025 - 2029	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2045
Industri Farmasi, Kosmetik, dan Alat Kesehatan	S1 Biologi	93 -104	93 -104	276 -307	276 -307
	S1 Bioteknologi	177 -196	177 -196	530 -589	530 -589
	S1 Farmasi	7454 -8199	7454 -8199	12006 -13276	12006 -13276
	S1 Fisika	9 -11	9 -11	28 -32	28 -32
	S1 Ilmu Komputer/Informatika	527 -585	527 -585	1580 -1755	1580 -1755
	S1 Ilmu Lingkungan	8 -11	8 -11	28 -34	28 -34
	S1 Ilmu Pangan	14 -18	14 -18	50 -55	50 -55
	S1 Kedokteran	20 -22	20 -22	60 -67	60 -67
	S1 Kesehatan Masyarakat	977 -1080	977 -1080	1739 -1920	1739 -1920
	S1 Kimia	1399 -1552	1399 -1552	2069 -2299	2069 -2299
	S1 Kimia Farmasi	27 -30	27 -30	80 -89	80 -89
	S1 Sistem Informasi	78 -88	78 -88	236 -263	236 -263
	S1 Statistika	4 -5	4 -5	11 -12	11 -12
	S1 Teknik Biomedis	619 -688	619 -688	1699 -1888	1699 -1888
	S1 Teknik Biomedis	486 -540	486 -540	1458 -1620	1458 -1620
	S1 Teknik Bioproses	476 -529	476 -529	476 -529	476 -529
	S1 Teknik Elektro	1463 -1626	1463 -1626	4029 -4476	4029 -4476
	S1 Teknik Elektro	108 -120	108 -120	324 -360	324 -360
	S1 Teknik Farmasi	146 -162	146 -162	437 -485	437 -485
	S1 Teknik Industri	1476 -1643	1476 -1643	3459 -3842	3459 -3842
	S1 Teknik Industri Farmasi	15 -20	15 -20	34 -39	34 -39
	S1 Teknik Informatika	188 -229	188 -229	398 -469	398 -469
	S1 Teknik Kimia	1784 -2091	1784 -2091	3438 -3940	3438 -3940
	S1 Teknik Komputer	8 -10	8 -10	23 -25	23 -25
	S1 Teknik Lingkungan	697 -771	697 -771	1241 -1372	1241 -1372
	S1 Teknik Material	203 -225	203 -225	608 -675	608 -675
	S1 Teknik Mekatronika	3 -4	3 -4	10 -12	10 -12
	S1 Teknik Mesin	1812 -2130	1812 -2130	4702 -5373	4702 -5373

Tabel 4. Proyeksi Detail Kebutuhan Tiap-Tiap Lulusan Program Studi STEM Pada 10 Industri Prioritas

Industri Prioritas	Program Studi	2025 - 2029	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2045
Industri Farmasi, Kosmetik, dan Alat Kesehatan	S1 Teknik Pertanian	8 -13	8 -13	34 -39	34 -39
	S1 Teknis Biomedis	351 -390	351 -390	1053 -1170	1053 -1170
	S1 Teknologi Bioproses	27 -30	27 -30	82 -91	82 -91
	S1 Analisis Kebijakan Manajemen Sains Dan Teknologi	18 -20	18 -20	54 -60	54 -60
	S1 Biologi Molekuler	18 -20	18 -20	54 -60	54 -60
	S1 Kesehatan Masyarakat	95 -105	95 -105	284 -315	284 -315
	S1 Teknik Industri	36 -40	36 -40	107 -119	107 -119
	S1 Teknik Lingkungan	68 -75	68 -75	203 -225	203 -225
	S2 Biochemical Engineering	2 -2	2 -2	5 -6	5 -6
	S2 Biokimia	190 -211	190 -211	190 -211	190 -211
	S2 Biologi Molekuler	16 -22	16 -22	41 -47	41 -47
	S2 Biomedik	4 -4	4 -4	10 -11	10 -11
	S2 Biostatistik	4 -4	4 -4	10 -11	10 -11
	S2 Bioteknologi	1 -2	1 -2	5 -6	5 -6
	S2 Farmakologi	9 -10	9 -10	27 -30	27 -30
	S2 Farmasi	255 -282	255 -282	445 -493	445 -493
	S2 Kimia	9 -10	9 -10	27 -30	27 -30
	S2 Kimia Organik	9 -10	9 -10	27 -30	27 -30
	S2 Rekayasa Proses	18 -20	18 -20	53 -59	53 -59
	S2 Teknik Kimia	2 -3	2 -3	2 -6	2 -6
	S2 Teknik Mesin	5 -9	5 -9	9 -15	9 -15
	S2 Teknik Farmasi	15 -16	15 -16	43 -48	43 -48
	S2 Mikrobiologi	15 -16	15 -16	43 -48	43 -48
	S2 Teknik Proses	22 -24	22 -24	64 -71	64 -71
	S3 Biochemical Engineering	4 -4	4 -4	10 -11	10 -11
	S3 Biomedik	5 -6	5 -6	15 -16	15 -16
	S3 Bioteknologi	5 -6	5 -6	15 -16	15 -16

Tabel 4. Proyeksi Detail Kebutuhan Tiap-Tiap Lulusan Program Studi STEM Pada 10 Industri Prioritas

Industri Prioritas	Program Studi	2025 - 2029		2030 - 2034		2035 - 2039		2040 - 2045	
		2 - 2		2 - 2		5 - 6		5 - 6	
Industri Hulu Agro	S3 Farmasi								
	D1 Biokimia	54 - 60		54 - 60		162 - 180		162 - 180	
	D1 Biologi	86 - 95		86 - 95		257 - 285		257 - 285	
	D1 Pertanian	38 - 42		38 - 42		112 - 125		112 - 125	
	D1 Teknik Kimia	134 - 150		134 - 150		404 - 450		404 - 450	
	D3 Biokimia	319 - 355		319 - 355		959 - 1065		959 - 1065	
	D3 Biologi	109 - 122		109 - 122		328 - 365		328 - 365	
	D3 Bioteknologi	54 - 60		54 - 60		162 - 180		162 - 180	
	D3 Elektro	29 - 32		29 - 32		86 - 96		86 - 96	
	D3 Elektronika Dan Instrumentasi	26 - 29		26 - 29		79 - 88		79 - 88	
	D3 Ilmu Pertanian	21 - 23		21 - 23		63 - 70		63 - 70	
	D3 Kimia Analisis	36 - 41		36 - 41		109 - 122		109 - 122	
	D3 Kimia	705 - 786		705 - 786		2115 - 2354		2115 - 2354	
	D3 Manajemen Agribisnis	10 - 11		10 - 11		30 - 34		30 - 34	
	D3 Mekanik	744 - 826		744 - 826		2230 - 2478		2230 - 2478	
	D3 Mikrobiologi	86 - 95		86 - 95		257 - 285		257 - 285	
	D3 Teknik	259 - 288		259 - 288		777 - 863		777 - 863	
	D3 Teknik Industri	744 - 826		744 - 826		2230 - 2478		2230 - 2478	
	D3 Teknik Informatika	4 - 6		4 - 6		11 - 12		11 - 12	
	D3 Teknik Instrumentasi	37 - 41		37 - 41		111 - 122		111 - 122	
	D3 Teknik Kimia	1653 - 1826		1653 - 1826		3665 - 4073		3665 - 4073	
	D3 Teknik Lingkungan	13 - 15		13 - 15		41 - 45		41 - 45	
	D3 Teknik Listrik	54 - 59		54 - 59		160 - 177		160 - 177	
	D3 Teknik Mesin	431 - 481		431 - 481		986 - 1097		986 - 1097	
	D3 Teknik Pertanian	254 - 282		254 - 282		254 - 282		254 - 282	
	D3 Teknik Produksi Furnitur	14 - 16		14 - 16		41 - 46		41 - 46	
	D4 Teknik Kimia	114 - 127		114 - 127		342 - 380		342 - 380	
	S1 Agribisnis	19 - 21		19 - 21		56 - 63		56 - 63	

Tabel 4. Proyeksi Detail Kebutuhan Tiap-Tiap Lulusan Program Studi STEM Pada 10 Industri Prioritas

Industri Prioritas	Program Studi	2025 - 2029		2030 - 2034		2035 - 2039		2040 - 2045	
		298 - 332		298 - 332		892 - 992		892 - 992	
Industri Hulu Agro	S1 Agrikultur	457 - 508		457 - 508		1366 - 1516		1366 - 1516	
	S1 Biokimia	168 - 186		168 - 186		500 - 556		500 - 556	
	S1 Biologi	43 - 48		43 - 48		128 - 143		128 - 143	
	S1 Biologi Kelautan Dan Perairan	229 - 255		229 - 255		689 - 766		689 - 766	
	S1 Bioteknologi	19 - 21		19 - 21		56 - 63		56 - 63	
	S1 Electrician	35 - 40		35 - 40		104 - 117		104 - 117	
	S1 Farmasi	878 - 975		878 - 975		2631 - 2924		2631 - 2924	
	S1 Fisika	205 - 227		205 - 227		613 - 681		613 - 681	
	S1 Ilmu Gizi	540 - 601		540 - 601		1617 - 1798		1617 - 1798	
	S1 Ilmu Kimia	130 - 147		130 - 147		390 - 435		390 - 435	
	S1 Ilmu Komputer	14 - 17		14 - 17		41 - 45		41 - 45	
	S1 Ilmu Lingkungan	77 - 85		77 - 85		236 - 262		236 - 262	
	S1 Ilmu Material	4 - 6		4 - 6		11 - 12		11 - 12	
	S1 Ilmu Mesin	63 - 70		63 - 70		188 - 209		188 - 209	
	S1 Ilmu Pangan	47 - 53		47 - 53		142 - 158		142 - 158	
	S1 Ilmu Pertanian	20 - 22		20 - 22		58 - 65		58 - 65	
	S1 Informatika	10 - 11		10 - 11		28 - 32		28 - 32	
	S1 Kedokteran Hewan	292 - 325		292 - 325		877 - 975		877 - 975	
	S1 Kehutanan	6 - 7		6 - 7		20 - 22		20 - 22	
	S1 Kesehatan Masyarakat	542 - 605		542 - 605		1624 - 1806		1624 - 1806	
	S1 Kimia	643 - 826		643 - 826		643 - 826		643 - 826	
	S1 Manajemen Agribisnis	69 - 78		69 - 78		207 - 230		207 - 230	
	S1 Matematika	744 - 826		744 - 826		2230 - 2478		2230 - 2478	
	S1 Mekatronika	81 - 90		81 - 90		242 - 269		242 - 269	
	S1 Mikrobiologi	38 - 42		38 - 42		112 - 125		112 - 125	
	S1 Pertanian	56 - 63		56 - 63		168 - 187		168 - 187	
	S1 Peternakan	28 - 32		28 - 32		85 - 95		85 - 95	
	S1 Rekayasa Genetika								

Tabel 4. Proyeksi Detail Kebutuhan Tiap-Tiap Lulusan Program Studi STEM Pada 10 Industri Prioritas

Industri Prioritas	Program Studi	2025 - 2029	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2045
Industri Hulu Agro	S1 Sains Komputer	21 - 24	21 - 24	63 - 70	63 - 70
	S1 Sistem Informasi	36 - 40	36 - 40	106 - 118	106 - 118
	S1 Statistika	75 - 85	75 - 85	224 - 250	224 - 250
	S1 Teknik Agronomi	15 - 17	15 - 17	46 - 52	46 - 52
	S1 Teknik Bioproses	64 - 71	64 - 71	192 - 213	192 - 213
	S1 Teknik Elektro	558 - 624	558 - 624	1668 - 1855	1668 - 1855
	S1 Teknik Industri	338 - 377	338 - 377	1012 - 1128	1012 - 1128
	S1 Teknik Informatika	208 - 231	208 - 231	620 - 689	620 - 689
	S1 Teknik Kimia	2306 - 2561	2306 - 2561	6908 - 7571	6908 - 7571
	S1 Teknik Komputer	31 - 35	31 - 35	93 - 104	93 - 104
	S1 Teknik Lingkungan	1211 - 1346	1211 - 1346	3630 - 4031	3630 - 4031
	S1 Teknik Listrik	27 - 30	27 - 30	81 - 90	81 - 90
	S1 Teknik Material	261 - 290	261 - 290	778 - 866	778 - 866
	S1 Teknik Mesin	912 - 1013	912 - 1013	2725 - 3029	2725 - 3029
	S1 Teknik Pertanian	29 - 32	29 - 32	86 - 96	86 - 96
	S1 Teknik Polimer	56 - 63	56 - 63	169 - 188	169 - 188
	S1 Teknik Proses	161 - 179	161 - 179	481 - 535	481 - 535
	S1 Teknik Sipil	818 - 908	818 - 908	2452 - 2724	2452 - 2724
	S1 Teknik Tekstil	20 - 23	20 - 23	61 - 68	61 - 68
	S1 Teknologi Hasil Hutan	10 - 11	10 - 11	30 - 33	30 - 33
	S1 Teknologi Informasi	332 - 369	332 - 369	634 - 705	634 - 705
	S1 Teknologi Lingkungan	160 - 179	160 - 179	458 - 510	458 - 510
	S1 Teknologi Pangan	188 - 210	188 - 210	564 - 628	564 - 628
	S1 Teknologi Pangan Dan Agribisnis	12 - 14	12 - 14	36 - 41	36 - 41
	S1 BiologiMolekuler	86 - 95	86 - 95	257 - 285	257 - 285
	S2 Fisika	6 - 8	6 - 8	16 - 18	16 - 18
	S2 Ilmu Komputer	21 - 23	21 - 23	63 - 69	63 - 69
	S2 Ilmu Pertanian	5 - 6	5 - 6	16 - 18	16 - 18

Tabel 4. Proyeksi Detail Kebutuhan Tiap-Tiap Lulusan Program Studi STEM Pada 10 Industri Prioritas

Industri Prioritas	Program Studi	2025 - 2029	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2045
Industri Hulu Agro	S2 Kimia/Biologi	35 - 39	35 - 39	105 - 116	105 - 116
	S2 Manajemen Teknologi	24 - 27	24 - 27	72 - 80	72 - 80
	S2 Teknik Elektro	42 - 47	42 - 47	126 - 140	126 - 140
	S2 Teknik Industri	103 - 114	103 - 114	307 - 341	307 - 341
	S2 Teknik Kimia	250 - 278	250 - 278	746 - 829	746 - 829
	S2 TeknikLingkungan	10 - 11	10 - 11	30 - 34	30 - 34
	S2 Teknik Material	28 - 32	28 - 32	83 - 93	83 - 93
	S2 Teknik Mesin	80 - 89	80 - 89	240 - 267	240 - 267
	S2 Teknik Proses	31 - 34	31 - 34	92 - 101	92 - 101
	S2 Teknk Kimia	22 - 24	22 - 24	65 - 72	65 - 72
	S3 Teknik Kimia	21 - 24	21 - 24	63 - 70	63 - 70
Industri Kimia Dasar Berbasis Migas dan Batubara	D1 Ilmu Komputer	5 - 6	5 - 6	16 - 18	16 - 18
	D1 Pertanian	40 - 45	40 - 45	121 - 134	121 - 134
	D3 Analis Kimia	230 - 255	230 - 255	444 - 492	444 - 492
	D3 Kimia Analisis	11 - 12	11 - 12	32 - 35	32 - 35
	D3 Kimia	922 - 1025	922 - 1025	2709 - 3010	2709 - 3010
	D3 Logistik	52 - 57	52 - 57	154 - 171	154 - 171
	D3 Teknik Elektro	12 - 13	12 - 13	35 - 39	35 - 39
	D3 Teknik Industri	952 - 1058	952 - 1058	2856 - 3173	2856 - 3173
	D3 Teknik Informatika	21 - 23	21 - 23	61 - 68	61 - 68
	D3 Teknik Kimia	2726 - 3026	2726 - 3026	7269 - 8072	7269 - 8072
	D3 Teknik Lingkungan	98 - 108	98 - 108	291 - 323	291 - 323
	D3 Teknik Material	97 - 107	97 - 107	289 - 321	289 - 321
	D3 Teknik Mesin	2119 - 2355	2119 - 2355	4476 - 4969	4476 - 4969
	D4 Teknik Instrumentasi Pabrik	8 - 9	8 - 9	24 - 26	24 - 26
	S1 Agribisnis	20 - 22	20 - 22	60 - 67	60 - 67
	S1 Agronomi	20 - 22	20 - 22	60 - 67	60 - 67
	S1 Analis Kimia	10 - 11	10 - 11	31 - 34	31 - 34

Tabel 4. Proyeksi Detail Kebutuhan Tiap-Tiap Lulusan Program Studi STEM Pada 10 Industri Prioritas

Industri Prioritas	Program Studi	2025 - 2029	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2045
Industri Kimia Dasar Berbasis Migas dan Batubara	S1 Arsitektur	39 -43	39 -43	116 -129	116 -129
	S1 Fisika	109 -122	109 -122	327 -364	327 -364
	S1 Ilmu Kimia	54 -60	54 -60	54 -60	54 -60
	S1 Ilmu Komputer	38 -42	38 -42	114 -127	114 -127
	S1 Kesehatan Dan Keselamatan Kerja	211 -235	211 -235	633 -703	633 -703
	S1 Kimia	121 -133	121 -133	312 -344	312 -344
	S1 Manajemen Industri	4 -5	4 -5	4 -5	4 -5
	S1 Matematika	31 -33	31 -33	89 -98	89 -98
	S1 Mipa	40 -44	40 -44	119 -132	119 -132
	S1 Pertanian	20 -22	20 -22	60 -67	60 -67
	S1 Teknik Elektro	656 -730	656 -730	1924 -2135	1924 -2135
	S1 Teknik Fisika	49 -54	49 -54	146 -162	146 -162
	S1 Teknik Geofisika	9 -10	9 -10	25 -28	25 -28
	S1 Teknik Geologi	20 -23	20 -23	60 -67	60 -67
	S1 Teknik Industri	1116 -1241	1116 -1241	3213 -3567	3213 -3567
	S1 Teknik Instrumen	16 -18	16 -18	49 -54	49 -54
	S1 Teknik Kimia	3173 -3525	3173 -3525	8350 -9254	8350 -9254
	S1 Teknik Lingkungan	47 -53	47 -53	123 -137	123 -137
	S1 Teknik Listrik	32 -35	32 -35	92 -102	92 -102
	S1 Teknik Material	65 -72	65 -72	193 -214	193 -214
	S1 Teknik Mesin	1537 -1710	1537 -1710	3972 -4405	3972 -4405
	S1 Teknik Metalurgi	24 -26	24 -26	70 -78	70 -78
	S1 Teknik Otomasi Industrial	33 -37	33 -37	99 -110	99 -110
	S1 Teknik Perminyakan Dan Gas Bumi	257 -285	257 -285	769 -855	769 -855
Industri Logam Dasar dan Bahan Galian Bukan Logam	S1 Teknik Pertambangan	9 -10	9 -10	25 -28	25 -28
	S1 Teknik Sipil	8 -10	8 -10	22 -25	22 -25
	S2 Fisika	45 -50	45 -50	135 -150	135 -150
	S2 Teknik Elektro	29 -32	29 -32	85 -94	85 -94

Tabel 4. Proyeksi Detail Kebutuhan Tiap-Tiap Lulusan Program Studi STEM Pada 10 Industri Prioritas

Industri Prioritas	Program Studi	2025 - 2029	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2045
Industri Kimia Dasar Berbasis Migas dan Batubara	S2 Teknik Industri	137 -157	137 -157	413 -456	413 -456
	S2 Teknik Kimia	335 -377	335 -377	945 -1047	945 -1047
	S2 Teknik Lingkungan	41 -45	41 -45	120 -132	120 -132
	S2 Teknik Material	11 -13	11 -13	33 -37	33 -37
	S2 Teknik Mesin	103 -116	103 -116	307 -342	307 -342
	S2 Teknik Perminyakan	65 -72	65 -72	193 -214	193 -214
	S2 Teknik Proses	98 -108	98 -108	291 -323	291 -323
	S3 Kimia	32 -37	32 -37	93 -103	93 -103
	S3 Teknik Industri	65 -73	65 -73	195 -217	195 -217
	S3 Teknik Kimia	72 -80	72 -80	211 -235	211 -235
	S3 Teknik Mesin	2 -3	2 -3	5 -6	5 -6
Industri Logam Dasar dan Bahan Galian Bukan Logam	D1 Ilmu Komputer	5 -6	5 -6	17 -18	17 -18
	D1 Komputer	283 -314	283 -314	848 -942	848 -942
	D3 Analisis Kimia	108 -120	108 -120	323 -359	323 -359
	D3 Elektronika	216 -239	216 -239	645 -717	645 -717
	D3 Elektronika DanInstrumentasi	325 -362	325 -362	974 -1082	974 -1082
	D3 Ilmu Komputer	432 -479	432 -479	1292 -1435	1292 -1435
	D3 Kimia Analisis	211 -233	211 -233	631 -700	631 -700
	D3 Kimia	1859 -2065	1859 -2065	5570 -6190	5570 -6190
	D3 SurveiPerkotaan Dan Manusia Hunian	153 -172	153 -172	465 -515	465 -515
	D3 Teknik Elektro	194 -216	194 -216	582 -647	582 -647
	D3 Teknik Industri	62 -69	62 -69	187 -207	187 -207
	D3 Teknik Informatika	182 -202	182 -202	544 -604	544 -604
	D3 Teknik Kimia	2143 -2382	2143 -2382	4420 -4910	4420 -4910
	D3 Teknik Lingkungan	58 -65	58 -65	175 -194	175 -194
	D3 Teknik Material	269 -299	269 -299	806 -895	806 -895
	D3 Teknik Mesin	1588 -1765	1588 -1765	4290 -4766	4290 -4766
	D3 Teknik Pertambangan	116 -129	116 -129	348 -386	348 -386

Tabel 4. Proyeksi Detail Kebutuhan Tiap-Tiap Lulusan Program Studi STEM Pada 10 Industri Prioritas

Industri Prioritas	Program Studi	2025 - 2029	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2045
Industri Logam Dasar dan Bahan Galian Bukan Logam	D3 Teknik Sipil	137 -153	137 -153	412 -457	412 -457
	D4 Teknik Instrumentasi Pabrik	9 -11	9 -11	25 -27	25 -27
	D4 Teknik Kimia	36 -40	36 -40	108 -120	108 -120
	S1 Fisika	513 -570	513 -570	1539 -1710	1539 -1710
	S1 Pertanian	117 -130	117 -130	351 -390	351 -390
	S1 Agronomi	10 -11	10 -11	30 -33	30 -33
	S1 Bioremediasi	10 -11	10 -11	30 -33	30 -33
	S1 Data Science	34 -38	34 -38	102 -113	102 -113
	S1 Desain Komunikasi Visual	50 -56	50 -56	150 -166	150 -166
	S1 Fisika	25 -28	25 -28	76 -84	76 -84
	S1 Geodesi	392 -434	392 -434	1171 -1300	1171 -1300
	S1 Geofisika	86 -95	86 -95	257 -285	257 -285
	S1 Geologi	977 -1085	977 -1085	2928 -3251	2928 -3251
	S1 Ilmu Kelautan	35 -38	35 -38	103 -114	103 -114
	S1 Ilmu Komputer	122 -135	122 -135	365 -405	365 -405
	S1 Ilmu Lingkungan	1105 -1226	1105 -1226	1173 -1303	1173 -1303
	S1 Ilmu Material	7 -8	7 -8	20 -23	20 -23
	S1 Keanekaragaman Hayati	10 -11	10 -11	30 -33	30 -33
	S1 Kehutanan	10 -11	10 -11	30 -33	30 -33
	S1 Kesehatan Dan Keselamatan Kerja	138 -153	138 -153	413 -459	413 -459
	S1 Kesehatan Masyarakat	4 -5	4 -5	11 -12	11 -12
	S1 Kimia	1492 -1657	1492 -1657	4468 -4964	4468 -4964
	S1 Kimia Industri	55 -62	55 -62	166 -185	166 -185
	S1 Manajemen Teknologi	268 -297	268 -297	801 -889	801 -889
	S1 Matematika	524 -584	524 -584	1568 -1745	1568 -1745
	S1 Mekatronik	61 -68	61 -68	184 -204	184 -204
	S1 Metalurgi	118 -131	118 -131	353 -392	353 -392
	S1 Mipa Kimia	11 -12	11 -12	33 -36	33 -36

Tabel 4. Proyeksi Detail Kebutuhan Tiap-Tiap Lulusan Program Studi STEM Pada 10 Industri Prioritas

Industri Prioritas	Program Studi	2025 - 2029	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2045
Industri Logam Dasar dan Bahan Galian Bukan Logam	S1 Perikanan Air Tawar	12 -14	12 -14	36 -40	36 -40
	S1 Pertanian	216 -240	216 -240	647 -719	647 -719
	S1 Sistem Informasi	63 -70	63 -70	189 -210	189 -210
	S1 Statistik	31 -34	31 -34	91 -101	91 -101
	S1 Statistika	249 -275	249 -275	743 -825	743 -825
	S1 Tambang Metalurgi	203 -225	203 -225	608 -675	608 -675
	S1 Teknik Elektro	1727 -1921	1727 -1921	5177 -5740	5177 -5740
	S1 Teknik Fabrikasi	77 -85	77 -85	230 -255	230 -255
	S1 Teknik Fisika	773 -860	773 -860	2318 -2575	2318 -2575
	S1 Teknik Geodesi	108 -120	108 -120	324 -360	324 -360
	S1 Teknik Geologi	1797 -1995	1797 -1995	1824 -2025	1824 -2025
	S1 Teknik Geomatika	27 -30	27 -30	81 -90	81 -90
	S1 Teknik Industri	1503 -1672	1503 -1672	4171 -4633	4171 -4633
	S1 Teknik Informatika	2061 -2288	2061 -2288	6172 -6857	6172 -6857
	S1 Teknik Instrumentasi	14 -15	14 -15	41 -45	41 -45
	S1 Teknik Kimia	6611 -7339	6611 -7339	14045 -15602	14045 -15602
	S1 Teknik Komputer	702 -780	702 -780	2107 -2341	2107 -2341
	S1 Teknik Lingkungan	564 -629	564 -629	1679 -1880	1679 -1880
	S1 Teknik Listrik	41 -45	41 -45	122 -135	122 -135
	S1 Teknik Material	1035 -1150	1035 -1150	1277 -1419	1277 -1419
	S1 Teknik Mekanik	130 -145	130 -145	391 -434	391 -434
	S1 Teknik Mesin	5072 -5634	5072 -5634	10214 -11347	10214 -11347
	S1 Teknik Metalurgi	4122 -4576	4122 -4576	9015 -10013	9015 -10013
	S1 Teknik Nuklir	32 -36	32 -36	97 -108	97 -108
	S1 Teknik Perminyakan	47 -53	47 -53	142 -158	142 -158
	S1 Teknik Pertambangan	6299 -6997	6299 -6997	12059 -13397	12059 -13397
	S1 Teknik Proses	192 -213	192 -213	575 -640	575 -640
	S1 Teknik Sipil	1889 -2098	1889 -2098	3780 -4198	3780 -4198

Tabel 4. Proyeksi Detail Kebutuhan Tiap-Tiap Lulusan Program Studi STEM Pada 10 Industri Prioritas

Industri Prioritas	Program Studi	2025 - 2029	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2045
Industri Logam Dasar dan Bahan Galian Bukan Logam	S1 Teknologi Informasi	137 -152	137 -152	186 -206	186 -206
	S2 Geologi	85 -95	85 -95	255 -283	255 -283
	S2 Survei Perkotaan Dan Manusia Hunian	21 -25	21 -25	67 -74	67 -74
	S2 Teknik Fisika	267 -297	267 -297	799 -888	799 -888
	S2 Teknik Pertambangan	121 -135	121 -135	363 -403	363 -403
	S3 Geografi	257 -286	257 -286	771 -857	771 -857
	S3 Geologi	57 -63	57 -63	170 -189	170 -189
	S3 Teknik Pertambangan	13 -14	13 -14	37 -41	37 -41
Industri Pangan	D1 Komputer	349 -387	349 -387	1045 -1161	1045 -1161
	D2 Komputer	897 -997	897 -997	2692 -2991	2692 -2991
	D3 Analisis Kesehatan	295 -330	295 -330	885 -980	885 -980
	D3 Elektro	29 -32	29 -32	87 -96	87 -96
	D3 Ilmu Gizi	255 -280	255 -280	760 -840	760 -840
	D3 Kimia	254 -282	254 -282	760 -845	760 -845
	D3 Listrik	225 -250	225 -250	673 -749	673 -749
	D3 Manajemen Informatika	29 -32	29 -32	87 -96	87 -96
	D3 Sistem Informasi	673 -748	673 -748	2019 -2243	2019 -2243
	D3 Teknik Industri	146 -162	146 -162	432 -480	432 -480
	D3 Teknik Kimia	1632 -1814	1632 -1814	2276 -2529	2276 -2529
	D3 Teknik Komputer	14 -15	14 -15	27 -30	27 -30
	D3 Teknik Mesin	1395 -1551	1395 -1551	2104 -2338	2104 -2338
	D3 Teknik Pangan	434 -479	434 -479	1214 -1345	1214 -1345
	D3 Teknik Pertanian	179 -199	179 -199	453 -504	453 -504
	D3 Teknik Informatika	433 -481	433 -481	1299 -1443	1299 -1443
	D3 Teknologi Pangan	834 -925	834 -925	1350 -1498	1350 -1498
	D3 Mekanik	450 -499	450 -499	1348 -1497	1348 -1497
	D3 Otomasi	450 -499	450 -499	1348 -1497	1348 -1497
	D4 Kehutanan	1680 -1870	1680 -1870	5040 -5600	5040 -5600

Tabel 4. Proyeksi Detail Kebutuhan Tiap-Tiap Lulusan Program Studi STEM Pada 10 Industri Prioritas

Industri Prioritas	Program Studi	2025 - 2029	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2045
Industri Pangan	D4 Pertanian	925 -1030	925 -1030	2775 -3080	2775 -3080
	D4 Teknik Penangkapan Ikan	34 -38	34 -38	103 -115	103 -115
	S1 Biologi	45 -50	45 -50	133 -149	133 -149
	S1 Desain Grafis	420 -470	420 -470	1260 -1400	1260 -1400
	S1 Fisika	39 -43	39 -43	116 -129	116 -129
	S1 Gizi	44 -49	44 -49	44 -49	44 -49
	S1 Kimia	2 -3	2 -3	8 -9	8 -9
	S1 Komputer	34 -38	34 -38	103 -115	103 -115
	S1 Matematika	22 -25	22 -25	22 -25	22 -25
	S1 Pertanian	186 -207	186 -207	475 -528	475 -528
	S1 Sains	380 -420	380 -420	1135 -1260	1135 -1260
	S1 Sistem Informasi	29 -32	29 -32	87 -96	87 -96
	S1 Teknik Elektro	899 -1000	899 -1000	2694 -2993	2694 -2993
	S1 Teknik Hasil Pertanian	29 -32	29 -32	87 -96	87 -96
	S1 Teknik Industri	767 -851	767 -851	1550 -1721	1550 -1721
	S1 Teknik Informatika	2082 -2310	2082 -2310	5382 -5976	5382 -5976
	S1 Teknik Kimia	3290 -3656	3290 -3656	5654 -6279	5654 -6279
	S1 Teknik Lingkungan	2 -3	2 -3	8 -9	8 -9
	S1 Teknik Mesin	2725 -3035	2725 -3035	4768 -5301	4768 -5301
	S1 Teknik Pangan	1517 -1687	1517 -1687	3713 -4122	3713 -4122
	S1 Teknik Sipil	272 -299	272 -299	810 -896	810 -896
	S1 Teknik Informatika	587 -652	587 -652	1760 -1955	1760 -1955
	S1 Teknik Kelautan	34 -38	34 -38	103 -115	103 -115
	S1 Teknik Lingkungan	22 -25	22 -25	22 -25	22 -25
	S1 Teknik Mesin	72 -80	72 -80	214 -239	214 -239
	S1 Teknik Penanganan Patologi Perikanan	34 -38	34 -38	103 -115	103 -115
	S1 Teknik Pengolahan Produk Perikanan	34 -38	34 -38	103 -115	103 -115
	S1 Teknologi Industri Pertanian	85 -95	85 -95	255 -280	255 -280

Tabel 4. Proyeksi Detail Kebutuhan Tiap-Tiap Lulusan Program Studi STEM Pada 10 Industri Prioritas

Industri Prioritas	Program Studi	2025 - 2029	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2045
Industri Pangan	S1 Teknologi Pangan	456 - 505	456 - 505	932 - 1023	932 - 1023
	S1 Teknologi Pangan	90 - 98	90 - 98	90 - 98	90 - 98
	S1 AgribisnisPerikanan	34 - 38	34 - 38	103 - 115	103 - 115
	S1 EkowisataBahari	34 - 38	34 - 38	103 - 115	103 - 115
	S1 Konservasi	34 - 38	34 - 38	103 - 115	103 - 115
	S1 Matematika	59 - 65	59 - 65	176 - 196	176 - 196
	S1 MekanisasiPerikanan	34 - 38	34 - 38	103 - 115	103 - 115
	S1 Mekatronik	45 - 50	45 - 50	133 - 149	133 - 149
	S1 Pemanfaatan SumberdayaPerairan	34 - 38	34 - 38	103 - 115	103 - 115
	S1 Teknik Budidaya Perikanan	34 - 38	34 - 38	103 - 115	103 - 115
	S1 Teknik Pangan	248 - 275	248 - 275	743 - 825	743 - 825
	S1 Teknologi Pangan	68 - 75	68 - 75	202 - 224	202 - 224
	S2 Teknik Kimia	135 - 153	135 - 153	217 - 243	217 - 243
	S2 Teknik Mesin	86 - 96	86 - 96	170 - 189	170 - 189
	S2 TeknikMesin	13 - 15	13 - 15	41 - 45	41 - 45
	S2 TeknologiPangan	25 - 30	25 - 30	19 - 24	19 - 24
Industri Pembangkit Energi	S3 Teknik Kimia	4 - 6	4 - 6	16 - 18	16 - 18
	D3 Teknik Elektro	618 - 685	618 - 685	1851 - 2055	1851 - 2055
	D3 Teknik Kimia	68 - 75	68 - 75	203 - 225	203 - 225
	D3 Teknik Komputer	81 - 90	81 - 90	243 - 270	243 - 270
	D3 Teknik Mekatronika	152 - 168	152 - 168	453 - 502	453 - 502
	D3 Teknik Mesin	591 - 656	591 - 656	1322 - 1468	1322 - 1468
	D3 TeknikOtomotif	33 - 36	33 - 36	98 - 108	98 - 108
	S1 Fisika	20 - 22	20 - 22	58 - 65	58 - 65
	S1 Ilmu Komputer	68 - 75	68 - 75	203 - 225	203 - 225
	S1 Ilmu Material	135 - 150	135 - 150	405 - 450	405 - 450
	S1 Teknik Elektro	563 - 625	563 - 625	1727 - 1917	1727 - 1917
	S1 Teknik Fisika	254 - 282	254 - 282	762 - 846	762 - 846

Tabel 4. Proyeksi Detail Kebutuhan Tiap-Tiap Lulusan Program Studi STEM Pada 10 Industri Prioritas

Industri Prioritas	Program Studi	2025 - 2029	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2045
Industri Pembangkit Energi	S1 Teknik Industri	299 - 331	299 - 331	804 - 892	804 - 892
	S1 Teknik Informatika	206 - 228	206 - 228	696 - 772	696 - 772
	S1 Teknik Kimia	41 - 45	41 - 45	122 - 135	122 - 135
	S1 Teknik Listrik	237 - 263	237 - 263	709 - 788	709 - 788
	S1 Teknik Manufaktur	372 - 413	372 - 413	1114 - 1238	1114 - 1238
	S1 Teknik Material	79 - 88	79 - 88	79 - 88	79 - 88
	S1 Teknik Mesin	759 - 842	759 - 842	2276 - 2528	2276 - 2528
	S1 Teknik Metalurgi	278 - 308	278 - 308	831 - 923	831 - 923
	S1 Teknik Nuklir	162 - 180	162 - 180	486 - 540	486 - 540
	S2 Kedokteran Nuklir	76 - 84	76 - 84	227 - 252	227 - 252
	S2 Teknik Elektro	14 - 15	14 - 15	41 - 45	41 - 45
	S2 Teknik Fisika	162 - 180	162 - 180	486 - 540	486 - 540
	S2 Teknik Industri	8 - 9	8 - 9	25 - 27	25 - 27
	S2 Teknik Informatika	19 - 21	19 - 21	81 - 90	81 - 90
	S2 Teknik Kimia	22 - 24	22 - 24	122 - 135	122 - 135
	S2 Teknik Mesin	162 - 180	162 - 180	486 - 540	486 - 540
Industri Tekstil, Kulit, Alas Kaki, dan Aneka	S2 Teknik Nuklir	108 - 120	108 - 120	324 - 360	324 - 360
	S2 Teknik Sipil	108 - 120	108 - 120	324 - 360	324 - 360
	S3 Teknik Fisika	108 - 120	108 - 120	324 - 360	324 - 360
	S3 Teknik Nuklir	135 - 150	135 - 150	405 - 450	405 - 450
	D1 Pengolahan Limbah Industri	189 - 209	189 - 209	565 - 627	565 - 627
	D1 Penyempurnaan Tekstil	315 - 350	315 - 350	944 - 1048	944 - 1048
	D1 Teknik Informatika	45 - 51	45 - 51	136 - 152	136 - 152
	D2 Teknik Pembuatan Benang	97 - 107	97 - 107	289 - 321	289 - 321
	D2 Teknik Pembuatan Garmen	63 - 70	63 - 70	189 - 209	189 - 209
	D2 Teknik Pembuatan Kain	147 - 163	147 - 163	439 - 488	439 - 488
	D3 Desain Furnitur	150 - 167	150 - 167	450 - 500	450 - 500
	D3 Desain Komunikasi Visual	31 - 34	31 - 34	92 - 102	92 - 102

Tabel 4. Proyeksi Detail Kebutuhan Tiap-Tiap Lulusan Program Studi STEM Pada 10 Industri Prioritas

Industri Prioritas	Program Studi	2025 - 2029	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2045
Industri Tekstil, Kulit, Alas Kaki, dan Aneka	D3 Sistem Informasi	91 - 101	91 - 101	273 - 303	273 - 303
	D3 Teknik	3716 - 4129	3716 - 4129	4500 - 5000	4500 - 5000
	D3 Teknik Informatika	236 - 261	236 - 261	705 - 783	705 - 783
	D3 Teknik Instrumentasi	125 - 139	125 - 139	375 - 417	375 - 417
	D3 Teknik Listrik	161 - 179	161 - 179	482 - 536	482 - 536
	D3 Teknik Mesin	337 - 373	337 - 373	1009 - 1120	1009 - 1120
	D3 Teknik Otomasi Atau Kontrol	143 - 159	143 - 159	428 - 476	428 - 476
	D3 Teknik Produksi Furniture	150 - 167	150 - 167	450 - 500	450 - 500
	S1 Agribisnis	91 - 101	91 - 101	273 - 303	273 - 303
	S1 Arsitektur	24 - 27	24 - 27	73 - 0	73 - 0
	S1 Desain	113 - 126	113 - 126	339 - 377	339 - 377
	S1 Ilmu Lingkungan	164 - 182	164 - 182	491 - 546	491 - 546
	S1 Informatika	45 - 50	45 - 50	135 - 150	135 - 150
	S1 K3	27 - 30	27 - 30	82 - 91	82 - 91
	S1 Materials Engineering	315 - 350	315 - 350	945 - 1050	945 - 1050
	S1 Mechanical Engineering	360 - 400	360 - 400	1080 - 1200	1080 - 1200
	S1 Mesin	174 - 192	174 - 192	520 - 576	520 - 576
	S1 Pertanian	117 - 130	117 - 130	351 - 389	351 - 389
	S1 Plastics Engineering	180 - 200	180 - 200	540 - 600	540 - 600
	S1 Teknik Biomedis	225 - 250	225 - 250	675 - 750	675 - 750
	S1 Teknik Elektro	810 - 899	810 - 899	2427 - 2496	2427 - 2496
	S1 Teknik Industri	2253 - 2513	2253 - 2513	6785 - 7537	6785 - 7537
	S1 Teknik Informatika	75 - 83	75 - 83	224 - 249	224 - 249
	S1 Teknik Kayu	57 - 63	57 - 63	170 - 189	170 - 189
	S1 Teknik Kesehatan Dan Keselamatan Kerja	62 - 68	62 - 68	184 - 204	184 - 204
	S1 Teknik Kimia	905 - 1006	905 - 1006	2713 - 3015	2713 - 3015
	S1 Teknik Lingkungan	115 - 129	115 - 129	346 - 385	346 - 385
	S1 Teknik Manufaktur	76 - 84	76 - 84	227 - 252	227 - 252

Tabel 4. Proyeksi Detail Kebutuhan Tiap-Tiap Lulusan Program Studi STEM Pada 10 Industri Prioritas

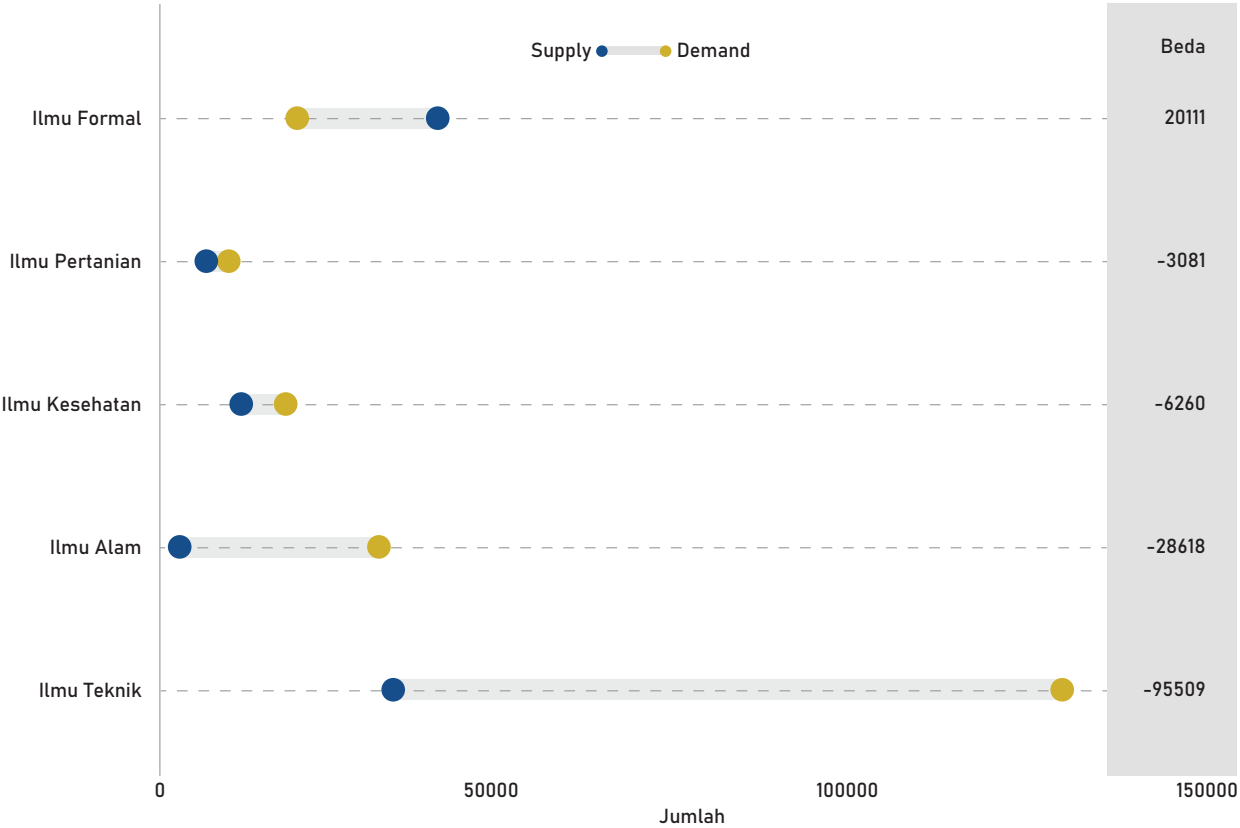
Industri Prioritas	Program Studi	2025 - 2029	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2045
Industri Tekstil, Kulit, Alas Kaki, dan Aneka	S1 Teknik Material	188 - 209	188 - 209	564 - 627	564 - 627
	S1 Teknik Mesin	2791 - 3102	2791 - 3102	8372 - 9304	8372 - 9304
	S1 Teknik Polimer	54 - 60	54 - 60	162 - 180	162 - 180
	S1 Teknik Sipil	139 - 154	139 - 154	415 - 461	415 - 461
	S1 Teknologi Rekayasa Industri	293 - 325	293 - 325	878 - 975	878 - 975
	S1 Teknologi Tekstil	2160 - 2400	2160 - 2400	6480 - 7200	6480 - 7200
	S2 Teknik Industri	36 - 40	36 - 40	107 - 119	107 - 119
	S3 Teknik Material	36 - 40	36 - 40	107 - 119	107 - 119

Sumber: Tim Kajian (2024), Data Diolah

Berdasarkan penyajian informasi di atas serta masukkan dari para asosiasi industri, maka terdapat keilmuan yang perlu dikembangkan lebih lanjut di masa depan yakni: **keilmuan polimer *natural science* dan *gim***, melalui pembukaan program studi.

Lebih lanjut, merujuk pada informasi yang disajikan pada tabel 4 di atas, juga dapat dijelaskan terkait rentang *supply* dan *demand* lulusan perguruan tinggi di Indonesia berdasarkan rumpun ilmu.

Gambar 22. Rentang *Supply* dan *Demand* Berdasarkan Rumpun Ilmu



Sumber: Tim Kajian (2024), diolah.

Perguruan Tinggi juga dituntut menyediakan calon tenaga kerja yang memiliki kapabilitas yang cukup dalam hal *soft skills*. Kecenderungan yang terjadi saat ini Perguruan Tinggi juga menjadi “penerima beban” terbesar untuk meningkatkan kemampuan *soft skills* dalam hal kemampuan berpikir kritis (*critical thinking*),

berkomunikasi, berkolaborasi, dan kreativitas. Ada kebutuhan mendesak dari entitas Perguruan Tinggi agar Pemerintah secara kontinu segera menyusun evaluasi *soft skills* mendasar tersebut bagi para calon tenaga kerja, sejak sekolah tingkat dasar dan menengah.

Pada tingkat pendidikan dasar, siswa dilatih untuk mengembangkan keterampilan seperti komunikasi yang efektif, bekerja dalam tim, dan mengelola emosi mereka dengan baik. Hal ini dilakukan melalui kegiatan seperti permainan peran, diskusi kelompok, dan proyek kolaboratif yang memungkinkan mereka untuk berinteraksi dan belajar satu sama lain. Pada tingkat pendidikan menengah pertama, fokusnya bergeser ke keterampilan yang lebih kompleks seperti kepemimpinan, resolusi konflik, dan keterampilan manajemen waktu. Siswa didorong untuk mengambil peran aktif dalam organisasi sekolah, seperti OSIS atau klub sosial, di mana mereka dapat mengasah keterampilan sosial mereka melalui pengalaman praktis. Di pendidikan menengah atas, pelatihan *soft skills* sering kali terintegrasi dalam mata pelajaran seperti Pendidikan Kewarganegaraan, Bimbingan dan Konseling, atau dalam program ekstrakurikuler seperti debat, kegiatan olahraga, atau kegiatan seni. Hal ini membantu siswa untuk mengembangkan kemandirian, pemecahan masalah, dan kemampuan berpikir kritis dalam konteks yang lebih kompleks dan mendalam.

Perumusan *soft skills* yang khusus sesuai dengan industri tertentu sangat penting karena setiap industri memiliki karakteristik unik dan tuntutan spesifik yang berbeda satu sama lain. *Soft skills* seperti komunikasi, kerja sama tim, dan kemampuan berpikir kritis mungkin diperlukan di hampir semua bidang, tetapi cara penerapannya dan konteks penggunaannya dapat sangat bervariasi tergantung pada industrinya. Dengan merumuskan *soft skills* yang disesuaikan, karyawan dapat lebih efektif dalam peran mereka dan lebih mampu memenuhi harapan serta tuntutan khusus dari pekerjaan mereka.

Dalam hal kaitannya dengan industri prioritas, maka kecenderungan yang terjadi terhadap *soft skills* yang diperlukan meliputi kemampuan komunikasi, bekerjasama, mendengarkan aktif, berpikir kritis, manajemen waktu, koordinasi, pemecahan masalah, pengambilan keputusan, dan negosiasi. Adapun penjelasannya terkait kebutuhan *soft skills* untuk masing-masing industri prioritas adalah sebagai berikut:

Tabel 5. *Soft Skills* Pekerja dalam Industri Prioritas Nasional Indonesia

Keterampilan	Industri Alat Transportasi	Industri Barang Modal, Komponen, Bahan Penolong, Dan Jasa Industri	Industri Elektronika Dan Telematika/ ICT	Industri Farmasi, Kosmetik & Alat Kesehatan	Industri Hulu Agro	Industri Kimia Dasar Berbasis Migas Dan Batubara	Industri Logam Dasar Dan Bahan Galian Bukan Logam	Industri Pangan	Industri Pembangkit Energi	Industri Tekstil, Kulit, Alas Kaki, dan Aneka	Semua Industri, Prioritas Nasional
Komunikasi	8.62	8.63	8.62	8.83	8.49	8.98	8.84	8.76	8.78	8.72	8.73
Kerjasama	8.58	8.59	8.71	8.87	8.38	9.03	8.97	8.70	8.72	8.80	8.73
Mendengarkan Aktif	8.50	8.39	8.56	8.83	8.26	9.00	8.88	8.68	8.65	8.60	8.63
Berpikir Kritis	8.46	8.24	8.52	8.77	8.36	8.82	8.77	8.67	8.51	8.46	8.56
Manajemen Waktu	8.44	8.61	8.48	8.70	8.52	9.00	8.93	8.61	8.51	8.60	8.64
Koordinasi	8.42	8.33	8.46	8.78	8.40	8.86	8.71	8.32	8.45	8.42	8.51
Pemecahan Masalah	8.41	8.31	8.31	8.63	8.24	8.83	8.77	8.41	8.53	8.45	8.49
Pengambilan Keputusan	8.41	8.31	8.44	8.60	8.29	8.70	8.80	8.50	8.46	8.53	8.50
Negosiasi	8.40	8.37	8.33	8.65	8.35	8.64	8.69	8.47	8.35	8.47	8.47
Observasi	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050

Catatan: Gradasi warna berlaku untuk masing-masing kolom yang menjelaskan tingkat *soft skills* pekerja dalam suatu industri prioritas nasional

Sumber: Hasil Survei Tanoto Foundation (2024)

Tabel 6. Relevansi *Soft Skills* Terhadap Pekerjaan di Industri Prioritas Nasional Indonesia

Keterampilan	Industri Alat Transportasi	Industri Barang Modal, Komponen, Bahan Penolong, Dan Jasa Industri	Industri Elektronika Dan Telematika/ ICT	Industri Farmasi, Kosmetik & Alat Kesehatan	Industri Hulu Agro	Industri Kimia Dasar Berbasis Migas Dan Batubara	Industri Logam Dasar Dan Bahan Galian Bukan Logam	Industri Pangan	Industri Pembangkit Energi	Industri Tekstil, Kulit, Alas Kaki, dan Aneka	Semua Industri, Prioritas Nasional
Komunikasi	8.6	8.61	8.733	8.867	8.6	8.99	8.99	8.686	8.78	8.829	8.754
Kerjasama	8.59	8.638	8.638	8.838	8.505	9.038	8.971	8.638	8.72	8.657	8.716
Mendengarkan Aktif	8.495	8.648	8.714	8.762	8.429	8.952	8.943	8.457	8.65	8.6	8.646
Berpikir Kritis	8.476	8.581	8.714	8.886	8.524	8.99	8.914	8.638	8.51	8.771	8.714
Manajemen Waktu	8.457	8.514	8.495	8.648	8.514	8.867	8.867	8.581	8.51	8.571	8.607
Koordinasi	8.429	8.562	8.438	8.781	8.429	8.943	8.819	8.448	8.45	8.524	8.597
Pemecahan Masalah	8.39	8.381	8.429	8.695	8.524	8.762	8.781	8.4	8.53	8.543	8.541
Pengambilan Keputusan	8.343	8.419	8.619	8.724	8.41	8.771	8.857	8.514	8.46	8.524	8.565
Negosiasi	8.276	8.4	8.487	8.61	8.362	8.8	8.79	8.476	8.35	8.648	8.523
Observasi	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050

Catatan: Gradasi warna berlaku untuk masing-masing kolom yang menjelaskan tingkat *soft skills* pekerja dalam suatu industri prioritas nasional

Sumber: Hasil Survei Tanoto Foundation (2024)

5.2. Pentahapan Implementasi Pemenuhan Kebutuhan SDM (Bidang Keahlian) dan Pusat Keunggulan

Dalam rangka mendukung pencapaian Indonesia Emas 2045, maka pentahapan implementasi kebutuhan SDM (Bidang Keahlian) dan Pusat Keunggulan dapat dilakukan melalui arah kebijakan, strategi, dan indikator sebagai berikut:

Tabel 7. Pentahapan Implementasi Arah Kebijakan, Indikator, dan Strategi Tahun 2025-2045

Arah Kebijakan, Indikator, dan Strategi		Tahapan Implementasi			
		2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045
Arah Kebijakan 1: Peningkatan Produktivitas, Daya Saing, dan Kemampuan Kerja					
Indikator: 1. Lulusan Pendidikan STEM yang bekerja di industri prioritas					
Strategi 1: Peningkatan produktivitas dan daya saing lulusan STEM					
a.	Mendorong minat lulusan STEM bekerja pada industri prioritas	207.893 S.D. 231.857 LULUSAN	207.893 S.D. 231.857 LULUSAN	510.799 S.D. 567.775 LULUSAN	510.799 S.D. 567.775 LULUSAN
b.	Sertifikasi mahasiswa lulusan STEM berbasis pada keahlian yang diperlukan pada industri prioritas (lihat lampiran 1)				
Strategi 2: Pengembangan <i>soft skills</i>					
a.	Kampanye peran <i>soft skills</i> dalam modal manusia, melalui kampanye sosial, seminar, dan lokakarya				
b.	Kajian <i>soft skills</i>				
	b.1. Kajian pengukuran ragam <i>soft skills</i>				

Arah Kebijakan, Indikator, dan Strategi		Tahapan Implementasi			
		2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045
b.	b.2. Pengembangan proyek penelitian nasional untuk mengidentifikasi metode terbaik dalam pengembangan dan evaluasi <i>soft skills</i> , yang bisa melibatkan kolaborasi dengan universitas dan lembaga riset.				
	b.3. Peningkatan penggunaan teknologi dalam pengajaran dan pembelajaran <i>soft skills</i> .				
c.	Standardisasi Kurikulum dan Program Pelatihan				
	c.1. Integrasi <i>soft skills</i> dalam kurikulum Pendidikan, termasuk pelatihan pendidik, desain modul, dan materi pendukung.				
	c.2. Memberikan himbauan kepada universitas dan lembaga pendidikan vokasi untuk mengintegrasikan dan memasukkan modul <i>soft skills</i> ke dalam kurikulum secara tersistematis dan terstruktur sesuai dengan misi dan capaian kompetensi lulusannya				
	c.3. Program pelatihan lanjutan untuk guru dan dosen yang berfokus pada pada teknik asesmen atau evaluasi pembelajaran aspek <i>soft skills</i> serta pemanfaatan teknologi dalam proses pengajaran <i>soft skills</i> .				
	c.4. Pengembangan rujukan penilaian standar nasional untuk mengukur <i>soft skills</i> , yang akan digunakan oleh sekolah dan perusahaan untuk menilai kemampuan dan perkembangan <i>soft skills</i> individu				

Arah Kebijakan, Indikator, dan Strategi		Tahapan Implementasi			
		2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045
	c.5. Penyelarasan standar nasional kompetensi (SKKNI) untuk kurikulum <i>soft skills</i> di seluruh jenjang pendidikan.				
	c.6. Menetapkan <i>soft skills</i> sebagai komponen dalam semua kurikulum pendidikan formal, sesuai dengan misi lembaga, serta memastikan setiap lulusan memiliki hasil evaluasi <i>soft skills</i> tertentu sebagai bagian dari portofolio kelulusan.				
	c.7. Implementasi sistem penilaian terpadu untuk <i>soft skills</i> di dunia pendidikan serta di dunia kerja				
d.	Kolaborasi dengan industri				
	d.1. Pembentukan forum reguler yang mempertemukan perwakilan dari sektor pendidikan dan industri untuk membahas kebutuhan <i>soft skills</i> di tempat kerja dan cara terbaik untuk mempersiapkan lulusan				
	d.2. Peluncuran proyek percontohan di beberapa lembaga pendidikan dan perusahaan untuk menguji kurikulum dan program pelatihan <i>soft skills</i> yang relevan				
	d.3. Memasukkan aspek <i>soft skills</i> sebagai bagian yang ditargetkan dan dinilai saat magang.				
	d.4. Pengayaan platform <i>e-learning</i> dengan kursus tingkat lanjut yang mencakup <i>soft skills</i> spesifik untuk berbagai industri				

Arah Kebijakan, Indikator, dan Strategi		Tahapan Implementasi			
		2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045
	d.5. Pembentukan kemitraan strategis jangka panjang antara sektor pendidikan, pemerintah, dan industri untuk terus menyesuaikan kurikulum dan program pelatihan dengan kebutuhan pasar.				
e.	Pengembangan mata kuliah atau pelatihan digital dan bersifat gratis atau berbiaya rendah tentang materi aspek <i>soft skills</i>				
f.	Pengembangan Ekosistem Pembelajaran Seumur Hidup				
g.	Implementasi sistem monitoring nasional untuk mengukur efektivitas program pengembangan <i>soft skills</i> , dengan umpan balik dari semua pemangku kepentingan				
Strategi 3: Pengembangan Pusat Keunggulan Pada Perguruan Tinggi					
a.	Pembentukan Pusat Keunggulan di seluruh Perguruan Tinggi				
b.	Pembentukan jejaring atau forum komunikasi antar Pusat Keunggulan Perguruan Tinggi di dalam maupun luar negeri, dalam wadah konsorsium				
c.	Penyediaan pelatihan terstandar yang diverifikasi oleh Kementerian/Lembaga terkait				
d.	Terkoneksi dengan Pusat Karir dan STP terdekat yang relevan keilmuannya				
e.	Keterlibatan secara penuh PUI-PT dalam penyusunan RPL dan kurikulum				

Arah Kebijakan, Indikator, dan Strategi		Tahapan Implementasi			
		2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045
f.	Membangun Riset Hub Pusat Keunggulan berbasis rencana pengembangan keahlian industri prioritas				
g.	Kerjasama riset Pusat Keunggulan dengan mitra industri prioritas				
h.	Peningkatan peran mahasiswa dan alumni untuk memperkuat jejaring Kerjasama dengan industri				



Daftar Pustaka

- Acemoglu, Daron. (2009). *Introduction to modern economic growth*. Princeton University Press.
- Acevedo, P., Cruces, G., Gertler, P., & Martínez, S. (2018). Living up to expectations: how vocational education made females better off but left males behind.
- Ahmed, Hanaa Ouda Khadri. (2016). Strategic Future Directions for Developing STEM Education in Higher Education in Egypt as a Driver of Innovation Economy, *Journal of Education and Practice*
- Alfonsi, L., Bandiera, O., Bassi, V., Burgess, R., Rasul, I., Sulaiman, M., & Vitali, A. (2020). Tackling youth unemployment: Evidence from a labor market experiment in Uganda. *Econometrica*, 88(6), 2369–2414.
- Alzúa, M. laura, Cruces, G., & Lopez, C. (2016). Long-run effects of youth training programs: experimental evidence from Argentina. *Economic Inquiry*, 54(4), 1839–1859. <https://doi.org/10.1111/ecin.12348>
- Amin, S., Abdel-Kader, H., & Ali, A. H. (2023). Using Systems Dynamics in Modeling of Dynamic Capabilities: A Review Study. *IJCI. International Journal of Computers and Information*, 10(3), 134–141.
- Antón-Sancho, Á., Vergara, D., & Fernández-Arias, P. (2021). Self-assessment of soft skills of university teachers from countries with a low level of digital competence. *Electronics (Switzerland)*, 10(20). <https://doi.org/10.3390/electronics10202532>
- APINDO, & ILO. (2021). *Penguatan Kebijakan Pengembangan Soft Skills Menuju Industri 4.0*.
- Aramburu, J., & Goicoechea, A. (2021). Coding Bootcamps for Female Digital Employment: Evidence from a Randomized Control Trial in Argentina and Colombia. World Bank Group, Washington, District of Columbia.
- ASEAN. (2022). *ASEAN Work Plan on Youth 2021–2025*.
- Attanasio, O., Guarín, A., Medina, C., & Meghir, C. (2017). Vocational training for disadvantaged youth in Colombia: A long-term follow-up. *American Economic Journal: Applied Economics*, 9(2), 131–143.
- Barrera-Osorio, F., Kugler, A., & Silliman, M. (2023). Hard and soft skills in vocational training: Experimental evidence from Colombia. *The World Bank Economic Review*, 37(3), 409–436.
- Barro, R. J. (2001). Human Capital and Growth. *American Economic Review*, 91(2), 12–17. <https://doi.org/10.1257/aer.91.2.12>
- Basir, N. M., Zubairi, Y. Z., Jani, R., & Wahab, D. A. (2022). Soft Skills and Graduate Employability: Evidence from Malaysian Tracer Study. *Pertanika Journal of Social Sciences and Humanities*, 30(4). <https://doi.org/10.47836/pjssh.30.4.26>
- BCG. (2022). *Shifting Skills, Moving Targets, and Remaking the Workforce*.
- Bisquerra Alzina, R., & Pérez Escoda, N. (2007). Las competencias emocionales. *Educación XX1*, 10(0). <https://doi.org/10.5944/educxx1.1.10.297>
- Blangiardo, Marta, Michela Cameletti, Gianluca Baio, and Håvard Rue. (2013). Spatial and Spatio-Temporal Models with r-INLA. *Spatial and Spatio-Temporal Epidemiology* 4: 33–49.
- Brennan, A., Dempsey, M., McAvoy, J., O'Dea, M., O'Leary, S., & Prendergast, M. (2023). How COVID-19 impacted soft skills development: The views of software engineering students. *Cogent Education*, 10(1). <https://doi.org/10.1080/2331186X.2023.2171621>
- Caeiro-Rodriguez, M., Manso-Vazquez, M., Mikic-Fonte, F. A., Llamas-Nistal, M., Fernandez-Iglesias, M. J., Tsalapatas, H., Heidmann, O., De Carvalho, C. V., Jesmin, T., Terasmaa, J., & Sorensen, L. T. (2021). Teaching Soft Skills in Engineering Education: An European Perspective. *IEEE Access*, 9. <https://doi.org/10.1109/ACCESS.2021.3059516>
- Caggiano, V., Schleutker, K., Petrone, L., & González-Bernal, J. (2020). Towards identifying the soft skills needed in curricula: Finnish and italian students' self-evaluations indicate differences between groups. *Sustainability (Switzerland)*, 12(10). <https://doi.org/10.3390/SU12104031>
- Campos, F., Frese, M., Goldstein, M., Iacovone, L., Johnson, H. C., McKenzie, D., & Mensmann, M. (2018). Is personal initiative training a substitute or complement to the existing human capital of women? Results from a randomized trial in Togo. *AEA Papers and Proceedings*, 108, 256–261.
- Cho, Y., Kalomba, D., Mobarak, A. M., & Orozco-Olvera, V. (2013). Gender differences in the effects of vocational training: Constraints on women and drop-out behavior. *World Bank Policy Research Working Paper*, 6545.
- Cooke, P., & Leydesdorff, L. (2006). Regional development in the knowledge-based economy: The construction of advantage. *The journal of technology Transfer*, 31, 5–15.
- Crépon, B., & Premand, P. (2019). Direct and indirect effects of subsidized dual apprenticeships.
- Čuić Tanković, A., Vitezić, V., & Kraljić, V. (2023). Employee communication and soft skills influencing tourists' satisfaction. *European Journal of Tourism Research*, 34. <https://doi.org/10.54055/ejtr.v34i.2967>
- Deep, S., Ahmed, A., Suleman, N., Abbas, M. Z., Nazar, U., & Razzaq, H. S. A. (2020). The problem-based learning approach towards developing soft skills: A systematic review. In *Qualitative Report (Vol. 25, Issue 11)*. <https://doi.org/10.46743/2160-3715/2020.4114>
- Dell'Aquila, E., Marocco, Davide, Ponticorvo, M., Di Ferdinando, A., Schembri, M., & Miglino, O. (2017). Educational Games for Soft-Skills Training in Digital Environments. In *Educational Games for Soft-Skills Training in Digital Environments*. <https://doi.org/10.1007/978-3-319-06311-9>
- Direktorat Kebijakan Ekonomi, Ketenagakerjaan, dan Pengembangan Regional-BRIN. (2023). *Optimalisasi Manfaat Keberadaan Kawasan Ekonomi Khusus Terhadap Wilayah Sekitar*. ISSN: 2963-0614, Volume 2 Nomor 1, Oktober 2023.
- Dogara, G., Saud, M. S. Bin, Kamin, Y. Bin, & Nordin, M. S. Bin. (2020). Project-based learning conceptual framework for integrating soft skills among students of technical colleges. *IEEE Access*, 8. <https://doi.org/10.1109/ACCESS.2020.2992092>
- Fadhil, S. S., Ismail, R., & Alnoor, A. (2021). The influence of soft skills on employability: A case study on technology industry sector in malaysia. *Interdisciplinary Journal of Information, Knowledge, and Management*, 16. <https://doi.org/10.28945/4807>

Ahmed, Hanaa Ouda Khadri. (2016). Strategic Future Directions for Developing STEM Education in Higher Education in Egypt as a Driver of Innovation Economy, *Journal of Education and Practice*

Field, E. M., Linden, L. L., Malamud, O., Rubenson, D., & Wang, S.-Y. (2019). Does vocational education work? Evidence from a randomized experiment in Mongolia. National Bureau of Economic Research.

Garcia-Chitiva, M. del P., & Correa, J. C. (2023). Soft skills centrality in graduate studies offerings. *Studies in Higher Education*. <https://doi.org/10.1080/03075079.2023.2254799>

Gayatri, Gati, I Gede Nyoman Mindra Jaya, and Vience Mutiara Rumata. (2022). The Indonesian Digital Workforce Gaps in 2021–2025. *Sustainability* 15 (1): 754.

Gnecco, G., Landi, S., & Riccaboni, M. (2024). The emergence of social soft skill needs in the post COVID-19 era. *Quality and Quantity*, 58(1). <https://doi.org/10.1007/s11135-023-01659-y>

Hardy, M., Mbiti, I. M., Mccasland, J. L., & Salcher, I. (2019). The apprenticeship-to-work transition: experimental evidence from Ghana. *World Bank Policy Research Working Paper*, 8851.

Hirudayaraj, M., Baker, R., Baker, F., & Eastman, M. (2021). Soft skills for entry-level engineers: What employers want. *Education Sciences*, 11(10). <https://doi.org/10.3390/educsci11100641>

Honorati, M. (2015). The impact of private sector internship and training on urban youth in Kenya. *World Bank Policy Research Working Paper*, 7404.

Hurrell, S. A., Scholarios, D., & Thompson, P. (2013). More than a “humpty dumpty” term: Strengthening the conceptualization of soft skills. *Economic and Industrial Democracy*, 34(1). <https://doi.org/10.1177/0143831X12444934>

Hyndman, Rob J, Andrey V Kostenko, et al. (2007). Minimum Sample Size Requirements for Seasonal Forecasting Models. *Foresight* 6 (Spring): 12–15.

Ibourk, A., & El Aynaoui, K. (2023). Career Trajectories of Higher Education Graduates: Impact of Soft Skills. *Economies*, 11(7). <https://doi.org/10.3390/economies11070198>

Ignatowski, C. (2018). What Works in Soft Skills Development for Youth Employment: a Donor’s Perspective.

International Labour Organization. (2021). *Changing Demand for Skills in Digital Economies and Societies: Literature Review and Case Studies from Low- and Middle-Income Countries*.

Iorio, S., Cilione, M., Martini, M., Tofani, M., & Gazzaniga, V. (2022). Soft Skills Are Hard Skills—A Historical Perspective. In *Medicina (Lithuania)* (Vol. 58, Issue 8). <https://doi.org/10.3390/medicina58081044>

IZA, A. E., Hempel, K., & Osman, A. (2018). Overcoming Youth Unemployment in Egypt.

James, R. F., & James, M. L. (2004). Teaching career and technical skills in a “mini” business world. *Business Education Forum*, 59(2), 39–41.

José, J., & Diaz, J. J. (2016). Impact Evaluation of the job youth training program Projoven (IDB-WP-693; IDB Working Paper Series).

J-PAL. (2023, March). *Vocational and Skills Training Programs to Improve Labor Market Outcomes*.

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional. (2023). *Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025–2045*.

Klenow, P. J., & Rodríguez-Clare, A. (1997). Economic growth: A review essay. *Journal of Monetary Economics*, 40(3), 597–617. [https://doi.org/10.1016/S0304-3932\(97\)00050-0](https://doi.org/10.1016/S0304-3932(97)00050-0)

Bisquerra Alzina, R., & Pérez Escoda, N. (2007). Las competencias emocionales. *Educación XX1*, 10(0). <https://doi.org/10.5944/educxx1.1.10.297>

Kumar, A., Singh, P. N., Ansari, S. N., & Pandey, S. (2022). Importance of Soft Skills and Its Improving Factors. *World Journal of English Language*, 12(3). <https://doi.org/10.5430/wjel.v12n3p220>

Lamri, J., & Lubart, T. (2023). Reconciling Hard Skills and Soft Skills in a Common Framework: The Generic Skills Component Approach. In *Journal of Intelligence* (Vol. 11, Issue 6). <https://doi.org/10.3390/jintelligence11060107>

Lazarus, A. (2013). Soften up: the importance of soft skills for job success. *Physician Executive*, 39(5).

Lampiran 1. Proyeksi Kebutuhan (Kuantitas dan Kualitas) Lulusan Pendidikan Tinggi

Output Industri ¹⁸	Program Studi	Proyeksi Kebutuhan (Jumlah Lulusan)*				Sertifikat Keahlian/Pelatihan SDM Yang Dibutuhkan**
		2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045	
Olahan ikan dan biota air (beku, kering, asap, fillet, dan pengalengan)	D4/S1 Teknik Penangkapan Ikan	34-38	34-38	103 – 115	103 – 115	***)
	S1 Mekanisasi Perikanan	34-38	34-38	103 – 115	103 – 115	
	S1 Teknik Budidaya Perikanan	34-38	34-38	103 – 115	103 – 115	
	S1 Teknik Penanganan Patologi Perikanan	34-38	34-38	103 – 115	103 – 115	
	S1 Agribisnis Perikanan	34-38	34-38	103 – 115	103 – 115	
	S1 Pemanfaatan Sumber Daya Perairan	34-38	34-38	103 – 115	103 – 115	
	S1 Teknik Pengolahan Produk Perikanan	34-38	34-38	103 – 115	103 – 115	
	S1 Teknik Kelautan	34-38	34-38	103 – 115	103 – 115	
	S1 Konservasi	34-38	34-38	103 – 115	103 – 115	

18. Penentuan *Output* Prioritas mempertimbangkan dokumen RIPIN 2015-2035 dan Rancangan Final RPJPN 2025-2045

Lampiran 1. Proyeksi Kebutuhan (Kuantitas dan Kualitas) Lulusan Pendidikan Tinggi

Output Industri ¹⁸	Program Studi	Proyeksi Kebutuhan (Jumlah Lulusan)*				Sertifikat Keahlian/Pelatihan SDM Yang Dibutuhkan**
		2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045	
Aneka olahan lainnya berbasis ikan dan biota air (termasuk udang, kepiting, surimi, tepung ikan, minyak ikan), rumput laut (termasuk karaginan, agar-agar alginat), suplemen, pangan fungsional, dan hasil laut lainnya	S1 Ekowisata Bahari	34-38	34-38	103 – 115	103 – 115	***)
	D3 Teknik Mesin	34-38	34-38	103 – 115	103 – 115	
	S1 Teknik Industri	34-38	34-38	103 – 115	103 – 115	
	S1 Komputer	34-38	34-38	103 – 115	103 – 115	
Susu dan produk olahan susu organik	D1 Komputer	248-275	248-275	743-825	743-825	● Diploma (D1, D2, D3) yaitu Sertifikat Pelatihan Perawatan Mesin dari BLK; ● Sertifikat Pelatihan Operator Boiler S1 (Strata 1) yaitu Sertifikat Manajemen Mutu
	D2 Komputer	495-550	495-550	1485-1650	1485-1650	
	D3 Sistem Informasi	371-413	371-413	1114-1238	1114-1238	
	D3 Listrik	124-138	124-138	371-413	371-413	
	D3 Mekanik	248-275	248-275	743-825	743-825	
	D3 Kimia	124-138	124-138	371-413	371-413	

Output Industri ¹⁸	Program Studi	Proyeksi Kebutuhan (Jumlah Lulusan)*				Sertifikat Keahlian/Pelatihan SDM Yang Dibutuhkan**
		2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045	
	D3 Otomasi	248-275	248-275	743-825	743-825	● Diploma (D1, D2, D3) yaitu Sertifikat Izin Operator Alat Berat ● S1 (Strata 1) yaitu Sertifikat K3 Umum; Sertifikat Welding
	S1 Teknik Informatika	533-592	533-592	1598 -1775	1598 -1775	
	S1 Teknik Pangan	248-275	248-275	743-825	743-825	
	S1 Mekatronik	25-28	25-28	74-83	74-83	
	S1 Biologi	25-28	25-28	74-83	74-83	
	S1 Teknik Mesin	25-28	25-28	74-83	74-83	
Probiotic dan pangan fungsional lainnya berbasis susu	D3 Teknik Mesin	33-37	33-37	101 -112	101 -112	
	S1 Teknik Sipil	17 -19	17 -19	50-56	50-56	
	S1 Teknik Industri	25-28	25-28	76-84	76-84	
	S1 Teknologi Pangan	68-75	68-75	202-224	202-224	
	S1 Teknik Kimia	50-56	50-56	151 -168	151 -168	
	S1 Matematika	59-65	59-65	176 -196	176 -196	

Output Industri ¹⁸	Program Studi	Proyeksi Kebutuhan (Jumlah Lulusan)*				Sertifikat Keahlian/Pelatihan SDM Yang Dibutuhkan**
		2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045	
Susu untuk kesehatan (susu cair, bubuk dan condensed), susu formula, dan makanan bayi	D1 Komputer	101 -112	101 -112	302-336	302-336	-***)
	D2 Komputer	402-447	402-447	1207 -1341	1207 -1341	
	D3 Sistem Informasi	302-335	302-335	905-1005	905-1005	
	D3 Listrik	101 -112	101 -112	302-336	302-336	
	D3 Mekanik	202-224	202-224	605-672	605-672	
	D3 Kimia	101 -112	101 -112	302-336	302-336	
	D3 Otomasi	202-224	202-224	605-672	605-672	
	D3 Teknik Informatika	433-481	433-481	1299 -1443	1299 -1443	
	S1 Teknik Pangan	202-224	202-224	605-672	605-672	
	S1 Mekatronik	20-22	20-22	59-66	59-66	
	S1 Biologi	20-22	20-22	59-66	59-66	
	S1 Teknik Mesin	20-22	20-22	59-66	59-66	

Output Industri ¹⁸	Program Studi	Proyeksi Kebutuhan (Jumlah Lulusan)*				Sertifikat Keahlian/Pelatihan SDM Yang Dibutuhkan**
		2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045	
Olein/ Minyak goreng sawit/ Fortified cooking oil (natural dan non-natural)	S1 Teknik Informatika	54-60	54-60	162 -180	162 -180	
	S1 Teknik Mesin	27-30	27-30	81-90	81-90	
	S2 Teknik Mesin	14-15	14-15	41-45	41-45	
	S1 Teknik Klmia	7-8	7-8	21-23	21-23	
	S1 Teknik Klmia	7-8	7-8	21-23	21-23	
	S3 Teknik Kimia	2-3	2-3	8-9	8-9	
Kakao	D3 Teknik Komputer	14-15	14-15	27-30	27-30	-***)
	S1 Teknik Mesin	3-8	3-8	13-18	48-53	
	S1 Teknologi Pangan	55-60	55-60	143-148	438-443	
	S2 TeknologiPangan	25-30	25-30	19-24	66-71	
Coco butter substitute, margarine, shortening, and other	S1 Teknik Informatika	54-60	54-60	162 -180	162 -180	-***)
	S1 Teknik Mesin	27-30	27-30	81-90	81-90	

Output Industri ¹⁸	Program Studi	Proyeksi Kebutuhan (Jumlah Lulusan)*				Sertifikat Keahlian/Pelatihan SDM Yang Dibutuhkan**
		2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045	
specialty fats	S1 Teknik Kimia	7-8	7-8	21-23	21-23	
	S2 TeknikMesin	13-15	13-15	41-45	41-45	
	S3 Teknik Kimia	2-3	2-3	8-9	8-9	
Minyak Atsiri	D3 Kimia	29-32	29-32	87-96	87-96	● Diploma (D1, D2, D3) yaitu Sertifikat Keahlian (Ahli Teknik Mekanikal)
	D3 Manajemen Informatika	29-32	29-32	87-96	87-96	● S1 (Strata 1) yaitu Sertifikat Kompetensi Ahli K3;Sertifikat Sistem IT/ERP
	D3 Elektro	29-32	29-32	87-96	87-96	
	S1 Teknik Industri	29-32	29-32	87-96	87-96	
	S1 Teknik Kimia	29-32	29-32	87-96	87-96	
	S1 Teknik Hasil Pertanian	29-32	29-32	87-96	87-96	
	S1 Sistem Informasi	29-32	29-32	87-96	87-96	
	S1 Teknik Elektro	20-22	20-22	58-64	58-64	
Bioetanol	D3 Teknik Kimia	186 -207	186 -207	186 -207	186 -207	● Diploma (D1, D2, D3) yaitu Sertifikat Ahli

Output Industri ¹⁸	Program Studi	Proyeksi Kebutuhan (Jumlah Lulusan)*				Sertifikat Keahlian/Pelatihan SDM Yang Dibutuhkan**
		2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045	
	D3 Teknik Mesin	186 -207	186 -207	186 -207	186 -207	K3 ● S1 (Strata 1) yaitu Sertifikat Ahli K3; Sertifikat Analis Kimia
	S1 Teknik Mesin	200-222	200-222	200-222	200-222	● S2 (Magister) yaitu Sertifikat Ahli K3; Sertifikat Analis Kimia
	S1 Teknik Kimia	196 -218	196 -218	196 -218	196 -218	
	S2 Teknik Kimia	3-4	3-4	3-4	3-4	
	S2 Teknik Mesin	3-4	3-4	3-4	3-4	
Kelapa	D3 Teknik Kimia	614 -682	614 -682	614 -682	614 -682	● Diploma (D1, D2, D3) yaitu Sertifikat Ahli K3
	D3 Teknik Mesin	614 -682	614 -682	614 -682	614 -682	● S1 (Strata 1) yaitu Sertifikat Ahli K3; Sertifikat Analis Kimia
	S1 Teknik Mesin	491 -546	491 -546	491 -546	491 -546	● S2 (Magister) yaitu Sertifikat Ahli K3; Sertifikat Analis Kimia
	S1 Teknik Kimia	553-614	553-614	553-614	553-614	
	S2 Teknik Kimia	13 -14	13 -14	13 -14	13 -14	
Minyak goreng kelapa	S2 Teknik Mesin	13 -14	13 -14	13 -14	13 -14	
	D3 Teknik Kimia	159 -177	159 -177	159 -177	159 -177	● Diploma (D1, D2, D3) yaitu Sertifikat Ahli

Output Industri ¹⁸	Program Studi	Proyeksi Kebutuhan (Jumlah Lulusan)*				Sertifikat Keahlian/Pelatihan SDM Yang Dibutuhkan**
		2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045	
	D3 Teknik Mesin	159 -177	159 -177	159 -177	159 -177	K3 ● S1 (Strata 1) yaitu Sertifikat Ahli K3; Sertifikat Analis Kimia
	S1 Teknik Mesin	159 -177	159 -177	159 -177	159 -177	● S2 (Magister) yaitu Sertifikat Ahli K3; Sertifikat Analis Kimia
	S1 Teknik Kimia	159 -177	159 -177	159 -177	159 -177	
	S2 Teknik Kimia	2-3	2-3	2-3	2-3	
	S2 Teknik Mesin	4-5	4-5	4-5	4-5	
VCO	D3 Teknik Kimia	351 -390	351 -390	351 -390	351 -390	● Diploma (D1, D2, D3) yaitu Sertifikat Ahli K3
	S1 Teknik Mesin	11 -13	11 -13	11 -13	11 -13	● S1 (Strata 1) yaitu Sertifikat Ahli K3; Sertifikat Analis Kimia
	S1 Teknik Kimia	351 -390	351 -390	351 -390	351 -390	● S2 (Magister) yaitu Sertifikat Ahli K3; Sertifikat Analis Kimia
	S2 Teknik Kimia	6-7	6-7	6-7	6-7	
	S2 Teknik Mesin	22-25	22-25	22-25	22-25	
Buah/sayuran dalam kaleng	D3 Teknik Pertanian	40-45	40-45	40-45	40-45	***)
	D3 Teknik Mesin	80-89	80-89	80-89	80-89	

Output Industri ¹⁸	Program Studi	Proyeksi Kebutuhan (Jumlah Lulusan)*				Sertifikat Keahlian/Pelatihan SDM Yang Dibutuhkan**
		2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045	
	D3 Teknik Pangan	41-45	41-45	41-45	41-45	● Diploma (D1, D2, D3) yaitu Sertifikat Ahli K3 ● S1 (Strata 1) yaitu Sertifikat Ahli K3
	S1 Teknik Mesin	93-104	93-104	93-104	93-104	
	S1 Teknik Industri	14-15	14-15	14-15	14-15	
	S1 Teknik Pangan	54-60	54-60	54-60	54-60	
	S1 Pertanian	40-45	40-45	40-45	40-45	
	D3 Teknik Pertanian	40-45	40-45	120-133	120-133	● Diploma (D1, D2, D3) yaitu Sertifikat Ahli K3 ● S1 (Strata 1) yaitu Sertifikat Ahli K3
	D3 Teknik Mesin	80-89	80-89	239-266	239-266	
	D3 Teknik Pangan	41-45	41-45	122-135	122-135	
	S1 Teknik Mesin	93-103	93-103	277-308	277-308	
	S1 Teknik Industri	13-14	13-14	38-42	38-42	
	S1 Teknik Pangan	53-59	53-59	158-175	158-175	
	S1 Pertanian	40-45	40-45	120-133	120-133	

Output Industri ¹⁸	Program Studi	Proyeksi Kebutuhan (Jumlah Lulusan)*				Sertifikat Keahlian/Pelatihan SDM Yang Dibutuhkan**
		2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045	
Suplemen dan pangan fungsional berbasis buah dan sayuran	D3 Teknik Pertanian	42-46	42-46	124-138	124-138	● Diploma (D1, D2, D3) yaitu Sertifikat Ahli K3 ● S1 (Strata 1) yaitu Sertifikat Ahli K3
	D3 Teknik Mesin	19-21	19-21	57-63	57-63	
	D3 Teknik Pangan	36-39	36-39	106-117	106-117	
	S1 Teknik Mesin	44-49	44-49	131-146	131-146	
	S1 Teknik Industri	19-21	19-21	57-63	57-63	
	S1 Teknik Pangan	60-66	60-66	178-198	178-198	
	S1 Pertanian	42-46	42-46	124-138	124-138	
	D3 Teknik Pertanian	57-63	57-63	169-188	169-188	● Diploma (D1, D2, D3) yaitu Sertifikat Keahlian (Ahli Teknik Mekanikal) ● S1 (Strata 1) yaitu Sertifikat Keahlian (Ahli Teknik Mekanikal); Sertifikat Kompetensi Ahli K3; Sertifikat Analis Kimia
	D3 Teknik Mesin	26-29	26-29	78-87	78-87	
	D3 TeknikPangan	48-54	48-54	144-160	144-160	
	S1 Teknik Mesin	60-67	60-67	179-199	179-199	
	S1 Teknik Industri	26-29	26-29	78-87	78-87	

Output Industri ¹⁸	Program Studi	Proyeksi Kebutuhan (Jumlah Lulusan)*				Sertifikat Keahlian/Pelatihan SDM Yang Dibutuhkan**
		2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045	
dan konsentrat buah	S1 Teknik Pangan	81-90	81-90	243-270	243-270	● Diploma (D1, D2, D3) yaitu Sertifikat kompetensi laboratorium ● S1 (Strata 1) yaitu Sertifikat kompetensi laboratorium
	S1 Pertanian	57-63	57-63	169 -188	169 -188	
	D3 Teknik Kimia	7-8	7-8	21 -23	21 -23	
	D3 Teknik Mesin	4-5	4-5	14 -15	14 -15	
	D3 Teknik Pangan	4-5	4-5	14 -15	14 -15	
	S1 Teknik Mesin	7-8	7-8	21 -23	21 -23	
Tepung buah	S1 Teknik Kimia	4-5	4-5	14 -15	14 -15	S1 (Strata 1) yaitu Sertifikat Keahlian (Ahli Teknik Mekanikal), Sertifikat Kompetensi Ahli K3
	S1 Teknik Pangan	4-5	4-5	14 -15	14 -15	
	S1 Teknik Industri	315 -350	315 -350	315 -350	315 -350	
Tepung dari biomassa	S1 Teknik Informatika	315 -350	315 -350	315 -350	315 -350	● Diploma (D1, D2, D3) yaitu Sertifikat Keahlian (Ahli Teknik Mekanikal), Analis Kimia ● S1 (Strata 1) yaitu Sertifikat Kompetensi
	D3 Teknik Kimia	117 -130	117 -130	351 -390	351 -390	
	D3 Teknik Industri	54-60	54-60	160 -178	160 -178	

Output Industri ¹⁸	Program Studi	Proyeksi Kebutuhan (Jumlah Lulusan)*				Sertifikat Keahlian/Pelatihan SDM Yang Dibutuhkan**
		2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045	
	D3 Teknik Pangan	98-108	98-108	292-324	292-324	Ahli K3 ● S2 (Magister) yaitu Sertifikat Kompetensi Ahli K3
	D3 Teknik Mesin	54-60	54-60	160 -178	160 -178	
	S1 Teknik Mesin	70-78	70-78	209-232	209-232	
	S1 Teknik Industri	70-78	70-78	209-232	209-232	
	S1 Teknik Pangan	167 -186	167 -186	501 -556	501 -556	
	S1 Teknik Kimia	117 -130	117 -130	350-389	350-389	
	S2 Teknik Mesin	10 -11	10 -11	29-32	29-32	
	S2 TeknikKimia	10 -11	10 -11	29-32	29-32	
Pati dari biomassa	D3 Teknik Kimia	117 -130	117 -130	351 -390	351 -390	● Diploma (D1, D2, D3) yaitu Sertifikat Keahlian (Ahli Teknik Mekanikal) ● S1 (Strata 1) yaitu Sertifikat Kompetensi Ahli K3 ● S2 (Magister) yaitu Sertifikat Kompetensi Ahli K3
	D3 Teknik Industri	54-60	54-60	160 -178	160 -178	
	D3 Teknik Pangan	98-108	98-108	292-324	292-324	
	D3 Teknik Mesin	54-60	54-60	160 -178	160 -178	

Output Industri ¹⁸	Program Studi	Proyeksi Kebutuhan (Jumlah Lulusan)*				Sertifikat Keahlian/Pelatihan SDM Yang Dibutuhkan**
		2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045	
Tepung bumbu	S1 Teknik Mesin	70-78	70-78	209-232	209-232	• Diploma (D1, D2, D3) yaitu Sertifikat Keahlian (Ahli Teknik Mekanikal), Analis Kimia • S1 (Strata 1) yaitu Sertifikat Kompetensi Ahli K3 • S2 (Magister) yaitu Sertifikat Kompetensi Ahli K3
	S1 Teknik Industri	70-78	70-78	209-232	209-232	
	S1 Teknik Pangan	167 -186	167 -186	501 -556	501 -556	
	S1 Teknik Kimia	117 -130	117 -130	350-389	350-389	
	S2 Teknik Mesin	10 -11	10 -11	29-32	29-32	
	S2 TeknikKimia	10 -11	10 -11	29-32	29-32	
	D3 Teknik Kimia	81 -90	81 -90	243-270	243-270	
	D3 Teknik Industri	38-42	38-42	112 -124	112 -124	
	D3 Teknik Pangan	68-75	68-75	203-225	203-225	
	D3 Teknik Mesin	38-42	38-42	112 -124	112 -124	
	S1 Teknik Mesin	51 -56	51 -56	151 -168	151 -168	
	S1 Teknik Industri	49-54	49-54	146 -162	146 -162	

Output Industri ¹⁸	Program Studi	Proyeksi Kebutuhan (Jumlah Lulusan)*				Sertifikat Keahlian/Pelatihan SDM Yang Dibutuhkan**
		2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045	
Pangan darurat	S1 Teknik Pangan	116 -129	116 -129	348-387	348-387	• Diploma (D1, D2, D3) yaitu Sertifikat Keahlian (Ahli Teknik Mekanikal), Ahli K3, Pengoperasian Komputer dan Software PengolahData/Angka/Grafis • S1 (Strata 1) yaitu Product Development, R&D Food Industry, Ahli Teknik Mekanikal, Ahli K3, Pengoperasian Komputer dan Software Pengolah Data/Angka/Grafis
	S1 Teknik Kimia	81 -90	81 -90	243-270	243-270	
	S2 Teknik Mesin	10 -11	10 -11	29-32	29-32	
	S2 TeknikKimia	10 -11	10 -11	29-32	29-32	
	D3/S1 Teknik Kimia	129 -143	129 -143	385-427	385-427	
	D3/S1 Teknologi Pangan	167 -185	167 -185	500-555	500-555	
	D3/S1 Teknik Mesin	77-86	77-86	231 -257	231 -257	
	D3/S1 Teknik Industri/ Industri Pangan	52-57	52-57	154 -171	154 -171	
	D3/S1 Teknik Informatika/ Sistem Informasi/ Ilmu Komputer	77-86	77-86	231 -257	231 -257	
	S1 Fisika/ Kimia/ Natural Sciences	39-43	39-43	116 -129	116 -129	
	D3/S1 Teknik Elektro	39-43	39-43	116 -129	116 -129	

Output Industri ¹⁸	Program Studi	Proyeksi Kebutuhan (Jumlah Lulusan)*				Sertifikat Keahlian/Pelatihan SDM Yang Dibutuhkan**
		2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045	
Tepung komposit (non terigu)	D3 Teknologi Pangan	81-90	81-90	81-90	81-90	● Diploma (D1, D2, D3) yaitu Sertifikat Keahlian (Ahli Teknik Mekanikal), Sertifikat Kompetensi Ahli K3
	S1/D3 Teknik Kimia	97-108	97-108	97-108	97-108	● S1 (Strata 1) yaitu Sertifikat Kompetensi Ahli K3, Ahli Pangan
	S1/D3 Teknik Mesin	45-50	45-50	45-50	45-50	● S2 (Magister) yaitu Sertifikat Kompetensi Ahli K3
	S1 Teknik Mesin/Industri Pangan	20-23	20-23	20-23	20-23	
	S1 Teknik Pangan/Industri	45-50	45-50	45-50	45-50	
Pangan fungsional berbasis tepung	S2 Teknik Kimia/ Teknik Mesin	8-9	8-9	8-9	8-9	
	S1/D3 Teknik Kimia	248-275	248-275	248-275	248-275	● Diploma (D1, D2, D3) yaitu Ahli Teknik Mekanikal, Pengoperasian Komputer dan Software Pengolah Data/Angka/Grafis
	S1/D3 Teknik Mesin	114 -126	114 -126	114 -126	114 -126	● S1 (Strata 1) yaitu Ahli K3, Pengoperasian Komputer dan Software Pengolah Data/Angka/Grafis
	S1/D3 Teknologi Pangan	207-230	207-230	207-230	207-230	● S2 (Magister) yaitu <i>Product Development, R&D Food Industry</i>
	S1 Teknik Mesin/Industri Pangan	53-59	53-59	53-59	53-59	
	S1 Teknik Informatika/ Sistem Informasi	114 -126	114 -126	114 -126	114 -126	

Output Industri ¹⁸	Program Studi	Proyeksi Kebutuhan (Jumlah Lulusan)*				Sertifikat Keahlian/Pelatihan SDM Yang Dibutuhkan**
		2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045	
Tepung Pre-Getatinisasi	S2 Teknik Kimia/ Teknik Mesin	20-23	20-23	20-23	20-23	
	D3 Teknologi Pangan	383-425	383-425	383-425	383-425	● Diploma (D1, D2, D3) yaitu Sertifikat Keahlian (Ahli Teknik Mekanikal)
	S1 Teknik Mesin/Industri Pangan	98-108	98-108	98-108	98-108	● S1 (Strata 1) yaitu Sertifikat Kompetensi Ahli K3, Sertifikat Ahli Pangan, Ahli Kimia
	S1 Teknik Pangan/Industri	210 -233	210 -233	210 -233	210 -233	● S2 (Magister) yaitu Sertifikat Kompetensi Ahli K3, Sertifikat Ahli Pangan, Ahli Kimia
	S1/D3 Teknik Kimia	458-508	458-508	458-508	458-508	
Aneka Olahan Daging (termasuk olahan daging ayam, daging lembu, dan daging kombinasi)	S1/D3 Teknik Mesin	210 -233	210 -233	210 -233	210 -233	
	S2 Teknik Kimia/ Teknik Mesin	38-42	38-42	38-42	38-42	
	S1 Teknik Industri	44-49	44-49	44-49	44-49	S1 (Strata 1) yaitu Sertifikat HACCP, STR industri lingkungan
	S1 Teknologipangan	90-98	90-98	90-98	90-98	
	S1 Gizi	44-49	44-49	44-49	44-49	
	S1 Teknik Mesin	44-49	44-49	44-49	44-49	

Output Industri ¹⁸	Program Studi	Proyeksi Kebutuhan (Jumlah Lulusan)*			Sertifikat Keahlian/Pelatihan SDM Yang Dibutuhkan**
		2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045
	S1 Matematika/Statistik	22-25	22-25	22-25	22-25
	S1 Teknik Lingkungan	22-25	22-25	22-25	22-25
	S1 Teknik Kimia	22-25	22-25	22-25	22-25
	S1 Teknologi Pangan	13 -15	13 -15	41 -45	41 -45
	S1 Pertanian	7-8	7-8	22-24	22-24
Suplemen berbasis kopi, teh, atau kakao	D3 Teknologi Pangan	27-30	27-30	81 -90	81 -90
	S1/D3 Teknik Kimia	5-6	5-6	16 -18	16 -18
	S1/D3 Teknik Mesin	27-30	27-30	81 -90	81 -90
	S1 Teknik Mesin/Industri Pangan	12 -14	12 -14	36-41	36-41
	S1 Teknik Pangan/Industri	27-30	27-30	81 -90	81 -90
	S2 Teknik Kimia/ Teknik Mesin	2-3	2-3	8-9	8-9
	D3 Teknik Mesin	14 -15	14 -15	41 -45	41 -45
	Aneka makanan dan				
Sertifikat Keahlian/Pelatihan SDM Yang Dibutuhkan**					
● Diploma (D1, D2, D3) yaitu Sertifikat Keahlian (Ahli Teknik Mekanikal)					
● S1 (Strata 1) yaitu Sertifikat Kompetensi Ahli K3, Sertifikat Ahli Kimia, Ahli Pangan					
● S2 (Magister) yaitu Sertifikat Kompetensi Ahli K3, Sertifikat Ahli Kimia, Ahli Pangan					
- ***)					

Output Industri ¹⁸	Program Studi	Proyeksi Kebutuhan (Jumlah Lulusan)*			Sertifikat Keahlian/Pelatihan SDM Yang Dibutuhkan**
		2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045
minuman berbasis kopi atau kakao organik	D3 Teknologi Pangan	14 -15	14 -15	41 -45	41 -45
	S1 Teknik Lingkungan	2-3	2-3	8-9	8-9
	S1 Teknologi Pangan	14 -15	14 -15	41 -45	41 -45
	S1 Teknik Industri	7-8	7-8	20-23	20-23
	S1 Kimia	2-3	2-3	8-9	8-9
	S1 Teknik Informatika	7-8	7-8	20-23	20-23
Santan	D3 Teknologi Pangan	218 -242	218 -242	653-725	653-725
	S1/D3 Teknik Kimia	42-46	42-46	125 -139	125 -139
	S1/D3 Teknik Mesin	218 -242	218 -242	653-725	653-725
	S1 Teknik Mesin/Industri Pangan	97 -108	97 -108	292-324	292 -324
	S1 Teknik Pangan/Industri	218 -242	218 -242	653-725	653-725
	S2 Teknik Kimia/ Teknik Mesin	9-10	9-10	28-31	28-31
Sertifikat Keahlian/Pelatihan SDM Yang Dibutuhkan**					
● Diploma (D1, D2, D3) yaitu Sertifikat GMP (Good Manufacturing Practice), Sertifikat Keamanan Pangan, Sertifikat Pengelolaan Limbah Berbahaya, Sertifikat Validasi Proses, Sertifikat Analisis Kimia					
● S1 (Strata 1) yaitu Sertifikat GMP (Good Manufacturing Practice), Sertifikat Keamanan Pangan, Sertifikat Pengelolaan Limbah Berbahaya, Sertifikat Analisis Kimia, Sertifikat Keamanan dan Kesehatan Kerja (K3)					
● S2 (Magister) yaitu Sertifikat Keamanan dan Kesehatan Kerja (K3)					

Output Industri ¹⁸	Program Studi	Proyeksi Kebutuhan (Jumlah Lulusan)*				Sertifikat Keahlian/Pelatihan SDM Yang Dibutuhkan**
		2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045	
	D3 Teknologi Pangan	111 -123	111 -123	111 -123	111 -123	- Diploma (D1, D2, D3) yaitu Sertifikat GMP (<i>Good Manufacturing Practice</i>), Sertifikat Keamanan Pangan, Sertifikat Pengelolaan Limbah Berbahaya, Sertifikat Validasi Proses, Sertifikat Analisis Kimia - S1 (Strata 1) yaitu Sertifikat GMP (<i>Good Manufacturing Practice</i>), Sertifikat Keamanan Pangan, Sertifikat Pengelolaan Limbah Berbahaya, Sertifikat Analisis Kimia, Sertifikat Keamanan dan Kesehatan Kerja (K3) - S2 (Magister) yaitu Sertifikat Keamanan dan Kesehatan Kerja (K3)
	S1/D3 Teknik Kimia	21 -24	21 -24	21 -24	21 -24	
	S1/D3 Teknik Mesin	111 -123	111 -123	111 -123	111 -123	
	S1 Teknik Mesin/Industri Pangan	50-55	50-55	50-55	50-55	
	S1 Teknik Pangan/Industri	111 -123	111 -123	111 -123	111 -123	
	S2 Teknik Kimia/Teknik Mesin	4-5	4-5	4-5	4-5	
	D3 Ilmu Gizi	51 -56	51 -56	152 -168	152 -168	
	D3 Analisis Kesehatan	59-66	59-66	177 -196	177 -196	
Gula kristal	D3/D4/S1 Teknik Sipil	51 -56	51 -56	152 -168	152 -168	- Diploma (D1, D2, D3, D4) yaitu Sertifikat Las, Sertifikat Microsoft Excel - S1 (Strata 1) yaitu Sertifikat Las, <i>JavaScript/Python, DBMS (SQL atau nonSQL), ReactJS dan NodeJS, Design UI dan UX, machine learning, microsoft office, Autocad</i>
	D3/D4 Kehutanan	168 -187	168 -187	504-560	504-560	
	D3/D4/S1 Sains	76-84	76-84	227-252	227-252	
	D3/S1 Teknik Kimia	118 -131	118 -131	353-392	353-392	

Output Industri ¹⁸	Program Studi	Proyeksi Kebutuhan (Jumlah Lulusan)*				Sertifikat Keahlian/Pelatihan SDM Yang Dibutuhkan**
		2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045	
	D3/D4 Pertanian	185 -206	185 -206	555-616	555-616	- Diploma (D1, D2, D3, D4) yaitu Sertifikat Las, Sertifikat Microsoft Excel - S1 (Strata 1) yaitu Sertifikat Las, <i>JavaScript/Python, DBMS (SQL atau nonSQL), ReactJS dan NodeJS, Design UI dan UX, machine learning, microsoft office, Autocad</i>
	D3/S1 Teknik Mesin	34-38	34-38	101 -112	101 -112	
	D4/D1 Kehutanan	168 -187	168 -187	504-560	504-560	
	S1 Teknologi Industri Pertanian	17 -19	17 -19	51 -56	51 -56	
	S1 Teknik Elektro	168 -187	168 -187	504-560	504-560	
	S1 Teknik Informatika	303-336	303-336	908-1008	908-1008	
	S1 Desain Grafis	84-94	84-94	252-280	252-280	
Gula cair	D3 Ilmu Gizi	51 -56	51 -56	152 -168	152 -168	- Diploma (D1, D2, D3, D4) yaitu Sertifikat Las, Sertifikat Microsoft Excel - S1 (Strata 1) yaitu Sertifikat Las, <i>JavaScript/Python, DBMS (SQL atau nonSQL), ReactJS dan NodeJS, Design UI dan UX, machine learning, microsoft office, Autocad</i>
	D3 Analisis Kesehatan	59-66	59-66	177 -196	177 -196	
	D3/D4/S1 Teknik Sipil	51 -56	51 -56	152 -168	152 -168	
	D3/D4 Kehutanan	168 -187	168 -187	504-560	504-560	
	D3/D4/S1 Sains	76-84	76-84	227-252	227-252	

Output Industri ¹⁸	Program Studi	Proyeksi Kebutuhan (Jumlah Lulusan)*				Sertifikat Keahlian/Pelatihan SDM Yang Dibutuhkan**
		2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045	
	D3/S1 Teknik Kimia	118 -131	118 -131	353-392	353-392	• Diploma (D1, D2, D3, D4) yaitu Sertifikat Las, Sertifikat Microsoft Excel • S1 (Strata 1) yaitu Sertifikat Las, JavaScript/Python, DBMS (SQL atau nonSQL), ReactJS dan NodeJS, Design UI dan UX, machine learning, microsoft office, Autocad,
	D3/D4 Pertanian	185 -206	185 -206	555-616	555-616	
	D3/S1 Teknik Mesin	34-38	34-38	101 -112	101 -112	
	D4/D1 Kehutanan	168 -187	168 -187	504-560	504-560	
	S1 Teknologi Industri Pertanian	17 -19	17 -19	51 -56	51 -56	
	S1 Teknik Elektro	168 -187	168 -187	504-560	504-560	
	S1 Teknik Informatika	303-336	303-336	908-1008	908-1008	
	S1 Desain Grafis	84-94	84-94	252-280	252-280	
Gula Coklat (Brown Sugar)	D3 Ilmu Gizi	51 -56	51 -56	152 -168	152 -168	• Diploma (D1, D2, D3, D4) yaitu Sertifikat Las, Sertifikat Microsoft Excel • S1 (Strata 1) yaitu Sertifikat Las, JavaScript/Python, DBMS (SQL atau nonSQL), ReactJS dan NodeJS, Design UI dan UX, machine learning, microsoft office, Autocad,
	D3 Analisis Kesehatan	59-66	59-66	177 -196	177 -196	
	D3/D4 Pertanian	185 -206	185 -206	555-616	555-616	
	D3/S1 Teknik Mesin	34-38	34-38	101 -112	101 -112	

Output Industri ¹⁸	Program Studi	Proyeksi Kebutuhan (Jumlah Lulusan)*				Sertifikat Keahlian/Pelatihan SDM Yang Dibutuhkan**
		2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045	
	D4/D1 Kehutanan	168 -187	168 -187	504-560	504-560	• Diploma (D1, D2, D3, D4) yaitu Sertifikat Las, Sertifikat Microsoft Excel • S1 (Strata 1) yaitu Sertifikat Las, JavaScript/Python, DBMS (SQL atau nonSQL), ReactJS dan NodeJS, Design UI dan UX, machine learning, microsoft
	D3/D4/S1 Teknik Sipil	51 -56	51 -56	152 -168	152 -168	
	D3/D4 Kehutanan	168 -187	168 -187	504-560	504-560	
	D3/D4/S1 Sains	76-84	76-84	227 -252	227 -252	
	D3/S1 Teknik Kimia	118 -131	118 -131	353-392	353-392	
	S1 Teknik Elektro	168 -187	168 -187	504-560	504-560	
	S1 Teknik Informatika	303-336	303-336	908-1008	908-1008	
	S1 Teknologi Industri Pertanian	17 -19	17 -19	51 -56	51 -56	
Gula Tepung	S1 Desain Grafis	84-94	84-94	252-280	252-280	• Diploma (D1, D2, D3, D4) yaitu Sertifikat Las, Sertifikat Microsoft Excel • S1 (Strata 1) yaitu Sertifikat Las, JavaScript/Python, DBMS (SQL atau nonSQL), ReactJS dan NodeJS, Design UI dan UX, machine learning, microsoft
	D3/D4 Pertanian	185 -206	185 -206	555-616	555-616	
	D3/S1 Teknik Mesin	34-38	34-38	101 -112	101 -112	
	D4/D1 Kehutanan	168 -187	168 -187	504-560	504-560	

Output Industri ¹⁸	Program Studi	Proyeksi Kebutuhan (Jumlah Lulusan)*				Sertifikat Keahlian/Pelatihan SDM Yang Dibutuhkan**
		2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045	
	D3 Ilmu Gizi	51-56	51-56	152-168	152-168	Diploma (D1, D2, D3, D4) yaitu Sertifikat Las, Sertifikat Microsoft Excel S1 (Strata 1) yaitu Sertifikat Las, <i>JavaScript/Python, DBMS (SQL</i> atau
	D3 Analisis Kesehatan	59-66	59-66	177-196	177-196	
	D3/D4/S1 Teknik Sipil	51-56	51-56	152-168	152-168	
	D3/D4 Kehutanan	168-187	168-187	504-560	504-560	
	D3/D4/S1 Sains	76-84	76-84	227-252	227-252	
	D3/S1 Teknik Kimia	118-131	118-131	353-392	353-392	
	S1 Teknologi Industri Pertanian	17-19	17-19	51-56	51-56	
	S1 Teknik Elektro	168-187	168-187	504-560	504-560	
	S1 Teknik Informatika	303-336	303-336	908-1008	908-1008	
Gula Kelapa/Palma	S1 Desain Grafis	84-94	84-94	252-280	252-280	
	D3 Ilmu Gizi	51-56	51-56	152-168	152-168	
	D3 Analisis Kesehatan	59-66	59-66	177-196	177-196	

Output Industri ¹⁸	Program Studi	Proyeksi Kebutuhan (Jumlah Lulusan)*				Sertifikat Keahlian/Pelatihan SDM Yang Dibutuhkan**
		2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045	
	D3/D4 Pertanian	185-206	185-206	555-616	555-616	dan <i>office, Autocad</i>
	D3/S1 Teknik Mesin	34-38	34-38	101-112	101-112	
	D4/D1 Kehutanan	168-187	168-187	504-560	504-560	
	D3/D4/S1 Teknik Sipil	51-56	51-56	152-168	152-168	
	D3/D4 Kehutanan	168-187	168-187	504-560	504-560	
	D3/D4/S1 Sains	76-84	76-84	227-252	227-252	
	D3/S1 Teknik Kimia	118-131	118-131	353-392	353-392	
	S1 Teknik Elektro	168-187	168-187	504-560	504-560	
	S1 Teknik Informatika	303-336	303-336	908-1008	908-1008	
	S1 Desain Grafis	84-94	84-94	252-280	252-280	
Air Kelapa kemasan	S1 Teknologi Industri Pertanian	17-19	17-19	51-56	51-56	
	S1 Teknik Pangan	2-4	2-4	11-12	11-12	***)

Output Industri ¹⁸	Program Studi	Proyeksi Kebutuhan (Jumlah Lulusan)*				Sertifikat Keahlian/Pelatihan SDM Yang Dibutuhkan**
		2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045	
Sediaan herbal	S1 Teknik Komputer	4-5	4-5	12 -13	12 -13	S1 (Strata 1) yaitu Pengoperasian Komputer dan software pengolah data dan angka, Ahli K3 Umum, GMP, CPOB, CPOTB, CPPOB, HACCP
	S1 Teknik Informatika	4-5	4-5	12 -13	12 -13	
	S1 Sistem Informasi	2-3	2-3	6-7	6-7	
	Pendidikan Apoteker	2-3	2-3	6-7	6-7	
	S1 Farmasi	2-3	2-3	6-7	6-7	
Garam industri dan farmasi	S1/D3 Teknik Mesin	150 -270	150 -270	250-405	250-405	• Diploma (D3) yaitu Sertifikat GMP (Good Manufacturing Practice), Sertifikat Keamanan dan Kesehatan Kerja (K3), Sertifikat Analisis Kimia • S1 (Strata 1) yaitu Sertifikat GMP (Good Manufacturing Practice), Sertifikat Keamanan Pangan, Sertifikat Pengelolaan Limbah Berbahaya, Sertifikat Validasi Proses, Sertifikat Analisis Kimia, Sertifikat Pengendalian Kualitas, Sertifikat Keamanan dan Kesehatan Kerja (K3) • S2 (Magister) yaitu Sertifikat GMP (Good Manufacturing Practice), Sertifikat Keamanan Pangan, Sertifikat Pengelolaan Limbah Berbahaya, Sertifikat Validasi Proses, Sertifikat
	S1/D3 Teknik Kimia	150 -270	150 -270	250-405	250-405	
	S1 Teknik Mesin/ Industri/Teknik Kimia	50-65	50-65	70-100	70-100	
	S2 Teknik Kimia/ Teknik Mesin	3-6	3-6	7-9	7-9	

Output Industri ¹⁸	Program Studi	Proyeksi Kebutuhan (Jumlah Lulusan)*				Sertifikat Keahlian/Pelatihan SDM Yang Dibutuhkan**
		2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045	
Golongan Cefalosporin (tercampur)						Analisis Kimia, Sertifikat Pengendalian Kualitas
	D3 Analis/ Teknik Kimia	2-4	2-4	10 -12	10 -12	
	D3 Analis Farmasi dan Makanan	5-6	5-6	15 -17	15 -17	
	D3 Teknik Sipil	1-2	1-2	5-6	5-6	
	D3 Teknik Elektro/Mesin	7-8	7-8	20-23	20-23	
	D3 Farmasi/Mikrobiolog	1-2	1-2	5-6	5-6	
	S1 Teknik Mekatronika/ Mesin	3-4	3-4	10 -12	10 -12	
	S1 Teknik Informatika/ Sistem Informasi/ Statistika	9-10	9-10	25-28	25-28	
	S1 Teknik Industri/Kimia	5-6	5-6	15 -17	15 -17	
	S1 Farmasi	1-2	1-2	5-6	5-6	
	S1 Teknik Elektro/Teknik Otomasi	3-4	3-4	10 -12	10 -12	
						• Diploma (D3) yaitu Data Analysis, Sertifikasi Ahli K3 Umum, Sertifikasi Pembuatan Bahan Kimia Cair, Power BI, CPOB • S1 (Strata 1) yaitu Hazard Analysis and Critical Control Points, HPLC, Sertifikasi Penggunaan Peralatan Produksi, OSH, GLP, Data Analysis, Sertifikasi Ahli K3 Umum, Sertifikat Pembuatan Bahan Kimia Cair, Sertifikat Pengembangan Kultur Bakteri, PLC, Power BI, CPOB • S2 (Magister) yaitu Hazard Analysis and Critical Control Points, Sertifikat Pembuatan Bahan Kimia Cair, Sertifikat Pengembangan Kultur Bakteri, HVAC, PLC

Output Industri ¹⁸	Program Studi	Proyeksi Kebutuhan (Jumlah Lulusan)*				Sertifikat Keahlian/Pelatihan SDM Yang Dibutuhkan**
		2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045	
	S2 Bioteknologi /Biokimia/Kimia Analis	1 -2	1 -2	5-6	5-6	
	Pendidikan Apoteker	10 -12	10 -12	30-34	30-34	
Amlodipine Glucose <i>Pharmaceutical Grade (for infusion)</i> Amoxicillin Glimepiride Metformine	D3 Farmasi	88-98	88-98	264-293	264-293	- Diploma (D3, D4) yaitu pengetahuan yang baik mengenai CPBAOB/CPOB dan Cara Berlaboratorium yang baik, STR yang masih aktif, sertifikat Ms. Office - S1 (Strata 1) yaitu Apoteker <i>Certified Risk Management Officer, Certified Risk Management Profesional, Certified Risk Governance Profesional, Certified Risk Associate</i>, pengetahuan yang baik mengenai CPBAOB/CPOB dan Cara Berlaboratorium yang baik, STR yang masih aktif
	D3 Teknik Kimia	122 -135	122 -135	365-405	365-405	
	D3 IT	41 -45	41 -45	120 -135	120 -135	
	D3 Analisis Kesehatan	59-65	59-65	175 -194	175 -194	
	D3 Kimia Murni	135 -150	135 -150	405-450	405 -450	
	D3 PerawatGigi	14 -15	14 -15	41 -45	41 -45	
	D3 TeknikElektromedis	68-75	68-75	203-225	203-225	
	D3 Keperawatan	56-62	56-62	167 -185	167 -185	
	D3 Analisis Kimia	135 -150	135 -150	405-450	405-450	
	D4 Keperawatan	81 -90	81 -90	243-270	243-270	

Output Industri ¹⁸	Program Studi	Proyeksi Kebutuhan (Jumlah Lulusan)*				Sertifikat Keahlian/Pelatihan SDM Yang Dibutuhkan**
		2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045	
Aripiprazole	S1 Analisis Kesehatan	135 -150	135 -150	405-450	405-450	- Diploma (D3) yaitu CPOB, <i>High-Performance Liquid Chromatography (HPLC), Quality Control Analyst</i> - S1 (Strata 1) yaitu <i>Good Laboratory Practice (GLP), Good Manufacturing Practice (GMP), Data Analysis, PLC, Quality Control Analyst, Risk Management, CAPA.</i>
	S1 Farmasi	127 -141	127 -141	381 -423	381 -423	
	S1 TeknikLingkungan	68-75	68-75	203-225	203-225	
	S1 Kesehatan Masyarakat	95-105	95-105	284-315	284-315	
	D3 Analisis Kimia	540-840	540-840	700-1260	700-1260	
	D3 Farmakologi	13 -15	13 -15	20-22	20-22	
	D3 Teknik Kimia	50-75	50-75	75-110	75-110	
	D3 Teknik Komputer	540-840	540-840	700-1260	700-1260	
Eperisone	S1 Farmasi	13 -15	13 -15	20-22	20-22	Diploma (D3) yaitu Sertifikat Pemahaman tentang Regulasi Farmasi, Sertifikat Validasi Proses Produksi, Sertifikat Analisis Kimia atau Farmasi
	S1 Teknik Informatika	50-75	50-75	75-110	75-110	
	D3 Kimia	15 -16	15 -16	43-48	43-48	
	S1 Farmasi	36-40	36-40	107 -119	107 -119	

Output Industri ¹⁸	Program Studi	Proyeksi Kebutuhan (Jumlah Lulusan)*				Sertifikat Keahlian/Pelatihan SDM Yang Dibutuhkan**
		2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045	
Lanzoprazole	S1 Teknik Kimia	22-24	22-24	64-71	64-71	● S1 (Strata 1) yaitu Sertifikat GMP (Good Manufacturing Practice), Sertifikat Keamanan dan Kesehatan Kerja (K3), Sertifikasi dalam Teknologi Produksi Spesifik (teknologi pemrosesan digital atau teknologi manufaktur aditif)
	S1 Biologi	18-20	18-20	54-60	54-60	● S2 (Magister) yaitu Sertifikat GMP (Good Manufacturing Practice), Sertifikat Keamanan dan Kesehatan Kerja (K3)
	S2 Kimia	9-10	9-10	27-30	27-30	
	S2 Teknik Farmasi	15-16	15-16	43-48	43-48	
Vitamin C	D3 Farmasi	27-30	27-30	80-89	80-89	● Diploma (D3) yaitu Sertifikat Pemahaman tentang Regulasi Farmasi, Sertifikat Validasi Proses Produksi, Sertifikat Analisis Kimia atau Farmasi
	S1 Kimia	36-40	36-40	107-119	107-119	● S1 (Strata 1) yaitu Sertifikat GMP (Good Manufacturing Practice), Sertifikat Keamanan dan Kesehatan Kerja (K3), Sertifikasi dalam Teknologi Produksi Spesifik (teknologi pemrosesan digital atau teknologi manufaktur aditif)
	S1 Teknik Kimia	27-30	27-30	80-89	80-89	● S2 (Magister) yaitu Sertifikat GMP (Good Manufacturing Practice), Sertifikat Keamanan dan Kesehatan Kerja (K3)
	S1 Analisis Kebijakan Manajemen Sains dan Teknologi	18-20	18-20	54-60	54-60	
	S1 Biologi Molekuler	18-20	18-20	54-60	54-60	
	S1 Teknik Industri	36-40	36-40	107-119	107-119	
Vitamin C	S2 Farmakologi	9-10	9-10	27-30	27-30	
	D3 Kimia	18-20	18-20	54-60	54-60	● Diploma (D3) yaitu Sertifikat Keahlian

Output Industri ¹⁸	Program Studi	Proyeksi Kebutuhan (Jumlah Lulusan)*				Sertifikat Keahlian/Pelatihan SDM Yang Dibutuhkan**
		2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045	
Valsartan	S1 Biologi	27-30	27-30	80-89	80-89	dalam Teknik Kimia atau Biologi, Sertifikat Operasi Peralatan Produksi, Sertifikat Analisis Laboratorium, Sertifikat Pengelolaan Limbah B3
	S1 Teknik Kimia	36-40	36-40	107-119	107-119	● S1 (Strata 1) yaitu Sertifikat Keahlian dalam Teknik Kimia atau Biologi, Sertifikat GMP (Good Manufacturing Practices), Sertifikat HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points)
	S2 Mikrobiologi	15-16	15-16	43-48	43-48	● S2 (Magister) yaitu Sertifikat Keahlian dalam Teknik Kimia atau Biologi, Sertifikat GMP (Good Manufacturing Practices), Sertifikat HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points), Sertifikat ISO 9001 atau ISO 22000
	S2 Teknik Proses	22-24	22-24	64-71	64-71	
Valsartan	D3 Analis Kimia	27-30	27-30	80-89	80-89	● Diploma (D3) yaitu Sertifikat Pelatihan dalam Gudang Farmasi, Sertifikat Analisis Kimia, Sertifikat Pemeliharaan dan Perbaikan Peralatan
	D3 Teknisi Farmasi	18-20	18-20	53-59	53-59	● S1 (Strata 1) yaitu Sertifikat Pelatihan dalam Gudang Farmasi, Sertifikat GMP (Good Manufacturing Practice), Sertifikat Validasi Proses, Sertifikat Keamanan dan Kesehatan Kerja (K3)
	S1 Kimia Farmasi	27-30	27-30	80-89	80-89	● S2 (Magister) yaitu Sertifikat Manajemen Kualitas (ISO 9001), Sertifikat GMP (Good Manufacturing Practice), Sertifikat Validasi Proses, Sertifikat Keamanan dan Kesehatan Kerja (K3)
	S1 Teknik Kimia	35-39	35-39	106-118	106-118	
	S1 Biologi	18-20	18-20	53-59	53-59	
	S1 Farmasi	21-24	21-24	64-71	64-71	

Output Industri ¹⁸	Program Studi	Proyeksi Kebutuhan (Jumlah Lulusan)*				Sertifikat Keahlian/Pelatihan SDM Yang Dibutuhkan**
		2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045	
Telmisartan	S1 Teknik Elektro	14 -16	14 -16	43 -47	43 -47	- Diploma (D3) yaituSertifikat Operasi Peralatan Produksi, Sertifikat Analisis Laboratorium, Sertifikat Pengelolaan Limbah B3 - S1 (Strata 1) yaituSertifikat GMP (Good Manufacturing Practices), Sertifikat HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points), Sertifikat ISO 9001 atau ISO 22000, Sertifikat Analisis Laboratorium, Sertifikat Pengelolaan Limbah B3
	S2 Kimia Organik	9 -10	9 -10	27 -30	27 -30	
	S2 Rekayasa Proses	18 -20	18 -20	53 -59	53 -59	
	D3 Analis Kimia	27 -30	27 -30	80 -89	80 -89	
	S1 Farmasi	35 -39	35 -39	106 -188	106 -188	
	S1 Kimia	27 -30	27 -30	80 -89	80 -89	
	S1 Teknik Kimia	18 -20	18 -20	53 -59	53 -59	
	S1 Biologi	18 -20	18 -20	53 -59	53 -59	
	S1 Teknik Industri	21 -24	21 -24	64 -71	64 -71	
Esomeprozole	S1 Biokimia	14 -16	14 -16	43 -47	43 -47	Diploma (D3) yaitu Sertifikat Validasi Proses, Sertifikat Analisis Kimia, Sertifikat Keamanan dan Kesehatan Kerja (K3), Sertifikat Pemeliharaan dan Perbaikan
	D3 Kimia	19 -24	19 -24	42 -47	42 -47	
	S1 Farmasi	34 -39	34 -39	72 -77	72 -77	

Output Industri ¹⁸	Program Studi	Proyeksi Kebutuhan (Jumlah Lulusan)*				Sertifikat Keahlian/Pelatihan SDM Yang Dibutuhkan**
		2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045	
Pantoprazole	S1 Teknik Kimia	24 -29	24 -29	52 -57	52 -57	- Peralatan, Sertifikat Pelatihan dalam Gudang Farmasi - S1 (Strata 1) yaitu Sertifikat GMP (Good Manufacturing Practice), Sertifikat Validasi Proses, Sertifikat Analisis Kimia, Sertifikat Keamanan dan Kesehatan Kerja (K3), Sertifikat Manajemen Kualitas (ISO 9001) - S2 (Magister) yaitu Sertifikat GMP (Good Manufacturing Practice), Sertifikat Validasi Proses, Sertifikat Keamanan dan Kesehatan Kerja (K3), Sertifikat Manajemen Kualitas (ISO 9001)
	S1 Teknik Industri Farmasi	15 -20	15 -20	34 -39	34 -39	
	S2 Biologi Molekuler	11 -16	11 -16	26 -31	26 -31	
	D3 Kimia	220-245	220-245	660-733	660-733	
	S1 Teknik Industri	69-76	69-76	206-229	206-229	
	S1 Farmasi	294-327	294-327	883-981	883-981	
Atorvastatin	S1 Apoteker	254-283	254-283	763-848	763-848	- Diploma (D3) yaitu Good Manufacturing Practice, OSH, Teknik Analisis, Perangkat Lunak Laboratorium - S1 (Strata 1) yaitu Good Manufacturing Practice, OSH, Teknik Analisis, Perangkat Lunak Laboratorium
	S1 Kimia	117 -130	117 -130	351 -391	351 -391	
	S1 Teknik Mesin	83-92	83-92	249-276	249-276	
	S1 Teknik Mesin	83-92	83-92	249-276	249-276	

Output Industri ¹⁸	Program Studi	Proyeksi Kebutuhan (Jumlah Lulusan)*				Sertifikat Keahlian/Pelatihan SDM Yang Dibutuhkan**
		2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045	
Stevioside	SI Kedokteran	20-22	20-22	60-67	60-67	● Diploma (D3) yaitu Sertifikat Food Safety, kromatografi cair tingkat tinggi (HPLC), spektroskopi massa ● S1 (Strata 1) yaitu Sertifikat Food Safety, kromatografi cair tingkat tinggi (HPLC), spektroskopi massa
	SI Teknik Informatika	71-79	71-79	214-238	214-238	
	SI Sistem Informasi	71-79	71-79	214-238	214-238	
	SI Teknik Mesin	57-64	57-64	171-191	171-191	
	D3 Kimia	20-24	20-24	67-71	67-71	
	D3 Bioteknologi	18-21	18-21	60-63	60-63	
	D3 Ilmu Pertanian	5-8	5-8	19-24	19-24	
	D3 Teknologi Informatika	9-13	9-13	34-39	34-39	
	D3 Sistem Informasi	4-8	4-8	19-24	19-24	
	D3 Teknik Komputer	18-21	18-21	60-63	60-63	
	SI Ilmu Lingkungan	3-5	3-5	12-16	12-16	
	SI Teknik Pertanian	8-13	8-13	34-39	34-39	

Output Industri ¹⁸	Program Studi	Proyeksi Kebutuhan (Jumlah Lulusan)*				Sertifikat Keahlian/Pelatihan SDM Yang Dibutuhkan**
		2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045	
Rifampicin Cefadroxil	SI Teknik Kimia	17-21	17-21	60-63	60-63	● Diploma (D3) yaitu Pengetahuan yang baik mengenai CPBAOB/CPOB dan Cara Berlaboratorium yang baik, STR yang masih aktif, sertifikat Ms. Office ● S1 (Strata 1) yaitu Apoteker, Certified Risk Management Officer, Certified Risk Management Profesional, Certified Risk Governance Profesional, Certified Risk Associate, pengetahuan yang baik mengenai CPBAOB/CPOB dan Cara Berlaboratorium yang baik, STR yang masih aktif, sertifikat Ms. Office
	SI Ilmu Pangan	14-18	14-18	50-55	50-55	
	D3 Teknik Kimia	213-236	213-236	638-709	638-709	
	D3 IT	71-79	71-79	213-236	213-236	
	D3 Analisis Kesehatan	102-113	102-113	305-339	305-339	
	D3 Perawat Diri	24-26	24-26	71-79	71-79	
	D3 Teknik Elektromedis	118-131	118-131	354-394	354-394	
	D3 Keperawatan	97-108	97-108	291-323	291-323	
	D3 Analisis Kimia	236-263	236-263	709-788	709-788	
	D3 Kimia Murni	236-263	236-263	709-788	709-788	
	D3 Farmasi	153-171	153-171	461-512	461-512	
	D4 Keperawatan	142-158	142-158	425-473	425-473	

Output Industri ¹⁸	Program Studi	Proyeksi Kebutuhan (Jumlah Lulusan)*				Sertifikat Keahlian/Pelatihan SDM Yang Dibutuhkan**
		2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045	
Cefixime	SI Analis Kesehatan	236-263	236-263	709-788	709-788	S1 (Strata 1) yaitu <i>Hazard Analysis and Critical Control Points</i> , HPLC, Sertifikasi Penggunaan Peralatan Produksi, OSH
	SI Teknik Lingkungan	118 -131	118 -131	354-394	354-394	
	SI Kesehatan Masyarakat	165 -184	165 -184	496-551	496-551	
	SI Farmasi	333-369	333-369	998-1108	998-1108	
	SI Kimia	18 -20	18 -20	55 -61	55 -61	
	SI Biokimia	18 -20	18 -20	55 -61	55 -61	
	SI Teknik Farmasi	9 -10	9 -10	27 -30	27 -30	
	SI Bioteknologi	13 -14	13 -14	38 -43	38 -43	
	SI Ilmu Lingkungan	5 -6	5 -6	16 -18	16 -18	
	SI Teknik Komputer	4 -4	4 -4	11 -12	11 -12	
	SI Teknik Informatika	9 -10	9 -10	27 -30	27 -30	
	SI Sistem Informasi	5 -6	5 -6	16 -18	16 -18	

Output Industri ¹⁸	Program Studi	Proyeksi Kebutuhan (Jumlah Lulusan)*				Sertifikat Keahlian/Pelatihan SDM Yang Dibutuhkan**
		2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045	
Cefotaxime	SI Statistika	4 -4	4 -4	11 -12	11 -12	S1 (Strata 1) yaitu GMP, Keamanan Pangan, K3, Manajemen Proyek, Analisis Laboratorium
	SI Kimia	96 -106	96 -106	287 -319	287 -319	
	SI Bioteknologi	164 -182	164 -182	492 -546	492 -546	
	SI Teknik Farmasi	137 -152	137 -152	410 -455	410 -455	
	SI Teknologi Bioproses	27 -30	27 -30	82 -91	82 -91	
	SI Biokimia	68 -76	68 -76	205 -228	205 -228	
	SI Farmasi	96 -106	96 -106	287 -319	287 -319	
	SI Teknik Kimia	178 -197	178 -197	533 -592	533 -592	
Ceftazindime	D3 Farmasi	1.142 -1.268	1.142 -1.268	1.142 -1.268	1.142 -1.268	Diploma (D3) yaitu Sertifikat Operasi Peralatan Produksi, Sertifikat Analisis Laboratorium, Sertifikat Pengelolaan Limbah B3 ● S1 (Strata 1) yaitu Sertifikat GMP (Good Manufacturing Practices), Sertifikat HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points), Sertifikat ISO 9001 atau ISO 22000
Ceftriaxone	SI Kimia	952 -1057	952 -1057	952 -1057	952 -1057	
	SI Teknik Kimia	533 -592	533 -592	533 -592	533 -592	
	SI Teknik Bioproses	476 -529	476 -529	476 -529	476 -529	

Output Industri ¹⁸	Program Studi	Proyeksi Kebutuhan (Jumlah Lulusan)*				Sertifikat Keahlian/Pelatihan SDM Yang Dibutuhkan**
		2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045	
	S1 Teknik Industri	324 -360	324 -360	324 -360	324 -360	● S2 (Magister) yaitu Sertifikat GMP (Good Manufacturing Practices), Sertifikat HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points), Sertifikat ISO 9001 atau ISO 22000
	S1 Analisis Kebijakan dan Manajemen Sains dan Teknologi	95 -106	95 -106	95 -106	95 -106	
	S2 Biokimia	190 -211	190 -211	190 -211	190 -211	
Remdesivir	D3 Farmasi	83 -92	83 -92	83 -92	83 -92	● Diploma (D3, D4) yaitu Pengetahuan yang baik mengenai CPBAOB/CPOB dan Cara Berlaboratorium yang baik, STR yang masih aktif, sertifikat Ms. Office ● S1 (Strata 1) yaitu Apoteker,Certified Risk Management Officer, Certified Risk Management Profesional, Certified Risk Governance Profesional, Certified Risk Associate,
Tocilizumab	D3 Teknik Kimia	114 -127	114 -127	114 -127	114 -127	
Favipiravir	D3 IT	38 -42	38 -42	38 -42	38 -42	
Osetamivir	D3 Analisis Kesehatan	55 -61	55 -61	55 -61	55 -61	
	D3 PerawatGigi	13 -14	13 -14	13 -14	13 -14	
	D3 Teknik Elektromedis	64 -71	64 -71	64 -71	64 -71	
	D3 Keperawatan	52 -58	52 -58	52 -58	52 -58	
	D3 Analisis Kimia	127 -141	127 -141	127 -141	127 -141	

Output Industri ¹⁸	Program Studi	Proyeksi Kebutuhan (Jumlah Lulusan)*				Sertifikat Keahlian/Pelatihan SDM Yang Dibutuhkan**
		2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045	
	D3 Kimia Murni	127 -141	127 -141	127 -141	127 -141	
	D4 Keperawatan	76 -85	76 -85	76 -85	76 -85	
	S1 Farmasi	716 -795	716 -795	716 -795	716 -795	
	S1 Analisis Kesehatan	127 -141	127 -141	127 -141	127 -141	
	S1 Teknik Lingkungan	64 -71	64 -71	64 -71	64 -71	
	S1 Kesehatan Masyarakat	89 -99	89 -99	89 -99	89 -99	
Bahan Baku Obat Aktif lainnya (Active Pharmaceutical Ingredient)	D3 Teknik Mesin	108 -113	108 -113	276 -281	276 -281	● Diploma (D3) yaitu Sertifikat Keahlian (Ahli Teknik Mekanikal) ● S1 (Strata 1) yaitu Sertifikat Kompetensi Ahli K3 ● S2 (Magister) yaitu Sertifikat Kompetensi Ahli K3
	D3 Teknik Kimia	108 -113	108 -113	276 -281	276 -281	
	S1 Teknik Mesin	23 -28	23 -28	64 -69	64 -69	
	S1 Teknik Industri	23 -28	23 -28	64 -69	64 -69	
	S1 Teknik Kimia	23 -28	23 -28	64 -69	64 -69	
	S2 Teknik Kimia	2 -3	2 -3	2 -6	2 -6	

Output Industri ¹⁸	Program Studi	Proyeksi Kebutuhan (Jumlah Lulusan)*				Sertifikat Keahlian/Pelatihan SDM Yang Dibutuhkan**
		2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045	
	S2 Teknik Mesin	2 - 3	2 - 3	2 - 6	2 - 6	
ProdukBiologi	D3 Perawat Gigi	10 -15	10 -15	18 - 23	18 - 23	- Diploma (D3, D4) yaitu Pengetahuan yang baik mengenai CPBAOB/CPOB dan Cara Berlaboratorium yang baik, STR yang masih aktif, sertifikat Ms. Office - S1 (Strata 1) yaitu Apoteker,Certified Risk Management Officer, Certified Risk Management Profesional, Certified Risk Governance Profesional, Certified Risk Associate
	D3 Teknik Elektromedis	70 -75	70 -75	108 -113	108 -113	
	D3 Keperawatan	57 -62	57 -62	87 -92	87 -92	
	D3 AnalisisKimia	145 -150	145 -150	220 -225	220 -225	
	D3 Kimia Murni	145 -150	145 -150	220 -225	220 -225	
	D3 Farmasi	93 -98	93 -98	141 -146	141 -146	
	D3 Teknik Kimia	130 -135	130 -135	198 -203	198 -203	
	D3 IT	40 -45	40 -45	63 -68	63 -68	
	D3 Analisis Kesehatan	60 -65	60 -65	92 -97	92 -97	
	D4 Keperawatan	85 -90	85 -90	130 -135	130 -135	
	S1 Farmasi	799 -804	799 -804	1201 -1206	1201 -1206	

Output Industri ¹⁸	Program Studi	Proyeksi Kebutuhan (Jumlah Lulusan)*				Sertifikat Keahlian/Pelatihan SDM Yang Dibutuhkan**
		2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045	
	S1 Analisis Kesehatan	145 -150	145 -150	220 -225	220 -225	
	S1 Teknik Lingkungan	70 -75	70 -75	108 -113	108 -113	
	S1 Kesehatan Masyarakat	100 -105	100 -105	153 -158	153 -158	
Vaksin	S1 Biologi	8 -9	8 -9	24 -26	24 -26	- S1 (Strata 1) yaituSertifikat Kompetensi Ahli K3, Sertifikasi Apoteker, Sertifikat Tenaga Laboratorium, Sertifikat Biopharmaceutical - S2 (Magister) & S3 (Doktor) yaitu Sertifikat Kompetensi Ahli K3, Sertifikasi Apoteker, Sertifikat Biopharmaceutical
	S1 Farmasi	8 -9	8 -9	24 -26	24 -26	
	S1 Kimia	2 -2	2 -2	5 -6	5 -6	
	S2 Biomedik	4 -4	4 -4	10 -11	10 -11	
	S2 Biologi Molekuler	5 -6	5 -6	15 -16	15 -16	
	S2 Biostatistik	4 -4	4 -4	10 -11	10 -11	
	S2 Biochemical Engineering	2 -2	2 -2	5 -6	5 -6	
	S2 Farmasi	5 -6	5 -6	15 -16	15 -16	
	S3 Biomedik	5 -6	5 -6	15 -16	15 -16	

Output Industri ¹⁸	Program Studi	Proyeksi Kebutuhan (Jumlah Lulusan)*				Sertifikat Keahlian/Pelatihan SDM Yang Dibutuhkan**
		2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045	
	S3 Bioteknologi	5 – 6	5 – 6	15 – 16	15 – 16	
	S3 Biochemical Engineering	4 – 4	4 – 4	10 – 11	10 – 11	
	S3 Farmasi	2 – 2	2 – 2	5 – 6	5 – 6	
Talk Osmanthus	D3 Analisis Kimia	304 – 338	304 – 338	912 – 1013	912 – 1013	–**)
	S1 Teknik Kimia	405 – 450	405 – 450	1215 – 1350	1215 – 1350	
Bahan baku tambahan pembuatan obat (excipient)	D3 analisis medis	21 – 23	21 – 23	61 – 68	61 – 68	● Diploma (D3) yaitu Spektro, Jangka Sorong
	S1 Apoteker	68 – 75	68 – 75	203 – 225	203 – 225	● S1 (Strata 1) yaitu HPLC, GC
	S1 Kimia	41 – 45	41 – 45	122 – 135	122 – 135	● S2 (Magister) yaitu HPLC, GC
	S2 Farmasi	21 – 23	21 – 23	61 – 68	61 – 68	
	D3 Farmasi	403 – 447	403 – 447	403 – 447	403 – 447	● Diploma (D3) yaitu Pengetahuan yang baik mengenai CPBAOB/CPOB dan Cara Berlaboratorium yang baik, STR yang masih aktif, sertifikat Ms. Office
Produk Obat Derivat Plasma	D3 Teknik Kimia	557 – 619	557 – 619	557 – 619	557 – 619	● S1 (Strata 1) yaitu Apoteker, Certified Risk Management Officer, Certified Risk
	D3 IT	186 – 207	186 – 207	186 – 207	186 – 207	

Output Industri ¹⁸	Program Studi	Proyeksi Kebutuhan (Jumlah Lulusan)*				Sertifikat Keahlian/Pelatihan SDM Yang Dibutuhkan**
		2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045	
	D3 Analisis Kesehatan	267 – 296	267 – 296	267 – 296	267 – 296	Management Profesional, Certified Risk Governance Profesional, Certified Risk Associate
	D3 Analisis Kimia	619 – 688	619 – 688	619 – 688	619 – 688	
	D3 Kimia Murni	619 – 688	619 – 688	619 – 688	619 – 688	
	S1 Teknik Lingkungan	310 – 344	310 – 344	310 – 344	310 – 344	
	S1 Kesehatan Masyarakat	434 – 482	434 – 482	434 – 482	434 – 482	
	S1 Farmasi	3484 – 3871	3484 – 3871	3484 – 3871	3484 – 3871	
Jamu, Obat Herbal Terstandar, dan Fitofarmaka	D3 Farmasi	246 – 273	246 – 273	738 – 819	738 – 819	● Diploma (D3) yaitu Sertifikat Ahli K3 Umum, Sertifikat CPAKB/CDAKB ● S1 (Strata 1) yaitu Sertifikat Ahli K3 Umum, Sertifikat CPAKB/CDAKB, Sertifikat Welding, Sertifikat SIO, STRA Aktif ● S2 (Magister) yaitu Sertifikat Apoteker/ SIP/ SIPP, Sertifikat Ahli K3 Umum, Sertifikat CPAKB/CDAKB, Sertifikat ISO 13485 : 2016, Sertifikat Welding, Sertifikat SIO, STRA Aktif
	D3 Teknik Kimia	314 – 348	314 – 348	940 – 1044	940 – 1044	
	D3 IT	152 – 168	152 – 168	454 – 504	454 – 504	
	D3 Analisis Kesehatan	189 – 210	189 – 210	567 – 630	567 – 630	
	D3 Analisis Kimia	621 – 690	621 – 690	1863 – 2070	1863 – 2070	
	D3 analisis medis	270 – 300	270 – 300	810 – 900	810 – 900	

Output Industri ¹⁸	Program Studi	Proyeksi Kebutuhan (Jumlah Lulusan)*				Sertifikat Keahlian/Pelatihan SDM Yang Dibutuhkan**
		2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045	
	D3 Kimia Murni	270 – 300	270 – 300	810 – 900	810 – 900	
	S1 Teknik Lingkungan	135 – 150	135 – 150	405 – 450	405 – 450	
	S1 Kesehatan Masyarakat	189 – 210	189 – 210	567 – 630	567 – 630	
	S1 Farmasi	1062 – 1179	1062 – 1179	3184 – 3537	3184 – 3537	
	S2 Farmasi	71 – 78	71 – 78	211 – 234	211 – 234	
Produk Kosmetik	S1 Farmasi	220 – 244	220 – 244	220 – 244	220 – 244	***)
	S1 Kimia	110 – 122	110 – 122	110 – 122	110 – 122	
	S1 Teknik Kimia	110 – 122	110 – 122	110 – 122	110 – 122	
Bahan Medis Habis Pakai	D3/S1 Teknik Industri	12 – 14	12 – 14	36 – 41	36 – 41	● Diploma (D3) yaitu Sertifikat Keahlian (Ahli Teknik Mekanikal), Sertifikat Keahlian (Ahli Teknik Listrik), Sertifikat Kompetensi Ahli K3, Sertifikat Operator Boiler, Sertifikat Kompetensi Tenaga Laboratorium ● S1 (Strata 1) yaitu Sertifikat Kompetensi Sistem Manajemen Mutu
	D3/S1 Teknik Elektro	16 – 18	16 – 18	49 – 54	49 – 54	
	D3/S1 Teknik Mesin	9 – 11	9 – 11	28 – 32	28 – 32	
	D3/S1 Teknik Kimia	3 – 4	3 – 4	8 – 9	8 – 9	

Output Industri ¹⁸	Program Studi	Proyeksi Kebutuhan (Jumlah Lulusan)*				Sertifikat Keahlian/Pelatihan SDM Yang Dibutuhkan**
		2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045	
	S1 Farmasi	38 – 42	38 – 42	113 – 126	113 – 126	
	S1 Fisika	9 – 11	9 – 11	28 – 32	28 – 32	
	S1 Biologi	4 – 5	4 – 5	12 – 14	12 – 14	
Hospital Bed (Perawatan Intensif/ Perawatan Kritis)	S1 Teknik Mesin	270 – 300	270 – 300	810 – 900	810 – 900	S1 (Strata 1) yaitu Sertifikat Manufaktur
	S1 Teknik Industri	189 – 210	189 – 210	567 – 630	567 – 630	
	S1 Teknik Biomedis	81 – 90	81 – 90	243 – 270	243 – 270	
	S1 Teknik Elektro	108 – 120	108 – 120	324 – 360	324 – 360	
Instrumen Bedah (Peralatan Gigi, Peralatan Operasi, Peralatan THT)	S1 Teknik Mesin	405 – 450	405 – 450	1215 – 1350	1215 – 1350	***)
	S1 Teknik Elektro dan Elektronika	405 – 450	405 – 450	1215 – 1350	1215 – 1350	
	S1 Teknik Material	203 – 225	203 – 225	608 – 675	608 – 675	
	S1 Teknik Industri	270 – 300	270 – 300	810 – 900	810 – 900	
	S1 Teknik Biomedis	405 – 450	405 – 450	1215 – 1350	1215 – 1350	

Output Industri ¹⁸	Program Studi	Proyeksi Kebutuhan (Jumlah Lulusan)*				Sertifikat Keahlian/Pelatihan SDM Yang Dibutuhkan**
		2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045	
Produk IVD (Deteksi Kadar Hb, Gula Darah, Kolesterol Darah, Diagnosa TB, Malaria, Dengue, HIV, Kanker, Hepatitis, Clinical Chemistry Analyzer, Hematoanalyzer)	D3 Analisis Kimia	225 – 250	225 – 250	225 – 250	225 – 250	● Diploma (D3) yaitu Pengetahuan yang baik mengenai CPBAOB/CPOB dan Cara Berlaboratorium yang baik, STR yang masih aktif, sertifikat Ms. Office
	D3 Kimia Murni	225 – 250	225 – 250	225 – 250	225 – 250	● S1 (Strata 1) yaitu Certified Risk Management Officer, Certified Risk Management Profesional, Certified Risk Governance Profesional, Certified Risk Associate
	D3 Farmasi	147 – 163	147 – 163	147 – 163	147 – 163	● S2 (Magister) yaitu Apoteker, Certified Risk Management Officer, Certified Risk Management Profesional, Certified Risk Governance Profesional, Certified Risk Associate
	D3 Analisis Kesehatan	97 – 108	97 – 108	97 – 108	97 – 108	
	S1 Farmasi	135 – 150	135 – 150	135 – 150	135 – 150	
	S1 Teknik Kimia	203 – 225	203 – 225	203 – 225	203 – 225	
Implan Orthopedi dan Kardio	S1 IT	45 – 50	45 – 50	45 – 50	45 – 50	
	S2 Farmasi	158 – 175	158 – 175	158 – 175	158 – 175	
	S1 Teknik Mesin	540 – 600	540 – 600	1620 – 1800	1620 – 1800	–***)
	S1 Teknik Elektro	405 – 450	405 – 450	1215 – 1350	1215 – 1350	
	S1 Teknik Biomedis	540 – 600	540 – 600	1620 – 1800	1620 – 1800	
	S1 Teknik Industri	405 – 450	405 – 450	1215 – 1350	1215 – 1350	

Output Industri ¹⁸	Program Studi	Proyeksi Kebutuhan (Jumlah Lulusan)*				Sertifikat Keahlian/Pelatihan SDM Yang Dibutuhkan**
		2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045	
Alat Kesehatan Elektromedis (USG, Patient Monitor, Infusion Pump, Syringe Pump, Endoscope, Continous Ventilator, Cardiac Monitor, Mobile X-Ray System, Mesin Hemodialisis, MRI, CT-Scan)	S1 Teknik Industri	158 – 175	158 – 175	158 – 175	158 – 175	S1 (Strata 1) yaitu Sertifikat GMP
	S1 Teknik Mesin	225 – 250	225 – 250	225 – 250	225 – 250	
	S1 Teknik Elektro	180 – 200	180 – 200	180 – 200	180 – 200	
	S1 Teknik Biomedis	79 – 88	79 – 88	79 – 88	79 – 88	
Perangkat Lunak (software) sebagai Alat Kesehatan	S1 Ilmu Komputer/ Informatika	122 – 135	122 – 135	365 – 405	365 – 405	–***)
	S1 Teknis Biomedis	81 – 90	81 – 90	243 – 270	243 – 270	
	S1 Teknik Elektro	102 – 113	102 – 113	304 – 338	304 – 338	
PACS (Picture Archieving Communication System)	S1 Ilmu Komputer/Informatika	405 – 450	405 – 450	1215 – 1350	1215 – 1350	–***)
	S1 Teknis Biomedis	270 – 300	270 – 300	810 – 900	810 – 900	
	S1 Teknik Elektro	338 – 375	338 – 375	1013 – 1125	1013 – 1125	
Serat tekstil nano	D1 Penyempurnaan Tekstil	126 – 140	126 – 140	377 – 418	377 – 418	● Diploma (D1, D2, D3) yaitu Kompetensi

Output Industri ¹⁸	Program Studi	Proyeksi Kebutuhan (Jumlah Lulusan)*				Sertifikat Keahlian/Pelatihan SDM Yang Dibutuhkan**
		2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045	
Tekstil medical grade Tekstil Khusus (Smart Fiber)	D1 Pengolahan Limbah Industri	189 - 209	189 - 209	565 - 627	565 - 627	Operator Garmen, Kompetensi Operator Tekstil, <i>Language Coding</i> ● S1 (Strata 1) yaitu Instruktur LKP Berstandar Industri
	D2 Teknik Pembuatan Kain	147 - 163	147 - 163	439 - 488	439 - 488	
	D2 Teknik Pembuatan Benang	97 -107	97 -107	289 -321	289 -321	
	D2 Teknik Pembuatan Garmen	63 -70	63 -70	189 -209	189 -209	
	D3 Teknik Informatika	168 -186	168 -186	502 -558	502 -558	
	S1 Teknik Sipil	84 -93	84 -93	251 -279	251 -279	
	S1 Pertanian	17 -19	17 -19	51 -56	51 -56	
	S1 Teknik Mesin	84 -93	84 -93	251 -279	251 -279	
	S1 Teknik Elektro	147 -163	147 -163	439 -488	439 -488	
	S1 Desain	113 -126	113 -126	339 -377	339 -377	
Smart apparel	D3 Teknik Mesin	158 -175	158 -175	473 -525	473 -525	● Diploma (D3) yaitu Sertifikat Microsoft

Output Industri ¹⁸	Program Studi	Proyeksi Kebutuhan (Jumlah Lulusan)*				Sertifikat Keahlian/Pelatihan SDM Yang Dibutuhkan**
		2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045	
Fashion dan Busana Muslim	D3 Teknik Informatika	68 -75	68 -75	203 -225	203 -225	Office, pemahaman IMQC to <i>finish-good wear house</i> , Sertifikat bahasa Inggris ● S1 (Strata 1) yaitu Sertifikat Sistem Manajemen Mutu, sertifikat Manajemen Lingkungan, sertifikat Manajemen K3, Lean GREEN BELT, pemahaman IMQC to <i>finish-good wear house</i> , Sertifikat Microsoft Office, Sertifikat bahasa Inggris, Pengalaman shipping (Ekspor)
	S1 Teknik Industri	113 -125	113 -125	338 -375	338 -375	
	S1 Teknik Mesin	90 -100	90 -100	270 -300	270 -300	
	S1 Teknologi Tekstil	2160 -2400	2160 -2400	6480 -7200	6480 -7200	
Rajut	S1 Teknik Industri	1440 -1600	1440 -1600	4320 -4800	4320 -4800	S1 (Strata 1) yaitu: SKN Teknik Industri, SKN Teknik Mesin, SKN Teknologi Tekstil, Sertifikat Keterampilan Operator Mesin Jahit, Sertifikat TOEFL, Sertifikat Keterampilan Desain Grafis
	S1 Teknik Mesin	1800 -2000	1800 -2000	5400 -6000	5400 -6000	
	D1 Penyempurnaan Tekstil	189 -210	189 -210	567 -630	567 -630	
Bahan baku kulit	S1 Teknik Industri	135 -150	135 -150	405-450	405-450	S1 (Strata 1) yaitu: Sertifikat Kompetensi Kerja (SKK) Penyamakan Kulit, Sertifikat Operator Mesin Penyamakan Kulit, Sertifikat Teknisi Finishing Kulit
	S1 Teknologi Rekayasa Industri	68 -75	68 -75	203-225	203-225	
	S1 Teknologi Rekayasa Industri	225 -250	225 -250	675 -750	675 -750	

Output Industri ¹⁸	Program Studi	Proyeksi Kebutuhan (Jumlah Lulusan)*				Sertifikat Keahlian/Pelatihan SDM Yang Dibutuhkan**
		2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045	
Produk kulit khusus (<i>advanced material</i>)	S1 Teknik Mesin	135 -150	135 -150	405-450	405-450	S1 (Strata 1) yaitu: SKK Operator Produksi, SKK Teknisi Produksi, SKK Supervisor Produksi, SKK <i>Quality Control</i> (QC), Pelatihan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), Pelatihan Pengoperasian Mesin Produksi, Pelatihan Sistem Manajemen Mutu (SNI), Pelatihan <i>Lean Manufacturing</i>
	S1 Teknik Elektro	102 -113	102 -113	305-339	305-339	
	S1 Informatika	45 -50	45 -50	135 -150	135 -150	
	S1 Teknik Industri	156 -173	156 -173	466 -518	466 -518	
	S1 Teknik Mesin	178 -198	178 -198	533 -592	533 -592	
Kulit sintetis	S1 Mesin	87 -96	87 -96	260 -288	260 -288	***)
	S1 Teknik Kimia	189 -210	189 -210	567 -630	567 -630	
	Aneka produk kulit					
Alaskaki	S1 Mesin	87-96	87-96	260-288	260-288	***)
	S1 Teknik Kimia	173 -192	173 -192	519 -576	519 -576	
Barang perhiasan	D3 Desain Komunikasi Visual	31 -34	31 -34	92-102	92-102	***)

Output Industri ¹⁸	Program Studi	Proyeksi Kebutuhan (Jumlah Lulusan)*				Sertifikat Keahlian/Pelatihan SDM Yang Dibutuhkan**
		2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045	
Perhiasan dari logam mulia atau kombinasi	S1 Teknik Kesehatan dan Keselamatan Kerja	62-68	62-68	184-204	184-204	- Diploma (D3) yaitu Sertifikat Teknik Mesin/Peralatan Produksi, Sertifikat Kualitas/QC (Quality Control), Sertifikat Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) - S1 (Strata 1) yaitu Sertifikat Teknik Mesin/Peralatan Produksi, Sertifikat Kualitas/QC (Quality Control), Sertifikat Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), Sertifikat Pemrograman/Teknologi Informasi, Sertifikat Manajemen Operasi/Produksi, Sertifikat Penelitian dan Pengembangan (R&D), Sertifikat Material atau Logam - S2 (Magister) & S3 (Doktor) yaitu Sertifikat Penelitian dan Pengembangan (R&D)
	S1 Teknik Lingkungan	43-48	43-48	129 -143	129 -143	
	S1 Teknik Industri	123 -136	123 -136	368-408	368-408	
Barang perhiasan imitasi	D3 Teknik Mesin	179 -198	179 -198	536-595	536-595	
	D3 Teknik Listrik/Elektronika	161 -179	161 -179	482-536	482-536	
	D3 Teknik Otomasi atau Kontrol	143 -159	143 -159	428-476	428-476	
	D3 Teknik Instrumentasi	125 -139	125 -139	375-417	375-417	
	S1 Teknik Mesin	303-337	303-337	910 -1012	910 -1012	
	S1 Teknik Industri	214 -238	214 -238	643-714	643-714	
	S1 Teknik Elektro	196 -218	196 -218	589-655	589-655	
	S1 Teknik Kimia	143 -159	143 -159	428-476	428-476	

Output Industri ¹⁸	Program Studi	Proyeksi Kebutuhan (Jumlah Lulusan)*				Sertifikat Keahlian/Pelatihan SDM Yang Dibutuhkan**
		2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045	
	S1 Teknik Material	125 -139	125 -139	375 -417	375 -417	
	S2 Teknik Industri	36-40	36-40	107 -119	107 -119	
	S3 Teknik Material	36-40	36-40	107 -119	107 -119	
Produk furniture berbahan baku kayu solid, kayu non-solid, bambu, rotan dan bahan lainnya	D3 TeknikProduksi Furniture	150 -167	150 -167	450-500	450-500	-***)
	D3 Desain Furnitur	150 -167	150 -167	450-500	450-500	
	Furnitur kayu sertifikasi berkelanjutan					
Kerajinan dengan bahan baku limbah industri pengolahan kayu	S1 Teknik Kayu	57-63	57-63	170 -189	170 -189	S1 (Strata 1) yaitu: Sertifikasi pengolahan kayu, setifikat pencacahan kayu, Sertifikat Desain Produk Kayu, Sertifikat Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), Sertifikat Kualitas dan Pengendalian Produksi
	S1 Teknik Manufaktur	76-84	76-84	227 -252	227 -252	
	S1 Teknik Industri	19 -21	19 -21	57-63	57-63	
	S1 Ilmu Lingkungan	38-42	38-42	113 -126	113 -126	
	S1 Teknik Informatika	57-63	57-63	170 -189	170 -189	

Output Industri ¹⁸	Program Studi	Proyeksi Kebutuhan (Jumlah Lulusan)*				Sertifikat Keahlian/Pelatihan SDM Yang Dibutuhkan**
		2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045	
Karet untuk keperluan umum	D1 Teknik Informatika	45-51	45-51	136 -152	136 -152	Diploma (D1, D3) yaitu <i>Microsoft Office</i> (Ms Word, Ms Excel, Ms PowerPoint, Ms Outlook), dan Bahasa Inggris
	D3 Sistem Informasi	91 -101	91 -101	273-303	273-303	
	S1 Teknik Mesin	76-84	76-84	227 -253	227 -253	
	S1 Teknik Industri	51 -67	51 -67	182 -202	182 -202	
	S1 Teknik Elektro	61 -67	61 -67	182 -202	182 -202	
	S1 Teknik Sipil	55-61	55-61	164 -182	164 -182	
	S1 Agribisnis	91 -101	91 -101	273-303	273-303	
	S1 Pertanian	100 -111	100 -111	300-333	300-333	
	S1 Teknik Lingkungan	45-51	45-51	136 -152	136 -152	
	S1 Arsitektur	24-27	24-27	73-81	73 -81	
Plastik untuk keperluan umum	S1 K3	27 -30	27 -30	82-91	82-91	-***)
	D3 Teknik	3716 -4129	3716 -4129	4500 -5000	4500 -5000	

Output Industri ¹⁸	Program Studi	Proyeksi Kebutuhan (Jumlah Lulusan)*				Sertifikat Keahlian/Pelatihan SDM Yang Dibutuhkan**
		2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045	
Plastik untuk keperluan khusus (antara lain untuk kesehatan, otomotif, dan elektronik) Plastik medical grade	S1 <i>Plastics Engineering</i>	180 – 200	180 – 200	540 – 600	540 – 600	S1 (Strata 1) yaitu: Sertifikat Proses Plastik, Sertifikat Kualitas dan Pengendalian Proses, Sertifikat Teknologi Komposit, Sertifikat Keamanan dan Regulasi, Sertifikat Pengolahan Limbah dan Daur Ulang, Sertifikat Teknologi 3D Printing
	S1 <i>Materials Engineering</i>	315 – 350	315 – 350	945 – 1050	945 – 1050	
	S1 <i>Mechanical Engineering</i>	360 – 400	360 – 400	1080 – 1200	1080 – 1200	
	S1 Teknik Kimia	225 – 250	225 – 250	675 – 750	675 – 750	Khusus Plastic Medical Grade:
	S1 Teknik Elektro	270 – 300	270 – 300	810 – 900	810 – 900	S1 (Strata 1) yaitu: Sertifikat <i>Good Manufacturing Practices</i> (GMP), Sertifikat ISO 13485: Manajemen Mutu untuk Perangkat Medis, <i>Food Safety Certificate</i> , <i>Hazardous Waste Management Certificate</i> , K3, Sertifikat Teknologi Produksi Plastik Medis, Sertifikat Pengelolaan Risiko
	S1 Teknik Biomedis	225 – 250	225 – 250	675 – 750	675 – 750	
Plastik daur ulang	S1 Ilmu Lingkungan	90 – 100	90 – 100	270 – 300	270 – 300	
	S1 Teknik Lingkungan	27 – 30	27 – 30	81 – 90	81 – 90	S1 (Strata 1) yaitu: Sertifikat GMP, K3, Hazardous Waste Management Certificate, Sertifikat Teknologi Daur Ulang Plastik, Sertifikat Pengendalian Kualitas
	S1 Teknik Kimia	45 – 50	45 – 50	135 – 150	135 – 150	
	S1 Teknik Material	63 – 70	63 – 70	189 – 210	189 – 210	
	S1 Teknik Polimer	54 – 60	54 – 60	162 – 180	162 – 180	
	S1 Ilmu Lingkungan	36 – 40	36 – 40	108 – 120	108 – 120	

Output Industri ¹⁸	Program Studi	Proyeksi Kebutuhan (Jumlah Lulusan)*				Sertifikat Keahlian/Pelatihan SDM Yang Dibutuhkan**
		2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045	
	S1 Teknik Mesin	36 – 40	36 – 40	108 – 120	108 – 120	
	S1 Teknik Informatika	18 – 20	18 – 20	54 – 60	54 – 60	
Kemasan berkualitas tinggi (<i>packaging high quality</i>)(basis plastik)	S1 Teknik Kimia	27 – 30	27 – 30	81 – 90	81 – 90	S1 (Strata 1) yaitu: Sertifikat Bahasa Inggris, Sertifikat Ms.Office
	S1 Teknik Mesin	18 – 20	18 – 20	54 – 60	54 – 60	
	S1 Teknik Elektro	7 – 8	7 – 8	21 – 24	21 – 24	
Produk plastik untuk kesehatan, elektrik, elektronik dan permesinan	S1 Teknik Kimia	101 – 112	101 – 112	302 – 336	302 – 336	S1 (Strata 1) yaitu: Sertifikat Bahasa Inggris, Sertifikat Ms.Office
	S1 Teknik Mesin	67 – 75	67 – 75	201 – 224	201 – 224	
	S1 Teknik Elektro	27 – 30	27 – 30	81 – 90	81 – 90	
Produk plastik advance material						
Kemasan plastik daur ulang	S1 Teknik Kimia	2-3	2-3	6-7	6-7	-***)
Plastik recovery	S1 Teknik Industri	2-3	2-3	6-7	6-7	
	S1 Teknik Mesin	4-5	4-5	13-14	13-14	
Penggerak mula	D3 Teknik Otomotif	225 – 250	225 – 250	675 – 750	675 – 750	● Diploma (D3) yaitu Sertifikat Operator

Output Industri ¹⁸	Program Studi	Proyeksi Kebutuhan (Jumlah Lulusan)*				Sertifikat Keahlian/Pelatihan SDM Yang Dibutuhkan**
		2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045	
(E-Fuel Engine, Fuel Cell)	S1 Teknik Mesin	135 - 150	135 - 150	405 - 450	405 - 450	Penggerak Mula, Sertifikat K3 Operator Penggerak Mula Kelas I dan II, PMP <i>Certification (Project Management Professional), Inbound Hubspot Certification</i>
	S1 Teknik Industri Otomotif	135 - 150	135 - 150	405 - 450	405 - 450	
	S1 Sistem Informasi Industri Otomotif	135 - 150	135 - 150	405 - 450	405 - 450	● S1 (Strata 1) yaitu Sertifikasi Tenaga Ahli Perencana Material MRO, Sertifikasi Manajer Pengadaan MRO, Sertifikasi Manajer Logistik MRO, Sertifikasi Manajer Proyek, Sertifikasi Manajer Keselamatan & Kesehatan Kerja, Sertifikasi Manajer Mutu
	S1 Desain Industri	90 - 100	90 - 100	270 - 300	270 - 300	● S2 (Magister) & S3 (Doktor) yaitu Pelaksanaan Manajemen Risiko, Pengelolaan Manajemen Risiko atau <i>Certified Risk Associate (CRA)</i> , Pengembangan Sistem Manajemen Risiko atau <i>Certified Risk Professional (CRP)</i> , Sertifikasi Klaster Manajemen Kaizen Lean, Sertifikasi Klaster Supervisi Kaizen Lean, Sertifikasi Manajer Proyek, Sertifikasi Manajer Keselamatan & Kesehatan Kerja, Sertifikasi Manajer Mutu
	S1 Teknik Kimia Polimer	45 - 50	45 - 50	135 -150	135 -150	
	S1 Terapan Teknologi Rekayasa Otomotif	90 - 100	90 - 100	270 - 300	270 - 300	
Kendaraan niaga (<i>light and heavy Duty</i>)	S3/S2 Teknik Mesin	45 - 50	45 - 50	135 - 150	135 - 150	
	D3 Teknik Otomotif	63 - 70	63 - 70	188 - 209	188 - 209	● Diploma (D3) yaitu Sertifikat Operator Penggerak Mula, Sertifikat K3 Operator Penggerak Mula Kelas I dan II, PMP <i>Certification (Project Management Professional), Inbound Hubspot Certification</i>
	S1 Teknik Mesin	38 - 42	38 - 42	113 - 126	113 - 126	
	S1 Teknik Industri Otomotif	38 - 42	38 - 42	113 - 126	113 - 126	

Output Industri ¹⁸	Program Studi	Proyeksi Kebutuhan (Jumlah Lulusan)*				Sertifikat Keahlian/Pelatihan SDM Yang Dibutuhkan**
		2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045	
	S1 Sistem Informasi Industri Otomotif	38 - 42	38 - 42	113 - 126	113 - 126	● S1 (Strata 1) yaitu Sertifikasi Tenaga Ahli PerencanaMaterial MRO, Sertifikasi Manajer Pengadaan MRO, Sertifikasi Manajer Logistik MRO, Sertifikasi Manajer Proyek, Sertifikasi Manajer Keselamatan & Kesehatan Kerja, Sertifikasi Manajer Mutu
	S1 Desain Industri	25 - 28	25 - 28	75 - 84	75 - 84	● S2 (Magister) & S3 (Doktor) yaitu Pelaksanaan Manajemen Risiko, Pengelolaan Manajemen Risiko atau <i>Certified Risk Associate(CRA)</i> , Pengembangan Sistem Manajemen Risiko atau <i>Certified Risk Professional (CRP)</i> , Sertifikasi Klaster Manajemen Kaizen Lean, Sertifikasi Klaster Supervisi Kaizen Lean, Sertifikasi Manajer Proyek, Sertifikasi Manajer Keselamatan & Kesehatan Kerja, Sertifikasi Manajer Mutu
	S1 Teknik Kimia Polimer	13 - 14	13 - 14	38 - 42	38 - 42	
	S1 Terapan Teknologi Rekayasa Otomotif	25 - 28	25 - 28	75 - 84	75 - 84	
	S3/S2 Teknik Mesin	13 - 14	13 - 14	38 - 42	38 - 42	
Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB)	D3 Teknik Otomotif	78 - 86	78 - 86	233 - 259	233 - 259	● Diploma (D3) yaitu Sertifikat Operator Penggerak Mula, Sertifikat K3 Operator Penggerak Mula Kelas I dan II, PMP <i>Certification (Project Management Professional), Inbound Hubspot Certification</i>
	S1 Teknik Mesin	47 - 52	47 - 52	140 - 155	140 - 155	● S1 (Strata 1) yaitu Sertifikasi Tenaga Ahli Perencana Material MRO, Sertifikasi Manajer Pengadaan MRO, Sertifikasi
	S1 Teknik Industri Otomotif	47 - 52	47 - 52	140 - 155	140 - 155	
	S1 Sistem Informasi Industri Otomotif	47 - 52	47 - 52	140 - 155	140 - 155	

Output Industri ¹⁸	Program Studi	Proyeksi Kebutuhan (Jumlah Lulusan)*				Sertifikat Keahlian/Pelatihan SDM Yang Dibutuhkan**
		2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045	
	S1 Desain Industri	31 -35	31 -35	93 -104	93 -104	Manajer Logistik MRO, Sertifikasi Manajer Proyek, Sertifikasi Manajer Keselamatan & Kesehatan Kerja, Sertifikasi Manajer Mutu • S2 (Magister) & S3 (Doktor) yaitu Pelaksanaan Manajemen Risiko, Pengelolaan Manajemen Risiko atau <i>Certified Risk Associate</i> (CRA), Pengembangan Sistem Manajemen Risiko atau <i>Certified Risk Professional</i> (CRP), Sertifikasi Klaster Manajemen Kaizen Lean, Sertifikasi Klaster Supervisi Kaizen Lean, Sertifikasi Manajer Proyek, Sertifikasi Manajer Keselamatan & Kesehatan Kerja, Sertifikasi Manajer Mutu
	S1 Teknik Kimia Polimer	16 -17	16 -17	47 -52	47 -52	
	S1 Terapan Teknologi Rekayasa Otomotif	31 -35	31 -35	93 -104	93 -104	
	S3/S2 Teknik Mesin	16 -17	16 -17	47 -52	47 -52	
Electrolizer	D3 Kimia	90 -100	90 -100	270 -300	270 -300	Diploma (D3) yaitu Sertifikasi operator alat elektrolizer • S1 (Strata 1) yaitu - • S2 (Magister) & S3 (Doktor) yaitu -
	S1 Teknik Kimia	135 -150	135 -150	405 -450	405 -450	
	S1 Kimia	135 -150	135 -150	405 -450	405 -450	
	S1 Mesin	180 -200	180 -200	540 -600	540 -600	
	S3/S2 Teknik Kimia	23 -25	23 -25	68 -75	68 -75	
Komponen EV (<i>Brake</i>)	D3 Teknik Mesin	152 -169	152 -169	456-507	456-507	• Diploma (D3) yaitu Sertifikat Kompetensi

Output Industri ¹⁸	Program Studi	Proyeksi Kebutuhan (Jumlah Lulusan)*				Sertifikat Keahlian/Pelatihan SDM Yang Dibutuhkan**
		2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045	
<i>system, power steering, AC electronic, etc)</i>	S1 Teknik Elektro	203-225	203-225	608-675	608-675	Teknik Mesin, Sertifikat Elektronika dan Kontrol, Sertifikat Keamanan Kerja (K3), Sertifikat Penggunaan Peralatan • Produksi S1 (Strata 1) yaitu Sertifikat Pengelolaan Kualitas, Sertifikat Program PLC untuk sistem kontrol otomatis • S2 (Magister) yaitu Sertifikat Pengelolaan Kualitas, Sertifikat Program PLC untuk sistem kontrol otomatis
	S1 Teknik Otomotif	102 -113	102 -113	304-338	304-338	
	S1 Teknik Komputer	152 -169	152 -169	456-507	456-507	
	S1 Teknik Material	81 -90	81 -90	243-270	243-270	
	S2 Teknik Industri	102 -113	102 -113	304-338	304-338	
	S2 Teknik Elektro	51 -57	51 -57	152 -169	152 -169	
Electric Drive Train (Inverter/PCU, Battery dan motor listrik)	D3 Teknik Elektro/Listrik	79-88	79-88	237-263	237-263	***)
	D3 Teknik Mesin	48-53	48-53 ulusan	142 -158	142 -158	
	D3 Teknik Komputer/ Informatika	32-35	32-35	95-105	95-105	
	S1 Teknik Elektro/Listrik	95-105	95-105	284-315	284-315	
	S1 Teknik Mesin	63-70	63-70	189 -210	189 -210	
	S1 Teknik Komputer/ Informatika	48-53	48-53	142 -158	142 -158	

Output Industri ¹⁸	Program Studi	Proyeksi Kebutuhan (Jumlah Lulusan)*				Sertifikat Keahlian/Pelatihan SDM Yang Dibutuhkan**
		2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045	
	S2 Teknik Elektro/Listrik	48-53	48-53	142 -158	142 -158	
	S2 Teknik Mesin	32-35	32-35	95-105	95-105	
	S2 Teknik Komputer/ Informatika	26-28	26-28	76-84	76-84	
Komponen Fuel Cell (Hydrogen Storage)	S1 Teknik Kimia	30-34	30-34	90-100	90-100	***)
	S1 Teknik Mesin	40-45	40-45	120 -134	120 -134	
	S1 Teknik Elektro	24-27	24-27	72-80	72-80	
	S1 Ilmu Material	20-23	20-23	60-67	60-67	
	S1 Teknik Industri	30-34	30-34	90-100	90-100	
	S2 Teknik Mesin	10 -12	10 -12	30-34	30-34	
More Efficient Transmission	D3 Teknik Mesin	68-75	68-75	203-225	203-225	● Diploma (D1, D2, D3) yaitu Sertifikat Keahlian Teknisi Mesin, Sertifikat Teknisi Elektro, Sertifikat Teknisi IT, Sertifikat Kompetensi Ahli Teknik Mekanikal, Sertifikat Kompetensi Ahli Teknik Sertifikat Kompetensi Teknisi Manufaktur, Sertifikat Kompetensi IT (Jaringan dan Keamanan)
	D3 Teknik Elektro	54-60	54-60	162 -180	162 -180	
	D3 Teknologi Manufaktur	45-50	45-50	135 -150	135 -150	

Output Industri ¹⁸	Program Studi	Proyeksi Kebutuhan (Jumlah Lulusan)*				Sertifikat Keahlian/Pelatihan SDM Yang Dibutuhkan**
		2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045	
	S1 Teknik Mesin	135 -150	135 -150	405-450	405-450	● S1 (Strata 1) yaitu Sertifikat Kompetensi Insinyur Profesional (Teknik Mesin/ Teknik Elektro), Sertifikat Kompetensi Ahli Teknik Industri, Sertifikat Kompetensi Ahli K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja), Sertifikat Kompetensi Ilmu Komputer (Pemrograman dan Data Science), Sertifikat Kompetensi Ahli Material ● S2 (Magister) & S3 (Doktor) yaitu Sertifikat Kompetensi Insinyur Profesional Senior (Teknik Mesin/Teknik Industri), Sertifikat Manajemen Teknologi, Sertifikat Kompetensi Ilmu Komputer (AI dan Machine Learning), Sertifikat Kompetensi Material Canggih, Sertifikat Kompetensi Riset dan Pengembangan Teknologi, Sertifikat Kompetensi Pengajaran dan Pelatihan, Sertifikat Kompetensi Ahli Material Lanjut
	S1 Teknik Elektro	90-100	90-100	270-300	270-300	
	S1 Teknik Industri	113 -125	113 -125	338-375	338-375	
	S1 Teknik Sipil	45-50	45-50	135 -150	135 -150	
	S1 Ilmu Komputer	68-75	68-75	203-225	203-225	
	S1 Matematika Terapan	54-60	54-60	162 -180	162 -180	
	S2 Teknik Mesin/Industri	27-30	27-30	81 -90	81 -90	
	S3 Teknik Mesin/Industri	14 -15	14 -15	41 -45	41 -45	
	S3 Ilmu Material	9-10	9-10	27-30	27-30	
PV electric generation untuk Hydrogen	S1 Teknik Elektro/ Listrik	54-60	54-60	203-225	203-225	- ***)
	S2 Teknik Informatika/ Data Science	19 -21	19 -21	81 -90	81 -90	
	S2 Teknik Industri	8-9	8-9	25-27	25-27	

Output Industri ¹⁸	Program Studi	Proyeksi Kebutuhan (Jumlah Lulusan)*				Sertifikat Keahlian/Pelatihan SDM Yang Dibutuhkan**
		2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045	
	S2 Teknik Kimia/ Energi Baru Terbarukan/ Teknik Mesin	22-24	22-24	122 -135	122 -135	-***)
	S2 Teknik Elektro	14 -15	14 -15	41 -45	41 -45	
	S2 Teknik Bioenergi	8-9	8-9	25-27	25-27	
Sepeda Motor Listrik (roda 2 dan 3)	D3 Teknik Kimia	68-75	68-75	203-225	203-225	-***)
	D3 Teknik Elektro/ Listrik	95-105	95-105	284-315	284-315	
	D3 Teknik Komputer/ Informatika	81-90	81-90	243-270	243-270	
	D3 Teknik Mesin	76-84	76-84	227-252	227-252	
	S1 Teknik Mesin/ Energi Terbarukan	81-90	81-90	405-450	405-450	
	S1 Teknik Informatika/ Komputer	54-60	54-60	243-270	243-270	
	S1 Teknik Kimia	41-45	41-45	122 -135	122 -135	
	S1 Teknik Industri	27-30	27-30	81-90	81-90	

Output Industri ¹⁸	Program Studi	Proyeksi Kebutuhan (Jumlah Lulusan)*				Sertifikat Keahlian/Pelatihan SDM Yang Dibutuhkan**
		2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045	
Lokomotif Diesel Kereta dan lokomotif listrik Gerbong kereta advanced/smart (monorail, LRT, MRT) Komponen kereta api Perawatan kereta api Fasilitas pendukung perkeretaapian (mechanical, electrical, electronics)	S1 Teknik Metalurgi	41-45	41-45	122 -135	122 -135	● Diploma (D3) yaitu Pemahaman terhadap software microsoft project, SAP, atau Oracle Primavera, dapat mengoperasikan software CAD dan paham teknologi pengelasan, Sertifikat + Bahasa Inggris : TOEFL/TOEIC/IELTS ● S1 (Strata 1) yaitu Pengalaman terkait pengelolaan <i>Enterprise Resource Planning (ERP) system</i> , ● S2 (Magister) & S3 (Doktor) yaitu Sertifikat <i>Welding Inspector/Welding Inspection</i> NDT, Sertifikat Ahli K3 Umum
	D3 Teknologi Bangunan dan Jalur Perkeretaapian	53-59	53-59	158 -176	158 -176	
	D3 Teknologi Elektro Perkeretaapian	58-65	58-65	174 -194	174 -194	
	D3 Manajemen Transportasi Perkeretaapian	61-68	61-68	182 -203	182 -203	
	D3 Teknologi Mekanika Perkeretaapian	59-66	59-66	178 -198	178 -198	
	D3 Teknik Informatika	18 -20	18 -20	53-59	53-59	
	S1 Teknik Informatika	43-48	43-48	130 -144	130 -144	
	S1 Keselamatan dan Kesehatan Kerja	20-23	20-23	61-68	61-68	
	S1 Mekatronika	43-48	43-48	130 -144	130 -144	
	S1 Teknik Sipil	41-45	41-45	122 -135	122 -135	
	S1 Teknik Perkapalan	27-30	27-30	81-90	81-90	

Output Industri ¹⁸	Program Studi	Proyeksi Kebutuhan (Jumlah Lulusan)*				Sertifikat Keahlian/Pelatihan SDM Yang Dibutuhkan**
		2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045	
	S1 Teknik Metalurgi	31 -35	31 -35	93 -104	93 -104	● Diploma (D3, D4) yaitu Sertifikat dari LSP (Fabrikasi, Assembly, Hull Outfitting, Erection, Welding, Permesinan, Machinery Outfitting, Listrik & Elektronika, Surface Finishing, Interior, Angkat Angkut, Docking Undocking, Maintenance Fasilitas, Utilitas, K3L, PPC, Desain, Procurement, Pengelola Gudang, Jaminan Kualitas); Non LSP (Design And Implementing Performance by Objectives and Key Result (OKR), Pelatihan Penggunaan Chockfast
	S1 Teknik Material	41 -45	41 -45	122 -135	122 -135	
	S1 Teknik Industri	27 -30	27 -30	81 -90	81 -90	
	S2 Teknik Sipil	14 -15	14 -15	41 -45	41 -45	
	S2 Teknik dan Perencanaan Transportasi	4 -5	4 -5	12 -14	12 -14	
	S2 Transportasi	12 -14	12 -14	36 -41	36 -41	
	S3 Teknik Sipil Transportasi	2 -3	2 -3	8 -9	8 -9	
Kapal laut (niaga, transportasi penumpang, perikanan, survei, militer)	D3 Teknik Sipil	135 -150	135 -150	405 -450	405 -450	● Diploma (D3, D4) yaitu Sertifikat dari LSP (Fabrikasi, Assembly, Hull Outfitting, Erection, Welding, Permesinan, Machinery Outfitting, Listrik & Elektronika, Surface Finishing, Interior, Angkat Angkut, Docking Undocking, Maintenance Fasilitas, Utilitas, K3L, PPC, Desain, Procurement, Pengelola Gudang, Jaminan Kualitas); Non LSP (Design And Implementing Performance by Objectives and Key Result (OKR), Pelatihan Penggunaan Chockfast
	D3 Teknik Perkapalan	72 -80	72 -80	215 -239	215 -239	
	D3 Teknik Mesin	24 -27	24 -27	73 -81	73 -81	
	D3 Sistem Informasi	47 -53	47 -53	142 -158	142 -158	
	D3 Kesehatan dan Keselamatan Kerja	28 -32	28 -32	85 -95	85 -95	

Output Industri ¹⁸	Program Studi	Proyeksi Kebutuhan (Jumlah Lulusan)*				Sertifikat Keahlian/Pelatihan SDM Yang Dibutuhkan**
		2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045	
	D3 Blasting and Painting	135 -150	135 -150	405 -450	405 -450	● S1 (Strata 1) yaitu Sertifikat Welding Inspector Basic, Ahli K3 Umum, UT Level II ASNT TC 1A, Sertifikat TKPK, Sertifikat Coating Inspektur Muda Level 1, <i>Blasting and Painting</i>) ● S2 (Magister) & S3 (Doktor) yaitu Sertifikat Petugas K3 Ruang Terbatas Level Utama, UT Level II ASNT TC 1A, Sertifikat TKPK, Sertifikat Coating Inspektor Muda Level 1, <i>Blasting and Painting</i>)
	D4 Teknik Otomasi Manufaktur dan Mekantronika	108 -120	108 -120	324 -360	324 -360	
	D4 Teknik Mesin	28 -32	28 -32	85 -95	85 -95	
	D4 Teknik Elektro	115 -128	115 -128	344 -383	344 -383	
	S1 Matematika	41 -45	41 -45	122 -135	122 -135	
	S1 Teknik Arsitektur Kapal	11 -12	11 -12	32 -36	32 -36	
	S1 Teknik Perkapalan	31 -35	31 -35	93 -104	93 -104	
	S1 Teknik Mesin	85 -95	85 -95	255 -284	255 -284	
	S1 Teknik Kelistrikan	34 -38	34 -38	101 -113	101 -113	
	S1 Teknik Elektro	47 -53	47 -53	142 -158	142 -158	
	S1 Sistem Perkapalan	69 -77	69 -77	207 -230	207 -230	

Output Industri ¹⁸	Program Studi	Proyeksi Kebutuhan (Jumlah Lulusan)*				Sertifikat Keahlian/Pelatihan SDM Yang Dibutuhkan**
		2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045	
	S1 Manajemen Logistik	22-24	22-24	65-72	65-72	- Diploma (D3, D4) yaitu Sertifikat dari LSP (Fabrikasi, Assembly, Hull Outfitting, Erection, Welding, Permesinan, Machinery Outfitting, Listrik & Elektronika, Surface Finishing, Interior, Angkat Angkut, Docking Undocking, Maintenance Fasilitas, Utilitas, K3L, PPC, Desain, Procurement, Pengelola Gudang, Jaminan Kualitas); Non LSP (Design And Implementing Performance by Objectives and Key Result (OKR), Pelatihan Penggunaan Chockfast - S1 (Strata 1) yaitu Sertifikat Welding Inspector Basic, Ahli K3 Umum, UT Level II ASNT TC 1A, Sertifikat TKPK, Sertifikat Coating Inspektor Muda Level 1, <i>Blasting and Painting</i>)
	S1 Jurusan Teknik Industri	20-23	20-23	61-68	61-68	
	S1 Statistika	20-23	20-23	61-68	61-68	
	S2 Teknik Arsitektur Kapal	11-12	11-12	32-36	32-36	
	S3 Teknik Arsitektur Kapal	5-6	5-6	16-18	16-18	
Kapal selam (eksploitasi bawah laut)	D3 Teknik Sipil	135-150	135-150	405-450	405-450	- Diploma (D3, D4) yaitu Sertifikat dari LSP (Fabrikasi, Assembly, Hull Outfitting, Erection, Welding, Permesinan, Machinery Outfitting, Listrik & Elektronika, Surface Finishing, Interior, Angkat Angkut, Docking Undocking, Maintenance Fasilitas, Utilitas, K3L, PPC, Desain, Procurement, Pengelola Gudang, Jaminan Kualitas); Non LSP (Design And Implementing Performance by Objectives and Key Result (OKR), Pelatihan Penggunaan Chockfast - S1 (Strata 1) yaitu Sertifikat Welding Inspector Basic, Ahli K3 Umum, UT Level II ASNT TC 1A, Sertifikat TKPK, Sertifikat Coating Inspektor Muda Level 1, <i>Blasting and Painting</i>)
	D3 Teknik Perkapalan	72-80	72-80	215-239	215-239	
	D3 Teknik Mesin	24-27	24-27	73-81	73-81	
	D3 Sistem Informasi	47-53	47-53	142-158	142-158	
	D3 Kesehatan dan Keselamatan Kerja	28-32	28-32	85-95	85-95	
	D3 Blasting and Painting	135-150	135-150	405-450	405-450	
	D4 Teknik Otomasi Manufaktur dan	108-120	108-120	324-360	324-360	

Output Industri ¹⁸	Program Studi	Proyeksi Kebutuhan (Jumlah Lulusan)*				Sertifikat Keahlian/Pelatihan SDM Yang Dibutuhkan**
		2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045	
Mekantronika	D4 Teknik Mesin	28-32	28-32	85-95	85-95	S2 (Magister) & S3 (Doktor) yaitu Sertifikat Petugas K3 Ruang Terbatas Level Utama, UT Level II ASNT TC 1A, Sertifikat TKPK, Sertifikat Coating Inspektor Muda Level 1, <i>Blasting and Painting</i>)
	D4 Teknik Elektro	115-128	115-128	344-383	344-383	
	S1 Matematika	41-45	41-45	122-135	122-135	
	S1 Teknik Arsitektur Kapal	11-12	11-12	32-36	32-36	
	S1 Teknik Perkapalan	31-35	31-35	93-104	93-104	
	S1 Teknik Mesin	85-95	85-95	255-284	255-284	
	S1 Teknik Kelistrikan	34-38	34-38	101-113	101-113	
	S1 Teknik Elektro	47-53	47-53	142-158	142-158	
	S1 Sistem Perkapalan	69-77	69-77	207-230	207-230	
	S1 Manajemen Logistik	22-24	22-24	65-72	65-72	
	S1 Jurusan Teknik Industri	20-23	20-23	61-68	61-68	

Output Industri ¹⁸	Program Studi	Proyeksi Kebutuhan (Jumlah Lulusan)*				Sertifikat Keahlian/Pelatihan SDM Yang Dibutuhkan**
		2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045	
Pesawat terbang propeler (penumpang, survei, militer)	S1 Statistika	20-23	20-23	61 -68	61 -68	• Diploma (D3) yaitu Sertifikat Aircraft Maintenance Lisensi, Type Rating pilotDire • S1 (Strata 1) yaitu Pemahaman proses sertifikasi tipe pesawat udara dengan MTOW (<i>maximum take off weight</i>), sertifikat tipe tambahan (<i>supplemental type certificate</i>), dan validasi (<i>type certificate validation</i>) • S2 (Magister) & S3 (Doktor) yaitu Pemahaman kemampuan navigasi pesawat dan modifikasi besar pesawat udara (atau pemahaman lain sebagaimana merujuk salah satunya pada: https://skybrary.aero/articles/certification-aircraft-design-and-production)
	S2 Teknik Arsitektur Kapal	11 -12	11 -12	32-36	32-36	
	S3 Teknik Arsitektur Kapal	5-6	5-6	16 -18	16 -18	
	D3 Teknik Mesin	135 -150	135 -150	450-405	450-405	
	D3 Teknik Informatika	41-45	41-45	135 -122	135 -122	
	S1 Teknik Mesin	14 -15	14 -15	41 -45	41 -45	
	S1 Teknik Elektro	22-24	22-24	65-72	65-72	
	S1 Teknik Dirgantara	14 -15	14 -15	41 -45	41 -45	
	S1 Teknik Material	30-27	30-27	81 -90	81 -90	
	S1 Teknik Sipil	14 -15	14 -15	41 -45	41 -45	
	S2 Teknik Penerbangan	8-9	8-9	24-27	24-27	
	S2 Teknik Mesin	14 -15	14 -15	41 -45	41 -45	

Output Industri ¹⁸	Program Studi	Proyeksi Kebutuhan (Jumlah Lulusan)*				Sertifikat Keahlian/Pelatihan SDM Yang Dibutuhkan**
		2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045	
	S2 Teknik Elektro	20-23	20-23	61 -68	61 -68	
	S2 Teknik Dirgantara	14 -15	14 -15	41 -45	41 -45	
	S2 Teknik Material	14 -15	14 -15	41 -45	41 -45	
	S3 Teknik Penerbangan	14 -15	14 -15	41 -45	41 -45	
	S3 Teknik Mesin	5-6	5-6	16 -18	16 -18	
	S3 Teknik Elektro	14 -15	14 -15	41 -45	41 -45	
	S3 Teknik Dirgantara	7-8	7-8	20-23	20-23	
	S3 Teknik Material	7-8	7-8	20-23	20-23	
Komponen pesawat	D3 Teknik Mekanika	4-9	4-9	24-27	24-27	• Diploma (D1, D2, D3, D4) yaitu Sertifikat Keahlian (Ahli Teknik Mekanikal), Sertifikat Kompetensi Ahli K3, Sertifikat Operator Komputer Statistik, Sertifikat Kompetensi Tenaga Laboran • S1 (Strata 1) yaitu Pemahaman proses sertifikasi tipe pesawat udara dengan MTOW (<i>maximum take off weight</i>), sertifikat tipe tambahan (<i>supplemental</i>
	D3 Teknik Perancangan Mekanik	4-9	4-9	24-27	24-27	
	D4 Latu Lintas Udara	4-9	4-9	24-27	24-27	
	D4 Teknik PesawatUdara	4-9	4-9	24-27	24-27	

Output Industri ¹⁸	Program Studi	Proyeksi Kebutuhan (Jumlah Lulusan)*				Sertifikat Keahlian/Pelatihan SDM Yang Dibutuhkan**
		2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045	
	D4 Teknik Mesin Dan Manufaktur	4-9	4-9	24-27	24-27	type certificate), dan validasi (type certificate validation) ● S2 (Magister) & S3 (Doktor) yaitu Pemahaman kemampuan navigasi pesawat dan modifikasi besar pesawat udara (atau pemahaman lain sebagaimana merujuk salah satunya pada: https://skybrary.aero/articles/certification-aircraft-design-and-production)
	D4 Teknologi Rekayasa Komputer Jaringan	4-9	4-9	24-27	24-27	
	S1 Arsitektur	4-9	4-9	24-27	24-27	
	S1 -S3 Fisika	4-9	4-9	24-27	24-27	
	D1 -S3 Informatika	4-9	4-9	24-27	24-27	
	S1 -S3 Kimia	4-9	4-9	24-27	24-27	
	S1 -S3 Teknik Industri	4-9	4-9	24-27	24-27	
	D1 -S3 Teknik Komputer	4-9	4-9	24-27	24-27	
	S1 -S3 Teknik Lingkungan	4-9	4-9	24-27	24-27	
	D1 -S3 Teknik Mesin	4-9	4-9	24-27	24-27	
	D1 -S3 Teknik Listrik	4-9	4-9	24-27	24-27	
	D1 -S3 Sistem Komputer	4-9	4-9	24-27	24-27	

Output Industri ¹⁸	Program Studi	Proyeksi Kebutuhan (Jumlah Lulusan)*				Sertifikat Keahlian/Pelatihan SDM Yang Dibutuhkan**
		2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045	
Perawatan pesawat	S1-S3 Teknik Material dan Metalurgi	4-9	4-9	24-27	24-27	• Diploma (D3) yaitu Mampu Berbahasa Inggris, Sertifikasi <i>Aircraft Maintenance Engineer</i> • S1 (Strata 1) yaitu Mampu Berbahasa Inggris, Sertifikasi <i>Aircraft Maintenance Engineer</i>
	S1 Desain Interior	4-9	4-9	24-27	24-27	
	S1-S2 Kimia Terapan	4-9	4-9	24-27	24-27	
	D3/S1 Teknik Mesin/Rekayasa Mesin	172 -191	172 -191	515 -572	515 -572	
	D3/S1 Teknik Elektro	155 -172	155 -172	464-515	464-515	
	D3/S1 Teknik Industri	103 -115	103 -115	309-344	309-344	
Unmanned Aerial Vehicle/drone	D3/S1 Teknik Aeronautika/Astronautika/Penerbangan (Dirgantara)	258-286	258-286	772-858	772-858	• Diploma (D1, D2, D3, D4) yaitu Sertifikat Keahlian (Ahli Teknik Mekanikal), Sertifikat Kompetensi Ahli K3, Sertifikat Operator Komputer Statistik, Sertifikat
	D3/S1 Teknik Informatika	18 -20	18 -20	52-58	52-58	
	S1 Fisika	35-39	35-39	103 -115	103 -115	
	S1 Teknik Penerbangan	57-63	57-63	171 -189	171 -189	
	S1 Teknik Mesin	81-90	81-90	243-270	243-270	

Output Industri ¹⁸	Program Studi	Proyeksi Kebutuhan (Jumlah Lulusan)*				Sertifikat Keahlian/Pelatihan SDM Yang Dibutuhkan**
		2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045	
	S1 Teknik Material	162 -180	162 -180	486-540	486-540	• Kompetensi Tenaga Laboran • S1 (Strata 1) yaitu Sertifikat Pilot, Sertifikat Remote Pilot, Sertifikat Operator Pesawat Udara • S2 (Magister) & S3 (Doktor) yaitu Pemahaman kemampuan navigasi pesawat
	S1 Teknik Elektro	130 -144	130 -144	389-432	389-432	
	S1 Teknik Elektro	81-90	81-90	243-270	243-270	
	S1 Teknik Dirgantara	33-36	33-36	98-108	98-108	
	S2 Teknik Penerbangan	49-54	49-54	146 -162	146 -162	
	S2 Teknik Mesin	81-90	81-90	243-270	243-270	
	S2 Teknik Material	81-90	81-90	243-270	243-270	
	S2 Teknik Elektro	122 -135	122 -135	365-405	365-405	
	S2 Teknik Elektro	122 -135	122 -135	365-405	365-405	
	S2 Teknik Dirgantara	81-90	81-90	243-270	243-270	
	S3 Teknik Penerbangan	81-90	81-90	243-270	243-270	
	S3 Teknik Mesin	33-36	33-36	98-108	98-108	

Output Industri ¹⁸	Program Studi	Proyeksi Kebutuhan (Jumlah Lulusan)*				Sertifikat Keahlian/Pelatihan SDM Yang Dibutuhkan**
		2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045	
Roket peluncur (satelit, hulu ledak)	S3 Teknik Material	41-45	41-45	122-135	122-135	• Diploma (D3) yaitu Sertifikat Keahlian (Ahli Teknik Mekanikal) • S1 (Strata 1) yaitu Sertifikat Kompetensi Ahli K3, Sertifikat Operator Komputer Statistik, Sertifikat Kompetensi Tenaga Laboran • S2 (Magister) & S3 (Doktor) yaitu Sertifikat Kompetensi Ahli K3, Sertifikat Operator Komputer Statistik
	S3 Teknik Elektro	81-90	81-90	243-270	243-270	
	S3 Teknik Elektro	81-90	81-90	243-270	243-270	
	S3 Teknik Dirgantara	41-45	41-45	122-135	122-135	
	D3 Teknik Penerbangan dan Astronautika	405-450	405-450	1215-1350	1215-1350	
	D3 Sistem Informasi	243-270	243-270	729-810	729-810	
	S1 Teknik Penerbangan	81-90	81-90	243-270	243-270	
	S1 Teknik Mesin	41-45	41-45	122-135	122-135	
	S1 Teknik Kimia	25-27	25-27	73-81	73-81	
	S1 Teknik Fisika	17-18	17-18	49-54	49-54	
	S1 Teknik Elektro	122-135	122-135	365-405	365-405	
	S2 Teknik Penerbangan	81-90	81-90	243-270	243-270	

Output Industri ¹⁸	Program Studi	Proyeksi Kebutuhan (Jumlah Lulusan)*				Sertifikat Keahlian/Pelatihan SDM Yang Dibutuhkan**
		2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045	
	S2 Teknik Mesin	122-135	122-135	365-405	365-405	
	S2 Teknik Lingkungan	81-90	81-90	243-270	243-270	
	S2 Teknik Elektro	33-36	33-36	98-108	98-108	
	S2 Teknik Dirgantara, Penerbangan, dan Astronautika	243-270	243-270	729-810	729-810	
	S2 Kimia	162-180	162-180	486-540	486-540	
	S3 Teknik Penerbangan	25-27	25-27	73-81	73-81	
	S3 Teknik Mesin	114-126	114-126	341-378	341-378	
	S3 Teknik Komputasi	81-90	81-90	243-270	243-270	
	S3 Teknik Elektro	81-90	81-90	243-270	243-270	
	S3 Teknik Dirgantara, Penerbangan, dan Astronautika	162-180	162-180	486-540	486-540	
Pesawat amphi	D3 Teknik Mesin	810-900	810-900	2430-2700	2430-2700	• Diploma (D1, D2, D3, D4) yaitu Sertifikat

Output Industri ¹⁸	Program Studi	Proyeksi Kebutuhan (Jumlah Lulusan)*				Sertifikat Keahlian/Pelatihan SDM Yang Dibutuhkan**
		2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045	
kebutuhan untuk pemadam kebakaran, patroli, desain teknis, dan purna jual	D3 Teknik Informatika	243-270	243-270	729-810	729-810	Keahlian (Ahli Teknik Mekanikal), Sertifikat Kompetensi Ahli K3, Sertifikat Operator KomputerStatistik, Sertifikat Kompetensi Tenaga Laboran - S1 (Strata 1) yaitu Pemahaman proses sertifikasi tipe pesawat udara dengan MTOW (<i>maximum take off weight</i>), sertifikat tipe tambahan (<i>supplemental type certificate</i>), <i>float certification</i> dan validasi (<i>type certificate validation</i>) - S2 (Magister) & S3 (Doktor) yaitu Pemahaman kemampuan navigasi pesawat dan modifikasi besar pesawat udara (atau pemahaman lain sebagaimana merujuk salah satunya pada: https://skybrary.aero/articles/certification-aircraft-design-and-production)
	S1 Teknik Sipil	81-90	81-90	243-270	243-270	
	S1 Teknik Penerbangan	57-63	57-63	171-189	171-189	
	S1 Teknik Mesin	81-90	81-90	243-270	243-270	
	S1 Teknik Material	162-180	162-180	486-540	486-540	
	S1 Teknik Elektro	130-144	130-144	389-432	389-432	
	S1 Teknik Dirgantara	81-90	81-90	243-270	243-270	
	S2 Teknik Penerbangan	49-54	49-54	146-162	146-162	
	S2 Teknik Mesin	81-90	81-90	243-270	243-270	
	S2 Teknik Material	81-90	81-90	243-270	243-270	
	S2 Teknik Elektro	122-135	122-135	365-405	365-405	
	S2 Teknik Dirgantara	81-90	81-90	243-270	243-270	

Output Industri ¹⁸	Program Studi	Proyeksi Kebutuhan (Jumlah Lulusan)*				Sertifikat Keahlian/Pelatihan SDM Yang Dibutuhkan**
		2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045	
	S3 Teknik Penerbangan	81-90	81-90	243-270	243-270	
	S3 Teknik Mesin	33-36	33-36	98-108	98-108	
	S3 Teknik Material	41-45	41-45	122-135	122-135	
	S3 Teknik Elektro	81-90	81-90	243-270	243-270	
	S3 Teknik Dirgantara	41-45	41-45	122-135	122-135	
Smartphone Component (Screen, Charger, Camera, Batteries)	D3 Teknik Mesin	192-213	192-213	575-638	575-638	- Diploma (D3) yaitu Memiliki kemampuan Bahasa Inggris, Berpengalaman dalam industri semikonduktor - S1 (Strata 1) yaitu Memiliki kemampuan Bahasa Inggris, Berpengalaman dalam industri semikonduktor
	S1 Teknik Elektro/ Listrik	192-213	192-213	575-638	575-638	
	S1 Teknologi Informasi/ Teknik Informatika/ Pemrograman Komputer	64-71	64-71	192-213	192-213	
	S1 Teknik Metalurgi	32-36	32-36	96-107	96-107	
	S1 Teknik Mekatronika/ Robotik dan Otomatisasi	32-36	32-36	96-107	96-107	
	D3/S1 - Teknik Elektro	351-390	351-390	1053-1170	1053-1170	
Komponen						Diploma (D3) yaitu Berpengalaman

Output Industri ¹⁸	Program Studi	Proyeksi Kebutuhan (Jumlah Lulusan)*				Sertifikat Keahlian/Pelatihan SDM Yang Dibutuhkan**
		2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045	
elektronika Fabrikasi (foundry) semiconductor	D3/S1 -Teknik Mesin	54-60	54-60	162 -180	162 -180	dalam industri semikonduktor; Memiliki kemampuan Bahasa Inggris; Memiliki keterampilan Programmable Logic Controller (PLC), Desain PCBMemiliki kemampuan untuk menangani alat ukur yang mendukung pengumpulan data lot DEV & kegiatan rekayasa termasuk DOE
	D3/S1 - Teknik Kimia	17 -18	17 -18	49-54	49-54	● S1 (Strata 1) yaitu Berpengalaman dalam industri semikonduktor; Memiliki kemampuan Bahasa Inggris; Memiliki keterampilan Programmable Logic Controller (PLC), Desain PCB; Memiliki kemampuan untuk menangani alat ukur yang mendukung pengumpulan data lot DEV & kegiatan rekayasa termasuk DOE
	D3/S1 - Teknik Industri	25-28	25-28	75-84	75-84	
	D3/S1 -Teknik Informatika/ Komputer	139 -154	139 -154	415 -461	415 -461	
	S1 Fisika	60-67	60-67	180 -200	180 -200	
Smart home appliances	S1 Matematika	23-25	23-25	67-75	67-75	
	D3/S1 Teknik Mesin	195 -217	195 -217	585-650	585-650	● Diploma (D3) yaitu Memiliki pengalaman di permesinan; Mampu mengoperasikan mesin CNC; Memahami Bahasa Pemrograman, Menguasai dasar elektronika
	D3/S1 Teknik Elektronika	234-260	234-260	702-780	702-780	● S1 (Strata 1) yaitu Memiliki pengalaman di permesinan
	D3/S1Teknik Informatika/ Komputer/ Sistem Informasi	343-381	343-381	1027 -1141	1027 -1141	● S2 (Magister) yaitu -
	S1 Teknik Industri	91 -102	91 -102	273-304	273-304	
	S1 Teknik Mekatronika	31 -34	31 -34	91 -102	91 -102	

Output Industri ¹⁸	Program Studi	Proyeksi Kebutuhan (Jumlah Lulusan)*				Sertifikat Keahlian/Pelatihan SDM Yang Dibutuhkan**
		2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045	
Komputer/ Laptop high speed	S2 Teknik Industri/ Teknik Mesin/ Teknik Elektro	13 -15	13 -15	39-44	39-44	
	S1 Teknik Komputer/ Telekomunikasi/ Ilmu Komputer/ Teknologi Informasi	422-469	422-469	1266 -1407	1266 -1407	S1 (Strata 1) yaitu: MemilikiKemampuan Bahasa Inggris; Berpengalaman bekerja di bidang elektronik; Berpengalaman dengan infrastruktur TI – perangkat keras; Terampil menggunakan software analisis data/CAD
	S1 Multimedia	60-66	60-66	178 -197	178 -197	
	S1 Teknik Industri	85-94	85-94	254-282	254-282	
	S1 Teknik Elektro	152 -169	152 -169	456-507	456-507	
Transmisi telekomunikasi (satelit)	S2 Teknik Penerbangan dan Astronautika	7-8	7-8	21 -23	21 -23	S2 (Magister) & S3 (Doktor) yaitu Pengalaman dalammerancang persyaratan komunikasi satelit dan Pengalaman dalam merancang persyaratan misi komunikasi satelit
	S2 Teknologi Komunikasi dan Audio	5-6	5-6	17 -18	17 -18	
	S2 Teknik Mesin	4-5	4-5	13 -14	13 -14	
	S2 Penginderaan Jauh	2-3	2-3	8-9	8-9	
	S3 Ilmu Komputasi / Ilmu Komputer	14 -15	14 -15	41 -45	41 -45	

Output Industri ¹⁸	Program Studi	Proyeksi Kebutuhan (Jumlah Lulusan)*				Sertifikat Keahlian/Pelatihan SDM Yang Dibutuhkan**
		2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045	
	S3 Teknik Mesin	7-8	7-8	21-23	21-23	
	S3 Astronomi dan Astrofisika	2-3	2-3	8-9	8-9	
	S3 Fisika	2-3	2-3	8-9	8-9	
Animasi	D3 Animasi	81-90	81-90	243-270	243-270	- Diploma (D3) yaitu Sertifikasi Animasi, Portofolio Karya Animasi - S1 (Strata 1) yaitu Sertifikasi Animasi, Portofolio Karya Animasi
	S1 Animasi/ DKV/ Film/ Multimedia	54-60	54-60	162-180	162-180	
Software dan Konten yang berorientasi Pendidikan dan Entertainment (Games, E-Sport)	D3/S1 –Teknik Komputer/ Ilmu Komputer/ Teknik Informatika/ Teknologi Informasi	378-420	378-420	1134-1260	1134-1260	- Diploma (D3) yaitu Memiliki keterampilan Bahasa Pemrograman, memiliki pengalaman membuat program, memiliki kemampuan Bahasa Inggris - S1 (Strata 1) yaitu Sertifikat Oracle Certified Associate dan Professional (OCA dan OCP), Microsoft Certified Solutions Developer (MCSD), serta Certified Secure Software Lifecycle Professional (CSSLP)
	S1 Desain Grafis/ DKV/ Multimedia/ Animasi/ Film dan Animasi	61-68	61-68	183-203	183-203	
	S1 Teknik Industri	21-23	21-23	61-68	61-68	
Software IoT dan Manufacturing Execution System (MES)	S1 Teknik Informatika/ Komputer/ Sistem Informasi/ AI/ Software Engineering	84-94	84-94	252-280	252-280	

Output Industri ¹⁸	Program Studi	Proyeksi Kebutuhan (Jumlah Lulusan)*				Sertifikat Keahlian/Pelatihan SDM Yang Dibutuhkan**
		2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045	
Mobile Application	S1 Teknik Elektro	12-14	12-14	36-40	36-40	
	S1 Matematika	12-14	12-14	36-40	36-40	
Motor/ generator listrik	D3/S1 Teknik Informatika/ Komputer	33-36	33-36	98-108	98-108	- Diploma (D3) yaitu Tenaga Teknik Ketenagalistrikan - S1 (Strata 1) yaitu Sertifikat K3 (Listrik, Umum), Operation & Maintenance
	D3/S1 Teknik Mesin	33-36	33-36	98-108	98-108	
	D3/S1 Teknik Elektro (Arus Lemah)	33-36	33-36	98-108	98-108	
	D3 Teknik Otomotif	33-36	33-36	98-108	98-108	
	D3 Teknik Mekatronika	33-36	33-36	98-108	98-108	
	S1 Teknik Industri	33-36	33-36	98-108	98-108	
Pembangkit listrik tenaga surya dan Solar wafer	S1 Teknik Fisika	65-72	65-72	195-216	195-216	- Diploma (D3) yaitu Tenaga Teknik Ketenagalistrikan - S1 (Strata 1) yaitu Sertifikat K3 (Listrik, Umum), Operation & Maintenance, Mampu Berbahasa Inggris - S2 (Magister) yaitu Sertifikat K3 (Listrik,
	D3 Teknik Kimia	68-75	68-75	203-225	203-225	
	D3 Teknik Elektro/ Listrik	95-105	95-105	284-315	284-315	
	D3 Teknik Komputer/	81-90	81-90	243-270	243-270	

Output Industri ¹⁸	Program Studi	Proyeksi Kebutuhan (Jumlah Lulusan)*				Sertifikat Keahlian/Pelatihan SDM Yang Dibutuhkan**
		2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045	
	Informatika					Umum), <i>Operation & Maintenance</i> , Mampu Berbahasa Inggris
	D3 Teknik Mesin	76-84	76-84	227-252	227-252	
	S1 Teknik Kimia	41-45	41-45	122-135	122-135	
	S1 Teknik Industri	27-30	27-30	81-90	81-90	
	S1 Teknik Metalurgi	41-45	41-45	122-135	122-135	
	S1 Teknik Elektro/ Listrik	54-60	54-60	203-225	203-225	
	S1 Teknik Mesin/ Energi Terbarukan	81-90	81-90	405-450	405-450	
	S1 Teknik Informatika/ Komputer	54-60	54-60	243-270	243-270	
	S2 Teknik Informatika/ Data Science	19-21	19-21	81-90	81-90	
	S2 Teknik Industri	8-9	8-9	25-27	25-27	
	S2 Teknik Kimia/ Energi Baru/ Terbarukan/ Teknik Mesin	22-24	22-24	122-135	122-135	

Output Industri ¹⁸	Program Studi	Proyeksi Kebutuhan (Jumlah Lulusan)*				Sertifikat Keahlian/Pelatihan SDM Yang Dibutuhkan**
		2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045	
	S2 Teknik Elektro	14-15	14-15	41-45	41-45	
Mesin Peralatan Pembangkit Listrik	D3/S1 Teknik Informatika/ Ilmu Komputer	119-132	119-132	355-394	355-394	● Diploma (D3) yaitu Sertifikat K3 Listrik, sertifikat Pengelasan, sertifikat Pengujian Tak Rusak (NDT), sertifikat Permesinan
	D3/S1 Teknik Mesin	237-263	237-263	709-788	709-788	● S1 (Strata 1) yaitu Sertifikat K3 Listrik, sertifikat Pengelasan, sertifikat Pengujian Tak Rusak (NDT), sertifikat Permesinan, sertifikat Pengendalian Mutu
	D3/S1 Teknik Elektro / Listrik	237-263	237-263	709-788	709-788	
	D3 Teknik Mekatronika	119-132	119-132	355-394	355-394	
	S1 Teknik Manufaktur	237-263	237-263	709-788	709-788	
	S1 Teknik Metalurgi/ Material	237-263	237-263	709-788	709-788	
Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir	S1 Teknik Elektro	108-120	108-120	324-360	324-360	● S1 (Strata 1) yaitu Sertifikat Pelatihan Isotop dan Radiasi, Sertifikat Pelatihan Bahan Bakar Nuklir dan Bahan Nuklir, Sertifikat Pelatihan Instalasi dan Instrumentasi Nuklir, Sertifikat Pelatihan Keselamatan Nuklir dan Radiasi
	S1 Teknik Fisika	189-210	189-210	567-630	567-630	● S2 (Magister) & S3 (Doktor) yaitu 10-15 tahun pengalaman kerja di bidang yang sama, Sertifikat Pelatihan Isotop dan
	S1 Teknik Nuklir	162-180	162-180	486-540	486-540	
	S2 Teknik Sipil	108-120	108-120	324-360	324-360	

Output Industri ¹⁸	Program Studi	Proyeksi Kebutuhan (Jumlah Lulusan)*				Sertifikat Keahlian/Pelatihan SDM Yang Dibutuhkan**
		2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045	
	S2 Teknik Mesin	162 -180	162 -180	486-540	486-540	Radiasi, Sertifikat Pelatihan Bahan Bakar Nuklir dan Bahan Nuklir, Sertifikat Pelatihan Instalasi dan Instrumentasi Nuklir, Sertifikat Pelatihan Keselamatan Nuklir dan Radiasi
	S2 Teknik Fisika	162 -180	162 -180	486-540	486-540	
	S2 Teknik Nuklir	108 -120	108 -120	324-360	324-360	
	S2 Kedokteran Nuklir	76-84	76-84	227-252	227-252	
	S3 Teknik Fisika	108 -120	108 -120	324-360	324-360	
Baterai sebagai pendukung pembangkit listrikik	S3 Teknik Nuklir	135 -150	135 -150	405-450	405-450	• Diploma (D3) yaitu Pengalaman sebagai operator produksi, Pengalaman wiring panel listrik, sertifikat K3 Listrik • S1 (Strata 1) yaitu Pengalaman sebagai operator produksi, Pengalaman wiring panel listrik, sertifikat K3 Listrik
	D3 Teknik Elektro	233-258	233-258	697-774	697-774	
	S1 Teknik Elektro	97-108	97-108	291-323	291-323	
	S1 Teknik Mesin	135 -150	135 -150	405-450	405-450	
	S1 Teknik Manufaktur	135 -150	135 -150	405-450	405-450	
Turbin	S1 Teknik Mesin	135 -150	135 -150	405-450	405-450	S1 (Strata 1) yaitu Sertifikat Pengelasan, sertifikat Pengujian Tak Rusak (NDT), sertifikat Permesinan, sertifikat Pengendalian Mutu
	S1 Teknik Manufaktur	135 -150	135 -150	405-450	405-450	
	S1 Ilmu Material	135 -150	135 -150	405-450	405-450	

Output Industri ¹⁸	Program Studi	Proyeksi Kebutuhan (Jumlah Lulusan)*				Sertifikat Keahlian/Pelatihan SDM Yang Dibutuhkan**
		2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045	
Industrial tools	S1 Teknik Mesin	338 - 375	338 - 375	338 - 375	338 - 375	S1 (Strata 1) yaitu: <i>Certified Automation Professional, Certified Robotics Technician</i> , sertifikat Teknisi Robotik, sertifikat Teknisi Mekatronika
	S1 Teknik Elektro	338 - 375	338 - 375	338 - 375	338 - 375	
	S1 Teknik Industri	338 - 375	338 - 375	338 - 375	338 - 375	
	S1 Teknik Mekatronika	338 - 375	338 - 375	338 - 375	338 - 375	
Mesin CNC dan CNC controller	S1 Teknik Mesin	161 - 179	161 - 179	161 - 179	161 - 179	S1 (Strata 1) yaitu: Teknisi Mekanik CNC, Teknisi Elektronik Industri, Programmer CNC, Sertifikat CNC Operator
	S1 Teknik Elektro	161 - 179	161 - 179	161 - 179	161 - 179	
	S1 Teknik Mekatronika	161 - 179	161 - 179	161 - 179	161 - 179	
Flexible Machining center	S1 Teknik Mesin	193 - 215	193 - 215	193 - 215	193 - 215	S1 (Strata 1) yaitu: Teknisi Mekanik CNC, Teknisi Elektronik Industri, Programmer CNC, Sertifikat CNC Operator
	S1 Teknik Elektro	193 - 215	193 - 215	193 - 215	193 - 215	
	S1 Teknik Mekatronika	78 - 86	78 - 86	78 - 86	78 - 86	
Mesin Produksi berbasisotomasi	S1 Teknik Mesin	338 - 375	338 - 375	338 - 375	338 - 375	S1 (Strata 1) yaitu: Certified Automation Professional, Certified Robotics Technician, sertifikat Teknisi Robotik,
	S1 Teknik Elektro	338 - 375	338 - 375	338 - 375	338 - 375	

Output Industri ¹⁸	Program Studi	Proyeksi Kebutuhan (Jumlah Lulusan)*				Sertifikat Keahlian/Pelatihan SDM Yang Dibutuhkan**
		2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045	
	S1 Teknik Industri	338 - 375	338 - 375	338 - 375	338 - 375	sertifikat Teknisi Mekatronika
	S1 Teknik Mekatronika	338 - 375	338 - 375	338 - 375	338 - 375	
Alat dan Mesin peralatan pabrik dan penunjang migas	D3/S1 Teknik Mesin	162 -180	162 -180	484-538	484-538	● Diploma (D3) yaitu Sertifikat Listrik, Sertifikat Pelatihan Mekanikal
	D3/S1 Teknik Elektro	76-85	76-85	228-254	228-254	● S1 (Strata 1) yaitu Sertifikat Listrik, Sertifikat Pelatihan Mekanikal
	D3/S1 Teknik Industri	57 -64	57 -64	171 -190	171 -190	
	D3/S1 Teknik Informatika / Sistem Informasi / Ilmu Komputer	42-46	42-46	124 -138	124 -138	
	D3/S1 Teknik Material	23-25	23-25	67-74	67-74	
	D3/S1 Teknik Mekatronik / Robotik dan Otomasi	19 -22	19 -22	57-64	57-64	
Alat dan Mesin pertanian, perikanan dan kehutanan	S1 Fisika	16 -18	16 -18	48-53	48-53	
	S1 Teknik Mesin	547 -608	547 -608	547 -608	547 -608	S1 (Strata 1) yaitu: <i>CNC Machine Operator Certification</i>
	S1 Teknik Industri	365 -405	365 -405	365 -405	365 -405	

Output Industri ¹⁸	Program Studi	Proyeksi Kebutuhan (Jumlah Lulusan)*				Sertifikat Keahlian/Pelatihan SDM Yang Dibutuhkan**
		2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045	
	S1 Teknik Manufaktur	438 - 486	438 - 486	438 - 486	438 - 486	● S1 (Strata 1) yaitu Sertifikat ToT excavator, bulldozer, dan dump truck, sertifikat bahasa mandarin, sertifikat bahasa inggris, sertifikat Ms. Office ● S2 (Magister) yaitu Pelatihan Overburden Group Leader, sertifikat profesi Qualified Internal Auditor (QIA), sertifikat bahasa mandarin, sertifikat bahasa inggris, sertifikat Ms. Office
	S1 Teknik Elektro	219 - 243	219 - 243	219 - 243	219 - 243	
	S1 Teknik Otomotif	146 - 162	146 - 162	146 - 162	146 - 162	
	S1 Teknik Material	128 - 142	128 - 142	128 - 142	128 - 142	
	S1 Teknik Lingkungan	219 - 243	219 - 243	219 - 243	219 - 243	
Alat, mesin peralatan, komponen/ sparepart penunjang pertambangan dan konstruksi	S1 Teknologi Pertanian	26-29	26-29	26-29	26-29	● S1 (Strata 1) yaitu Sertifikat ToT excavator, bulldozer, dan dump truck, sertifikat bahasa mandarin, sertifikat bahasa inggris, sertifikat Ms. Office ● S2 (Magister) yaitu Pelatihan Overburden Group Leader, sertifikat profesi Qualified Internal Auditor (QIA), sertifikat bahasa mandarin, sertifikat bahasa inggris, sertifikat Ms. Office
	S1 Teknik Sipil	156 -173	156 -173	156 -173	156 -173	
	S1 Teknik Mesin	113 -126	113 -126	113 -126	113 -126	
	S1 Kelautan	42-47	42-47	42-47	42-47	
	S1 Teknologi Informasi	26-29	26-29	26-29	26-29	
	S2 Metalurgi	39-44	39-44	39-44	39-44	
S2 Sistem dan Teknik Jalan Raya		21-24	21-24	21-24	21-24	

Output Industri ¹⁸	Program Studi	Proyeksi Kebutuhan (Jumlah Lulusan)*				Sertifikat Keahlian/Pelatihan SDM Yang Dibutuhkan**
		2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045	
Kemasan-commerce Kemasan food grade Kemasan berbasis kertas daur ulang	S1 Teknik Industri	287-319	287-319	287-319	287-319	S1 (Strata 1) yaitu: Sertifikat Kompetensi Kerja, Sertifikat Ahli K3 Umum
	S1 Teknik Mesin	164 -182	164 -182	164 -182	164 -182	
	S1 Teknik Kimia	123 -137	123 -137	123 -137	123 -137	
	S1 Desain Grafis	205-228	205-228	205-228	205-228	
	S1 Teknologi Informasi	246-274	246-274	246-274	246-274	
	S1 Teknik Lingkungan	83-92	83-92	83-92	83-92	
Pencetakan umum	S1 Teknik Mesin	81 -90	81 -90	243-270	243-270	S1 (Strata 1) yaitu: Sertifikat Kompetensi Ahli K3
Pencetakan khusus (banknotes, security printing)	S1 Teknologi Informasi	41 -45	41 -45	122 -135	122 -135	
	S1 Ilmu Komputer	41 -45	41 -45	122 -135	122 -135	
	S1 Teknik Industri	41 -45	41 -45	122 -135	122 -135	
	S1 Teknik Komputer	41 -45	41 -45	122 -135	122 -135	
Zat aditif	D3 Teknik Mesin	164 -182	164 -182	491 -545	491 -545	● Diploma (D3) yaitu Sertifikat Kompetensi

Output Industri ¹⁸	Program Studi	Proyeksi Kebutuhan (Jumlah Lulusan)*				Sertifikat Keahlian/Pelatihan SDM Yang Dibutuhkan**
		2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045	
	SI Farmasi	164 -182	164 -182	491 -545	491 -545	Ahli K3 ● S1 (Strata 1) yaitu Sertifikat Kompetensi Ahli K3, Analis Kimia
	SI Teknik Kimia	164 -182	164 -182	491 -545	491 -545	
	SI Teknik Mesin/ Elektro	164 -182	164 -182	491 -545	491 -545	
Zat pewarna tekstil (<i>dye stuff</i>), plastik dan karet (<i>pigment</i>)	D3-S1 Tekstil	431 -479	431 -479	431 -479	431 -479	● Diploma (D3) yaitu- ● S1 (Strata 1) yaitu Sertifikat Kompetensi Ahli K3 ● S2 (Magister) yaitu Sertifikat Kompetensi Ahli K3
	D3-S1 Teknik Mesin	42-47	42-47	125 -139	125 -139	
	SI -S2 Tekstil	14 -16	14 -16	42-47	42-47	
Bahan kimia anorganik (antara lain yodium dan mineral taut)	D3 Analis Kimia	17 -18	17 -18	431 -479	431 -479	● Diploma (D3) yaitu Sertifikat Analisis Kimia, Sertifikat Pemeliharaan dan Perbaikan Peralatan, Sertifikat Pelatihan dalam Gudang Farmasi
	D3 Teknisi Farmasi	10 -11	10 -11	29-32	29-32	● S1 (Strata 1) yaitu Sertifikat GMP (<i>Good Manufacturing Practice</i>), Sertifikat Validasi Proses, Sertifikat Keamanan dan Kesehatan Kerja (K3), Sertifikat Manajemen Kualitas (ISO 9001)
	SI Teknik Elektro	14 -15	14 -15	41 -45	41 -45	
	SI Kimia Farmasi	14 -15	14 -15	41 -45	41 -45	
	SI Kimia Farmasi	14 -15	14 -15	41 -45	41 -45	● S2 (Magister) yaitu Sertifikat Keamanan dan Kesehatan Kerja (K3), Sertifikat Manajemen Kualitas (ISO 9001)
	SI Teknik Kimia	21 -23	21 -23	61 -68	61 -68	

Output Industri ¹⁸	Program Studi	Proyeksi Kebutuhan (Jumlah Lulusan)*				Sertifikat Keahlian/Pelatihan SDM Yang Dibutuhkan**
		2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045	
	SI Biologi	7 -8	7 -8	431 -479	431 -479	
	SI Farmasi	11 -12	11 -12	33-36	33-36	
	S2 Kimia Organik	4-5	4-5	13 -14	13 -14	
	S2 Rekayasa Proses	8-9	8-9	25-27	25-27	
Katalis	D3 Analis Kimia	44-48	44-48	431 -479	431 -479	● Diploma (D3) yaitu AutoCAD, SCADA, Microsoft Office, Bahasa Inggris, UV/Vis Spectroscopy, GasChromatography
	SI Teknik Kimia	81 -90	81 -90	243-270	243-270	● S1 (Strata 1) yaitu AutoCAD, SCADA, Microsoft Office, Bahasa Inggris, UV/Vis Spectroscopy, Gas Chromatography
	SI Teknik Mesin	14 -15	14 -15	431 -479	431 -479	● S2 (Magister) yaitu AutoCAD, SCADA, Microsoft Office, Bahasa Inggris, UV/Vis Spectroscopy, Gas Chromatography
	SI Teknik Otomasi Industrial	18 -20	18 -20	53-59	53-59	
	SI Teknik Desain Jalan dan Jembatan	2-3	2-3	8-9	8-9	
	SI Ilmu Komputer	21 -23	21 -23	61 -68	61 -68	
Bahan penolong halal	S2 K3	11 -12	11 -12	33-36	33-36	
	D3 Manajemen Informatika	38-42	38-42	114 -126	114 -126	● Diploma (D3) yaitu Sertifikat Kompetensi

Output Industri ¹⁸	Program Studi	Proyeksi Kebutuhan (Jumlah Lulusan)*				Sertifikat Keahlian/Pelatihan SDM Yang Dibutuhkan**
		2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045	
pengganti bahan kritis/tidak halal	D3 Elektro	38-42	38-42	114 -126	114 -126	Ahli K3 ● S1 (Strata 1) yaitu Sertifikat Kompetensi Ahli K3
	D3 Kimia	38-42	38-42	431 -479	431 -479	
	S1 Teknik Elektro	27-30	27-30	81 -90	81 -90	
	S1 Teknik Industri	38-42	38-42	114 -126	114 -126	
	S1 Teknik Kimia	38-42	38-42	431 -479	431 -479	
	S1 Sistem Informasi	38-42	38-42	114 -126	114 -126	
Produk karet untuk kesehatan, elektrik, elektronik dan permesinan Karet bekas Karet untuk keperluan infrastruktur (dock fender, seismic bearing, bantalan jembatan, rubber dam, road bump, rail pad, rail guard, canal	D1 Teknik Informatika	41-45	41-45	431 -479	431 -479	● Diploma (D1, D3) yaitu Induction Training, Microsoft Office (Ms Word, Ms Excel, Ms PowerPoint, Ms Outlook), Bahasa Inggris ● S1 (Strata 1) yaitu Safety Health & Environment
	D3 Sistem Informasi	81-90	81-90	431 -479	431 -479	
	S1 Teknik Mesin	68-75	68-75	203-225	203-225	
	S1 Teknik Industri	54-60	54-60	162 -180	162 -180	
	S1 Teknik Elektro	54-60	54-60	431 -479	431 -479	
	S1 Teknik Sipil	49-54	49-54	146 -162	146 -162	

Output Industri ¹⁸	Program Studi	Proyeksi Kebutuhan (Jumlah Lulusan)*				Sertifikat Keahlian/Pelatihan SDM Yang Dibutuhkan**
		2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045	
blocking, traffic cone)	S1 Agribisnis	81-90	81-90	243-270	243-270	● Diploma (D1, D2, D3) yaitu Sertifikat Keahlian Robotik, Sertifikat Dasar Microsoft Office - Power BI ● S1 (Strata 1) yaitu Sertifikat Internal Auditor ● S2 (Magister) yaitu Sertifikat Kompetensi Ahli K3 Umum - Listrik-Angkat Angkut, Sertifikat Kompetensi HR, Sertifikat PPPA, PPPU, PLB3, POPA, POPU, OPLB3 utk Lingkungan, Sertifikat SIO Boiler-Forklift-Wheel Loader, Sertifikat Mutu Bakar
	S1 Pertanian	90-99	90-99	268-297	268-297	
	S1 Teknik Lingkungan	41-45	41-45	431 -479	431 -479	
	S1 Arsitektur	22-24	22-24	431 -479	431 -479	
	S1 K3	25-27	25-27	431 -479	431 -479	
Produk karetadvance material	D1 Teknik Informatika	45-51	45-51	136 -152	136 -152	● Diploma (D1, D2, D3) yaitu Sertifikat Keahlian Robotik, Sertifikat Dasar Microsoft Office - Power BI ● S1 (Strata 1) yaitu Sertifikat Internal Auditor ● S2 (Magister) yaitu Sertifikat Kompetensi Ahli K3 Umum - Listrik-Angkat Angkut, Sertifikat Kompetensi HR, Sertifikat PPPA, PPPU, PLB3, POPA, POPU, OPLB3 utk Lingkungan, Sertifikat SIO Boiler-Forklift-Wheel Loader, Sertifikat Mutu Bakar
	D3 Sistem Informasi	91 -101	91 -101	273-303	273-303	
	D3/S1 Teknik Mesin	76-84	76-84	227-253	227-253	
	S1 Teknik Industri	51 -67	51 -67	182 -202	182 -202	
	S1 Teknik Material	61 -67	61 -67	182 -202	182 -202	
	S1 Teknik Kimia	91 -101	91 -101	273-303	273-303	
	S1 Teknik Lingkungan	45-51	45-51	136 -152	136 -152	

Output Industri ¹⁸	Program Studi	Proyeksi Kebutuhan (Jumlah Lulusan)*				Sertifikat Keahlian/Pelatihan SDM Yang Dibutuhkan**
		2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045	
Ban Alat Berat Pertambangan	D3/S1 Teknik Elektro	24-27	24-27	73-81	73-81	• Diploma (D3) yaitu Sertifikat ahli komputer • S1 (Strata 1) yaitu Sertifikat Ahli K3 (jabatan tertentu),Sertifikat ISO SMM,SML dan SMK3 (jabatan tertentu), Pengawasan Mutu SIR atau Penguji Mutu SIR (jabatan tertentu), Sertifikat Audit Internal (jabatan tertentu) • S2 (Magister) & S3 (Doktor) yaitu Sertifikat Ahli K3 (jabatan tertentu), Sertifikat ISO SMM,SML dan SMK3 (jabatan tertentu), Pengawasan Mutu SIR atau Penguji Mutu SIR (jabatan tertentu), Sertifikat Audit Internal (jabatan tertentu)
	S2 Teknik Kimia/ Teknik Industri	27-30	27-30	82-91	82-91	
	D3 Teknik Mesin	122 -135	122 -135	365-405	365-405	
	D3 Teknologi Manufaktur	81 -90	81 -90	243-270	243-270	
	D3 Teknologi Informasi	65-72	65-72	195 -216	195 -216	
	D3 Teknik Elektro	98-108	98-108	292-324	292-324	
	S1 Teknik Mesin	284-315	284-315	851 -945	851 -945	
	S1 Teknik Material	122 -135	122 -135	365-405	365-405	
	S1 Teknik Kimia	122 -135	122 -135	365-405	365-405	
	S1 Teknik Industri	203-225	203-225	608-675	608-675	
	S1 Teknik Elektro	203-225	203-225	608-675	608-675	
	S1 Matematika Terapan	98-108	98-108	292-324	292-324	

Output Industri ¹⁸	Program Studi	Proyeksi Kebutuhan (Jumlah Lulusan)*				Sertifikat Keahlian/Pelatihan SDM Yang Dibutuhkan**
		2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045	
	S1 Ilmu Komputer	162 -180	162 -180	486-540	486-540	
	S2 Teknik Mesin	57-63	57-63	171 -189	171 -189	
	S2 Teknik Material	25-27	25-27	73-81	73-81	
	S2 Teknik Industri	57-63	57-63	171 -189	171 -189	
	S2 Manajemen Teknologi/Ilm Komputer	41 -45	41 -45	122 -135	122 -135	
	S3 Teknik Mesin/Industri	17 -18	17 -18	49-54	49-54	
	S3 Teknik Material	17 -18	17 -18	49-54	49-54	
Pelarut (solvent)	D3 Teknik Kimia	184 -204	184 -204	551 -612	551 -612	• Diploma (D3) yaitu Sertifikat Operator Pengambilan Contoh Limbah, Sertifikat Pengambil Contoh Uji Air • S1 (Strata 1) yaitu Sertifikat Penanggung Jawab Operasional Instalasi Pengolahan Air Limbah, Analis Kimia, • S2 (Magister) & S3 (Doktor) yaitu Sertifikat Ahli Muda K3 Kimia, Penanggung Jawab Operasional Pengolahan Air Limbah, Ahli Muda Higiene Industri, Penerapan Keselamatan & Kesehatan Kerja (K3) Laboratorium, sertifikat Kompetensi
	S1 Teknik Kimia	80-89	80-89	239-266	239-266	
	S1 Teknik Mesin	14 -15	14 -15	41 -45	41 -45	
	S1 Teknik Elektro	14 -15	14 -15	41 -45	41 -45	
	S2 Teknik Kimia	5-6	5-6	17 -18	17 -18	

Output Industri ¹⁸	Program Studi	Proyeksi Kebutuhan (Jumlah Lulusan)*				Sertifikat Keahlian/Pelatihan SDM Yang Dibutuhkan**
		2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045	
Pelumas bekas	D3 Teknik Kimia/MIPA	227-252	227-252	681-756	681-756	Insinyur Kimia (SKI), sertifikat Ahli Teknik Kimia (ATK) ● Diploma (D3) yaitu Sertifikat Ahli K3 ● S1 (Strata 1) yaitu Sertifikat Ahli K3 ● S2 (Magister) & S3 (Doktor) yaitu Sertifikat Ahli K3
	D3 Teknik Mesin/Elektro/Kimia	54-60	54-60	162-180	162-180	
	D3 Teknik Industri	54-60	54-60	162-180	162-180	
	S1 Teknik Mesin/Elektro/Kimia	227-252	227-252	681-756	681-756	
	S1 Teknik Kimia	54-60	54-60	162-180	162-180	
	S1 Teknik Industri	54-60	54-60	162-180	162-180	
	S1 MIPA	54-60	54-60	162-180	162-180	
	S1 Teknik Mesin/Elektro/Kimia	227-252	227-252	681-756	681-756	
	S2/S3 Teknik Kimia	11-12	11-12	33-36	33-36	
	S1 Teknik Mesin	199-221	199-221	595-662	595-662	
Jasa Rancang Bangun	S1 Teknik Mesin	199-221	199-221	595-662	595-662	S1 (Strata 1) yaitu: Sertifikat Ahli K3

Output Industri ¹⁸	Program Studi	Proyeksi Kebutuhan (Jumlah Lulusan)*				Sertifikat Keahlian/Pelatihan SDM Yang Dibutuhkan**
		2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045	
dan Konstruksi Industri	S1 Teknik Sipil	146-162	146-162	438-486	438-486	● Diploma (D3) yaitu Sertifikat Keahlian (Ahli Teknik Mekanikal) ● S1 (Strata 1) yaitu Sertifikat Kompetensi Ahli K3
	S1 Teknik Kimia	134-149	134-149	401-446	401-446	
	S1 Teknik Elektro	77-86	77-86	231-257	231-257	
	S1 Fisika	54-60	54-60	162-180	162-180	
	S1 Teknik Industri	41-45	41-45	122-135	122-135	
	S1 MIPA	41-45	41-45	122-135	122-135	
	S1 Teknik Kelautan	27-30	27-30	81-90	81-90	
	S1 Teknik Fisika	26-29	26-29	77-86	77-86	
	S1 Teknologi Informasi	23-26	23-26	69-77	69-77	
	S1 Teknik Material	18-20	18-20	53-59	53-59	
Jasa Instalasi dan Commissioning Peralatan Industri	D3 Teknik Elektro	27-30	27-30	81-90	81-90	● Diploma (D3) yaitu Sertifikat Keahlian (Ahli Teknik Mekanikal) ● S1 (Strata 1) yaitu Sertifikat Kompetensi Ahli K3
	D3 Teknik Mesin	27-30	27-30	81-90	81-90	

Output Industri ¹⁸	Program Studi	Proyeksi Kebutuhan (Jumlah Lulusan)*				Sertifikat Keahlian/Pelatihan SDM Yang Dibutuhkan**
		2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045	
Jasa Riset, Rekayasa dan Desain Industri	S1 Teknik Sipil	27-30	27-30	81-90	81-90	• Diploma (D3) yaitu Sertifikat Ahli Teknik Mekanikal, Sertifikat Operator Komputer Statistik, Sertifikat Kompetensi Tenaga Laboratorium, Sertifikat Bahasa Inggris (TOEFL/IELTS) • S1 (Strata 1) yaitu Sertifikat Kompetensi Ahli K3, Sertifikat Operator Komputer Statistik, Sertifikat Keamanan Informasi/Cyber, Sertifikat Pengelolaan Proyek (PMP-Project Management Professional), Sertifikat Keahlian Perangkat Lunak Desain/Simulasi (Autodesk Certified Professional), Sertifikat Bahasa Inggris (TOEFL/IELTS) • S2 (Magister) yaitu Sertifikat Kompetensi Ahli K3, Sertifikat Keamanan Informasi/Cyber, Sertifikat Pengelolaan Proyek (PMP-Project Management Professional), Sertifikat Keahlian Perangkat Lunak Desain/Simulasi (Autodesk Certified Professional), Sertifikat Bahasa Inggris (TOEFL/IELTS)
	S1 Teknik Mesin/Elektro	81-90	81-90	243-270	243-270	
	D3 Teknik Mesin	34-38	34-38	34-38	34-38	
	S1 Teknik Elektro	44-50	44-50	44-50	44-50	
	S1 Teknik Kimia	34-38	34-38	34-38	34-38	
	S1 Teknik Industri	57-63	57-63	57-63	57-63	
	S1 Teknik Material	23-25	23-25	23-25	23-25	
	S1 Ilmu Komputer	34-38	34-38	34-38	34-38	
	S1 Matematika	23-25	23-25	23-25	23-25	
	S2 Fisika	12-13	12-13	12-13	12-13	
Jasa proses industri	D3 Manajemen Informatika	38-42	38-42	114-126	114-126	• Diploma (D3) yaitu Teknik Mesin Presisi,

Output Industri ¹⁸	Program Studi	Proyeksi Kebutuhan (Jumlah Lulusan)*				Sertifikat Keahlian/Pelatihan SDM Yang Dibutuhkan**
		2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045	
(presisi dan bernilai tambah tinggi)	D3 Elektro	38-42	38-42	114-126	114-126	• S1 (Strata 1) yaitu Pengoperasian Mesin CNC, Pemrograman Robot Industri, Penggunaan Perangkat Lunak CAD/CAM, Penggunaan Perangkat Lunak Simulasi Proses
	D3 Kimia	38-42	38-42	431-479	431-479	
	S1 Teknik Elektro	27-30	27-30	81-90	81-90	
	S1 Teknik Industri	38-42	38-42	114-126	114-126	
	S1 Teknik Kimia	38-42	38-42	431-479	431-479	
	S1 Sistem Informasi	38-42	38-42	114-126	114-126	
Jasa Perawatan dan Reparasi	D3 Teknik Pesawat	20-23	20-23	60-67	60-67	• Diploma (D3) yaitu Sertifikat Pemeliharaan Sistem Hidrolik dan Pneumatik, Sertifikat Pengelasan, Sertifikat Teknisi Avionik, Sertifikat Bahasa Inggris Profesional (<i>Aviation English</i>) • S1 (Strata 1) yaitu Sertifikat Keahlian Pesawat Terbang, Sertifikat Kompetensi Teknik Mesin, Sertifikat Elektronika Pesawat Terbang, Sertifikat K3 (Kesehatan dan Keselamatan Kerja), Sertifikat Inspeksi Non-Destruktif (NDT), Sertifikat Manajemen Proyek, Sertifikat Bahasa Inggris Profesional (<i>Aviation English</i>)
	S1 Teknik Mesin	40-45	40-45	120-133	120-133	
	S1 Teknik Elektro	27-30	27-30	80-89	80-89	
	S1 Teknik Aeroangkasa	34-37	34-37	100-111	100-111	
	S2 Teknik Penerbangan	20-23	20-23	60-67	60-67	
	S2 Teknik Material	14-15	14-15	40-45	40-45	

Output Industri ¹⁸	Program Studi	Proyeksi Kebutuhan (Jumlah Lulusan)*				Sertifikat Keahlian/Pelatihan SDM Yang Dibutuhkan**
		2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045	
Jasa Konsultansi Manajemen Industri	S2 Teknik Otomotif	14 -15	14 -15	40-45	40-45	English
	D3 Teknik Mesin/Elektro	35-39	35-39	105 -116	105 -116	● Diploma (D3) yaitu Sertifikat Ahli Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3)
	S1 Teknik Industri	131 -145	131 -145	391 -435	391 -435	● S1 (Strata 1) yaitu Sertifikat Profesional dalam Manajemen Proyek (PMP- Project Management Professional), Sertifikat dalam Analisis/Ilu Data, Sertifikat Six Sigma, Sertifikat ISO 9001, Sertifikat Lean Manufacturing, Sertifikat dalam Sistem Informasi Manajemen (MIS), Sertifikat Profesional dalam Manajemen Rantai Pasokan (CPIM - Certified in Production and Inventory Management), Sertifikat dalam Pemrograman
	S1 Teknik Informatika	44-49	44-49	131 -145	131 -145	
Jasa Logistik dan Distribusi untuk Industri	D3 Teknik Mesin/Elektro	32-36	32-36	96-106	96-106	● Diploma (D3) yaitu Sertifikat Operasi dan Pemeliharaan Peralatan Logistik
	S1 Ilmu Komputer	32-36	32-36	96-106	96-106	● S1 (Strata 1) yaitu Sertifikat Pengelolaan Rantai Pasokan (Supply Chain Management), Sertifikat Manajemen Gudang (Warehouse Management), Sertifikat Penggunaan Sistem Informasi Logistik (Logistics Information Systems), Sertifikat Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), Sertifikat Manajemen Proyek, Sertifikat Penggunaan Perangkat Lunak Analisis Data
	S1 Matematika Terapan	32-36	32-36	96-106	96-106	
	S1 Logistik dan Rantai Pasokan	32-36	32-36	96-106	96-106	
	S1 Teknik Industri	48-53	48-53	143 -159	143 -159	

Output Industri ¹⁸	Program Studi	Proyeksi Kebutuhan (Jumlah Lulusan)*				Sertifikat Keahlian/Pelatihan SDM Yang Dibutuhkan**
		2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045	
JasaSertifikasi, Pengujian, Inspeksi, dan Kalibrasi	D3 Teknik Mesin/Elektro	51 -57	51 -57	152 -169	152 -169	● Diploma (D3) yaitu Sertifikat Keahlian (Ahli Teknik Mekanikal), Sertifikat Kompetensi Ahli K3, Sertifikat Operator Komputer Statistik, Sertifikat Kompetensi Tenaga Laboran
	D3 Kimia/Fisika	29-32	29-32	85-94	85-94	● S1 (Strata 1) yaitu Sertifikat Profesionalisme (misalnya, Certified Quality Technician), Sertifikat Kompetensi dalam Penggunaan Perangkat Lunak Khusus
	S1 Teknik Mesin	43-47	43-47	127 -141	127 -141	
	S1 Teknik Elektro	34-38	34-38	102 -113	102 -113	
	S1 Teknik Kimia	29-32	29-32	85-94	85-94	
	S1 Teknik Industri	51 -57	51 -57	152 -169	152 -169	
	S1 Teknik Sipil	23-25	23-25	68-75	68-75	
	S1 Fisika	17 -19	17 -19	51 -57	51 -57	
Jasa Pengepakan	S1 Kimia/Biologi	26-29	26-29	76-85	76-85	
	D3 Teknik Mesin	35-38	35-38	103 -114	103 -114	● Diploma (D3) yaitu Sertifikat Keahlian dalam Proses Pengepakan, Sertifikat Kompetensi Penggunaan Mesin Pengepakan, Sertifikat Keahlian dalam Pengendalian Kualitas
	D3 Teknik Komputer	23-26	23-26	69-76	69-76	● S1 (Strata 1) yaitu Sertifikat Kompetensi
	S1 Teknik Kimia	43-48	43-48	128 -142	128 -142	

Output Industri ¹⁸	Program Studi	Proyeksi Kebutuhan (Jumlah Lulusan)*				Sertifikat Keahlian/Pelatihan SDM Yang Dibutuhkan**
		2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045	
Jasa Pendukung Industri 4.0	S1 Teknik Industri	57-64	57-64	171 -190	171 -190	Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), Sertifikat Pengetahuan Lingkungan
	S1 Matematika	18 -19	18 -19	52-57	52-57	
	S2 Teknik Elektro	29-32	29-32	86-95	86-95	
	D3 Teknik Elektro	7-8	7-8	20-22	20-22	• Diploma (D3) yaitu Sertifikat Keahlian TeknikElektro/Teknik Komputer,
	S1 Teknik Informatika	14 -15	14 -15	40-44	40-44	• S1 (Strata 1) yaitu Sertifikat Manajemen Operasi/Optimisasi Proses Produksi
	S1 Teknik Industri	9-10	9-10	27-30	27-30	• S2 (Magister) & S3 (Doktor) yaitu Sertifikat Kompetensi dalam Pengembangan Perangkat Lunak (Software Development), Sertifikat Jaringan/Administrasi Sistem, Sertifikat Keamanan Informasi/Jaringan (Security), Sertifikat Pengolahan Data dan Analisis Big Data, Sertifikat Keterampilan Analisis Data dan Machine Learning, Sertifikat Pemrograman (Python, Java/C++), Sertifikat Desain dan Manufaktur Additive (3D Printing)
Stearin	D3 Teknik Kimia	58-64	58-64	172 -191	172 -191	• Diploma (D3) yaitu Sertifikat Keahlian dalam Teknik Kimia, Sertifikat Kompetensi Operator Peralatan Proses (seperti reaktor kimia, sentrifugal
	S1 Teknik Mesin	48-53	48-53	143 -159	143 -159	

Output Industri ¹⁸	Program Studi	Proyeksi Kebutuhan (Jumlah Lulusan)*				Sertifikat Keahlian/Pelatihan SDM Yang Dibutuhkan**
		2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045	
Palm Fatty Acid Distillate (PFAD)	S1 Teknik Elektro	39-43	39-43	115 -128	115 -128	separator, dan sistem kontrol otomatisasi), Sertifikat Analisis Laboratorium
	S1 Kimia	72-80	72-80	215 -239	215 -239	• S1 (Strata 1) yaitu Sertifikat Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), Sertifikat Kompetensi Teknik Mesin atau Elektro, Sertifikat Penanganan Bahan Berbahaya, Sertifikat Pengelolaan Limbah dan Lingkungan
	S1 Teknik Industri	48-53	48-53	143 -159	143 -159	• S2 (Magister) yaitu Sertifikat Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), Sertifikat Kompetensi Teknik Mesin atau Elektro, Sertifikat Penanganan Bahan Berbahaya, Sertifikat Pengelolaan Limbah dan Lingkungan, Sertifikat Analisis Laboratorium, Sertifikat Manajemen Produksi atau Lean Manufacturing
	S2 Teknik Kimia	15 -16	15 -16	43-48	43-48	
	S1 Matematika	24-27	24-27	72-80	72-80	
	S2 Manajemen Teknologi	24-27	24-27	72-80	72-80	
	D3/D4 Teknik Kimia	114 -127	114 -127	342-380	342-380	
	S1 Teknik Mesin	86-95	86-95	257-285	257-285	
	S1 Teknik Elektro/ Elektronika	57-64	57-64	171 -190	171 -190	
	S1 Teknik Kimia	114 -127	114 -127	342-280	342-280	
	S1/S2/S3 Ilmu Komputer/ Teknologi Informasi	86-95	86-95	257-285	257-285	
	S1 Matematika/Statistika	57-64	57-64	171 -190	171 -190	

Output Industri ¹⁸	Program Studi	Proyeksi Kebutuhan (Jumlah Lulusan)*				Sertifikat Keahlian/Pelatihan SDM Yang Dibutuhkan**
		2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045	
Tocopherol, red Betacaroten, red palm oil dan komponen pangan fungsional	S1 Biokimia/Mikrobiologi	154 -171	154 -171	460-511	460-511	● S1 (Strata 1) yaitu Sertifikat Keahlian dalam Teknik Kimia atau Teknik Pangan, Sertifikat Keahlian dalam Pengolahan Minyak, Sertifikat Keahlian dalam Bioproses atau Fermentasi, Sertifikat GMP (Good Manufacturing Practice) atau HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points), Sertifikat Keahlian dalam Manajemen Kualitas, Sertifikat Keahlian dalam Analisis Laboratorium, Sertifikat Keahlian dalam Penggunaan Perangkat Lunak dan Sistem Otomasi, Sertifikat Keahlian dalam Keselamatan Kerja (K3), Sertifikat Keahlian dalam Manajemen Proyek ● S2 (Magister) yaitu Sertifikat Keahlian dalam Teknik Kimia atau Teknik Pangan, Sertifikat Keahlian dalam Pengolahan Minyak, Sertifikat Keahlian dalam Bioproses atau Fermentasi, Sertifikat GMP (Good Manufacturing Practice) atau HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points), Sertifikat Keahlian dalam Manajemen Kualitas, Sertifikat Keahlian dalam Analisis Laboratorium, Sertifikat Keahlian dalam Penggunaan Perangkat Lunak dan Sistem Otomasi, Sertifikat Keahlian dalam Keselamatan Kerja (K3), Sertifikat Keahlian dalam Manajemen Proyek
	S1 Teknik Pangan/ Ilmu Gizi	205-227	205-227	613 -681	613 -681	
	S1 Teknik Mesin/Elektro	103 -114	103 -114	307 -341	307 -341	
	S1 Ilmu Komputer/ Teknik Informatika	103 -114	103 -114	307 -341	307 -341	
	S2 Teknik Kimia	103 -114	103 -114	307 -341	307 -341	
	S2 Teknik Industri	103 -114	103 -114	307 -341	307 -341	

Output Industri ¹⁸	Program Studi	Proyeksi Kebutuhan (Jumlah Lulusan)*				Sertifikat Keahlian/Pelatihan SDM Yang Dibutuhkan**
		2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045	
Asam organik dan alkohol dari limbah industri sawit	D3 Teknik Mesin	64-71	64-71	192 -213	192 -213	● Diploma (D3) yaitu Sertifikat Pelatihan Peralatan dan Mesin, Sertifikat Kompetensi dalam Pengelolaan Limbah, Sertifikat Pelatihan dalam Pengendalian Proses ● S1 (Strata 1) yaitu Sertifikat Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) ● S2 (Magister) yaitu Sertifikat Keahlian dalam Proses Kimia atau Bioproses, Sertifikat Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), Sertifikat Profesional Teknik (Sertifikat Professional Engineer (P.E.), Sertifikat Professional Chemist)
	S1 Teknik Kimia	96-107	96-107	288-320	288-320	
	S1 Teknik Bioproses	64-71	64-71	192 -213	192 -213	
	S1 Teknik Lingkungan	52-57	52-57	154 -171	154 -171	
	S1 Teknik Elektro	32-36	32-36	96-107	96-107	
	S2 Teknik Kimia/Biokimia	32-36	32-36	96-107	96-107	
Specialty fats	D3 Teknik Kimia	84-93	84-93	251 -279	251 -279	● Diploma (D3) yaitu Sertifikat Kompetensi dalam Penggunaan Peralatan Produksi (mesin pengolah, tangki reaksi, dan peralatan filtrasi) ● S1 (Strata 1) yaitu Sertifikat Keahlian dalam Proses Kimia, Sertifikat Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), Sertifikat Keahlian dalam Pengelolaan Kualitas, Sertifikat Keamanan Pangan, Sertifikat Pengetahuan Sistem Automasi seperti PLC (Programmable Logic Controller) dan SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition), Sertifikat Manajemen Produksi
	S1 Teknik Kimia	63-70	63-70	188 -209	188 -209	
	S1 Teknik Mesin	42-47	42-47	126 -140	126 -140	
	S1 Teknik Elektro	21 -24	21 -24	63-70	63-70	
	S1 Teknik Industri	42-47	42-47	126 -140	126 -140	
	S1 Ilmu Pangan	63-70	63-70	188 -209	188 -209	

Output Industri ¹⁸	Program Studi	Proyeksi Kebutuhan (Jumlah Lulusan)*				Sertifikat Keahlian/Pelatihan SDM Yang Dibutuhkan**
		2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045	
		21 -24	21 -24	63-70	63-70	
Polimer turunan minyak sawit	S1 Matematika	21 -24	21 -24	63-70	63-70	• S1 (Strata 1) yaitu Sertifikat Penanganan Bahan Berbahaya, Sertifikat Analisis Laboratorium, Sertifikat Manajemen Produksi atau Lean Manufacturing • S2 (Magister) & S3 (Doktor) yaitu Sertifikat Keahlian dalam Teknik Kimia, Sertifikat Kompetensi Operator Peralatan Proses (seperti reaktor kimia, sentrifugal separator, dan sistem kontrol otomatisasi), Sertifikat Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), Sertifikat Kompetensi Teknik Mesin atau Elektro, Sertifikat Pengelolaan Limbah dan Lingkungan, Sertifikat Manajemen Produksi atau Lean Manufacturing
	S1 Sains Komputer	21 -24	21 -24	63-70	63-70	
	S1 Teknik Kimia	140 -155	140 -155	418 -464	418 -464	
	S1 Teknik Mesin	105 -116	105 -116	313 -348	313 -348	
	S1 Teknik Elektro	84-93	84-93	251 -279	251 -279	
	S1 Kimia	70-78	70-78	209-232	209-232	
	S1 Biologi	56-62	56-62	167 -186	167 -186	
	S2 Teknik Kimia	70-78	70-78	209-232	209-232	
	S2 Teknik Mesin	56-62	56-62	167 -186	167 -186	
	S2 Teknik Elektro	42-47	42-47	126 -140	126 -140	
	S2 Kimia/Biologi	35-39	35-39	105 -116	105 -116	
	S3 Teknik Kimia	21 -24	21 -24	63-70	63-70	

Output Industri ¹⁸	Program Studi	Proyeksi Kebutuhan (Jumlah Lulusan)*				Sertifikat Keahlian/Pelatihan SDM Yang Dibutuhkan**
		2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045	
		8-9	8-9	24-27	24-27	
Fatty acids, fatty alcohols, fatty amine	D3 Teknik Kimia	8-9	8-9	24-27	24-27	• Diploma (D3) yaitu Sertifikat Kompetensi Teknik Instrumentasi, Sertifikat Pemahaman Lingkungan, Sertifikat Kompetensi Analisis Laboratorium, • S1 (Strata 1) yaitu Sertifikat Pengetahuan Sistem Otomasi, Sertifikat Manajemen Produksi, • S2 (Magister) yaitu Sertifikat Keahlian Teknik Kimia, Sertifikat Kompetensi Teknik Mesin atau Elektro, Sertifikat K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja)
	D3 Teknik Instrumentasi	16 -18	16 -18	48-53	48-53	
	S1 Teknik Kimia	48-53	48-53	143 -158	143 -158	
	S1 Teknik Mesin	16 -18	16 -18	48-53	48-53	
	S1 Teknik Elektro	13 -15	13 -15	38-43	38-43	
	S1 Teknik Lingkungan	16 -18	16 -18	48-53	48-53	
	S1 Teknik Komputer/ Informatika	16 -18	16 -18	48-53	48-53	
	S1 Kimia/Biologi	16 -18	16 -18	48-53	48-53	
	S1 Teknik Industri	12 -13	12 -13	34-37	34-37	
	S1 Matematika	5-6	5-6	15 -16	15 -16	
	S2 Teknik Proses	10 -11	10 -11	29-32	29-32	
	D3 Teknik Kimia/Teknik Proses	42-46	42-46	125 -138	125 -138	

Output Industri ¹⁸	Program Studi	Proyeksi Kebutuhan (Jumlah Lulusan)*				Sertifikat Keahlian/Pelatihan SDM Yang Dibutuhkan**
		2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045	
	D3 Teknik Mesin/Teknik Instrumentasi	21 -23	21 -23	63-69	63-69	Kompetensi Ahli Laboratorium Kimia, • S1 (Strata 1) yaitu Sertifikat Keahlian dalam Proses Kimia, Sertifikat Kompetensi Ahli Laboratorium Kimia, S2 (Magister) yaitu Sertifikat Keamanan dan Kesehatan Kerja (K3), Sertifikat Pengendalian Kualitas, Sertifikat Teknik Mesin atau Teknik Elektro, Sertifikat Lingkungan, Sertifikat Manajemen Proyek atau Manajemen Produksi
	D3 Teknik Listrik/Teknik Elektro	13 -14	13 -14	38 -42	38 -42	
	S1 Teknik Kimia/Teknik Proses	63-69	63-69	187 -207	187 -207	
	S1 Kimia	21 -23	21 -23	63-69	63-69	
	S1 Teknik Lingkungan/Kesehatan Lingkungan	21 -23	21 -23	63-69	63-69	
	S1/S2 Ilmu Komputer/Teknologi Informasi	21 -23	21 -23	63-69	63-69	
	S2 Teknik Proses/Teknik Kimia	21 -23	21 -23	63-69	63-69	
Biolubricant (rolling oils)	D3 Kimia	77-86	77-86	231 -257	231 -257	Diploma (D3) yaitu Sertifikat Analisis Kimia, Sertifikat Teknik Kimia, Sertifikat Bioteknologi • S1 (Strata 1) yaitu Sertifikat Pengolahan Minyak Nabati, Sertifikat Manajemen Lingkungan, Sertifikat Kualitas dan Manajemen Risiko, Sertifikat Bioteknologi, dan Sertifikat Keselamatan Kerja dan Kesehatan Lingkungan
	D3 Teknik Kimia	103 -104	103 -104	308-342	308-342	
	D3 Biokimia	154 -171	154 -171	462-513	462-513	
	S1 Teknik Kimia	88-97	88-97	262-291	262-291	

Output Industri ¹⁸	Program Studi	Proyeksi Kebutuhan (Jumlah Lulusan)*				Sertifikat Keahlian/Pelatihan SDM Yang Dibutuhkan**
		2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045	
	S1 Biokimia	129 -143	129 -143	385-428	385-428	Diploma (D3) yaituSertifikat Keahlian Kimia, Sertifikat Kompetensi Teknik Kimia, Sertifikat Keterampilan Laboratorium • S1 (Strata 1) yaitu Sertifikat Keahlian Kimia, Sertifikat Kompetensi Teknik Kimia, Sertifikat Keterampilan Laboratorium, Sertifikat K3 (Kesehatan dan Keselamatan Kerja), Sertifikat Pengetahuan Elektro • S2 (Magister) & S3 (Doktor) yaitu Sertifikat K3 (Kesehatan dan Keselamatan Kerja), Sertifikat Pengetahuan Teknik Mesin, Sertifikat Manajemen Proyek, Sertifikat Manajemen Kualitas seperti ISO 9001
	S1 Teknologi Lingkungan	77-86	77-86	231 -257	231 -257	
	S1 Teknik Mesin	26-29	26-29	77-86	77-86	
	S1 Teknik Material	26-29	26-29	77-86	77-86	
	S1 Ilmu Komputer	36-40	36-40	108 -120	108 -120	
Gliserin yang berbasis kimia (glycerine based chemicals)	D3 Kimia	14 -15	14 -15	41 -45	41 -45	Diploma (D3) yaituSertifikat Keahlian Kimia, Sertifikat Kompetensi Teknik Kimia, Sertifikat Keterampilan Laboratorium • S1 (Strata 1) yaitu Sertifikat Keahlian Kimia, Sertifikat Kompetensi Teknik Kimia, Sertifikat Keterampilan Laboratorium, Sertifikat K3 (Kesehatan dan Keselamatan Kerja), Sertifikat Pengetahuan Elektro • S2 (Magister) & S3 (Doktor) yaitu Sertifikat K3 (Kesehatan dan Keselamatan Kerja), Sertifikat Pengetahuan Teknik Mesin, Sertifikat Manajemen Proyek, Sertifikat Manajemen Kualitas seperti ISO 9001
	S1 Teknik Kimia	41 -45	41 -45	122 -135	122 -135	
	S1 Teknik Lingkungan	16 -18	16 -18	49 -54	49 -54	
	S1 Teknik Mesin	27 -30	27 -30	81 -90	81 -90	
	S1 Teknik Elektro	14 -15	14 -15	41 -45	41 -45	
	S1 Matematika	8 -9	8 -9	24 -27	24 -27	
	S2 Teknik Mesin	11 -12	11 -12	32 -36	32 -36	

Output Industri ¹⁸	Program Studi	Proyeksi Kebutuhan (Jumlah Lulusan)*				Sertifikat Keahlian/Pelatihan SDM Yang Dibutuhkan**
		2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045	
Isopropil palmitat (IPP) dan Isopropil Miristat (IPM) Asam stearat (stearic acid)	S2 Teknk Kimia	22 – 24	22 – 24	65 – 72	65 – 72	• Diploma (D1, D3) yaitu Sertifikat Penggunaan Alat dan Peralatan Industri Kimia, Sertifikat Proses Kimia, Sertifikat Teknik Kimia, Sertifikat Analisis Kimia • S1 (Strata 1) yaitu Sertifikat Proses Kimia, Sertifikat Teknik Kimia, Sertifikat Analisis Kimia, Sertifikat Keselamatan Kerja di Lingkungan Kimia, Sertifikat Manajemen Kualitas
	D1/D3 Kimia	67 – 75	67 – 75	202 – 225	202 – 225	
	D1/D3 Teknik Kimia	67 – 75	67 – 75	202 – 225	202 – 225	
	D1/D3 Biokimia/Bioteknologi	54 – 60	54 – 60	162 – 180	162 – 180	
	S1 Kimia	27 – 30	27 – 30	81 – 90	81 – 90	
	S1 Teknik Kimia	27 – 30	27 – 30	81 – 90	81 – 90	
	S1 Biokimia/Bioteknologi	20 – 23	20 – 23	61 – 67	61 – 67	
	S1 Teknologi Lingkungan	7 – 8	7 – 8	20 – 22	20 – 22	
	S1 Teknologi Pangan	13 – 15	13 – 15	40 – 45	40 – 45	
	S1 Farmasi	7 – 8	7 – 8	20 – 23	20 – 23	
Methyl esters	S1 Teknik Mesin	13 – 15	13 – 15	40 – 45	40 – 45	• Diploma (D1, D3) yaitu Sertifikat Keahlian
	D1/D3 Kimia	67 – 75	67 – 75	202 – 225	202 – 225	

Output Industri ¹⁸	Program Studi	Proyeksi Kebutuhan (Jumlah Lulusan)*				Sertifikat Keahlian/Pelatihan SDM Yang Dibutuhkan**
		2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045	
	D1/D3 Teknik Kimia	67 – 75	67 – 75	202 – 225	202 – 225	• Teknik Kimia, Sertifikat Operator Pabrik, Sertifikat K3 (Kesehatan, Keselamatan, dan Keamanan Kerja), Sertifikat Penanganan Bahan Berbahaya dan Limbah Beracun (B3), Sertifikat Kompetensi dalam Penggunaan Sistem Kontrol Otomatis • S1 (Strata 1) yaitu Sertifikat Keahlian Teknik Mesin atau Elektro, Sertifikat Pengetahuan tentang Biodiesel dan Proses Transesterifikasi, Sertifikat Kompetensi dalam Analisis Kimia, Sertifikat Penggunaan Peralatan Laboratorium
	D1/D3 Biokimia/Bioteknologi	54 – 60	54 – 60	162 – 180	162 – 180	
	S1 Kimia	27 – 30	27 – 30	81 – 90	81 – 90	
	S1 Teknik Kimia	27 – 30	27 – 30	81 – 90	81 – 90	
	S1 Biokimia/Bioteknologi	20 – 23	20 – 23	61 – 67	61 – 67	
	S1 Teknologi Lingkungan	7 – 8	7 – 8	20 – 22	20 – 22	
	S1 Teknologi Pangan	13 – 15	13 – 15	40 – 45	40 – 45	
	S1 Farmasi	7 – 8	7 – 8	20 – 23	20 – 23	
	S1 Teknik Mesin	13 – 15	13 – 15	40 – 45	40 – 45	
	D1/D3 Biologi	86 – 95	86 – 95	257 – 285	257 – 285	
Biosurfaktan	D3 Mikrobiologi	86 – 95	86 – 95	257 – 285	257 – 285	• Diploma (D3) yaitu Sertifikat Pemurnian dan Pemisahan, Sertifikat Penggunaan Alat dan Peralatan Laboratorium • S1 (Strata 1) yaitu Sertifikat Produksi Biosurfaktan, Sertifikat Analisis Biosurfaktan, K3, Sertifikat Teknologi
	D3 Biokimia	96 – 107	96 – 107	289 – 321	289 – 321	

Output Industri ¹⁸	Program Studi	Proyeksi Kebutuhan (Jumlah Lulusan)*				Sertifikat Keahlian/Pelatihan SDM Yang Dibutuhkan**
		2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045	
	S1 Biokimia	43 – 48	43 – 48	128 – 143	128 – 143	Fermentasi, Sertifikat Rekayasa Genetika, Sertifikat Manajemen Kualitas
	S1 Kimia	128 – 143	128 – 143	385 – 428	385 – 428	
	S1 Teknik Kimia	107 – 119	107 – 119	321 – 356	321 – 356	
	S1 Biologi Molekuler	86 – 95	86 – 95	257 – 285	257 – 285	
	S1 Teknologi Lingkungan	32 – 36	32 – 36	96 – 107	96 – 107	
	S1 Kimia	43 – 48	43 – 48	128 – 143	128 – 143	
	S1 Biologi Kelautan dan Perairan	43 – 48	43 – 48	128 – 143	128 – 143	
	S1 Farmasi	21 – 24	21 – 24	64 – 71	64 – 71	
Minyak atsiri <i>(aroma chemical)</i>	D3 Elektro	29 – 32	29 – 32	86 – 96	86 – 96	● Diploma (D3) yaitu Sertifikat Keahlian (Ahli Teknik Mekanikal) ● S1 (Strata 1) yaitu Sertifikat Kompetensi Ahli K3, Sertifikat Sistem IT/ERP
	D3 Kimia	29 – 32	29 – 32	86 – 96	86 – 96	
	S1 Teknik Elektro	19 – 21	19 – 21	57 – 64	57 – 64	
	S1 Teknik Industri	29 – 32	29 – 32	86 – 96	86 – 96	

Output Industri ¹⁸	Program Studi	Proyeksi Kebutuhan (Jumlah Lulusan)*				Sertifikat Keahlian/Pelatihan SDM Yang Dibutuhkan**
		2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045	
	S1 Teknik Kimia	29 – 32	29 – 32	86 – 96	86 – 96	● Diploma (D3) yaitu Sertifikat Keahlian dalam Proses Produksi Biodiesel (sertifikat dalam teknik kimia, teknik mesin, teknik elektro, atauteknik industri) ● S1 (Strata 1) yaitu Sertifikat Kompetensi Ahli Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3), Sertifikat Kompetensi Teknologi Informasi, Sertifikat Keahlian Spesifik Bidang Pertanian (sertifikat keahlian dalam bidang pertanian, agribisnis/hortikultura), Sertifikat Manajemen Proyek, Sertifikat Bahasa Inggris, Sertifikat Pelatihan atau Workshop Industri ● S2 (Magister) yaitu Sertifikat Kompetensi Ahli Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3), Sertifikat Kompetensi Teknologi Informasi, Sertifikat Keahlian Spesifik Bidang Pertanian (sertifikat keahlian dalam bidang pertanian, agribisnis/hortikultura), Sertifikat
	S1 Teknik Pertanian	29 – 32	29 – 32	86 – 96	86 – 96	
	S1 Sistem Informasi	29 – 32	29 – 32	86 – 96	86 – 96	
Biodiesel (Fatty Acid Methyl Ester/FAME)	D3 Teknik Kimia	27 – 30	27 – 30	81 – 90	81 – 90	
	D3 Teknik Lingkungan	13 – 15	13 – 15	41 – 45	41 – 45	
	S1 Teknik Mesin	54 – 60	54 – 60	162 – 180	162 – 180	
	S1 Teknik Elektro	41 – 45	41 – 45	122 – 135	122 – 135	
	S1 Teknik Kimia	41 – 45	41 – 45	122 – 135	122 – 135	
	S1 Teknik Industri	27 – 30	27 – 30	81 – 90	81 – 90	
	S2 Teknik Kimia	13 – 15	13 – 15	41 – 45	41 – 45	
	S2 Teknik Mesin	13 – 15	13 – 15	41 – 45	41 – 45	

Output Industri ¹⁸	Program Studi	Proyeksi Kebutuhan (Jumlah Lulusan)*				Sertifikat Keahlian/Pelatihan SDM Yang Dibutuhkan**
		2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045	
Biohidrokarbon (IVO/ILO) Green diesel						Manajemen Proyek, Sertifikat Bahasa Inggris, Sertifikat Pelatihan atau Workshop Industri
	D3 Biologi	59 – 66	59 – 66	178 – 198	178 – 198	- Diploma (D3) yaitu Sertifikat Produksi Biohidrokarbon, Sertifikat Rekayasa Genetika, Sertifikat Analisis Biomassa, Sertifikat Teknologi Fermentasi, Sertifikat Katalisis, Sertifikat Teknologi Pemisahan dan Pemurnian, Sertifikat Keamanan Kerja di Lingkungan Kimia - S1 (Strata 1) yaitu Sertifikat Produksi Biohidrokarbon, Sertifikat Rekayasa Genetika, Sertifikat Analisis Biomassa, Sertifikat Teknologi Fermentasi, Sertifikat Katalisis, Sertifikat Teknologi Pemisahan dan Pemurnian, Sertifikat Keamanan Kerja di Lingkungan Kimia Khusus Green Diesel: - Diploma (D3) yaitu Sertifikat Produksi Bahan Bakar Biodiesel, Sertifikat Teknologi Hidrodesoksigenasi, Sertifikat Teknologi FischerTropsch, Sertifikat Katalisis Heterogen, Sertifikat Konservasi Energi dan Keberlanjutan, Sertifikat Keselamatan Kerja di Lingkungan KimiaS1 (Strata 1) yaitu Sertifikat Produksi
	D3 Kimia	59 – 66	59 – 66	178 – 198	178 – 198	
	D3 Biokimia	69 – 77	69 – 77	208 – 231	208 – 231	
	S1 Biologi	40 – 44	40 – 44	119 – 132	119 – 132	
	S1 Biokimia	50 – 55	50 – 55	149 – 165	149 – 165	
	S1 Mikrobiologi	50 – 55	50 – 55	149 – 165	149 – 165	
	S1 Teknik Kimia	59 – 66	59 – 66	178 – 198	178 – 198	
	S1 Bioteknologi	50 – 55	50 – 55	149 – 165	149 – 165	
	S1 Teknologi Lingkungan	20 – 22	20 – 22	59 – 66	59 – 66	
	S1 Kimia	30 – 33	30 – 33	89 – 99	89 – 99	

Output Industri ¹⁸	Program Studi	Proyeksi Kebutuhan (Jumlah Lulusan)*				Sertifikat Keahlian/Pelatihan SDM Yang Dibutuhkan**
		2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045	
Bioavtur (<i>Bio jet fuel</i>)						Bahan Bakar Biodiesel, Sertifikat Teknologi Hidrodesoksigenasi, Sertifikat Teknologi Fischer-Tropsch, Sertifikat Katalisis Heterogen, Sertifikat Konservasi Energi dan Keberlanjutan, Sertifikat Keselamatan Kerja di Lingkungan Kimia
	S1 Fisika	50 – 55	50 – 55	149 – 165	149 – 165	- Diploma (D3) yaitu Sertifikat dalam Teknik Kimia atau Teknik Proses, Sertifikat dalam Manajemen Lingkungan, Sertifikat K3, Sertifikat dalam Analisis Laboratorium - S1 (Strata 1) yaitu Sertifikat dalam Teknik Kimia atau Teknik Proses, Sertifikat dalam Manajemen Lingkungan, Sertifikat K3, Sertifikat dalam Analisis Laboratorium, Sertifikat dalam Biokimia atau Mikrobiologi
	S1 Ilmu Lingkungan	10 – 11	10 – 11	30 – 33	30 – 33	
	S1 Teknik Informatika	10 – 11	10 – 11	30 – 33	30 – 33	
	S1 Ilmu Komputer	10 – 11	10 – 11	30 – 33	30 – 33	
	D3 Kimia	36 – 41	36 – 41	109 – 122	109 – 122	
	D3 Biologi	26 – 29	26 – 29	77 – 86	77 – 86	
	D3 Teknik	42 – 47	42 – 47	126 – 140	126 – 140	
	S1 Teknik Kimia	24 – 27	24 – 27	73 – 81	73 – 81	
	S1 Biologi	22 – 24	22 – 24	65 – 72	65 – 72	
	S1 Bioteknologi	24 – 27	24 – 27	73 – 81	73 – 81	
S1 Teknologi Pangan dan Agribisnis		12 – 14	12 – 14	36 – 41	36 – 41	
	S1 Teknik Lingkungan	4 – 5	4 – 5	12 – 14	12 – 14	

Output Industri ¹⁸	Program Studi	Proyeksi Kebutuhan (Jumlah Lulusan)*				Sertifikat Keahlian/Pelatihan SDM Yang Dibutuhkan**
		2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045	
Nano cellulose derivatives	S1 Teknik Mesin	26 – 29	26 – 29	77 – 86	77 – 86	• Diploma (D3) yaitu Sertifikasi Analisis Karakterisasi, Sertifikasi Keselamatan Kerja di Lingkungan Nanomaterial • S1 (Strata 1) yaitu Sertifikasi Teknologi Nanomaterial, Sertifikasi Proses Produksi Nanoselulosa, Sertifikasi Analisis Karakterisasi, Sertifikasi Keselamatan Kerja di Lingkungan Nanomaterial, Sertifikasi Kualitas Produk Nanoselulosa, Sertifikasi Manajemen Proyek Dalam Produksi Nanoselulosa
	S1 Teknik Elektro	28 – 32	28 – 32	85 – 95	85 – 95	
	S1 Kimia	31 – 35	31 – 35	93 – 104	93 – 104	
	S1 Rekayasa Genetika	28 – 32	28 – 32	85 – 95	85 – 95	
	D3 Kimia Analisis	36 – 41	36 – 41	109 – 122	109 – 122	
	D3 Kimia	31 – 35	31 – 35	93 – 104	93 – 104	
	D3 Teknik Mesin	23 – 26	23 – 26	69 – 77	69 – 77	
	D3 Biologi	24 – 27	24 – 27	73 – 81	73 – 81	
	S1 Teknik Kimia	28 – 32	28 – 32	85 – 95	85 – 95	
	S1 Bioteknologi	23 – 26	23 – 26	69 – 77	69 – 77	
	S1 Teknologi Lingkungan	11 – 12	11 – 12	32 – 36	32 – 36	
	S1 Teknik Mesin	9 – 11	9 – 11	28 – 32	28 – 32	

Output Industri ¹⁸	Program Studi	Proyeksi Kebutuhan (Jumlah Lulusan)*				Sertifikat Keahlian/Pelatihan SDM Yang Dibutuhkan**
		2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045	
	SI Fisika	45 – 50	45 – 50	135 – 150	135 – 150	
	SI Bioteknologi	45 – 50	45 – 50	135 – 150	135 – 150	
	SI Teknik Proses	23 – 25	23 – 25	68 – 75	68 – 75	
	SI Teknik Informatika	23 – 25	23 – 25	68 – 75	68 – 75	
New generation of biobased composits Secondary biofuel (berbahan baku lignoselulosa),tertiary biofuel (berbahan baku cicro algae)	D3 Kimia	54 – 60	54 – 60	162 – 180	162 – 180	● Diploma (D3) yaitu Sertifikat Pengolahan Bahan Baku Biobasis, Sertifikat Proses Pembentukan Komposit ● S1 (Strata 1) yaitu Sertifikat Nanoteknologi, Sertifikat Biopolimer KhususSecondary biofuel(berbahan baku lignoselulosa),tertiary biofuel(berbahan baku cicro algae): ● Diploma (D3) yaitu Sertifikat Pengolahan Bahan Baku Lignoselulosa, Sertifikat Proses Fermentasi, Sertifikat Kultivasi Mikroalga ● S1 (Strata 1) yaitu Sertifikat Teknologi Biorefinery, Sertifikat Ekstraksi Lipid
	D3 Teknik Kimia	54 – 60	54 – 60	162 – 180	162 – 180	
	D3 Teknik Mesin	47 – 53	47 – 53	142 – 158	142 – 158	
	D3 Teknik Listrik	41 – 45	41 – 45	122 – 135	122 – 135	
	SI Teknik Kimia	41 – 45	41 – 45	122 – 135	122 – 135	
	SI Biokimia	41 – 45	41 – 45	122 – 135	122 – 135	
	SI Bioteknologi	47 – 53	47 – 53	142 – 158	142 – 158	
	SI Teknik Lingkungan	14 – 15	14 – 15	41 – 45	41 – 45	

Output Industri ¹⁸	Program Studi	Proyeksi Kebutuhan (Jumlah Lulusan)*				Sertifikat Keahlian/Pelatihan SDM Yang Dibutuhkan**
		2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045	
	SI Teknik Mesin	41 – 45	41 – 45	122 – 135	122 – 135	
	SI Teknik Listrik	27 – 30	27 – 30	81 – 90	81 – 90	
	SI Teknik Komputer	27 – 30	27 – 30	81 – 90	81 – 90	
	SI Biologi	34 – 38	34 – 38	101 – 113	101 – 113	
	SI Kimia	47 – 53	47 – 53	142 – 158	142 – 158	
	SI Teknik Industri	34 – 38	34 – 38	101 – 113	101 – 113	
	SI Teknik Informatika	34 – 38	34 – 38	101 – 113	101 – 113	
	SI Ilmu Komputer	34 – 38	34 – 38	101 – 113	101 – 113	
Bio-oil untuk bahan dasar industri kimia	D3 Teknik	127 – 141	127 – 141	381 – 423	381 – 423	● Diploma (D3) yaitu Operator Pengambilan Contoh Limbah, Sertifikat Pengambil Contoh Uji Air ● S1 (Strata 1) yaitu Sertifikasi Ahli K3 Umum, Skema Sertifikasi Ahli Muda K3 Kimia, Skema Sertifikasi Penanggung Jawab Operasional Instalasi Pengolahan Air Limbah, Analis Kimia, Penanggung Jawab Operasional Pengolahan Air
	SI Teknik Kimia	22 – 24	22 – 24	65 – 72	65 – 72	
	SI Teknik Mesin	20 – 22	20 – 22	59 – 66	59 – 66	
	SI Teknik Industri	26 – 29	26 – 29	79 – 88	79 – 88	

Output Industri ¹⁸	Program Studi	Proyeksi Kebutuhan (Jumlah Lulusan)*				Sertifikat Keahlian/Pelatihan SDM Yang Dibutuhkan**
		2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045	
Biomassa untuk pupuk organik cair dan padat (<i>granule</i>)	S1 Kesehatan Masyarakat	6 – 7	6 – 7	20 – 22	20 – 22	Limbah, Ahli Muda Higiene Industri, Penerapan Keselamatan & Kesehatan Kerja (K3) Laboratorium, Sertifikasi Kompetensi Insinyur Kimia (SKI), Sertifikasi Ahli Teknik Kimia (ATK)
	S1 Kimia	20 – 23	20 – 23	61 – 68	61 – 68	
	D3 Kimia	41 – 45	41 – 45	122 – 135	122 – 135	● Diploma (D3) yaitu Sertifikasi Keamanan Pangan, Sertifikasi Proses Industri
	D3 Teknik Mesin	34 – 38	34 – 38	101 – 113	101 – 113	● S1 (Strata 1) yaitu Sertifikasi Keamanan Pangan, Sertifikasi Proses Industri, Sertifikasi Pengendalian Mutu dan Kualitas, Sertifikasi Teknologi Proses Kimia, Sertifikasi Keamanan Pangan, Sertifikasi Teknologi Mesin
	S1 Teknik Kimia	27 – 30	27 – 30	81 – 90	81 – 90	● S2 (Magister) yaitu Sertifikasi Keamanan Pangan, Sertifikasi Proses Industri, Sertifikasi Pengendalian Mutu dan Kualitas, Sertifikasi Teknologi Proses Kimia, Sertifikasi Keamanan Pangan
	S1 Teknik Mesin	27 – 30	27 – 30	81 – 90	81 – 90	
	S1 Teknik Proses	34 – 38	34 – 38	101 – 113	101 – 113	
	S1 Teknik Material	34 – 38	34 – 38	101 – 113	101 – 113	
	S1 Teknik Informatika	2 – 3	2 – 3	8 – 9	8 – 9	
	S1 Teknik Komputer	4 – 5	4 – 5	12 – 14	12 – 14	
	S1 Statistika	9 – 11	9 – 11	28 – 32	28 – 32	

Output Industri ¹⁸	Program Studi	Proyeksi Kebutuhan (Jumlah Lulusan)*				Sertifikat Keahlian/Pelatihan SDM Yang Dibutuhkan**
		2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045	
Biomassa untuk biokomposter cair dan padat	S1 Teknik Kimia dan Proses	16 – 18	16 – 18	49 – 54	49 – 54	
	S1 Teknologi Pangan	27 – 30	27 – 30	81 – 90	81 – 90	
	S1 Teknik Lingkungan	28 – 32	28 – 32	85 – 95	85 – 95	
	S1 Teknik Tekstil	20 – 23	20 – 23	61 – 68	61 – 68	
	S2 Teknik Kimia	4 – 5	4 – 5	12 – 14	12 – 14	
	S2 Teknik Material	7 – 8	7 – 8	20 – 23	20 – 23	
	D3 Kimia	125 – 139	125 – 139	374 – 416	374 – 416	● Diploma (D3) yaitu Sertifikasi Proses Industri, Sertifikasi Pengendalian Mutu dan Kualitas
Biomassa untuk biokomposter cair dan padat	D3 Teknik Mesin	104 – 116	104 – 116	312 – 347	312 – 347	● S1 (Strata 1) yaitu Sertifikasi Proses Industri, Sertifikasi Pengendalian Mutu dan Kualitas, Sertifikasi Teknologi Proses Kimia, Sertifikasi Keamanan Pangan, Sertifikasi Teknologi Mesin
	D3 Teknik Kimia	104 – 116	104 – 116	312 – 347	312 – 347	● S2 (Magister) & S3 (Doktor) yaitu Sertifikasi Proses Industri, Sertifikasi Pengendalian Mutu dan Kualitas, Sertifikasi Teknologi Proses Kimia, Sertifikasi Keamanan Pangan, Sertifikasi Teknologi Mesin
	S1 Teknik Kimia	84 – 93	84 – 93	250 – 277	250 – 277	
	S1 Teknik Mesin	84 – 93	84 – 93	250 – 277	250 – 277	
	S1 Teknik Proses	104 – 116	104 – 116	312 – 347	312 – 347	

Output Industri ¹⁸	Program Studi	Proyeksi Kebutuhan (Jumlah Lulusan)*				Sertifikat Keahlian/Pelatihan SDM Yang Dibutuhkan**
		2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045	
Ransum, konsentrat, dan suplemen pakan ternak danbudidaya ikan (aqua/mariculture)	S1 Teknik Material	104 -116	104 -116	312 -347	312 -347	● Diploma (D1) yaitu Ms. Office, sertifikat teknis (Elektrikal, Generator Set, Sistem BAS, Sistem CCTV, Las, Fire Fighting, HVAC, Pabrikasi dan Pompa) ● S1 (Strata 1) yaitu SAP, Sertifikat HACCP, FSSC
	S2 Teknik Material	21 -24	21 -24	63 -70	63 -70	
	S1 Teknik Kimia dan Proses	50 -56	50 -56	150 -167	150 -167	
	S1 Teknologi Pangan	84 -93	84 -93	250 -277	250 -277	
	S1 Teknik Lingkungan	88 -97	88 -97	262 -291	262 -291	
	S2 Teknik Kimia	13 -14	13 -14	38 -42	38 -42	
	S1 Teknik Informatika	9 -10	9 -10	25 -28	25 -28	
	S1 Statistika	9 -10	9 -10	25 -28	25 -28	
	D1 Pertanian	38 -42	38 -42	112 -125	112 -125	
	S1 Pertanian	38 -42	38 -42	112 -125	112 -125	
	S1 Peternakan	56 -63	56 -63	168 -187	168 -187	
	S1 Teknologi Pangan	19 -21	19 -21	56 -63	56 -63	

Output Industri ¹⁸	Program Studi	Proyeksi Kebutuhan (Jumlah Lulusan)*				Sertifikat Keahlian/Pelatihan SDM Yang Dibutuhkan**
		2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045	
Komponen berbasis kayu, non-kayu (woodworking, laminated and finger joint) , rotan, bambu dan bahan lainnya	S1 Electrician	19 -21	19 -21	56 -63	56 -63	● Diploma (D3) yaitusertifikasi tentang keselamatan kerja, ms. office ● S1 (Strata 1) yaitu sertifikasi tentang keselamatan kerja, ms. office
	S1 Agribisnis	19 -21	19 -21	56 -63	56 -63	
	S1 Teknik Kimia	19 -21	19 -21	56 -63	56 -63	
	S1 Teknik Industri	10 -11	10 -11	28 -32	28 -32	
	S1 IT	10 -11	10 -11	28 -32	28 -32	
	S1 Kedokteran Hewan	10 -11	10 -11	28 -32	28 -32	
Aneka produk berbasis limbah industri kayu dan non	D3 Teknik Produksi Furnitur	14 -16	14 -16	41 -46	41 -46	● Diploma (D3) yaitu Ms. Office; Pemahaman yang baik terhadap Paper Manufacture Business Process ● S1 (Strata 1) yaitu Ms. Office;
	S1 Teknik Material	30 -33	30 -33	88 -98	88 -98	
	S1 IT	10 -11	10 -11	30 -33	30 -33	
	S1 Teknologi Hasil Hutan	10 -11	10 -11	30 -33	30 -33	
	D3 Mekanik	372 -413	372 -413	1115 -1239	1115 -1239	
	D3 Teknik Industri	372 -413	372 -413	1115 -1239	1115 -1239	

Output Industri ¹⁸	Program Studi	Proyeksi Kebutuhan (Jumlah Lulusan)*				Sertifikat Keahlian/Pelatihan SDM Yang Dibutuhkan**
		2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045	
kayu Pelet kayu, pelet non kayu, dan karbon aktif	D3 Teknik Kimia	248 – 276	248 – 276	743 – 826	743 – 826	Pemahaman yang baik terhadap <i>Paper Manufacture Business Process</i> • S2 (Magister) & S3 (Doktor) yaitu TPM (<i>Total Productivity Maintenance</i>), RCA, and Drawing, Ms.Office, Pemahaman yang baik terhadap ISO 9001, ISO 14001, ISO 50001, OHSAS
	S1 Fisika	372 – 413	372 – 413	1115 – 1239	1115 – 1239	
	S1 Teknik Mesin	43 – 47	43 – 47	127 – 141	127 – 141	
	S1 Teknik Sipil	409 – 454	409 – 454	1226 – 1362	1226 – 1362	
	S1 Ilmu Kimia	248 – 276	248 – 276	743 – 826	743 – 826	
	S1 Teknik Kimia	441 – 490	441 – 490	1323 – 1470	1323 – 1470	
	S1 Mekatronika	372 – 413	372 – 413	1115 – 1239	1115 – 1239	
	S1 Teknik Lingkungan	446 – 496	446 – 496	1338 – 1486	1338 – 1486	
	S1 Kehutanan	124 – 138	124 – 138	372 – 413	372 – 413	
Pulp, kertas dan	S1 Agrikultur	149 – 166	149 – 166	446 – 496	446 – 496	• Diploma (D3) yaitu Ms. Office;
	S2/S3 Fisika	3 – 3	3 – 3	8 – 9	8 – 9	
	D3 Mekanik	372 – 413	372 – 413	1115 – 1239	1115 – 1239	

Output Industri ¹⁸	Program Studi	Proyeksi Kebutuhan (Jumlah Lulusan)*				Sertifikat Keahlian/Pelatihan SDM Yang Dibutuhkan**
		2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045	
barang dari kertas diproduksi secara ramah lingkungan	D3 Teknik Industri	372 – 413	372 – 413	1115 – 1239	1115 – 1239	Pemahaman yang baik terhadap <i>Paper Manufacture Business Process</i> • S1 (Strata 1) yaitu Ms. Office; Pemahaman yang baik terhadap <i>Paper Manufacture Business Process</i> • S2 (Magister) & S3 (Doktor) yaitu TPM (<i>Total Productivity Maintenance</i>), RCA, and Drawing, Ms.Office, Pemahaman yang baik terhadap ISO 9001, ISO 14001, ISO 50001, OHSAS
	D3 Teknik Kimia	248 – 276	248 – 276	743 – 826	743 – 826	
	S1 Fisika	372 – 413	372 – 413	1115 – 1239	1115 – 1239	
	S1 Teknik Mesin	43 – 47	43 – 47	127 – 141	127 – 141	
	S1 Teknik Sipil	409 – 454	409 – 454	1226 – 1362	1226 – 1362	
	S1 Ilmu Kimia	248 – 276	248 – 276	743 – 826	743 – 826	
	S1 Teknik Kimia	441 – 490	441 – 490	1323 – 1470	1323 – 1470	
	S1 Mekatronika	372 – 413	372 – 413	1115 – 1239	1115 – 1239	
	S1 Teknik Lingkungan	446 – 496	446 – 496	1338 – 1486	1338 – 1486	
	S1 Kehutanan	124 – 138	124 – 138	372 – 413	372 – 413	
	S1 Agrikultur	149 – 166	149 – 166	446 – 496	446 – 496	
	S2/S3 Fisika	3 – 3	3 – 3	8 – 9	8 – 9	

Output Industri ¹⁸	Program Studi	Proyeksi Kebutuhan (Jumlah Lulusan)*				Sertifikat Keahlian/Pelatihan SDM Yang Dibutuhkan**
		2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045	
Kertas berharga	S1 Teknik Kimia	23 – 25	23 – 25	68 – 76	68 – 76	S1 (Strata 1) yaitu: Sertifikat Pengoperasian Mesin Cetak, Sertifikat Keahlian Desain Grafis, Ms. Office, Sertifikat Security Clearance, Sertifikat Anti-Pemalsuan, Sertifikasi K3 Umum, Six Sigma Certification (Green Belt, Black Belt)
	S1 Teknik Mesin	34 – 38	34 – 38	102 – 114	102 – 114	
	S1 Teknik Elektro	11 – 13	11 – 13	34 – 38	34 – 38	
	S1 Teknologi Informasi	11 – 13	11 – 13	34 – 38	34 – 38	
	S1 Teknik Industri	11 – 13	11 – 13	34 – 38	34 – 38	
	S1 Ilmu Material	16 – 18	16 – 18	48 – 53	48 – 53	
Kertas berbahan baku non-kayu	S1 Teknik Kimia	35 – 39	35 – 39	105 – 116	105 – 116	S1 (Strata 1) yaitu: Certified Safety Professional (CSP), Certified Information Systems Security Professional (CISSP), Sertifikasi Keahlian Teknis
	S1 Teknik Mesin	42 – 47	42 – 47	126 – 140	126 – 140	
	S1 Teknik Elektro	28 – 31	28 – 31	84 – 93	84 – 93	
	S1 Teknologi Informasi	21 – 23	21 – 23	63 – 70	63 – 70	
	S1 Teknik Industri	21 – 23	21 – 23	63 – 70	63 – 70	
	S1 Ilmu Material	24 – 27	24 – 27	73 – 81	73 – 81	

Output Industri ¹⁸	Program Studi	Proyeksi Kebutuhan (Jumlah Lulusan)*				Sertifikat Keahlian/Pelatihan SDM Yang Dibutuhkan**
		2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045	
	S1 Bioteknologi	21 – 23	21 – 23	63 – 70	63 – 70	S1 (Strata 1) yaitu: Sertifikat Pengoperasian Mesin Cetak, Sertifikat Keahlian Desain Grafis, Ms. Office, Sertifikat Security Clearance, Sertifikat Anti-Pemalsuan, Sertifikasi K3 Umum, Six Sigma Certification (Green Belt, Black Belt)
	S1 Teknik Lingkungan	24 – 27	24 – 27	73 – 81	73 – 81	
	S1 Ilmu Komputer	14 – 16	14 – 16	42 – 47	42 – 47	
	S1 Agronomi/ Kehutanan	17 – 19	17 – 19	52 – 58	52 – 58	
Kertas khusus	S1 Teknik Kimia	22 – 25	22 – 25	67 – 74	67 – 74	S1 (Strata 1) yaitu: Sertifikat Pengoperasian Mesin Cetak, Sertifikat Keahlian Desain Grafis, Ms. Office, Sertifikat Security Clearance, Sertifikat Anti-Pemalsuan, Sertifikasi K3 Umum, Six Sigma Certification (Green Belt, Black Belt)
	S1 Teknik Mesin	18 – 20	18 – 20	53 – 59	53 – 59	
	S1 Teknik Elektro	18 – 20	18 – 20	53 – 59	53 – 59	
	S1 Teknologi Informasi	13 – 15	13 – 15	40 – 45	40 – 45	
	S1 Teknik Industri	13 – 15	13 – 15	40 – 45	40 – 45	
	S1 Ilmu Material	16 – 17	16 – 17	47 – 52	47 – 52	
	S1 Ilmu Komputer	13 – 15	13 – 15	40 – 45	40 – 45	
	S1 Agronomi/ Kehutanan	11 – 12	11 – 12	33 – 37	33 – 37	

Output Industri ¹⁸	Program Studi	Proyeksi Kebutuhan (Jumlah Lulusan)*				Sertifikat Keahlian/Pelatihan SDM Yang Dibutuhkan**
		2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045	
Kertas sigaret	S1 Teknik Kimia	14 – 16	14 – 16	42 – 47	42 – 47	S1 (Strata 1) yaitu: <i>Certified Safety Professional (CSP)</i> , <i>Certified Information Systems Security Professional (CISSP)</i> , Sertifikasi Keahlian Teknis
	S1 Teknik Mesin	17 – 19	17 – 19	51 – 56	51 – 56	
	S1 Teknik Elektro	11 – 13	11 – 13	34 – 38	34 – 38	
	S1 Teknologi Informasi	8 – 9	8 – 9	25 – 28	25 – 28	
	S1 Teknik Industri	8 – 9	8 – 9	25 – 28	25 – 28	
	S1 Ilmu Material	10 – 11	10 – 11	30 – 33	30 – 33	
	S1 Ilmu Komputer	6 – 8	6 – 8	17 – 19	17 – 19	
	S1 Bioteknologi	8 – 9	8 – 9	25 – 28	25 – 28	
	S1 Teknik Lingkungan	10 – 11	10 – 11	30 – 33	30 – 33	
Kertas kraft	S1 Agronomi/ Kehutanan	7 – 8	7 – 8	21 – 24	21 – 24	
	S1 Teknik Kimia	18 – 20	18 – 20	55 – 61	55 – 61	
	S1 Teknik Mesin	22 – 24	22 – 24	66 – 73	66 – 73	

Output Industri ¹⁸	Program Studi	Proyeksi Kebutuhan (Jumlah Lulusan)*				Sertifikat Keahlian/Pelatihan SDM Yang Dibutuhkan**
		2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045	
	S1 Teknik Elektro	15 – 16	15 – 16	44 – 49	44 – 49	
	S1 Teknologi Informasi	11 – 12	11 – 12	33 – 37	33 – 37	
	S1 Teknik Industri	11 – 12	11 – 12	33 – 37	33 – 37	
	S1 Ilmu Material	13 – 14	13 – 14	38 – 43	38 – 43	
	S1 Ilmu Komputer	7 – 8	7 – 8	22 – 24	22 – 24	
	S1 Bioteknologi	11 – 12	11 – 12	33 – 37	33 – 37	
	S1 Teknik Lingkungan	13 – 14	13 – 14	38 – 43	38 – 43	
	S1 Agronomi/ Kehutanan	9 – 10	9 – 10	27 – 30	27 – 30	
<i>Microbial cellulose fiber</i>	D3 Ilmu Pertanian	21 – 23	21 – 23	63 – 70	63 – 70	● Diploma (D3) yaitu Sertifikat Pengelolaan Karet ● S1 (Strata 1) yaitu Sertifikat Pengelolaan Karet ● S2 (Magister) yaitu Sertifikat Holtikultura, dan Sertifikat K3
	D3 Kimia	26 – 29	26 – 29	79 – 88	79 – 88	
	D3 Elektronika dan Instrumentasi	26 – 29	26 – 29	79 – 88	79 – 88	
	D3 Teknik Mesin	5 – 6	5 – 6	16 – 18	16 – 18	

Output Industri ¹⁸	Program Studi	Proyeksi Kebutuhan (Jumlah Lulusan)*				Sertifikat Keahlian/Pelatihan SDM Yang Dibutuhkan**
		2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045	
Lateks pekat	D3 Teknik Informatika	4 - 6	4 - 6	11 - 12	11 - 12	● Diploma (D3) yaitu Sertifikat Pemantauan dan Penanganan Bahan Beracun, Sertifikat Pemeliharaan Pohon Karet, Sertifikat Pengolahan dan Pemurnian Lateks ● S1 (Strata 1) yaitu Sertifikat Keselamatan Kerja
	S1 Ilmu Pertanian	47 - 53	47 - 53	142 - 158	142 - 158	
	S1 Ilmu Kimia	44 - 49	44 - 49	131 - 146	131 - 146	
	S1 Teknik Elektro	4 - 6	4 - 6	12 - 11	12 - 11	
	S1 Ilmu Mesin	4 - 6	4 - 6	12 - 11	12 - 11	
	S1 Ilmu Lingkungan	4 - 6	4 - 6	12 - 11	12 - 11	
	S2 Ilmu Pertanian	5 - 6	5 - 6	16 - 18	16 - 18	
Lateks	D3 Teknik Pertanian	254 - 282	254 - 282	254 - 282	254 - 282	● Diploma (D3) yaitu Sertifikat Pemantauan dan Penanganan Bahan Beracun, Sertifikat Pemeliharaan Pohon Karet, Sertifikat Pengolahan dan Pemurnian Lateks ● S1 (Strata 1) yaitu Sertifikat Keselamatan Kerja
	D3 Teknik Kimia	643 - 714	643 - 714	643 - 714	643 - 714	
	D3 Teknik Mesin	154 - 171	154 - 171	154 - 171	154 - 171	
	S1 Manajemen Agribisnis	643 - 826	643 - 826	643 - 826	643 - 826	
	S1 Teknologi Informasi	182 - 202	182 - 202	182 - 202	182 - 202	

Output Industri ¹⁸	Program Studi	Proyeksi Kebutuhan (Jumlah Lulusan)*				Sertifikat Keahlian/Pelatihan SDM Yang Dibutuhkan**
		2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045	
Crumb Rubber	D3 Manajemen Agribisnis	10 - 11	10 - 11	30 - 34	30 - 34	-***)
	S1 Ilmu Komputer	10 - 11	10 - 11	30 - 34	30 - 34	
	S2 Teknik Lingkungan	10 - 11	10 - 11	30 - 34	30 - 34	
Ribbed Smoked Sheet	S1 Teknik Industri	46 - 52	46 - 52	139 - 155	139 - 155	S1 (Strata 1) yaitu: Sertifikat Pemeliharaan Kebun Karet, Sertifikat Penggunaan Mesin dan Peralatan, K3
	S1 Teknik Kimia	13 - 15	13 - 15	40 - 44	40 - 44	
	S1 Teknik Agronomi	15 - 17	15 - 17	46 - 52	46 - 52	
	S1 Teknik Lingkungan	33 - 37	33 - 37	99 - 110	99 - 110	
	S1 Teknik Elektro	4 - 5	4 - 5	13 - 15	13 - 15	
	S1 Matematika	11 - 12	11 - 12	33 - 37	33 - 37	
	S1 Teknik Informatika	11 - 12	11 - 12	33 - 37	33 - 37	
	S1 Sistem Informasi	7 - 8	7 - 8	20 - 22	20 - 22	
Sponge iron(dengan	D3 Kimia	49 - 54	49 - 54	146 - 162	146 - 162	● Diploma (D3) yaitu Sertifikasi Operasi

Output Industri ¹⁸	Program Studi	Proyeksi Kebutuhan (Jumlah Lulusan)*				Sertifikat Keahlian/Pelatihan SDM Yang Dibutuhkan**
		2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045	
teknologi ramah lingkungan)	D3 Elektronika dan Instrumentasi	42 – 47	42 – 47	126 – 140	126 – 140	Mesin dan Peralatan, Sertifikasi Pengendalian Proses, Sertifikasi Pengolahan Logam dan Material ● S1 (Strata 1) yaitu Sertifikat Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
	D3 Teknik Mesin	43 – 48	43 – 48	130 – 144	130 – 144	
	S1 Teknik Metalurgi dan Material	41 – 45	41 – 45	122 – 135	122 – 135	
	S1 Teknik Kimia	47 – 53	47 – 53	142 – 158	142 – 158	
	S1 Teknik Mesin	41 – 45	41 – 45	122 – 135	122 – 135	
	S1 Teknik Listrik atau Teknik Elektro	20 – 23	20 – 23	61 – 68	61 – 68	
	S1 Teknik Instrumentasi	14 – 15	14 – 15	41 – 45	41 – 45	
	S1 Teknik Industri	15 – 17	15 – 17	45 – 50	45 – 50	
Slab, billet, bloom, special cast steel, foundry product	S1 Teknik Informatika	14 – 15	14 – 15	41 – 45	41 – 45	S1 (Strata 1) yaitu: Sertifikat Pelatihan Keselamatan Khusus, Sertifikat Teknik Metalurgi, Sertifikat Pengelasan dan
	S1 Teknik Material	87 – 97	87 – 97	262 – 291	262 – 291	
	S1 Teknik Metalurgi	78 – 86	78 – 86	233 – 259	233 – 259	

Output Industri ¹⁸	Program Studi	Proyeksi Kebutuhan (Jumlah Lulusan)*				Sertifikat Keahlian/Pelatihan SDM Yang Dibutuhkan**
		2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045	
	S1 Matematika	49 – 54	49 – 54	146 – 162	146 – 162	Pemotongan Logam, Sertifikat Operasi Peralatan Industri, K3
	S1 Statistika	29 – 32	29 – 32	87 – 97	87 – 97	
	S1 Teknik Elektro	19 – 22	19 – 22	58 – 65	58 – 65	
	S1 Teknik Industri	58 – 65	58 – 65	175 – 194	175 – 194	
	S1 Teknik Informatika	49 – 54	49 – 54	146 – 162	146 – 162	
	S1 Sistem Informasi	29 – 32	29 – 32	87 – 97	87 – 97	
Hot rolled coils (HRC), hot rolled plate (HRP)	D3 Elektronika dan Instrumentasi	66 – 74	66 – 74	198 – 221	198 – 221	Diploma (D3) yaitu Sertifikasi Pengelasan, SertifikasiPengoperasian Peralatan Industri ● S1 (Strata 1) yaitu Sertifikasi Manajemen Kualitas, Sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
	S1 Teknik Metalurgi	68 – 75	68 – 75	203 – 225	203 – 225	
	S1 Teknik Mesin	41 – 45	41 – 45	122 – 135	122 – 135	
	S1 Teknik Elektro	68 – 75	68 – 75	203 – 225	203 – 225	
	S1 Teknik Industri	68 – 75	68 – 75	203 – 225	203 – 225	
	S1 Teknik Informatika	27 – 30	27 – 30	81 – 90	81 – 90	

Output Industri ¹⁸	Program Studi	Proyeksi Kebutuhan (Jumlah Lulusan)*				Sertifikat Keahlian/Pelatihan SDM Yang Dibutuhkan**
		2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045	
Cold rolled coils (CRC)	D3 Teknik Industri	46 – 51	46 – 51	138 – 153	138 – 153	● Diploma (D3) yaitu Sertifikat Pengelasan, Sertifikat Pengoperasian Mesin Industri ● S1 (Strata 1) yaitu Sertifikat Six Sigma, Sertifikat Lean Manufacturing, Sertifikat K3
	D3 Teknik Lingkungan	58 – 65	58 – 65	175 – 194	175 – 194	
	D3 Teknik Kimia	34 – 38	34 – 38	101 – 113	101 – 113	
	D3 Teknik Mesin	24 – 27	24 – 27	73 – 81	73 – 81	
	D3 Teknik Elektro	45 – 50	45 – 50	134 – 149	134 – 149	
	D3 Teknik Industri	16 – 18	16 – 18	49 – 54	49 – 54	
	S1 Teknik Perminyakan	47 – 53	47 – 53	142 – 158	142 – 158	
	S1 Teknik Pertambangan	35 – 39	35 – 39	105 – 117	105 – 117	
	S1 Teknik Geomatika	27 – 30	27 – 30	81 – 90	81 – 90	
	S1 Teknik Geologi	14 – 15	14 – 15	41 – 45	41 – 45	
	S1 Geofisika	27 – 30	27 – 30	81 – 90	81 – 90	
	S1 Teknik Elektro	46 – 51	46 – 51	138 – 153	138 – 153	
Steel bar, light profile,	S1 Teknik Elektro	46 – 51	46 – 51	138 – 153	138 – 153	S1 (Strata 1) yaitu: Sertifikat K3, sertifikat

Output Industri ¹⁸	Program Studi	Proyeksi Kebutuhan (Jumlah Lulusan)*				Sertifikat Keahlian/Pelatihan SDM Yang Dibutuhkan**
		2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045	
heavy profile	S1 Teknik Mekanik	61 – 68	61 – 68	184 – 204	184 – 204	manajemen proyek, Sertifikat sistem otomasi, Sertifikat K3, Sertifikat keahlian teknik mesin
	S1 Mekatronik	61 – 68	61 – 68	184 – 204	184 – 204	
	S1 Teknik Fabrikasi	77 – 85	77 – 85	230 – 255	230 – 255	
	S1 Statistika	77 – 85	77 – 85	230 – 255	230 – 255	
	S1 Teknik Informatika	77 – 85	77 – 85	230 – 255	230 – 255	
Baja lapis	D3 Teknik Sipil	47 – 53	47 – 53	142 – 158	142 – 158	● Diploma (D3) yaitu Aplikator baja ringan bersertifikasi, Sertifikat pemasangan baja ringan ● S1 (Strata 1) yaitu Aplikator baja ringan bersertifikasi, Sertifikat pemasangan baja ringan
	D3 Kimia	55 – 62	55 – 62	166 – 185	166 – 185	
	S1 Teknik Kimia	27 – 30	27 – 30	81 – 90	81 – 90	
	S1 Kimia	35 – 39	35 – 39	105 – 117	105 – 117	
	S1 Matematika	26 – 29	26 – 29	77 – 86	77 – 86	
	S1 Teknik Industri	43 – 48	43 – 48	130 – 144	130 – 144	
	S1 Teknik Pertambangan	50 – 56	50 – 56	150 – 167	150 – 167	

Output Industri ¹⁸	Program Studi	Proyeksi Kebutuhan (Jumlah Lulusan)*				Sertifikat Keahlian/Pelatihan SDM Yang Dibutuhkan**
		2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045	
Wire rod (CHQ, high carbon)	S1 Teknik Metalurgi	41 – 45	41 – 45	122 – 135	122 – 135	S1 (Strata 1) yaitu: Sertifikat Pengolahan Logam, sertifikat Perlakuan Panas, K3, sertifikat Proses Cold Heading, sertifikat Manajemen Produksi, sertifikat Teknologi Baja
	S1 Teknik Material	34 – 38	34 – 38	101 – 113	101 – 113	
	S1 Teknik Mesin	54 – 60	54 – 60	162 – 180	162 – 180	
	S1 Teknik Industri	61 – 68	61 – 68	182 – 203	182 – 203	
	S1 Teknik Kimia	61 – 68	61 – 68	182 – 203	182 – 203	
	S1 Teknik Listrik	41 – 45	41 – 45	122 – 135	122 – 135	
	S1 Teknik Elektro	47 – 53	47 – 53	142 – 158	142 – 158	
	S1 Teknik Lingkungan	27 – 30	27 – 30	81 – 90	81 – 90	
	S1 Teknik Komputer	36 – 41	36 – 41	109 – 122	109 – 122	
	S1 Teknik Informatika	28 – 32	28 – 32	85 – 95	85 – 95	
	S1 Statistika	23 – 26	23 – 26	69 – 77	69 – 77	
	S1 Matematika	23 – 26	23 – 26	69 – 77	69 – 77	

Output Industri ¹⁸	Program Studi	Proyeksi Kebutuhan (Jumlah Lulusan)*				Sertifikat Keahlian/Pelatihan SDM Yang Dibutuhkan**
		2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045	
Rail	D3 Teknik Mesin	43 – 48	43 – 48	130 – 144	130 – 144	- Diploma (D3) yaitu <i>Certified Welding Inspector (CWI)</i>, <i>Certified Welder</i>, atau sertifikat pengelasan lainnya yang sesuai dengan standar industri - S1 (Strata 1) yaitu <i>Certified Welding Inspector (CWI)</i>, <i>Certified Welder</i>, atau sertifikat pengelasan lainnya yang sesuai dengan standar industri; <i>Occupational Safety and Health Administration</i>
	D3 Teknik Sipil	45 – 50	45 – 50	134 – 149	134 – 149	
	S1 Teknik Mekanik	41 – 45	41 – 45	122 – 135	122 – 135	
	S1 Teknik Sipil	41 – 45	41 – 45	122 – 135	122 – 135	
	S1 Teknik Industri	27 – 30	27 – 30	81 – 90	81 – 90	
	S1 Teknik Informatika	27 – 30	27 – 30	81 – 90	81 – 90	
	S1 Statistika	14 – 15	14 – 15	41 – 45	41 – 45	
	S1 Teknik Komputer	14 – 15	14 – 15	41 – 45	41 – 45	
Seamless pipe	S1 Matematika	7 – 8	7 – 8	20 – 23	20 – 23	- Diploma (D3) yaitu <i>Certified Machinist</i>, <i>Certified Quality Technician</i> atau <i>Certified Quality Engineer</i>, CNC - S1 (Strata 1) yaitu <i>Certified Welding Inspector (CWI)</i>, <i>OSHA (Occupational Safety and Health Administration)</i>,
	D3 Teknik Mesin	92 – 102	92 – 102	275 – 306	275 – 306	
	S1 Teknik Industri	28 – 32	28 – 32	85 – 95	85 – 95	
	S1 Teknik Mekanik	28 – 32	28 – 32	85 – 95	85 – 95	

Output Industri ¹⁸	Program Studi	Proyeksi Kebutuhan (Jumlah Lulusan)*				Sertifikat Keahlian/Pelatihan SDM Yang Dibutuhkan**
		2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045	
Special steel : alloy steel, tools steel, machinery steel, electrical steel	S1 Teknik Metalurgi	32 – 36	32 – 36	97 – 108	97 – 108	Certified Machinist, Certified Quality Technician atau Certified Quality Engineer, CNC
	S1 Teknik Informatika	27 – 30	27 – 30	81 – 90	81 – 90	
	S1 Data Science	14 – 15	14 – 15	41 – 45	41 – 45	
	S1 Matematika	7 – 8	7 – 8	20 – 23	20 – 23	
	S1 Sistem Informasi	14 – 15	14 – 15	41 – 45	41 – 45	
	D3 Teknik Sipil	43 – 48	43 – 48	130 – 144	130 – 144	● Diploma (D3) yaitu Certified Metalworker ● S1 (Strata 1) yaitu Certified Quality Technician, Certified Quality Engineer, Certified Welding Inspector, Occupational Safety and Health Administration, Certified Machinist, Certified Metalworker
	D3 Teknik Elektro	54 – 60	54 – 60	162 – 180	162 – 180	
	D3 Teknik Mesin	54 – 60	54 – 60	162 – 180	162 – 180	
	S1 Teknik Mesin	47 – 53	47 – 53	142 – 158	142 – 158	
	S1 Teknik Elektro	27 – 30	27 – 30	81 – 90	81 – 90	
	S1 Teknik Metalurgi	14 – 15	14 – 15	41 – 45	41 – 45	
	S1 Data Science	20 – 23	20 – 23	61 – 68	61 – 68	

Output Industri ¹⁸	Program Studi	Proyeksi Kebutuhan (Jumlah Lulusan)*				Sertifikat Keahlian/Pelatihan SDM Yang Dibutuhkan**
		2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045	
	S1 Teknik Informatika	20 – 23	20 – 23	61 – 68	61 – 68	S1 (Strata 1) yaitu: Sertifikat Bioteknologi atau Biomedis, ISO 13485, Tungsten Inert Gas Certificate, Metal Inert Gas Certificate, Laser Weld Certificate
	S1 Matematika	20 – 23	20 – 23	61 – 68	61 – 68	
Baja medical grade	S1 Teknik Mesin	43 – 48	43 – 48	130 – 144	130 – 144	
	S1 Kimia	69 – 77	69 – 77	207 – 230	207 – 230	
	S1 Kimia Industri	55 – 62	55 – 62	166 – 185	166 – 185	
	S1 Teknik Elektro	50 – 56	50 – 56	150 – 167	150 – 167	
	S1 Teknik Metalurgi	51 – 57	51 – 57	154 – 171	154 – 171	
	S1 Teknik Nuklir NDT	32 – 36	32 – 36	97 – 108	97 – 108	
	S1 Teknik Informatika	41 – 45	41 – 45	122 – 135	122 – 135	
	S1 Sistem Informasi	20 – 23	20 – 23	61 – 68	61 – 68	
	S1 Matematika	27 – 30	27 – 30	81 – 90	81 – 90	
	D3 Kimia	34 – 38	34 – 38	101 – 113	101 – 113	
Co-product & recycle:						● Diploma (D3) yaitu

Output Industri ¹⁸	Program Studi	Proyeksi Kebutuhan (Jumlah Lulusan)*				Sertifikat Keahlian/Pelatihan SDM Yang Dibutuhkan**
		2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045	
slag, mill scale, scrap	D3 Teknik Elektro	32 – 36	32 – 36	97 – 108	97 – 108	Sertifikat Pemrosesan Material, sertifikat Kualitas ISO 9001, Sertifikat K3, Sertifikat Pengelolaan Limbah ● S1 (Strata 1) yaitu Sertifikat Pemrosesan Material, sertifikat Kualitas ISO 9001, Sertifikat K3, Sertifikat Project Management Limbah, Sertifikat Project Management Professional (PMP), Sertifikat American Welding Society
	S1 Teknik Metalurgi	26 – 29	26 – 29	77 – 86	77 – 86	
	S1 Teknik Lingkungan	24 – 27	24 – 27	73 – 81	73 – 81	
	S1 Teknik Kimia	22 – 24	22 – 24	65 – 72	65 – 72	
	S1 Teknik Mesin	27 – 30	27 – 30	81 – 90	81 – 90	
	S1 Ilmu Material	7 – 8	7 – 8	20 – 23	20 – 23	
	S1 Teknik Elektro	15 – 17	15 – 17	45 – 40	45 – 40	
	S1 Teknik Industri	16 – 18	16 – 18	49 – 54	49 – 54	
	S1 Ilmu Lingkungan	8 – 9	8 – 9	24 – 27	24 – 27	
Paduan besi (<i>ferro alloy</i>)	D3 Analisis Kimia	42 – 47	42 – 47	126 – 140	126 – 140	● Diploma (D3) yaitu Sertifikat Logamurgi, sertifikat Penanganan Material Berbahaya ● S1 (Strata 1) yaitu Occupational Safety and Health Administration, sertifikat Pengoperasian Mesin dan Peralatan, sertifikat Kualitas ISO 9001, sertifikat
	D3 Kimia	39 – 44	39 – 44	117 – 131	117 – 131	
	D3 Elektronika dan Instrumentasi	41 – 45	41 – 45	122 – 135	122 – 135	

Output Industri ¹⁸	Program Studi	Proyeksi Kebutuhan (Jumlah Lulusan)*				Sertifikat Keahlian/Pelatihan SDM Yang Dibutuhkan**
		2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045	
	S1 Teknik Metalurgi	26 – 29	26 – 29	77 – 86	77 – 86	Logamurgi, sertifikat Penanganan Material Berbahaya
	S1 Teknik Kimia	28 – 32	28 – 32	85 – 95	85 – 95	
	S1 Teknik Elektro	30 – 33	30 – 33	89 – 99	89 – 99	
	S1 Teknik Mesin	28 – 32	28 – 32	85 – 95	85 – 95	
	S1 Teknik Lingkungan	26 – 29	26 – 29	77 – 86	77 – 86	
	S1 Teknologi Informasi	24 – 27	24 – 27	73 – 81	73 – 81	
	S1 Matematika	26 – 29	26 – 29	77 – 86	77 – 86	
	S1 Statistika	23 – 26	23 – 26	69 – 77	69 – 77	
Primary Aluminium ingot	D3 Kimia	93 – 103	93 – 103	278 – 309	278 – 309	● Diploma (D3) yaitu sertifikat Penanganan Bahan Kimia ● S1 (Strata 1) yaitu Sertifikat Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), sertifikat Penanganan Bahan Kimia, sertifikat Pengoperasian Mesin dan Peralatan Industri, sertifikat Logamurgi, sertifikat Pengelolaan Limbah, sertifikat Teknologi Proses Aluminium
	D3 Teknik Kimia	97 – 108	97 – 108	292 – 324	292 – 324	
	D3 Elektronika dan Instrumentasi	88 – 98	88 – 98	264 – 293	264 – 293	
	S1 Teknik Metalurgi dan Material	65 – 72	65 – 72	194 – 216	194 – 216	

Output Industri ¹⁸	Program Studi	Proyeksi Kebutuhan (Jumlah Lulusan)*				Sertifikat Keahlian/Pelatihan SDM Yang Dibutuhkan**
		2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045	
	S1 Teknik Kimia	56 – 62	56 – 62	167 – 185	167 – 185	
	S1 Teknik Elektro atau Elektronik	60 – 67	60 – 67	181 – 201	181 – 201	
	S1 Teknik Lingkungan	69 – 77	69 – 77	201 – 231	201 – 231	
	S1 Teknik Proses	74 – 82	74 – 82	222 – 247	222 – 247	
	S1 Teknik Industri	65 – 72	65 – 72	194 – 216	194 – 216	
Secondary aluminium alloy ingot	D3 Teknik Elektro	63 – 70	63 – 70	189 – 210	189 – 210	● Diploma (D3) yaitu sertifikat Penanganan Bahan Kimia ● S1 (Strata 1) yaitu Sertifikat Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), sertifikat Penanganan Bahan Kimia, sertifikat Pengoperasian Mesin dan Peralatan Industri, sertifikat Logamurgi, sertifikat Pengelolaan Limbah, sertifikat Teknologi Proses Aluminium
	D3 Kimia	58 – 64	58 – 64	173 – 192	173 – 192	
	D3 Analisis Kimia	66 – 73	66 – 73	197 – 219	197 – 219	
	S1 Teknik Metalurgi dan Material	49 – 55	49 – 55	148 – 164	148 – 164	
	S1 Teknik Kimia	52 – 58	52 – 58	156 – 173	156 – 173	
	S1 Teknik Elektro atau Elektronik	47 – 52	47 – 52	140 – 155	140 – 155	

Output Industri ¹⁸	Program Studi	Proyeksi Kebutuhan (Jumlah Lulusan)*				Sertifikat Keahlian/Pelatihan SDM Yang Dibutuhkan**
		2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045	
	S1 Teknik Lingkungan	52 – 58	52 – 58	156 – 173	156 – 173	
	S1 Teknik Proses	44 – 49	44 – 49	131 – 146	131 – 146	
	S1 Teknik Fisika	38 – 43	38 – 43	115 – 128	115 – 128	
Advanced primary aluminium alloy ingot Advanced secondary aluminium alloy ingot	D3 Kimia	93 – 103	93 – 103	278 – 309	278 – 309	● Diploma (D3) yaitu sertifikat Penanganan Bahan Kimia ● S1 (Strata 1) yaitu Sertifikat Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), sertifikat Penanganan Bahan Kimia, sertifikat Pengoperasian Mesin dan Peralatan Industri, sertifikat Logamurgi, sertifikat Pengelolaan Limbah, sertifikat Teknologi Proses Aluminium
	D3 Teknik Kimia	97 – 108	97 – 108	292 – 324	292 – 324	
	D3 Elektronika dan Instrumentasi	88 – 98	88 – 98	264 – 293	264 – 293	
	S1 Teknik Metalurgi dan Material	65 – 72	65 – 72	194 – 216	194 – 216	
	S1 Teknik Kimia	56 – 62	56 – 62	167 – 185	167 – 185	
	S1 Teknik Elektro atau Elektronik	60 – 67	60 – 67	181 – 201	181 – 201	
	S1 Teknik Lingkungan	69 – 77	69 – 77	201 – 231	201 – 231	
	S1 Teknik Proses	74 – 82	74 – 82	222 – 247	222 – 247	

Output Industri ¹⁸	Program Studi	Proyeksi Kebutuhan (Jumlah Lulusan)*				Sertifikat Keahlian/Pelatihan SDM Yang Dibutuhkan**
		2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045	
Aluminium billet, aluminium rod, aluminium extrude, aluminium profile, aluminium wire, aluminium tube	S1 Teknik Industri	65 -72	65 -72	194 - 216	194 - 216	● Diploma (D3) yaitu sertifikat Pengoperasian Mesin dan Peralatan Industri, sertifikat Proses Pengecoran Logam, sertifikat Penggunaan Mesin CNC (Computer Numerical Control) ● S1 (Strata 1) yaitu Sertifikat Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), sertifikat Pengoperasian Mesin dan Peralatan Industri, sertifikat Proses Pengecoran Logam, sertifikat Teknologi Ekstrusi Aluminium, sertifikat Teknologi Pembentukan Logam,
	D3 Kimia Analisis	37 - 41	37 - 41	112 - 124	112 - 124	
	D3 Teknik Mesin	36 - 40	36 - 40	107 - 119	107 - 119	
	D3 Elektronika	39 - 43	39 - 43	117 - 130	117 - 130	
	S1 Teknik Metalurgi dan Material	32 - 36	32 - 36	97 - 108	97 - 108	
	S1 Teknik Mesin	29 - 32	29 - 32	87 - 97	87 - 97	
	S1 Teknik Elektro atau Elektronik	28 - 31	28 - 31	83 - 92	83 - 92	
	S1 Teknik Kimia	31 - 34	31 - 34	92 - 103	92 - 103	
Aluminium slab,	S1 Teknik Komputer	32 - 36	32 - 36	97 - 108	97 - 108	● Diploma (D3) yaitu sertifikat
	S1 Teknik Informatika	36 - 40	36 - 40	107 - 119	107 - 119	
	S1 Statistika	21 - 23	21 - 23	63 - 70	63 - 70	
	D3 Kimia Analisis	39 - 43	39 - 43	116 - 129	116 - 129	

Output Industri ¹⁸	Program Studi	Proyeksi Kebutuhan (Jumlah Lulusan)*				Sertifikat Keahlian/Pelatihan SDM Yang Dibutuhkan**
		2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045	
aluminium plate, aluminium sheet, aluminium foil	D3 Teknik Mesin	42 - 46	42 - 46	125 - 139	125 - 139	Pengoperasian Mesin dan Peralatan Industri, sertifikat Proses Pengerolan Logam, sertifikat Teknologi Ekstrusi Aluminium, sertifikat Teknologi Pemrosesan Aluminium ● S1 (Strata 1) yaitu Sertifikat Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
	D3 Elektronika	40 - 45	40 - 45	120 - 134	120 - 134	
	S1 Teknik Metalurgi dan Material	32 - 36	32 - 36	97 - 108	97 - 108	
	S1 Teknik Mesin	34 - 38	34 - 38	102 - 113	102 - 113	
	S1 Teknik Elektro atau Elektronik	35 - 39	35 - 39	106 - 118	106 - 118	
	S1 Teknik Kimia	31 - 34	31 - 34	93 - 103	93 - 103	
	S1 Teknik Komputer	35 - 39	35 - 39	106 - 118	106 - 118	
	S1 Teknik Informatika	29 - 33	29 - 33	88 - 98	88 - 98	
Aluminium powder /flakes	S1 Statistika	14 - 15	14 - 15	42 - 46	42 - 46	● Diploma (D3) yaitu sertifikat Pengolahan Serbuk Logam, Sertifikat K3, sertifikat Kimia Industri, sertifikat Penggunaan Alat dan Peralatan Industri
	S1 Ilmu Lingkungan	11 - 12	11 - 12	32 - 36	32 - 36	
	D3 Kimia Analisis	51 - 56	51 - 56	152 - 168	152 - 168	
	D3 Teknik Mesin	47 - 52	47 - 52	140 - 156	140 - 156	

Output Industri ¹⁸	Program Studi	Proyeksi Kebutuhan (Jumlah Lulusan)*				Sertifikat Keahlian/Pelatihan SDM Yang Dibutuhkan**
		2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045	
	D3 Elektronika	49 – 54	49 – 54	146 – 162	146 – 162	● S1 (Strata 1) yaitu sertifikat Pengolahan Serbuk Logam, Sertifikat K3, sertifikat Kimia Industri, sertifikat Penggunaan Alat dan Peralatan Industri
	S1 Teknik Metalurgi dan Material	37 – 41	37 – 41	111 – 123	111 – 123	
	S1 Teknik Mesin	33 – 37	33 – 37	99 – 110	99 – 110	
	S1 Teknik Elektro atau Elektronik	37 – 41	37 – 41	111 – 123	111 – 123	
	S1 Teknik Kimia	35 – 39	35 – 39	105 – 117	105 – 117	
	S1 Teknik Komputer	39 – 43	39 – 43	117 – 130	117 – 130	
	S1 Teknik Informatika	29 – 32	29 – 32	87 – 97	87 – 97	
	S1 Fisika	25 – 28	25 – 28	76 – 84	76 – 84	
	S1 Ilmu Lingkungan	16 – 17	16 – 17	47 – 52	47 – 52	
Produk dari <i>red mud</i> (residu proses bayer alumina)	D3/S1 Teknik Pertambangan	77-85	77-85	230-255	230-255	● Diploma (D3) yaitu sertifikat Pengoperasian Mesin dan Peralatan Industri ● S1 (Strata 1) yaitu sertifikat Keselamatan
	D3/S1 Geofisika	59-65	59-65	176 -195	176 -195	

Output Industri ¹⁸	Program Studi	Proyeksi Kebutuhan (Jumlah Lulusan)*				Sertifikat Keahlian/Pelatihan SDM Yang Dibutuhkan**
		2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045	
	D3/S1 Geologi	45-50	45-50	135 -150	135 -150	dan Kesehatan Kerja (K3)
	D3/S1 Teknik Metalurgi/ Material	59-65	59-65	176 -195	176 -195	
	D3/S1 Teknik Kimia	54-60	54-60	162 -180	162 -180	
<i>Stainless steel slab, stainless steel billet, stainless steel coil, stainless steel plate stainless steel pipe</i>	D3 Teknik Mesin	40-45	40-45	120 -133	120 -133	● Diploma (D3) yaitu sertifikat Pengoperasian Mesin dan Peralatan Industri ● S1 (Strata 1) yaitu sertifikat Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
	D3 Teknik Informatika	60-67	60-67	179 -199	179 -199	
	S1 Teknik Mesin	80-89	80-89	239 -265	239 -265	
	S1 Teknik Sipil	60-67	60-67	179 -199	179 -199	
	S1 Teknik Pertambangan	199 -221	199 -221	596-662	596-662	
	S1 Teknik Fisika	100 -111	100 -111	298-331	298-331	
	S1 Teknik Metalurgi	159 -177	159 -177	477 -530	477 -530	
	S2/S3 Teknik Pertambangan	40-45	40-45	120 -133	120 -133	
	S2 Teknik Fisika	60-67	60-67	179 -199	179 -199	

Output Industri ¹⁸	Program Studi	Proyeksi Kebutuhan (Jumlah Lulusan)*				Sertifikat Keahlian/Pelatihan SDM Yang Dibutuhkan**
		2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045	
Mixed Hydroxide Precipitate (MHP), Mixed Sulfide Precipitate (MSP), Nickel Sulfate, Cobalt Sulfate	S1 Teknik Pertambangan	92-102	92-102	275-306	275-306	● Diploma (D3) yaitu sertifikat Pengoperasian Mesin dan Peralatan Industri ● S1 (Strata 1) yaitu sertifikat Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
	S1 Geologi	46-51	46-51	138 -153	138 -153	
	S1 Kimia	184 -204	184 -204	550-611	550-611	
	S1 Teknik Metalurgi	147 -163	147 -163	440-489	440-489	
	S1 Teknik Lingkungan	46-51	46-51	138 -153	138 -153	
	D3/S1 Teknik Kimia	285-316	285-316	853-948	853-948	
	D3/S1 Teknik Mesin	239-265	239-265	715 -795	715 -795	
	D3/S1 Teknik Elektro	184 -204	184 -204	550-611	550-611	
	D3/S1 Teknik Informatika/ Teknologi Informasi	83-92	83-92	248-275	248-275	
	D3/S1 Teknik Sipil	46-51	46-51	138 -153	138 -153	
Nickel Metal, Cobalt Metal Nickel powder	D3 Teknik Mesin	81 -90	81 -90	243-270	243-270	S1 (Strata 1) yaitu: sertifikat Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Tambang (Pengawas Operasional)
	D3 Teknik Informatika	122 -135	122 -135	365-405	365-405	

Output Industri ¹⁸	Program Studi	Proyeksi Kebutuhan (Jumlah Lulusan)*				Sertifikat Keahlian/Pelatihan SDM Yang Dibutuhkan**
		2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045	
	S1 Teknik Pertambangan	405-450	405-450	1215 -1350	1215 -1350	Khusus Nickel Powder: ● Diploma (D3) yaitu sertifikat Pengolahan Serbuk Logam, sertifikat Pengoperasian Alat dan Peralatan Industri, sertifikat Pengelolaan Limbah ● S2 (Magister) & S3 (Doktor) yaitu sertifikat Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), sertifikat Kimia Industri, sertifikat Pengendalian Kualitas
	S1 Teknik Mesin	203-225	203-225	608-675	608-675	
	S1 Teknik Fisika	223-248	223-248	669-743	669-743	
	S1 Teknik Metalurgi	203-225	203-225	608-675	608-675	
	S1 Teknik Sipil	122 -135	122 -135	365-405	365-405	
	S1 Tambang Metalurgi	203-225	203-225	608-675	608-675	
	S2 Teknik Pertambangan	81 -90	81 -90	243-270	243-270	
	S2 Teknik Fisika	207-230	207-230	620-689	620-689	
	S3 Teknik Pertambangan	13 -14	13 -14	37-41	37-41	
Produk dari sisa hasil pemurnian nikel Super alloy (Nickel based dan Cobalt based)	D3/S1 Teknik Kimia	285-316	285-316	853-948	853-948	● Diploma (D3) yaitu sertifikat Pengoperasian Mesin dan Peralatan Industri, Berpengalaman kerja di bidang pertambangan ● S1 (Strata 1) yaitu Sertifikat Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), sertifikat
	D3/S1 Teknik Mesin	239-265	239-265	715 -795	715 -795	
	D3/S1 Teknik Elektro	184 -204	184 -204	550-611	550-611	

Output Industri ¹⁸	Program Studi	Proyeksi Kebutuhan (Jumlah Lulusan)*				Sertifikat Keahlian/Pelatihan SDM Yang Dibutuhkan**
		2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045	
	D3/S1 Teknik Informatika/ Teknologi Informasi	83-92	83-92	248-275	248-275	Pengoperasian Mesin dan Peralatan Industri, Berpengalaman kerja di bidang pertambangan
	D3/S1 Teknik Sipil	46-51	46-51	138 -153	138 -153	
	S1 Teknik Pertambangan	92-102	92-102	275-306	275-306	
	S1 Geologi	46-51	46-51	138 -153	138 -153	
	S1 Kimia	184-204	184-204	550-611	550-611	
	S1 Teknik Metalurgi	147 -163	147 -163	440-489	440-489	
	S1 Teknik Lingkungan	46-51	46-51	138 -153	138 -153	
Bauksit	S1 Teknik Industri	547-608	547-608	1641 -1823	1641 -1823	S1 (Strata 1) yaitu: Sertifikat K3 Tambang; OSHA, ISO 9001, ISO 14001, sertifikat Pemrosesan Kimia
	S1 Teknik Pertambangan	176 -195	176 -195	527-585	527-585	
	S1 Fisika	513 -570	513 -570	1539 -1710	1539 -1710	
	S1 Kimia	574-638	574-638	1722 -1913	1722 -1913	
	S1 Matematika	81-90	81-90	243-270	243-270	

Output Industri ¹⁸	Program Studi	Proyeksi Kebutuhan (Jumlah Lulusan)*				Sertifikat Keahlian/Pelatihan SDM Yang Dibutuhkan**
		2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045	
	S1 Teknik Elektro/ Elektronika dan Instrumentasi	675-750	675-750	2025-2250	2025-2250	S1 (Strata 1) yaitu: Sertifikat K3 Tambang; FCPA, SAP, EMS, Ellipse, Sertifikat Garda Utama
	S1 Teknik Metalurgi/ Ilmu Material	446-495	446-495	1337 -1485	1337 -1485	
	S1 Teknik Fisika	412 -458	412 -458	1236 -1373	1236 -1373	
	S1 Teknik Informatika/ Sistem Informasi	507-563	507-563	1519 -1688	1519 -1688	
	S1 Teknik Komputer/Ilmu Komputer	473-525	473-525	1418 -1575	1418 -1575	
	S1 Kimia	21-23	21-23	62-69	62-69	
	S1 Perikanan Air Tawar	12 -14	12 -14	36-40	36-40	
Copper powder	S1 Ilmu Kelautan/ Oseanografi	35-38	35-38	103 -114	103 -114	
	S1 Kesehatan & Keselamatan Kerja	138 -153	138 -153	413 -459	413 -459	
	S1 Pertanian	10 -11	10 -11	30-33	30-33	

Output Industri ¹⁸	Program Studi	Proyeksi Kebutuhan (Jumlah Lulusan)*				Sertifikat Keahlian/Pelatihan SDM Yang Dibutuhkan**
		2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045	
	S1 Agronomi	10 -11	10 -11	30 -33	30 -33	Diploma (D3) yaitu Sertifikat Pengoperasian Mesin dan Peralatan Industri, sertifikat Penggunaan Mesin CNC (Computer Numerical Control) S1 (Strata 1) yaitu Sertifikat Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
	S1 Kehutanan	10 -11	10 -11	30 -33	30 -33	
	S1 Statistik	31 -34	31 -34	91 -101	91 -101	
	S1 Keaneekaragaman Hayati	10 -11	10 -11	30 -33	30 -33	
	S1 Bioremediasi	10 -11	10 -11	30 -33	30 -33	
	S1 Desain Komunikasi Visual/ Desain Grafis	50-56	50-56	150 -166	150 -166	
Copper wire, copper rod, Copper bar, Copper tube, Copper Plate, Copper sheet, Copper strip, Copper foil, Copper casting	D3 Kimia Analisis	84-93	84-93	251 -279	251 -279	Diploma (D3) yaitu Sertifikat Pengoperasian Mesin dan Peralatan Industri, sertifikat Penggunaan Mesin CNC (Computer Numerical Control) S1 (Strata 1) yaitu Sertifikat Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
	D3 Teknik Mesin	80-89	80-89	240-267	240-267	
	D3 Elektronika	88-97	88-97	262-291	262-291	
	S1 Teknik Metalurgi dan Material	73-81	73-81	219 -243	219 -243	
	S1 Teknik Mesin	66-73	66-73	197 -219	197 -219	

Output Industri ¹⁸	Program Studi	Proyeksi Kebutuhan (Jumlah Lulusan)*				Sertifikat Keahlian/Pelatihan SDM Yang Dibutuhkan**
		2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045	
	S1 Teknik Elektro atau Elektronik	62-69	62-69	186 -206	186 -206	Diploma (D3) yaitu: sertifikat K3 Tambang, sertifikat Pengoperasian Mesin dan Peralatan Industri S1 (Strata 1) yaitu: Certified Human Resources Professional (CHRP), Certified Enterprise Risk Management Associate Professional (ERMAP), Certified Business Valuer, ISO 31000 International Risk Management Standard ERM Fundamentals, Strategic Alignment dan Academy Business Advanced S2 (Magister) & S3 (Doktor) yaitu Pemahaman yang baik terhadap Manajemen Risiko berbasis ISO 31000:2018, BCMCP (Business Continuity Management Certified Professional), ERMCP (Enterprise Risk
	S1 Teknik Kimia	70-77	70-77	208-231	208-231	
	S1 Teknik Komputer	73-81	73-81	219 -243	219 -243	
	S1 Teknik Informatika	80-89	80-89	240-267	240-267	
	S1 Statistika	48-53	48-53	142 -158	142 -158	
Tin bar/solder, tin wire, tin shot (untuk plating & coating) Produk dari sisa hasil pengolahan dan pemurnian timah	D3 Kimia	450-500	450-500	1350 -1500	1350 -1500	Diploma (D3) yaitu: sertifikat K3 Tambang, sertifikat Pengoperasian Mesin dan Peralatan Industri S1 (Strata 1) yaitu: Certified Human Resources Professional (CHRP), Certified Enterprise Risk Management Associate Professional (ERMAP), Certified Business Valuer, ISO 31000 International Risk Management Standard ERM Fundamentals, Strategic Alignment dan Academy Business Advanced S2 (Magister) & S3 (Doktor) yaitu Pemahaman yang baik terhadap Manajemen Risiko berbasis ISO 31000:2018, BCMCP (Business Continuity Management Certified Professional), ERMCP (Enterprise Risk
	D3 Ilmu Komputer	45-50	45-50	135 -150	135 -150	
	D3 Survei Perkotaan dan Manusia Hunian	3-5	3-5	14 -15	14 -15	
	S1 Teknik Kimia	225-250	225-250	675-750	675-750	
	S1 Teknik Pertambangan	234-260	234-260	702-780	702-780	
	S1 Teknik Mesin	230-255	230-255	689-765	689-765	
	S1 Geologi	90-100	90-100	270 -300	270 -300	

Output Industri ¹⁸	Program Studi	Proyeksi Kebutuhan (Jumlah Lulusan)*				Sertifikat Keahlian/Pelatihan SDM Yang Dibutuhkan**
		2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045	
	S1 Manajemen Teknologi	45-50	45-50	135 -150	135 -150	Management Certified Professional), ISO 140001: 2015 (Lead Auditor), ISO 45001 - 2018 OHS LAC (Lead Auditor)
	S1 Geodesi dan Geomatika	122 -135	122 -135	365 -405	365 -405	
	S1 Teknik Metalurgi	108 -120	108 -120	324-360	324-360	
	S1 Teknik Informatika	104 -115	104 -115	311 -345	311 -345	
	S2 Survei Perkotaan dan Manusia Hunian	3-5	3-5	14 -15	14 -15	
	S3 Geografi	99 -110	99 -110	297 -330	297 -330	
<i>Tin slab, tin plate, tin foil, tin pipe, tin tube, tin chemical, tin pewter</i>	D3 Kimia	675-750	675-750	2025-2250	2025-2250	
	D3 Ilmu Komputer	68-75	68-75	203-225	203-225	
	D3 Survei Perkotaan dan Manusia Hunian	7-8	7-8	21 -23	21 -23	
	S1 Teknik Kimia	338-375	338-375	1013 -1125	1013 -1125	
	S1 Teknik Pertambangan	351 -390	351 -390	1053 -1170	1053 -1170	
	S1 Teknik Mesin	345-383	345-383	1033 -1148	1033 -1148	

Output Industri ¹⁸	Program Studi	Proyeksi Kebutuhan (Jumlah Lulusan)*				Sertifikat Keahlian/Pelatihan SDM Yang Dibutuhkan**
		2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045	
	S1 Geologi	135 -150	135 -150	405-450	405-450	
	S1 Manajemen Teknologi	68-75	68-75	203-225	203-225	
	S1 Geodesi dan Geomatika	183 -203	183 -203	547 -608	547-608	
	S1 Teknik Metalurgi	162 -180	162 -180	486-540	486-540	
	S1 Teknik Informatika	156 -173	156 -173	466-518	466-518	
<i>Tin rod, tin profile, tin powder/flakes, tin paste</i>	D3 Kimia	254-282	254-282	760-844	760-844	
	D3 Ilmu Komputer	26-29	26-29	76-85	76-85	
	D3 Survei Perkotaan dan Manusia Hunian	2-3	2-3	8-9	8-9	
	S1 Teknik Kimia	127 -141	127 -141	380-422	380-422	
	S1 Teknik Pertambangan	132 -147	132 -147	395 -439	395-439	
	S1 Teknik Mesin	130 -144	130 -144	388-431	388-431	
	S1 Geologi	51 -57	51 -57	152 -169	152 -169	

Output Industri ¹⁸	Program Studi	Proyeksi Kebutuhan (Jumlah Lulusan)*				Sertifikat Keahlian/Pelatihan SDM Yang Dibutuhkan**
		2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045	
Logam bukan besi lainnya dalam bentuk batangan dan paduan (seng, timbal, mangan, cobalt, dan sebagainya)	S1 Manajemen Teknologi	26-29	26-29	76-85	76-85	S1 (Strata 1) yaitu: Sertifikat Keselamatan Pertambangan, sertifikat Pengolahan Mineral, sertifikat Elektrolisis, sertifikat Pemesinan dan Pengecoran, CNC, Tungsten Inert Gas, Metal Inert Gas, ISO 9001, Six Sigma, K3L
	S1 Geodesi dan Geomatika	69-76	69-76	206-228	206-228	
	S1 Teknik Metalurgi	61 -68	61 -68	183 -203	183 -203	
	S1 Teknik Informatika	59-65	59-65	175 -195	175 -195	
	S1 Metalurgi	118 -131	118 -131	353 -392	353 -392	
	S1 Teknik Pertambangan	122 -135	122 -135	365 -405	365 -405	
	S1 Teknik Industri	135 -150	135 -150	405 -450	405 -450	
	S1 Teknik Metalurgi	95 -105	95 -105	284 -315	284 -315	
Perak	S1 Ilmu Komputer	122 -135	122 -135	365 -405	365 -405	● Diploma (D1, D3) yaitu Sertifikat Rigger, Pengawas Operasional Pratama (POP), sertifikat Telehandler ● S1 (Strata 1) yaitu Sertifikat Rigger,
	S1 Teknik Geodesi	108 -120	108 -120	324 -360	324 -360	
	D1 Komputer	283 -314	283 -314	848 -942	848 -942	
	D3 Teknik Mesin	236 -262	236 -262	236 -262	236 -262	

Output Industri ¹⁸	Program Studi	Proyeksi Kebutuhan (Jumlah Lulusan)*				Sertifikat Keahlian/Pelatihan SDM Yang Dibutuhkan**
		2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045	
Logam mulia dalam bentuk batangan berasal dari <i>bullion</i> atau <i>dore</i>	S1 Teknik Pertambangan	189 -210	189 -210	189 -210	189 -210	Pengawas Operasional Pratama (POP), sertifikat Telehandler ● S2 (Magister) & S3 (Doktor) yaitu -
	S1 Geologi	283 -314	283 -314	848 -942	848 -942	
	S1 Teknik Sipil	942 -1047	942 -1047	942 -1047	942 -1047	
	S2 Geologi	85 -95	85 -95	255 -283	255 -283	
	S3 Geologi	57 -63	57 -63	170 -189	170 -189	
Logam mulia dalam bentuk batangan berasal dari <i>bullion</i> atau <i>dore</i>	S1 Teknik Pertambangan	1125 -1250	1125 -1250	1125 -1250	1125 -1250	S1 (Strata 1) yaitu sertifikat Rigger
	S1 Teknik Metalurgi	563 -625	563 -625	563 -625	563 -625	
	S1 Teknik Geologi	563 -625	563 -625	563 -625	563 -625	
	S1 Teknik Kimia	675 -750	675 -750	675 -750	675 -750	
	S1 Teknik Mesin	788 -875	788 -875	788 -875	788 -875	
Logam mulia dari	S1 Ilmu Lingkungan	338 -375	338 -375	338 -375	338 -375	S1 (Strata 1) yaitu Sertifikat Keahlian
	S1 Teknik Pertambangan	563 -625	563 -625	563 -625	563 -625	

Output Industri ¹⁸	Program Studi	Proyeksi Kebutuhan (Jumlah Lulusan)*				Sertifikat Keahlian/Pelatihan SDM Yang Dibutuhkan**
		2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045	
hasil pemurnian lumpur anoda	SI Teknik Metalurgi	282 - 313	282 - 313	282 - 313	282 - 313	Operasi Peralatan Tambang, Sertifikat Ahli K3 Pertambangan
	SI Teknik Geologi	282 - 313	282 - 313	282 - 313	282 - 313	
	SI Teknik Kimia	338 - 375	338 - 375	338 - 375	338 - 375	
	SI Teknik Mesin	394 - 438	394 - 438	394 - 438	394 - 438	
	SI Ilmu Lingkungan	169 - 188	169 - 188	169 - 188	169 - 188	
Logam tanah jarang dalam bentuk oksida	SI Teknik Pertambangan	750 - 834	750 - 834	750 - 834	750 - 834	S1 (Strata 1) yaitu Sertifikat Ahli K3 Pertambangan
	SI Teknik Metalurgi	375 - 417	375 - 417	375 - 417	375 - 417	
	SI Teknik Geologi	375 - 417	375 - 417	375 - 417	375 - 417	
	SI Teknik Kimia	450 - 500	450 - 500	450 - 500	450 - 500	
	SI Teknik Mesin	525 - 584	525 - 584	525 - 584	525 - 584	
	SI Ilmu Lingkungan	225 - 250	225 - 250	225 - 250	225 - 250	
	SI Teknik Pertambangan	788 - 875	788 - 875	788 - 875	788 - 875	
Logam tanah jarang	SI Teknik Pertambangan	788 - 875	788 - 875	788 - 875	788 - 875	S1 (Strata 1) yaitu Sertifikat Keahlian

Output Industri ¹⁸	Program Studi	Proyeksi Kebutuhan (Jumlah Lulusan)*				Sertifikat Keahlian/Pelatihan SDM Yang Dibutuhkan**
		2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045	
dalam bentuk paduan dan logam murni	SI Teknik Metalurgi	450 - 500	450 - 500	450 - 500	450 - 500	Operasi Peralatan Tambang, Sertifikat Ahli K3 Pertambangan
	SI Teknik Geologi	563 - 625	563 - 625	563 - 625	563 - 625	
	SI Teknik Kimia	563 - 625	563 - 625	563 - 625	563 - 625	
	SI Teknik Mesin	788 - 875	788 - 875	788 - 875	788 - 875	
	SI Ilmu Lingkungan	338 - 375	338 - 375	338 - 375	338 - 375	
Kaca/Gelas <i>Pharmaceutical Grade</i>	D3 Teknik Kimia	545 - 606	545 - 606	545 - 606	545 - 606	● Diploma (D3) yaitu Sertifikat Keahlian Mesin CNC ● S1 (Strata 1) yaitu Sertifikat Keahlian Mesin CNC
	SI Teknik Kimia	234 - 260	234 - 260	234 - 260	234 - 260	
	SI Teknik Material	234 - 260	234 - 260	234 - 260	234 - 260	
Kaca/gelas dekorasi/ kualitas tinggi	D3 Teknik Kimia	459 - 510	459 - 510	459 - 510	459 - 510	● Diploma (D3) yaitu Sertifikat Keahlian Mesin CNC ● S1 (Strata 1) yaitu Sertifikat Keahlian Mesin CNC
	SI Teknik Kimia	230 - 255	230 - 255	230 - 255	230 - 255	
	SI Teknik Material	230 - 255	230 - 255	230 - 255	230 - 255	
Barang dari semen	SI Teknik Kimia	630 - 700	630 - 700	1890 - 2100	1890 - 2100	***)

Output Industri ¹⁸	Program Studi	Proyeksi Kebutuhan (Jumlah Lulusan)*				Sertifikat Keahlian/Pelatihan SDM Yang Dibutuhkan**
		2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045	
Keramik maju (advanced ceramic)	S1 Teknik Pertambangan	630 - 700	630 - 700	1890 - 2100	1890 - 2100	-***)
	S1 Teknik Sipil	630 - 700	630 - 700	1890 - 2100	1890 - 2100	
	S1 Teknik Material	450 - 500	450 - 500	450 - 500	450 - 500	
	S1 Teknik Kimia	394 - 438	394 - 438	394 - 438	394 - 438	
	S1 Teknik Industri	169 - 188	169 - 188	169 - 188	169 - 188	
Refractory	S1 Teknologi Informasi	113 - 125	113 - 125	113 - 125	113 - 125	● Diploma (D3) yaitu Sertifikat Keahlian K3 ● S1 (Strata 1) yaitu Sertifikat Keahlian K3
	D3 Teknik Mesin	384 - 427	384 - 427	1151 - 1279	1151 - 1279	
	D3 Teknik Kimia	384 - 427	384 - 427	1151 - 1279	1151 - 1279	
	D3 Teknik Material	269 - 299	269 - 299	806 - 895	806 - 895	
	S1 Teknik Mesin	211 - 235	211 - 235	633 - 704	633 - 704	
Aspal Buton	S1 Kimia	154 - 171	154 - 171	461 - 512	461 - 512	● Diploma (D3) yaitu Ahli K3 Umum,
	D3 Teknik Pertambangan	116 - 129	116 - 129	348 - 386	348 - 386	

Output Industri ¹⁸	Program Studi	Proyeksi Kebutuhan (Jumlah Lulusan)*				Sertifikat Keahlian/Pelatihan SDM Yang Dibutuhkan**
		2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045	
Low Iron Silica Sand	D3 Teknik Kimia	386 - 429	386 - 429	1158 - 1286	1158 - 1286	Sertifikasi Ahli Geologi ● S1 (Strata 1) yaitu Ahli K3 Umum, Sertifikasi Ahli Geologi
	D3 Teknik Mesin	386 - 429	386 - 429	1158 - 1286	1158 - 1286	
	S1 Teknik Pertambangan	116 - 129	116 - 129	348 - 386	348 - 386	
	S1 Teknik Kimia	78 - 86	78 - 86	232 - 258	232 - 258	
	S1 Teknik Mesin	116 - 129	116 - 129	348 - 386	348 - 386	
Metallurgical Grade Silicon	S1 Teknik Pertambangan	173 - 192	173 - 192	518 - 575	518 - 575	-***)
	S1 Teknik Kimia	198 - 219	198 - 219	592 - 657	592 - 657	
	S1 Geologi	222 - 247	222 - 247	666 - 739	666 - 739	
Monocrystalline	D4 Teknik Kimia	36 - 40	36 - 40	108 - 120	108 - 120	-***)
	S1 Teknik Kimia	36 - 40	36 - 40	108 - 120	108 - 120	
	S1 Teknik lingkungan	201 - 224	201 - 224	603 - 670	603 - 670	
Monocrystalline	D3 Teknik Sipil	2 - 2	2 - 2	6 - 6	6 - 6	-***)

Output Industri ¹⁸	Program Studi	Proyeksi Kebutuhan (Jumlah Lulusan)*				Sertifikat Keahlian/Pelatihan SDM Yang Dibutuhkan**
		2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045	
Silicon	S1 Teknik Sipil	2 -2	2 -2	6 -6	6 -6	
	S1 Teknik Industri	2 -2	2 -2	6 -6	6 -6	
	S1 Teknik Industri	2 -2	2 -2	6 -6	6 -6	
	S1 Teknik Industri	1 -1	1 -1	3 -3	3 -3	
	S1 Teknik Mesin	1 -1	1 -1	3 -3	3 -3	
Wafer Silicon	S1 Teknik Kimia	4 -4	4 -4	11 -12	11 -12	-***)
	S1 Teknik Elektro	4 -4	4 -4	11 -12	11 -12	
	S1 Kesehatan Masyarakat	4 -4	4 -4	11 -12	11 -12	
	S1 Teknik Industri	201 -224	201 -224	603 -670	603 -670	
	S1 Teknik lingkungan	4 -4	4 -4	11 -12	11 -12	
Grafit	S1 Teknik Mesin	97 -108	97 -108	290 -322	290 -322	S1 (Strata 1) yaitu: kemampuan mengoperasikan mesin produksi, Mampu menggunakan alat ukur
	S1 Kimia	28 -31	28 -31	82 -91	82 -91	

Output Industri ¹⁸	Program Studi	Proyeksi Kebutuhan (Jumlah Lulusan)*				Sertifikat Keahlian/Pelatihan SDM Yang Dibutuhkan**
		2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045	
Dolomit	S1 Matematika	15 -17	15 -17	45 -50	45 -50	
	S1 Teknik Elektro	15 -17	15 -17	45 -50	45 -50	
	S1 Teknik Mesin	243 -270	243 -270	729 -810	729 -810	-***)
	S1 Kimia	243 -270	243 -270	729 -810	729 -810	
	S1 Matematika	243 -270	243 -270	729 -810	729 -810	
Ilmenit	S1 Pertanian	206 -229	206 -229	617 -686	617 -686	
	D3 Kimia	59 -65	59 -65	176 -195	176 -195	• Diploma (D3) yaitu Microsoft Office
	D3 Ilmu Komputer	293 -325	293 -325	878 -975	878 -975	• S1 (Strata 1) yaitu <i>Certified Human Resources Professional (CHRP)</i> , <i>Certified Enterprise Risk Management Associate Professional (ERMAP)</i>
	D3 Survei Perkotaan dan Manusia Hunian	141 -156	141 -156	422 -468	422 -468	• S2 (Magister) & S3 (Doktor) yaitu <i>Certified Human Resources Professional (CHRP)</i> , <i>Certified Enterprise Risk Management Associate Professional (ERMAP)</i> , <i>Certified Business Valuer</i> , <i>ISO 31000 International Risk Management Standard ERM Fundamentals</i> , <i>Strategic Alignment dan Academy Business Advanced</i> , Manajemen Risikoberbasis ISO
	S1 Teknik Metalurgi	135 -150	135 -150	404 -449	404 -449	
	S1 Teknik Informatika	585 -650	585 -650	1755 -1950	1755 -1950	
	S1 Teknik Kimia	293 -325	293 -325	878 -975	878 -975	

Output Industri ¹⁸	Program Studi	Proyeksi Kebutuhan (Jumlah Lulusan)*				Sertifikat Keahlian/Pelatihan SDM Yang Dibutuhkan**
		2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045	
	S1 Teknik Kimia	305 - 338	305 - 338	913 - 1014	913 - 1014	3100:2018, BCMCP (Business Continuity Management Certified Professional), ERMCP (Enterprise Risk Management Certified Professional), ISO 140001: 2015 (Lead Auditor), ISO 45001 - 2018 OHS LAC (Lead Auditor)
	S1 Teknik Kimia	299 - 332	299 - 332	896 - 995	896 - 995	
	S1 Pertanian	117 - 130	117 - 130	351 - 390	351 - 390	
	S1 Geologi	59 - 65	59 - 65	176 - 195	176 - 195	
	S1 Manajemen Teknologi	129 - 143	129 - 143	387 - 429	387 - 429	
	S3 Geografi	158 - 176	158 - 176	474 - 527	474 - 527	
	S1 Geodesi dan Geomatika	18 - 20	18 - 20	53 - 59	53 - 59	
	S2 Survei Perkotaan dan Manusia Hunian	18 - 20	18 - 20	53 - 59	53 - 59	
Bentonit	D1 Ilmu Komputer	5-6	5-6	17 -18	17 -18	● Diploma (D1, D3, D4) yaitu <i>Occupational Safety and Health Administration (OSHA) Certification, Welding Certification</i> ● S1 (Strata 1) yaitu <i>Certified Chemical Engineer (CCE), Six Sigma Certification, Occupational Safety and Health Administration (OSHA) Certification, Welding Certification</i>
	D3 Teknik Kimia	141 -156	141 -156	422-468	422-468	
	D4 Teknik Instrumentasi Pabrik	9-9	9-9	25-27	25-27	
	S1 Teknik Kimia	54-60	54-60	162 -180	162 -180	

Output Industri ¹⁸	Program Studi	Proyeksi Kebutuhan (Jumlah Lulusan)*				Sertifikat Keahlian/Pelatihan SDM Yang Dibutuhkan**
		2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045	
Etilena	S1 MIPA Kimia/ D3 Kimia Analisis	11 -12	11 -12	33-36	33-36	-***)
	S1 Teknik Elektro/ Mesin	14 -15	14 -15	41 -45	41 -45	
	D1 Ilmu Komputer	5-6	5-6	16 -18	16 -18	
	D3 Teknik Kimia	137 -152	137 -152	410 -455	410 -455	
	D3 Kimia Analisis	11 -12	11 -12	32-35	32-35	
	D4 Teknik Instrumentasi Pabrik	8-9	8-9	24-26	24-26	
	S1 Teknik Elektro/ Mesin	13 -15	13 -15	39-44	39-44	
	S1 Teknik Kimia	53-58	53-58	158 -175	158 -175	
Propilena	D3 Teknik Mesin	54-60	54-60	54-60	54-60	● Diploma (D3) yaitu <i>Occupational Safety and Health Administration (OSHA) Certification</i> ● S1 (Strata 1) yaitu <i>Occupational Safety and Health Administration (OSHA) Certification</i> ● S2 (Magister) yaitu <i>Certified Chemical Engineer (CCE), Certified Process Safety Professional (CPSP), Hazardous Waste</i>
	S1 Teknik Kimia	65-72	65-72	65-72	65-72	
	S1 Teknik Mesin/ Elektro	69 -77	69 -77	69 -77	69 -77	
Butadiena	S1 Teknik Kimia	90-100	90-100	270-300	270-300	

Output Industri ¹⁸	Program Studi	Proyeksi Kebutuhan (Jumlah Lulusan)*				Sertifikat Keahlian/Pelatihan SDM Yang Dibutuhkan**
		2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045	
P-Xylene	S1 Teknik Elektro	25-27	25-27	73-81	73-81	Operations and Emergency Response (HAZWOPER) Certification
	S1 Teknik Mesin	49-54	49-54	146-162	146-162	
	D3 Teknik Kimia	86-95	86-95	86-95	86-95	
	D3 Teknik Mesin	9-10	9-10	9-10	9-10	
	S1 Teknik Kimia	27-30	27-30	27-30	27-30	
	S1 Teknik Mesin	9-10	9-10	9-10	9-10	
Metanol	S2 Teknik Kimia	3	3	3	3	Diploma (D3) yaitu Sertifikat Operator Komputer S1 (Strata 1) yaitu Gas Turbine Generator Operation & Maintenance Training S2 (Magister) & S3 (Doktor) yaitu Engineer Certification First Course, Boiler Recertification, SKKNI-Based HR Certification Test
	D3 Teknik Kimia	200-222	200-222	600-666	600-666	
	S1 Teknik Kimia	41-45	41-45	122-135	122-135	
	S1 Teknik Mesin	6-7	6-7	17-18	17-18	
	S1 Teknik Elektro	6-7	6-7	17-18	17-18	
	S1 Teknik Industri	6-7	6-7	17-18	17-18	

Output Industri ¹⁸	Program Studi	Proyeksi Kebutuhan (Jumlah Lulusan)*				Sertifikat Keahlian/Pelatihan SDM Yang Dibutuhkan**
		2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045	
Ammonia	S2 Teknik Kimia	11-12	11-12	33-36	33-36	Diploma (D3) yaituEmergency Response Training for Ammonia Handling S1 (Strata 1) yaituEmergency Response Training for Ammonia Handling S2 (Magister) yaitu Training in Ammonia Production Process
	S3 Teknik Kimia	17-18	17-18	49-54	49-54	
	D3 Teknik Mesin	57-63	57-63	171-189	171-189	
	D3 Teknik Kimia	37-41	37-41	110-122	110-122	
	S1 Teknik Kimia	37-41	37-41	110-122	110-122	
	S1 Teknik Mesin	17-18	17-18	49-54	49-54	
Benzena Para nitro chloro benzena	S1 Teknik Elektro	9-9	9-9	25-27	25-27	Diploma (D3) yaitu ASME Certification, ISA Certification, Environmental Protection Agency (EPA) Certification S1 (Strata 1) yaitu ASME Certification, ISA Certification, EnvironmentalProtection Agency (EPA) Certification
	S2 Teknik Kimia	25-27	25-27	73-81	73-81	
	D3 Analis Kimia	122-135	122-135	122-135	122-135	
	S1 Teknik Kimia	25-28	25-28	25-28	25-28	
	S1 Teknik Elektro	14-15	14-15	14-15	14-15	
	S1 Teknik Mesin	23-25	23-25	23-25	23-25	

Output Industri ¹⁸	Program Studi	Proyeksi Kebutuhan (Jumlah Lulusan)*				Sertifikat Keahlian/Pelatihan SDM Yang Dibutuhkan**
		2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045	
Toluena	S1 Kimia MIPA	23-25	23-25	23-25	23-25	- Diploma (D3) yaitu <i>Certified Chemical Engineer (CCE)</i>, <i>Certified Process Safety Professional (CPSP)</i>, <i>Hazardous Waste Operations and Emergency Response (HAZWOPER) Certification</i>, <i>Occupational Safety and Health Administration (OSHA) Certification</i> - S1 (Strata 1) yaitu<i>Certified Chemical Engineer (CCE)</i>, <i>Certified Process Safety Professional (CPSP)</i>, <i>Hazardous Waste Operations and Emergency Response (HAZWOPER) Certification</i>, <i>Occupational Safety and Health Administration (OSHA) Certification</i>
	S1 Manajemen Industri	4-5	4-5	4-5	4-5	
	S1 Teknik Lingkungan	9-10	9-10	9-10	9-10	
	D3 Teknik Mesin	108-120	108-120	108-120	108-120	
	S1 Teknik Kimia	130-144	130-144	130-144	130-144	
	S1 Teknik Mesin/ Elektro	138-153	138-153	138-153	138-153	
Asam formiat	D3 Kimia	107-119	107-119	320-356	320-356	Diploma (D3) yaitu Sertifikat keahlian bidang <i>chemical manufacture</i>, Sertifikat Operator Instrumen Liquid Chromatography (Level 3), Sertifikat Operator Instrumen Gas Chromatography (Level 3), Sertifikat
	S1 Teknik Kimia	27-30	27-30	81-90	81-90	
	S1 Teknik Elektro	21-23	21-23	61-68	61-68	

Output Industri ¹⁸	Program Studi	Proyeksi Kebutuhan (Jumlah Lulusan)*				Sertifikat Keahlian/Pelatihan SDM Yang Dibutuhkan**
		2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045	
Parafin Liquid	S1 Teknik Mesin	21 -23	21 -23	61 -68	61 -68	Analisis Kimia, Sertifikat Penerapan Keselamatan & Kesehatan Kerja (K3) Laboratorium, Sertifikat Pemantauan & Analisis Pengelolaan Limbah B3 S1 (Strata 1) yaitu Sertifikat Ahli K3 Muda, Sertifikat Ahli Utama K3 Kimia, Sertifikat Ahli Muda K3 Kimia, Sertifikat Penanggung Jawab Operasional Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) ● Diploma (D3) yaitu Pelatihan dalam Proses Produksi Parafin Liquid, ● S1 (Strata 1) yaitu <i>Certified Chemical Engineer (CCE)</i>, <i>Certified Process Safety Professional (CPSP)</i>, <i>Hazardous Waste Operations and Emergency Response (HAZWOPER) Certification</i>, <i>Occupational Safety and Health Administration (OSHA) Certification</i> ● S2 (Magister) yaitu <i>Certified Chemical Engineer (CCE)</i>, <i>Certified Process Safety Professional (CPSP)</i>, <i>Hazardous Waste Operations and Emergency Response (HAZWOPER) Certification</i>, <i>Occupational Safety and Health Administration (OSHA) Certification</i>
	D3 Teknik Mesin	8-9	8-9	25-27	25-27	
	D3 Teknik Kimia	4-5	4-5	13 -14	13 -14	
	S1 Teknik Mesin	8-9	8-9	25-27	25-27	
	S1 Teknik Kimia	25-27	25-27	73-81	73-81	
	S2 Teknik Kimia	2-3	2-3	6-7	6-7	
Hidrogen	D3 Teknik Kimia	41 -45	41 -45	122 -135	122 -135	● Diploma (D3) yaitu Operator

Output Industri ¹⁸	Program Studi	Proyeksi Kebutuhan (Jumlah Lulusan)*				Sertifikat Keahlian/Pelatihan SDM Yang Dibutuhkan**
		2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045	
	SI Teknik Kimia	30-33	30-33	90-99	90-99	Pengambilan Contoh Limbah, Skema Sertifikasi Penanggung Jawab
	SI Teknik Industri	5-6	5-6	17 -18	17 -18	Operasional Instalasi Pengolahan Air Limbah, Analis Kimia, Penanggung Jawab Operasional Pengolahan
	SI Teknik Mesin	5-6	5-6	17 -18	17 -18	Air Limbah,
	SI Teknik Elektro	4-5	4-5	13 -14	13 -14	● S1 (Strata 1) yaitu Penanggung Jawab Operasional Pengolahan Air Limbah,
	S2 Teknik Kimia	5-6	5-6	17 -18	17 -18	● S2 (Magister) yaitu Ahli K3 Muda, Skema Sertifikasi Ahli Muda K3 Kimia, Ahli Muda Higiene Industri, Pengambil Contoh Uji Air, Penerapan Keselamatan & Kesehatan Kerja (K3) Laboratorium, Sertifikasi Kompetensi Insinyur Kimia (SKI), Sertifikasi Ahli Teknik Kimia (ATK)
Kapolaktam	D3 Teknik Kimia	65-72	65-72	195 -216	195 -216	● Diploma (D3) yaitu Operator Pengambilan Contoh Limbah, Skema Sertifikasi Penanggung Jawab
	SI Teknik Kimia	30-33	30-33	90-99	90-99	Operasional Instalasi Pengolahan Air Limbah, Analis Kimia, Penanggung Jawab Operasional Pengolahan
	SI Teknik Industri	5-6	5-6	17 -18	17 -18	Air Limbah,
	SI Teknik Mesin	5-6	5-6	17 -18	17 -18	● S1 (Strata 1) yaitu Penanggung Jawab Operasional Pengolahan Air Limbah,
	SI Teknik Elektro	4-5	4-5	13 -14	13 -14	● S2 (Magister) yaitu Ahli K3 Muda, Skema Sertifikasi Ahli Muda K3 Kimia, Ahli Muda Higiene Industri, Pengambil Contoh Uji Air, Penerapan Keselamatan & Kesehatan Kerja (K3) Laboratorium, Sertifikasi Kompetensi Insinyur Kimia (SKI),
	S2 Teknik Kimia	5-6	5-6	17 -18	17 -18	

Output Industri ¹⁸	Program Studi	Proyeksi Kebutuhan (Jumlah Lulusan)*				Sertifikat Keahlian/Pelatihan SDM Yang Dibutuhkan**
		2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045	
	S2 Teknik Industri	4-5	4-5	13 -14	13 -14	Sertifikasi Ahli Teknik Kimia (ATK)
Cumene	D3 Kimia	95-105	95-105	284-315	284-315	● Diploma (D3) yaitu Operator Pengambilan Contoh Limbah, Skema Sertifikasi Penanggung Jawab Operasional Instalasi Pengolahan Air Limbah, Analis KimiaPenanggung Jawab Operasional Pengolahan Air Limbah,
	S1 Teknik Kimia	41 -45	41 -45	122 -135	122 -135	● S1 (Strata 1) yaitu Penanggung Jawab Operasional Pengolahan Air Limbah, S2 (Magister) yaitu Ahli K3 Muda, Skema Sertifikasi Ahli Muda K3 Kimia, Ahli Muda Higiene Industri, Pengambil Contoh Uji Air, Penerapan Keselamatan & Kesehatan Kerja (K3) Laboratorium, Sertifikasi Kompetensi Insinyur Kimia (SKI), Sertifikasi Ahli Teknik Kimia (ATK)
	S1 Teknik Industri	14 -15	14 -15	41 -45	41 -45	
	S1 Teknik Mesin	14 -15	14 -15	41 -45	41 -45	
	S2 Teknik Kimia	5-6	5-6	17 -18	17 -18	
Propilena Glikol	D3 Teknik Kimia	210 -233	210 -233	628-698	628-698	
	S1 Teknik Kimia	32-35	32-35	94-104	94-104	
	S1 Teknik Industri	32-35	32-35	94-104	94-104	
	S1 Teknik Mesin	5-6	5-6	17 -18	17 -18	
	S1 Teknik Elektro	4-5	4-5	13 -14	13 -14	
	S2 Teknik Kimia	5-6	5-6	17 -18	17 -18	

Output Industri ¹⁸	Program Studi	Proyeksi Kebutuhan (Jumlah Lulusan)*				Sertifikat Keahlian/Pelatihan SDM Yang Dibutuhkan**
		2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045	
Etilena Glikol	S2 Teknik Industri	4-5	4-5	13 -14	13 -14	
	D3 Teknik Kimia	90-99	90-99	268-297	268-297	
	D3 Teknik Lingkungan	25-27	25-27	73-81	73-81	
	S1 Teknik Kimia	14 -15	14 -15	41 -45	41 -45	
	S1 Teknik Lingkungan	4-5	4-5	13 -14	13 -14	
	S1 Teknik Mesin	15 -17	15 -17	44-50	44-50	
	S1 Teknik Elektro	7-8	7-8	21 -23	21 -23	
	S1 Teknik Fisika	13 -14	13 -14	37-41	37-41	
	S1 Teknik Instrumen	4-5	4-5	13 -14	13 -14	
Fenol	S2 Teknik Kimia	5-6	5-6	17 -18	17 -18	
	D3 Teknik Kimia	71 -78	71 -78	211 - 234	211 - 234	
	S1 Teknik Kimia	179 -198	179 -198	534-594	534-594	

Output Industri ¹⁸	Program Studi	Proyeksi Kebutuhan (Jumlah Lulusan)*				Sertifikat Keahlian/Pelatihan SDM Yang Dibutuhkan**
		2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045	
	S1 Teknik Industri	13 -14	13 -14	37 -41	37 -41	
	S1 Teknik Elektro	4-5	4-5	13 -14	13 -14	
	S1 K3	7-8	7-8	21 -23	21 -23	
	S2 Teknik Kimia	4-5	4-5	13 -14	13 -14	
	S2 Teknik Industri	4-5	4-5	13 -14	13 -14	
	D3 Teknik Kimia	5-6	5-6	17 -18	17 -18	
Asam Fumarat	S1 Teknik Kimia	107 -119	107 -119	320-356	320-356	
	S1 Teknik Industri	14 -15	14 -15	41 -45	41 -45	
	S1 Teknik Elektro	14 -15	14 -15	41 -45	41 -45	
	S1 K3	204-227	204-227	612 -680	612 -680	
	S2 Teknik Kimia	5-6	5-6	17 -18	17 -18	
	S2 Teknik Industri	5-6	5-6	17 -18	17 -18	

Output Industri ¹⁸	Program Studi	Proyeksi Kebutuhan (Jumlah Lulusan)*				Sertifikat Keahlian/Pelatihan SDM Yang Dibutuhkan**
		2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045	
Ptalic Anhidrat	D3 Teknik Kimia	177 -196	177 -196	530-589	530-589	
	D3 Teknik Mesin	106 -118	106 -118	318 -353	318 -353	
	S1 Teknik Kimia	18 -20	18 -20	53-59	53-59	
	S1 Teknik Mesin	13 -15	13 -15	40-44	40-44	
	S1 Teknik Industri	13 -15	13 -15	40-44	40-44	
	S1 MIPA	40-44	40-44	119 -132	119 -132	
Carbon Black	S2 Teknik Kimia	12 -13	12 -13	36-40	36-40	
	D3 Teknik Kimia	360-400	360-400	360-400	360-400	
	S1 Teknik Kimia	306-340	306-340	306-340	306-340	
	S1 Teknik Mesin	63-70	63-70	63-70	63-70	
	S1 Teknik Industri	63-70	63-70	63-70	63-70	
	S1 Ilmu Kimia	54-60	54-60	54-60	54-60	

Output Industri ¹⁸	Program Studi	Proyeksi Kebutuhan (Jumlah Lulusan)*				Sertifikat Keahlian/Pelatihan SDM Yang Dibutuhkan**
		2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045	
Asam Tereftalat	S2 Teknik Kimia	27-30	27-30	27-30	27-30	
	D3 Teknik Kimia	135 -150	135 -150	405-450	405-450	
	S1 Teknik Kimia	63-71	63-71	190 -212	190 -212	
	S1 Teknik Industri	61 -68	61 -68	182 -203	182 -203	
	S1 Teknik Elektro	20-23	20-23	61 -68	61 -68	
	S2 Teknik Kimia	20-23	20-23	61 -68	61 -68	
Metil Metakrilat	S2 Teknik Industri	20-23	20-23	61 -68	61 -68	
	D3 Teknik Kimia	68-75	68-75	203-225	203-225	● Diploma (D3) yaitu Sertifikat Operator Boiler, Sertifikat Operator Alat Berat, Sertifikat Pengelolaan Limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun)
	S1 Teknik Kimia	68-75	68-75	203-225	203-225	● S1 (Strata 1) yaitu Sertifikat Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
	S1 Teknik Industri	12 -14	12 -14	36-41	36-41	● S2 (Magister) yaitu Sertifikat Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
	S1 Teknik Elektro	4-5	4-5	12 -14	12 -14	
	S2 Teknik Kimia	4-5	4-5	12 -14	12 -14	

Output Industri ¹⁸	Program Studi	Proyeksi Kebutuhan (Jumlah Lulusan)*				Sertifikat Keahlian/Pelatihan SDM Yang Dibutuhkan**
		2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045	
	S2 Teknik Industri	4-5	4-5	12 -14	12 -14	
Asam Asetat	D3 Teknik Kimia	58-64	58-64	174 -193	174 -193	● Diploma (D3) yaitu Sertifikat Operator Boiler, Sertifikat Operator Alat Berat, Sertifikat Pengelolaan Limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun)
	S1 Teknik Kimia	35-39	35-39	104 -116	104 -116	● S1 (Strata 1) yaitu Sertifikat Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
	S1 Teknik Mesin	10 -11	10 -11	29-32	29-32	● S2 (Magister) yaitu Sertifikat Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
	S1 Teknik Industri	8-9	8-9	23-26	23-26	
	S2 Teknik Kimia	8-9	8-9	23-26	23-26	
Katalis Bahan Bakar Minyak Katalis Bahan Baku Petrokimia	D3 Teknik Kimia	81-90	81-90	243-270	243-270	● Diploma (D3) yaitu Bahasa Inggris, UV/Vis Spectroscopy, Gas Chromatography
	S1 Teknik Kimia	152 -169	152 -169	456-506	456-506	● S1 (Strata 1) yaitu AutoCAD, SCADA, Microsoft Office, Bahasa Inggris, UV/Vis Spectroscopy, Gas Chromatography
	S1 Teknik Mesin	25-28	25-28	76-84	76-84	
	S1 Teknik Otomasi Industrial	33-37	33-37	99-110	99-110	
	S1 Teknik Sipil	5-6	5-6	15 -17	15 -17	
	S1 Ilmu Komputer	38-42	38-42	114 -127	114 -127	

Output Industri ¹⁸	Program Studi	Proyeksi Kebutuhan (Jumlah Lulusan)*				Sertifikat Keahlian/Pelatihan SDM Yang Dibutuhkan**
		2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045	
Etilena karbonat	D3 Teknik Kimia	266-296	266-296	798-887	798-887	● Diploma (D3) yaitu Operator Pengambilan Contoh Limbah, Skema Sertifikasi Penanggung Jawab Operasional Instalasi Pengolahan Air Limbah, Analisis Kimia, Penanggung Jawab Operasional Pengolahan Air Limbah,
	D3 Teknik Lingkungan	73-81	73-81	218 -242	218 -242	● S1 (Strata 1) yaitu Penanggung Jawab Operasional Pengolahan Air Limbah
	S1 Teknik Kimia	40-45	40-45	121 -134	121 -134	● S2 (Magister) yaitu Ahli K3 Muda, Skema Sertifikasi Ahli Muda K3 Kimia, Ahli Muda Higiene Industri, Pengambil Contoh Uji Air, Penerapan Keselamatan & Kesehatan Kerja (K3) Laboratorium, Sertifikasi Kompetensi Insinyur Kimia (SKI), Sertifikasi Ahli Teknik Kimia (ATK)
	S1 Teknik Lingkungan	12 -13	12 -13	36-40	36-40	
	S1 Teknik Mesin	44-49	44-49	133 -148	133 -148	
	S1 Teknik Elektro	20-22	20-22	60-67	60-67	
	S1 Teknik Fisika	36-40	36-40	109 -121	109 -121	
	S1 Teknik Instrumen	12 -13	12 -13	36-40	36-40	
Pupuk tunggal (basis nitrogen, fosfat, dan kalium)	S2 Teknik Kimia	16 -18	16 -18	48-54	48-54	
	D3 Kimia	398-443	398-443	1.195 -1.328	1.195 -1.328	● Diploma (D3) yaitu sertifikat Teknologi Proses Kimia
	S1 Teknik Kimia	108 -120	108 -120	323-359	323-359	● S1 (Strata 1) yaitu sertifikat Teknologi Proses Kimia
	S1 Teknik Industri	80-89	80-89	239-266	239-266	● S2 (Magister) & S3 (Doktor) yaitu Sertifikat Keamanan Pangan, sertifikat Proses

Output Industri ¹⁸	Program Studi	Proyeksi Kebutuhan (Jumlah Lulusan)*				Sertifikat Keahlian/Pelatihan SDM Yang Dibutuhkan**
		2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045	
	S1 Teknik Mesin	20-22	20-22	60-66	60-66	Industri, sertifikat Pengendalian Mutu dan Kualitas, sertifikat Teknologi Proses Kimia, sertifikat Keamanan Pangan, sertifikat Teknologi Mesin
	S2 Teknik Proses	40-44	40-44	120 -133	120 -133	
	S2 Teknik Lingkungan	20-22	20-22	60-66	60-66	
	S3 Kimia	8-9	8-9	24-27	24-27	
Pupuk majemuk	D3 Kimia	231 -257	231 -257	694-771	694-771	● Diploma (D3) yaitu sertifikat Teknologi Proses Kimia ● S1 (Strata 1) yaitu sertifikat Teknologi Proses Kimia ● S2 (Magister) & S3 (Doktor) yaitu Sertifikat Keamanan Pangan, sertifikat Proses Industri, sertifikat Pengendalian Mutu dan Kualitas, sertifikat Teknologi Proses Kimia, sertifikat Keamanan Pangan, sertifikat Teknologi Mesin
	S1 Teknik Kimia	62-69	62-69	187 -208	187 -208	
	S1 Teknik Industri	46-51	46-51	139 -154	139 -154	
	S1 Teknik Mesin	12 -13	12 -13	35-39	35-39	
	S2 Teknik Proses	23-26	23-26	69-77	69-77	
	S2 Teknik Lingkungan	12 -13	12 -13	35-39	35-39	
	S3 Kimia	5-6	5-6	14 -15	14 -15	
Pupuk Organik Cair	D1 Pertanian	40-45	40-45	121 -134	121 -134	● Diploma (D3) yaitu sertifikat Teknologi

Output Industri ¹⁸	Program Studi	Proyeksi Kebutuhan (Jumlah Lulusan)*				Sertifikat Keahlian/Pelatihan SDM Yang Dibutuhkan**
		2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045	
dan Padat	S1 Pertanian	20-22	20-22	60-67	60-67	Proses Kimia ● S1 (Strata 1) yaitu sertifikat Teknologi Proses Kimia ● S2 (Magister) & S3 (Doktor) yaitu Sertifikat Keamanan Pangan, sertifikat Proses Industri, sertifikat Pengendalian Mutu dan Kualitas, sertifikat Teknologi Proses Kimia, sertifikat Keamanan Pangan, sertifikat Teknologi Mesin
	S1 Agronomi	20-22	20-22	60-67	60-67	
	S1 Agribisnis	20-22	20-22	60-67	60-67	
	S2 Teknik Kimia	10 -11	10 -11	30-34	30-34	
	S2 Teknik Industri	40-45	40-45	121 -134	121 -134	
Polimetil Metakrilat	D3 Kimia	64-71	46-51	137 -152	137 -152	***
	S1 Teknik Kimia	51 -57	37-41	110 -122	110 -122	
	S1 Teknik Mesin/ Elektro	32-35	23-25	69-76	69-76	
	S2 Teknik Kimia	3-4	2-3	7-8	7-8	
	S2 Teknik Industri	4-5	3-4	10 -11	10 -11	
Polikarbonat	S1 Teknik Kimia	18 -20	18 -20	54-60	54-60	
	S1 Teknik Mesin	18 -20	18 -20	54-60	54-60	

Output Industri ¹⁸	Program Studi	Proyeksi Kebutuhan (Jumlah Lulusan)*				Sertifikat Keahlian/Pelatihan SDM Yang Dibutuhkan**
		2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045	
Low-density polyethylene (LDPE) High-density polyethylene (HDPE)	S1 Teknik Industri	18 -20	18 -20	54-60	54-60	-
	S2 Teknik Kimia	3-4	3-4	9-10	9-10	
	S2 Teknik Industri	6-7	6-7	18 -20	18 -20	
	D3 Teknik Mesin	54-60	54-60	162 -180	162 -180	
	S1 Teknik Kimia	65-72	65-72	194 -216	194 -216	
	S1 Teknik Mesin	69-77	69-77	207-230	207-230	
Polypropylene (PP)	D3 Teknik Mesin	136 -151	136 -151	408-452	408-452	-
	S1 Teknik Kimia	163 -181	163 -181	489-544	489-544	
	S1 Teknik Mesin	173 -193	173 -193	520-578	520-578	
Nilon	D3 Teknik Industri	659-732	659-732	1.976 -2.196	1.976 -2.196	● Diploma (D3) yaitu data analysis skill; sertifikat sistem AX dan proses produksi; Sertifikat komputer; pengetahuan dan keterampilan proses produksi benang; lisensi SIO ● S1 (Strata 1) yaitu data analysis skill;
	D3 Teknik Mesin	665-739	665-739	1.996 -2.218	1.996 -2.218	
	S1 Teknik Industri	220-244	220-244	659-732	659-732	

Output Industri ¹⁸	Program Studi	Proyeksi Kebutuhan (Jumlah Lulusan)*				Sertifikat Keahlian/Pelatihan SDM Yang Dibutuhkan**
		2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045	
Polyethylene terephthalate (PET)	S1 Teknik Elektro	90-100	90-100	271 -301	271 -301	sertifikat sistem AX dan proses produksi; Sertifikat komputer; pengetahuan dan keterampilan proses produksi benang; lisensi SIO ● S2 (Magister) & S3 (Doktor) yaitu Advance English communication skill; data analysis skill; sertifikat sistem AX dan proses produksi; Sertifikat komputer; pengetahuan dan keterampilan proses produksi benang; lisensi SIO
	S1 Teknik Kimia	90-100	90-100	271 -301	271 -301	
	S3/S2 Teknik Industri	19 -22	19 -22	58-65	58-65	
Polistirena (PS)	D3 Teknik Industri	151 -168	151 -168	454-504	454-504	● Diploma (D3) yaitu Sertifikat Operator Komputer Statistik, Sertifikat Kompetensi Tenaga Laboran ● S1 (Strata 1) yaitu Sertifikat Operator Komputer Statistik, Sertifikat Kompetensi Tenaga Laboran ● S2 (Magister) & S3 (Doktor) yaitu Sertifikat Keahlian (Ahli Teknik Mekanikal), Sertifikat Kompetensi Ahli K3
	D3 Teknik Mesin	665-739	665-739	454-504	454-504	
	S1 Teknik Industri	132 -147	132 -147	397 -441	397 -441	
	S1 Teknik Elektro	95-105	95-105	284-315	284-315	
	S1 Teknik Kimia	47-53	47-53	142 -158	142 -158	
Polistirena (PS)	S3/S2 Teknik Industri	33-37	33-37	99-110	99-110	-
	D3 Teknik Industri	142 -158	142 -158	426-473	426-473	

Output Industri ¹⁸	Program Studi	Proyeksi Kebutuhan (Jumlah Lulusan)*				Sertifikat Keahlian/Pelatihan SDM Yang Dibutuhkan**
		2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045	
Resin Akrilik Resin Alkid Resin Amino	D3 Teknik Mesin	151 -168	151 -168	454-504	454-504	● Diploma (D3) yaitu Sertifikat komputer, sertifikat pola resin, sertifikat Okupasi Tenaga Teknis (Ganis) Kelompok Resin S1 (Strata 1) yaitu Sertifikat komputer, sertifikat pola resin, sertifikat Okupasi Tenaga Teknis (Ganis) Kelompok Resin
	S1 Teknik Industri	142 -158	142 -158	426-473	426-473	
	S1 Teknik Mesin	47-55	47-55	142 -158	142 -158	
	S1 Teknik Kimia	47-55	47-55	142 -158	142 -158	
	S3/S2 Teknik Industri	13 -14	13 -14	38-42	38-42	
	D3 Teknik Kimia	129 -143	129 -143	386-429	386-429	
Unsaturated	D3 Analisis Kimia	103 -114	103 -114	309-343	309-343	● Diploma (D3) yaitu Operator
	S1 Teknik Kimia	36-40	36-40	108 -120	108 -120	
	S1 Teknik Mesin	21 -23	21 -23	62-69	62-69	
	S1 Teknik Elektro	21 -23	21 -23	62-69	62-69	
	S1 Analisis Kimia	10 -11	10 -11	31 -34	31 -34	

Output Industri ¹⁸	Program Studi	Proyeksi Kebutuhan (Jumlah Lulusan)*				Sertifikat Keahlian/Pelatihan SDM Yang Dibutuhkan**
		2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045	
Polyester Resin	S1 Teknik Kimia	130 -144	130 -144	390-433	390-433	Pengambilan Contoh Limbah, Pengambil Contoh Uji Air, Penerapan Keselamatan & Kesehatan Kerja (K3) Laboratorium ● S1 (Strata 1) yaitu Ahli K3 Muda, Skema sertifikat Ahli Muda K3 Kimia, Skema sertifikat Penanggung Jawab Operasional Instalasi Pengolahan Air Limbah, Analisis Kimia, Penanggung Jawab Operasional Pengolahan Air Limbah ● S2 (Magister) yaitu Ahli K3 Muda, Skema sertifikat Ahli Muda K3 Kimia, Skema sertifikat Penanggung Jawab Operasional Instalasi Pengolahan Air Limbah, Analisis Kimia, Penanggung Jawab Operasional Pengolahan Air Limbah, Ahli Muda Higiene Industri, sertifikat Kompetensi Insinyur Kimia (SKI), sertifikat Ahli Teknik Kimia (ATK)
	S1 Teknik Mesin	16 -18	16 -18	49-55	49-55	
	S1 Teknik Elektro	16 -18	16 -18	49-55	49-55	
	S2 Teknik Kimia	7-8	7-8	20-22	20-22	
	S2 Teknik Industri	7-8	7-8	20-22	20-22	
Poliasetal	D3 Teknik Kimia	22-25	22-25	66-73	66-73	● Diploma (D1, D3) yaitu Sertifikat Kompetensi Pengoperasian Mesin Injeksi, Sertifikat K3 (Kesehatan dan Keselamatan Kerja), Sertifikat Penanganan Bahan Kimia Berbahaya, Sertifikat Operasi Sistem Pendingin dan Pemanas ● S1 (Strata 1) yaitu Sertifikat Kompetensi Pengoperasian Mesin Injeksi, Sertifikat K3
	S1 Teknik Mesin	44-49	44-49	131 -145	131 -145	
	S1 Teknik Kimia	35-39	35-39	105 -116	105 -116	
	S1 Teknik Elektro	27-29	27-29	79-87	79-87	

Output Industri ¹⁸	Program Studi	Proyeksi Kebutuhan (Jumlah Lulusan)*				Sertifikat Keahlian/Pelatihan SDM Yang Dibutuhkan**
		2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045	
	S1 Teknik Industri	31-34	31-34	92-102	92-102	(Kesehatan dan Keselamatan Kerja), Sertifikat Penanganan Bahan Kimia Berbahaya, Sertifikat Operasi Sistem Pendingin dan Pemanas ● S2 (Magister) yaitu Sertifikat Keahlian Teknik Polimer, Sertifikat Kompetensi Pengoperasian Mesin Injeksi, Sertifikat K3 (Kesehatan dan Keselamatan Kerja), Sertifikat Penanganan Bahan Kimia Berbahaya, Sertifikat Operasi Sistem Pendingin dan Pemanas, Sertifikat Pengawasan dan Kontrol Kualitas, Sertifikat Pemeliharaan dan Perawatan Mesin, Sertifikat Manajemen Produksi Lean atau Six Sigma
	S1 Kimia	18-20	18-20	53-58	53-58	
	S1 Matematika	14-15	14-15	40-44	40-44	
	S2 Teknik Kimia	9-10	9-10	27-29	27-29	
Resin Epoksida	D3 Kimia	27-30	27-30	79-88	79-88	● Diploma (D1, D3) yaitu Sertifikat Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), Sertifikat Penggunaan Peralatan Laboratorium, Sertifikat Pengelolaan Energi, Sertifikat Manajemen Produksi, Sertifikat Sertifikat Pengelolaan Kualitas ● S1 (Strata 1) yaitu Sertifikat Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), Sertifikat Penggunaan Peralatan Laboratorium, Sertifikat Pengelolaan Energi, Sertifikat Manajemen Produksi, Sertifikat Pengelolaan Kualitas ● S2 (Magister) yaitu Sertifikat Keahlian Kimia Industri, Sertifikat Kompetensi
	S1 Teknik Kimia	44-49	44-49	131-146	131-146	
	S1 Teknik Mesin	33-37	33-37	99-109	99-109	
	S2 Teknik Proses	18-20	18-20	53-59	53-59	
	S2 Teknik Material	11-13	11-13	33-37	33-37	
	S2 Teknik Industri	22-25	22-25	66-73	66-73	

Output Industri ¹⁸	Program Studi	Proyeksi Kebutuhan (Jumlah Lulusan)*				Sertifikat Keahlian/Pelatihan SDM Yang Dibutuhkan**
		2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045	
Resin Fenolik	D3 Teknik Kimia	33-36	33-36	97-108	97-108	Teknik Proses, Sertifikat Pengelolaan Limbah Kimia, Sertifikat Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), Sertifikat Penggunaan Peralatan Laboratorium, Sertifikat Pengelolaan Energi, Sertifikat Manajemen Produksi, Sertifikat Pengelolaan Kualitas ● Diploma (D3) yaitu Sertifikat Kompetensi Analisis Kimia, Sertifikat Pengelolaan Limbah Kimia, Sertifikat Operator Peralatan Produksi, Sertifikat Pengetahuan Teknik Industri ● S1 (Strata 1) yaitu Sertifikat Operator Peralatan Produksi, Sertifikat Pengetahuan Teknik Industri ● S2 (Magister) yaitu Sertifikat Keahlian Teknik Kimia, Sertifikat Manajemen Proyek, Sertifikat Penggunaan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3),
	S1 Teknik Kimia	65-72	65-72	194-215	194-215	
	S1 Teknik Mesin	49-54	49-54	145-162	145-162	
	S1 Teknik Elektro	33-36	33-36	97-108	97-108	
	S1 Teknik Industri	49-54	49-54	145-162	145-162	
	S1 Matematika	17-18	17-18	49-54	49-54	
	S2 Teknik Kimia	17-18	17-18	49-54	49-54	
	S2 Teknik Industri	17-18	17-18	49-54	49-54	
Poliuretan	D3 Teknik Kimia	21-24	21-24	63-70	63-70	● Diploma (D3) yaitu Sertifikat Keahlian

Output Industri ¹⁸	Program Studi	Proyeksi Kebutuhan (Jumlah Lulusan)*				Sertifikat Keahlian/Pelatihan SDM Yang Dibutuhkan**
		2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045	
	S1 Teknik Kimia	35-39	35-39	104 -116	104 -116	Teknik Kimia, Sertifikat Kompetensi Operasi Reaktor Poliol dan Isosianat, Sertifikat Pelatihan Penggunaan Mesin Pengaduk, Pencampur dan Penanganan Limbah Bahan Kimia, Sertifikat Penggunaan Alat Pengukur Suhu Tekanan dan Sistem Pemantauan Kualitas Produk ● S1 (Strata 1) yaitu Sertifikat Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Industri Kimia ● S2 (Magister) yaitu Sertifikat Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Industri Kimia, Sertifikat Penanganan Bahan Kimia Berbahaya, Sertifikat Pemahaman Material Poliuretan dan Proses Produksi Poliuretan
	S1 Teknik Mesin	28-31	28-31	84-93	84-93	
	S1 Teknik Elektro	14 -16	14 -16	42-47	42-47	
	S1 Teknik Industri	21 -24	21 -24	63-70	63-70	
	S1 Kimia/Biologi	19 -21	19 -21	55-61	55-61	
	S2 Teknik Kimia	7-8	7-8	21 -24	21 -24	
Resin Silikon	D3 Teknik Kimia	37-42	37-42	111 -124	111 -124	● Diploma (D3) yaitu Sertifikat Keahlian Teknik Kimia, Sertifikat Keahlian Teknik Elektro atau Mekanikal, Sertifikat Kompetensi Analisis Laboratorium, Sertifikat Pemeliharaan Mesin dan Peralatan, Sertifikat Pelatihan Khusus Produk Kimia ● S1 (Strata 1) yaitu Sertifikat Keahlian Teknik Elektro atau Mekanikal, Sertifikat Kompetensi Analisis Laboratorium, Sertifikat Pemeliharaan Mesin dan
	S1 Teknik Kimia	74-83	74-83	222-247	222-247	
	S1 Teknik Elektro	50-55	50-55	148 -165	148 -165	
	S1 Teknik Mesin	62-69	62-69	185 -206	185 -206	
	S2 Teknik Kimia	30-33	30-33	89-99	89-99	

Output Industri ¹⁸	Program Studi	Proyeksi Kebutuhan (Jumlah Lulusan)*				Sertifikat Keahlian/Pelatihan SDM Yang Dibutuhkan**
		2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045	
Bahan baku plastik <i>medical grade</i>	S2 Teknik Elektro	20-22	20-22	60-66	60-66	Peralatan, Sertifikat Pelatihan Khusus Produk Kimia ● S2 (Magister) & S3 (Doktor) yaitu Sertifikat Kompetensi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), Sertifikat Manajemen Lingkungan
	S2 Teknik Mesin	37-42	37-42	111 -124	111 -124	
	S3 Kimia	15 -17	15 -17	45-50	45-50	
	D3 Teknik Kimia	25-27	25-27	73-81	73-81	Diploma (D3) yaitu Sertifikat Keahlian Teknik Kimia, Sertifikat Operator Proses, Sertifikat Pengelolaan Limbah Kimia, Sertifikat Analisis Kimia ● S1 (Strata 1) yaitu Sertifikat Operator Proses, Sertifikat Pengelolaan Limbah Kimia, Sertifikat Analisis Kimia ● S2 (Magister) & S3 (Doktor) yaitu Sertifikat K3, Sertifikat Teknik Elektro dan Instrumentasi, Sertifikat Penanggulangan Bencana Kimia, Sertifikat Manajemen Produksi
	S1 Teknik Elektro	13 -15	13 -15	39-44	39-44	
	S1 Kimia	33-36	33-36	98-108	98-108	
S2 Teknik Proses	17 -18	17 -18	49-54	49-54		
Butadiene Rubber (BR) Styrene Butadiene Latex (SBL) Isoprene Rubber (IR) Acrylonitrile	S2 Teknik Lingkungan	9-10	9-10	25-27	25-27	-
	S3 Kimia	4-5	4-5	10 -11	10 -11	
	D3 Teknik Mesin	106 -118	106 -118	317 -352	317 -352	
S1 Teknik Kimia		127 -141	127 -141	380-422	380-422	-
	S1 Teknik Mesin/ Elektro	135 -150	135 -150	404-448	404-448	

Output Industri ¹⁸	Program Studi	Proyeksi Kebutuhan (Jumlah Lulusan)*				Sertifikat Keahlian/Pelatihan SDM Yang Dibutuhkan**
		2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045	
Butadiene Rubber (ABR) Acrylonitrile Butadiene Styrene (ABS)	S1 Teknik Mesin	21 -23	21 -23	63-69	63-69	● S1 (Strata 1) yaitu <i>Advanced HSE Certificate in Gas Safety, AutoCAD Certified User</i> , Sertifikat Intrepretasi Radiografik
	S1 Teknik Elektro	32-35	32-35	94-104	94-104	● S2 (Magister) yaitu: <i>Advanced HSE Certificate in Gas Safety, AutoCAD Certified User</i> , Sertifikat Intrepretasi Radiografik
	S2 Teknik Mesin	16 -18	16 -18	47-52	47-52	
Chloroprene Rubber (CR)	D3 Teknik Kimia	49-55	49-55	147 -163	147 -163	● Diploma (D3) yaitu Sertifikat Keahlian Teknik Proses, Sertifikat Kompetensi Teknik Instrumentasi, Sertifikat Keahlian Teknik Elektro, Sertifikat Pengelolaan Limbah dan Lingkungan, Sertifikat Pemeliharaan Peralatan Industri
	S1 Teknik Kimia	74-82	74-82	220-224	220-224	● S1 (Strata 1) yaitu Sertifikat Keahlian Teknik Kimia, Sertifikat Kompetensi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), Sertifikat Analisis Laboratorium, Sertifikat Manajemen Proyek
	S1 Teknik Mesin	61 -68	61 -68	183 -204	183 -204	
	S1 Teknik Elektro	37 -41	37 -41	110 -122	110 -122	
	S1 Teknik Industri	49-55	49-55	147 -163	147 -163	
Ethylene Propylene	D3 Teknik Kimia	15 -17	15 -17	44-49	44-49	● Diploma (D3) yaitu Sertifikat Operasi

Output Industri ¹⁸	Program Studi	Proyeksi Kebutuhan (Jumlah Lulusan)*				Sertifikat Keahlian/Pelatihan SDM Yang Dibutuhkan**
		2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045	
Diene Monomer (EPDM)	S1 Teknik Kimia	37 -41	37 -41	110 -123	110 -123	Peralatan Industri, Sertifikat Analisis Kimia atau Instrumentasi
	S1 Teknik Mesin	28-31	28-31	83-92	83-92	● S1 (Strata 1) yaitu Sertifikat Operasi PeralatanIndustri, Sertifikat Analisis Kimia atau Instrumentasi
	S1 Teknik Elektro	19 -21	19 -21	55-62	55-62	● S2 (Magister) yaitu Sertifikat Keahlian Teknik Kimia/Proses Kimia, Sertifikat Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), Sertifikat Manajemen Proyek, Sertifikat Pelatihan Khusus EPDM
	S1 Kimia	28-31	28-31	83-92	83-92	
	S2 Teknik Kimia	15 -17	15 -17	44-49	44-49	
	S2 Teknik Mesin	11 -13	11 -13	33-37	33-37	
Engineering natural rubber compound	D3 Teknik Kimia	47-52	47-52	139 -155	139 -155	● Diploma (D3) yaitu Sertifikat Operator Peralatan Khusus (mesin pencampur, mesin vulkanisasi), Sertifikat Kompetensi Tenaga Laboratorium, Sertifikat Pelatihan Produk dan Proses, Sertifikat Pelatihan Khusus Terkait Industri Karet (penggunaan bahan kimia tertentu, pengelolaan limbah, atau keberlanjutan lingkungan)
	S1 Teknik Mesin	78-86	78-86	232-257	232-257	● S1 (Strata 1) yaitu Sertifikat Pelatihan Khusus Terkait Industri Karet (penggunaan bahan kimia tertentu, pengelolaan limbah, atau keberlanjutan lingkungan)
	S1 Teknik Kimia	58-65	58-65	174 -193	174 -193	
	S1 Teknik Industri	70-78	70-78	209-232	209-232	
	S1 Teknik Elektro	31 -35	31 -35	93-103	93-103	
	S2 Teknik Kimia	24-26	24-26	70-78	70-78	

Output Industri ¹⁸	Program Studi	Proyeksi Kebutuhan (Jumlah Lulusan)*				Sertifikat Keahlian/Pelatihan SDM Yang Dibutuhkan**
		2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045	
Karet <i>medical grade</i>	S2 Teknik Mesin	39-43	39-43	116 -129	116 -129	● S2 (Magister) yaitu Sertifikat Keahlian (Ahli Teknik Kimia), Sertifikat Kompetensi Ahli K3, Sertifikat Manajemen Mutu (ISO 9001)
	D3 Teknik Informatika	21 -23	21 -23	61 -68	61 -68	● Diploma (D3) yaitu Pemahaman cara perawatan terhadap mesin produksi dari segi mekanikal maupun elektrikal, pemahaman terhadap chemical analysis ● S1 (Strata 1) yaitu Pemahaman cara perawatan terhadap mesin produksi dari segi mekanikal maupun elektrikal, pemahaman terhadap chemical analysis
	D3 Analis Kimia	5-6	5-6	13 -14	13 -14	
	S1 Teknik Sipil	3-4	3-4	7-8	7-8	
	S1 Teknik Mesin	21 -23	21 -23	61 -68	61 -68	
	S1 Teknik Listrik	7-8	7-8	19 -21	19 -21	
Propelan	S1 Teknik Elektro	9-10	9-10	25-27	25-27	● S1 (Strata 1) yaitu Juru ledak, POP, POM, dan POU, Ahli K3 Kimia, Ahli K3 Listrik, Ahli K3 Umum, Teknik K3 Pemadam Kebakaran Kelas D, Teknis Keselamatan Pengelolaan Bahan Peledak Migas ● S2 (Magister) & S3 (Doktor) yaitu Juru ledak, POP, POM, dan POU, Ahli K3 Kimia, Ahli K3 Listrik, Ahli K3 Umum, Teknik K3 Pemadam Kebakaran Kelas D, Teknis Keselamatan Pengelolaan Bahan
	S1 Teknik Listrik	25-27	25-27	73-81	73-81	
	S1 Teknik Kimia	122 -135	122 -135	365-405	365-405	
	S2 Teknik Kimia	41-45	41-45	122 -135	122 -135	
	S3 Teknik Kimia	51-57	51-57	152-169	152-169	

Output Industri ¹⁸	Program Studi	Proyeksi Kebutuhan (Jumlah Lulusan)*				Sertifikat Keahlian/Pelatihan SDM Yang Dibutuhkan**
		2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045	
Karet <i>medical grade</i>	S2 Teknik Mesin	39-43	39-43	116 -129	116 -129	● S2 (Magister) yaitu Sertifikat Keahlian (Ahli Teknik Kimia), Sertifikat Kompetensi Ahli K3, Sertifikat Manajemen Mutu (ISO 9001)
	D3 Teknik Informatika	21 -23	21 -23	61 -68	61 -68	● Diploma (D3) yaitu Pemahaman cara perawatan terhadap mesin produksi dari segi mekanikal maupun elektrikal, pemahaman terhadap chemical analysis ● S1 (Strata 1) yaitu Pemahaman cara perawatan terhadap mesin produksi dari segi mekanikal maupun elektrikal, pemahaman terhadap chemical analysis
	D3 Analis Kimia	5-6	5-6	13 -14	13 -14	
	S1 Teknik Sipil	3-4	3-4	7-8	7-8	
	S1 Teknik Mesin	21 -23	21 -23	61 -68	61 -68	
	S1 Teknik Listrik	7-8	7-8	19 -21	19 -21	
Propelan	S1 Teknik Elektro	9-10	9-10	25-27	25-27	● S1 (Strata 1) yaitu Juru ledak, POP, POM, dan POU, Ahli K3 Kimia, Ahli K3 Listrik, Ahli K3 Umum, Teknik K3 Pemadam Kebakaran Kelas D, Teknis Keselamatan Pengelolaan Bahan Peledak Migas ● S2 (Magister) & S3 (Doktor) yaitu Juru ledak, POP, POM, dan POU, Ahli K3 Kimia, Ahli K3 Listrik, Ahli K3 Umum, Teknik K3 Pemadam Kebakaran Kelas D, Teknis Keselamatan Pengelolaan Bahan
	S1 Teknik Listrik	25-27	25-27	73-81	73-81	
	S1 Teknik Kimia	122 -135	122 -135	365-405	365-405	
	S2 Teknik Kimia	41-45	41-45	122 -135	122 -135	
	S3 Teknik Kimia	51-57	51-57	152-169	152-169	

Output Industri ¹⁸	Program Studi	Proyeksi Kebutuhan (Jumlah Lulusan)*				Sertifikat Keahlian/Pelatihan SDM Yang Dibutuhkan**
		2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045	
Bahan peledak						Peledak Migas
	S1 Teknik Lingkungan	22-25	22-25	65-73	65-73	S1 (Strata 1) yaitu: Sertifikat Inspektur Bahan Peledak
	S1 Teknik Pertambangan	9-10	9-10	25-28	25-28	
	S1 Teknik Geologi	20-23	20-23	60-67	60-67	
	S1 Teknik Metalurgi	24-26	24-26	70-78	70-78	
	S1 Teknik Geofisika	9-10	9-10	25-28	25-28	
Enhanced oil recovery (EOR) materials	S1 Teknik Kimia	25-28	25-28	75-84	75-84	
	D3 Teknik Material	97-107	97-107	289-321	289-321	● Diploma (D3) yaitu Pengalaman lebih dari 3 tahun di bidang yang sama untuk posisi tertentu (<i>Field Engineer</i>), Sertifikat <i>Supply Chain</i> , <i>Certification DCS Maintenance & Boiler</i> , <i>Certification Boiler</i> , Sertifikat <i>Microsoft Office</i>
	D3 Logistik	52-57	52-57	154-171	154-171	● S1 (Strata 1) yaitu Pengalaman lebih dari 3 tahun di bidang yang sama untuk posisi tertentu (<i>Field Engineer</i>), Sertifikat <i>Supply Chain</i> , <i>Certification DCS Maintenance & Boiler</i> , <i>Certification Boiler</i> , Sertifikat <i>Microsoft Office</i>
	S1 Teknik Material	65-72	65-72	193-214	193-214	
	S1 Arsitektur	39-43	39-43	116 - 129	116 - 129	
	S1 Fisika	109 -122	109 -122	327-364	327-364	

Output Industri ¹⁸	Program Studi	Proyeksi Kebutuhan (Jumlah Lulusan)*				Sertifikat Keahlian/Pelatihan SDM Yang Dibutuhkan**
		2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045	
	S1 Teknik Perminyakan dan Gas Bumi	257-285	257-285	769-855	769-855	Sertifikat <i>Microsoft Office</i>
	S2 Teknik Perminyakan	65-72	65-72	193 -214	193 -214	● S2 (Magister) yaitu Sertifikat Manajemen Proyek, Pengalaman lebih dari 3 tahun di bidang yang sama untuk posisi tertentu (<i>Field Engineer</i>), Sertifikat <i>Supply Chain</i> , <i>Certification DCS Maintenance & Boiler</i> , <i>Certification Boiler</i> , Sertifikat <i>Microsoft Office</i>
	S2 Fisika	45-50	45-50	135 -150	135 -150	
Soda Ash	D3 Teknik Kimia	9-10	9-10	25-28	25-28	● Diploma (D3) yaitu Sertifikat Keahlian Operator Peralatan Proses Kimia
	D3 Teknik Elektro/Mesin	12 -13	12 -13	35-39	35-39	● S1 (Strata 1) yaitu Sertifikat Pelatihan Operasional, Sertifikat kompetensi Proses Kimia, Sertifikat Manajemen Proyek, Sertifikat Pemeliharaan Mesin
	S1 Teknik Kimia	25-28	25-28	75-83	75-83	● S2 (Magister) & S3 (Doktor) yaitu Sertifikat K3, Sertifikat Pengendalian Kualitas, Sertifikat Pelatihan Operasional, Sertifikat kompetensi Proses Kimia
	S1 Teknik Elektro/Mesin	30-34	30-34	90-100	90-100	
	S1 Teknik Industri	12 -13	12 -13	35-39	35-39	
	S2 Teknik Kimia	7-8	7-8	20-23	20-23	
	S2 Teknik Elektro/Mesin	9-10	9-10	25-28	25-28	
	S3 Teknik Kimia	4-5	4-5	10 -12	10 -12	

Output Industri ¹⁸	Program Studi	Proyeksi Kebutuhan (Jumlah Lulusan)*				Sertifikat Keahlian/Pelatihan SDM Yang Dibutuhkan**
		2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045	
S3 Teknik Mesin		2-3	2-3	5-6	5-6	

Catatan:

- *) Perhitungan Proyeksi Kebutuhan turut diintervensi dengan perhitungan kapasitas produksi perusahaan *champion* dan kebutuhan nasional¹⁹.
- **) Penelusuran data/informasi primer maupun sekunder.
- ***) Perusahaan industri (skala champion) tidak mensyaratkan secara spesifik kebutuhan sertifikat pelatihan/pelatihan SDM.

¹⁹ Merujuk pada studi yang dilakukan *Ahmed (2016)* yang berjudul *Strategic Future Directions for Developing STEM Education in Higher Education in Egypt as a Driver of Innovation Economy*, dimana acuan pertumbuhan lulusan STEM berada pada rentang 300 persen setiap 10 tahun.

Perhitungan kebutuhan demand side dapat diformulasikan $\rightarrow D_{ijt+10} = D_{ijt} \times \frac{Q_i}{C_i} \times g$

Dimana,

D_{ijt+10} = Kebutuhan Tenaga kerja untuk industri i dan lulusan j selama 10 tahun kebutuhan

D_{ijt} = Kebutuhan Tenaga kerja untuk industri I dan lulusan j pada tahun ini

g = *kostanta pertumbuhan dengan jurnal acuan* Ahmed, Hanaa Ouda Khadri (2016)

C_i = *kapasitas produksi perusahaan champion industri i*

Q_i = *kebutuhan nasional produk industri i*

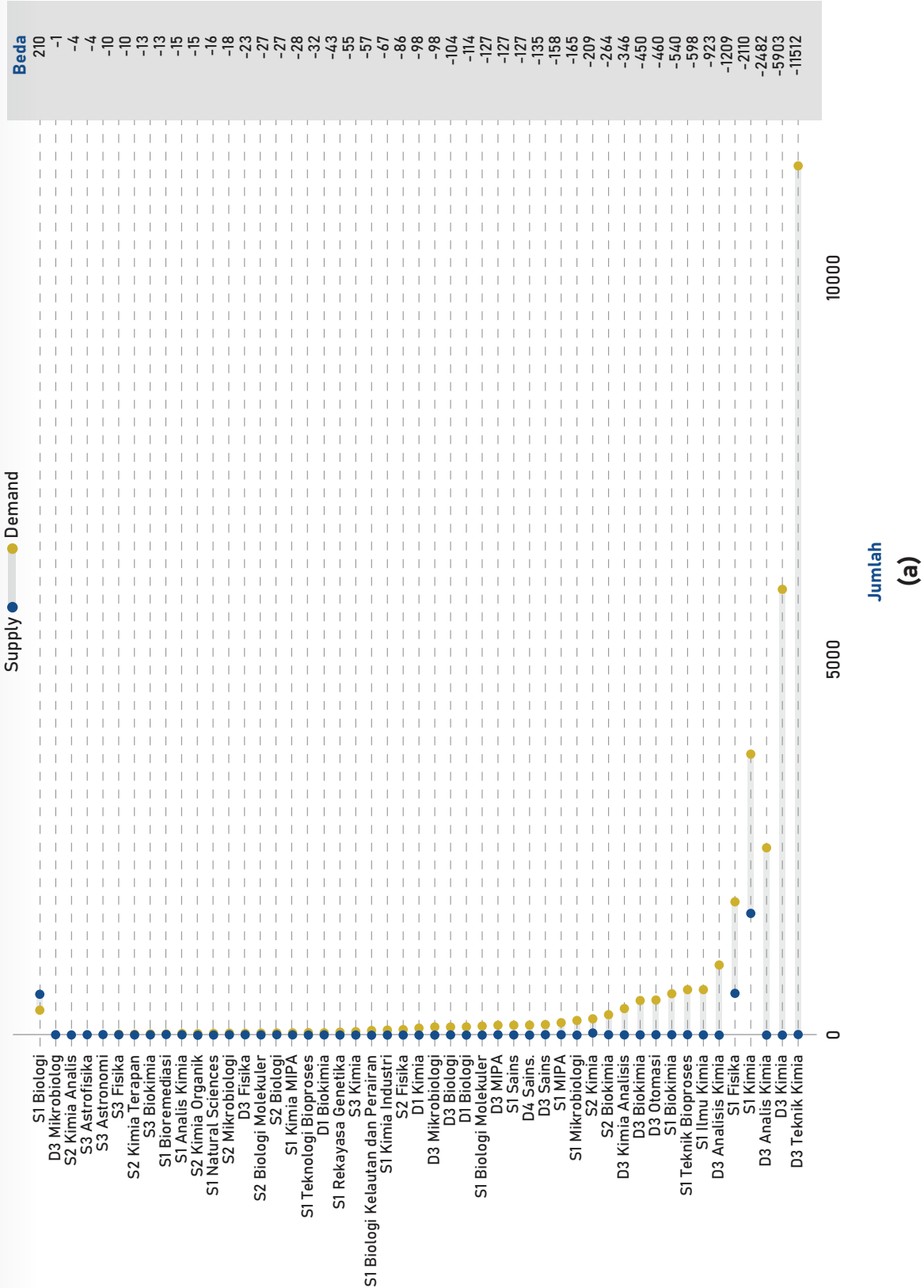
i = industri

j = program studi lulusan

Perhitungan dilakukan pada setiap 10 tahun untuk tiap lima tahun hasil peramalan dibagi secara merata.

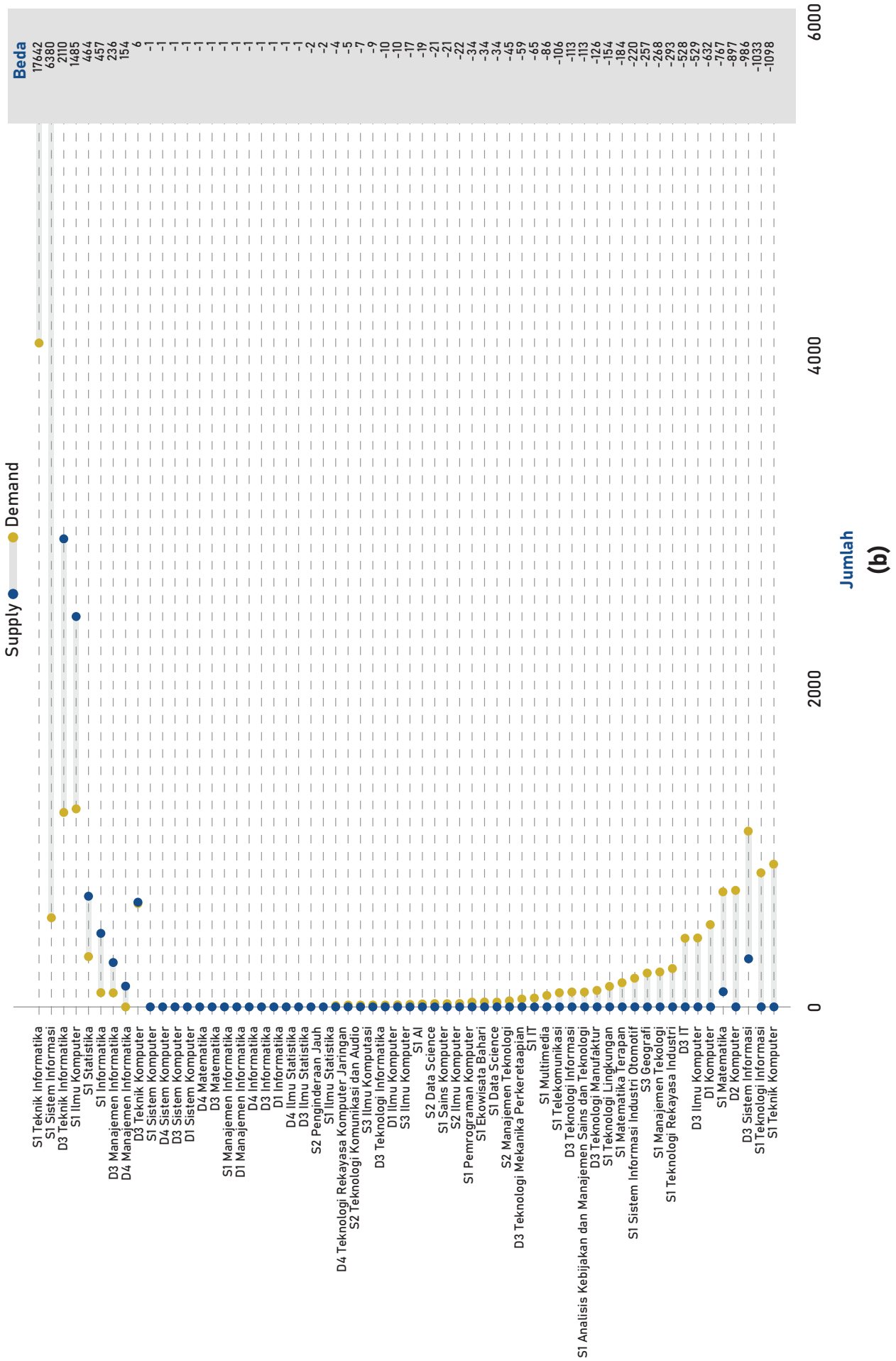
Terdapat pertimbangan dimana nilai g menjadi relatif karena antara kapasitas produksi dan kebutuhan nasional terlampau jauh sehingga nilai g dianggap 0 karena selama 20 tahun digunakan untuk pemenuhan kebutuhan nasional

Lampiran 2. Rentang Supply dan Demand Berdasarkan (a) Rumpun Ilmu Alam; (b) Ilmu Formal; (c) Ilmu Kesehatan; (d) Ilmu Pertanian; (e) Ilmu Teknik

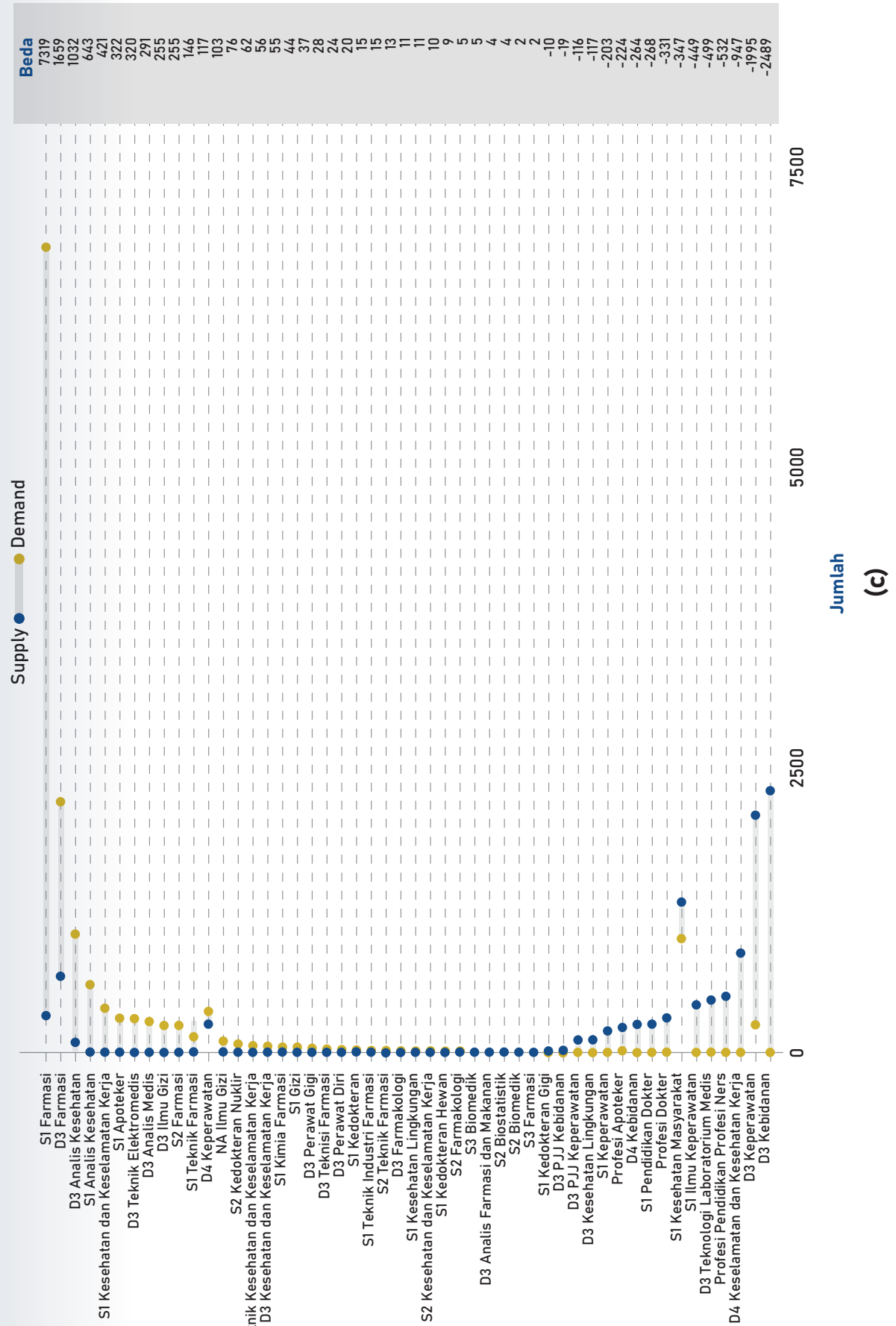


Jumlah (a)

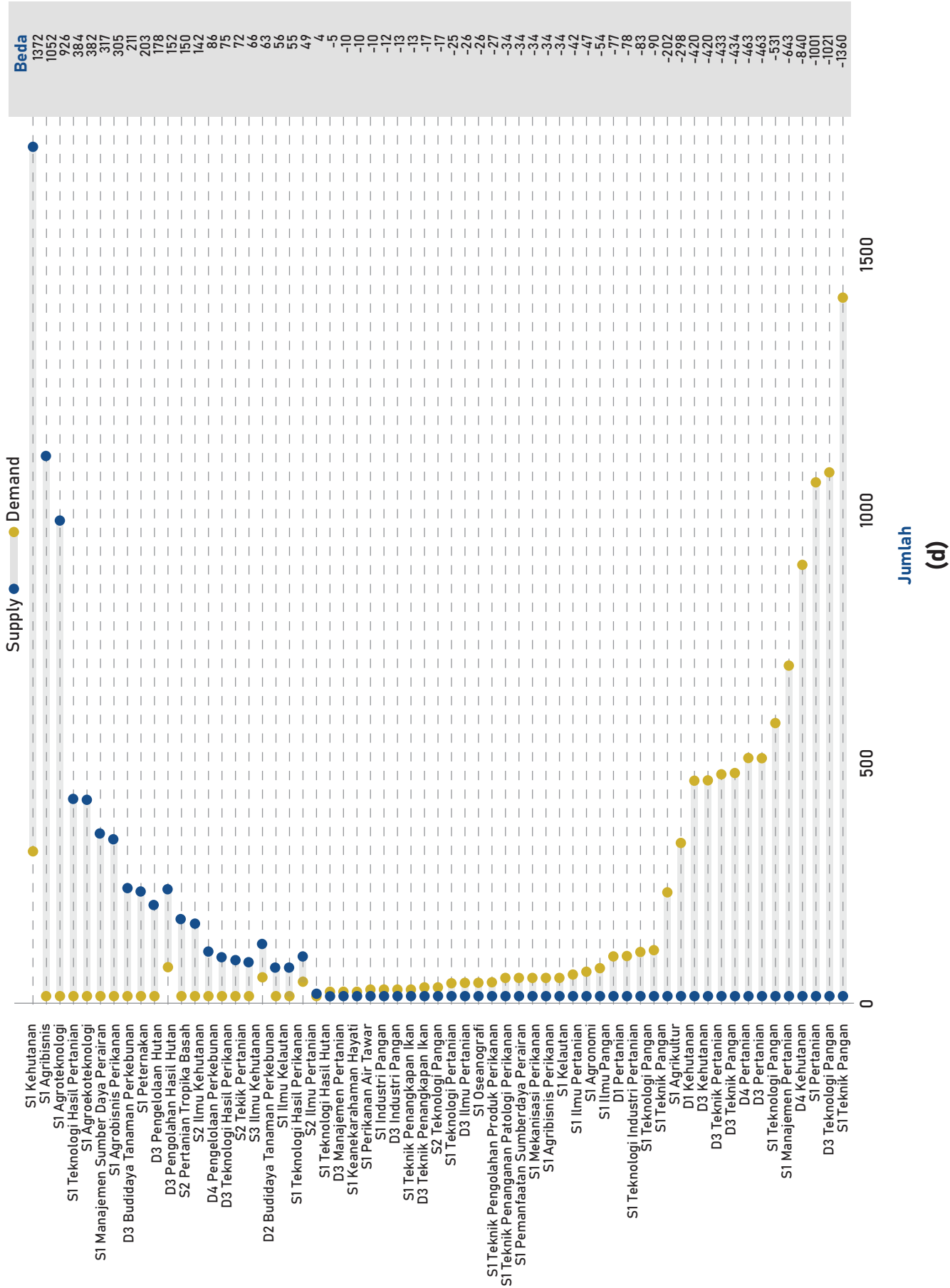
Lampiran 2. Rentang Supply dan Demand Berdasarkan (a) Rumpun Ilmu Alam; (b) Ilmu Formal; (c) Ilmu Kesehatan; (d) Ilmu Pertanian; (e) Ilmu Teknik



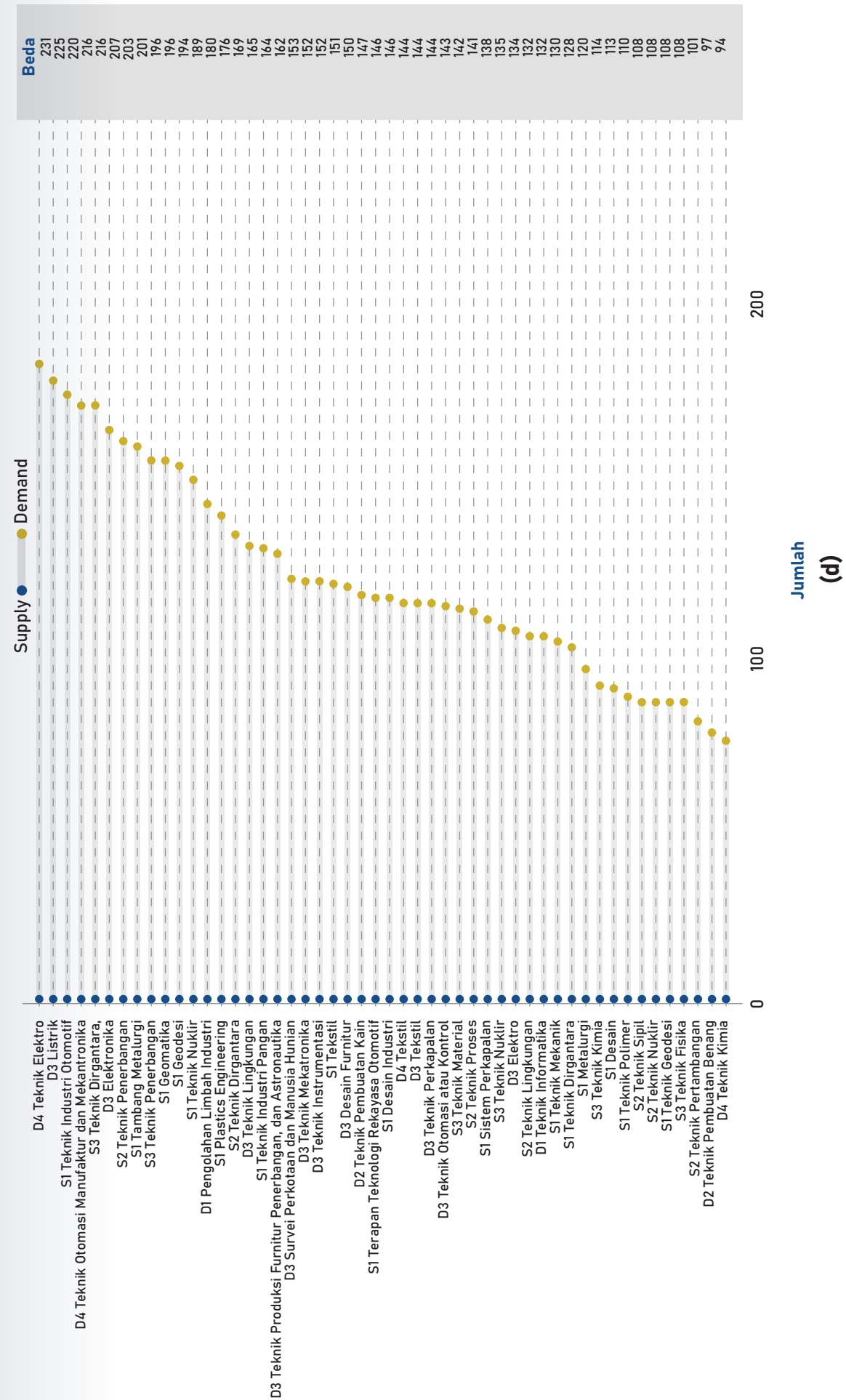
Lampiran 2. Rentang Supply dan Demand Berdasarkan (a) Rumpun Ilmu Alam; (b) Ilmu Formal; (c) Ilmu Kesehatan; (d) Ilmu Pertanian; (e) Ilmu Teknik



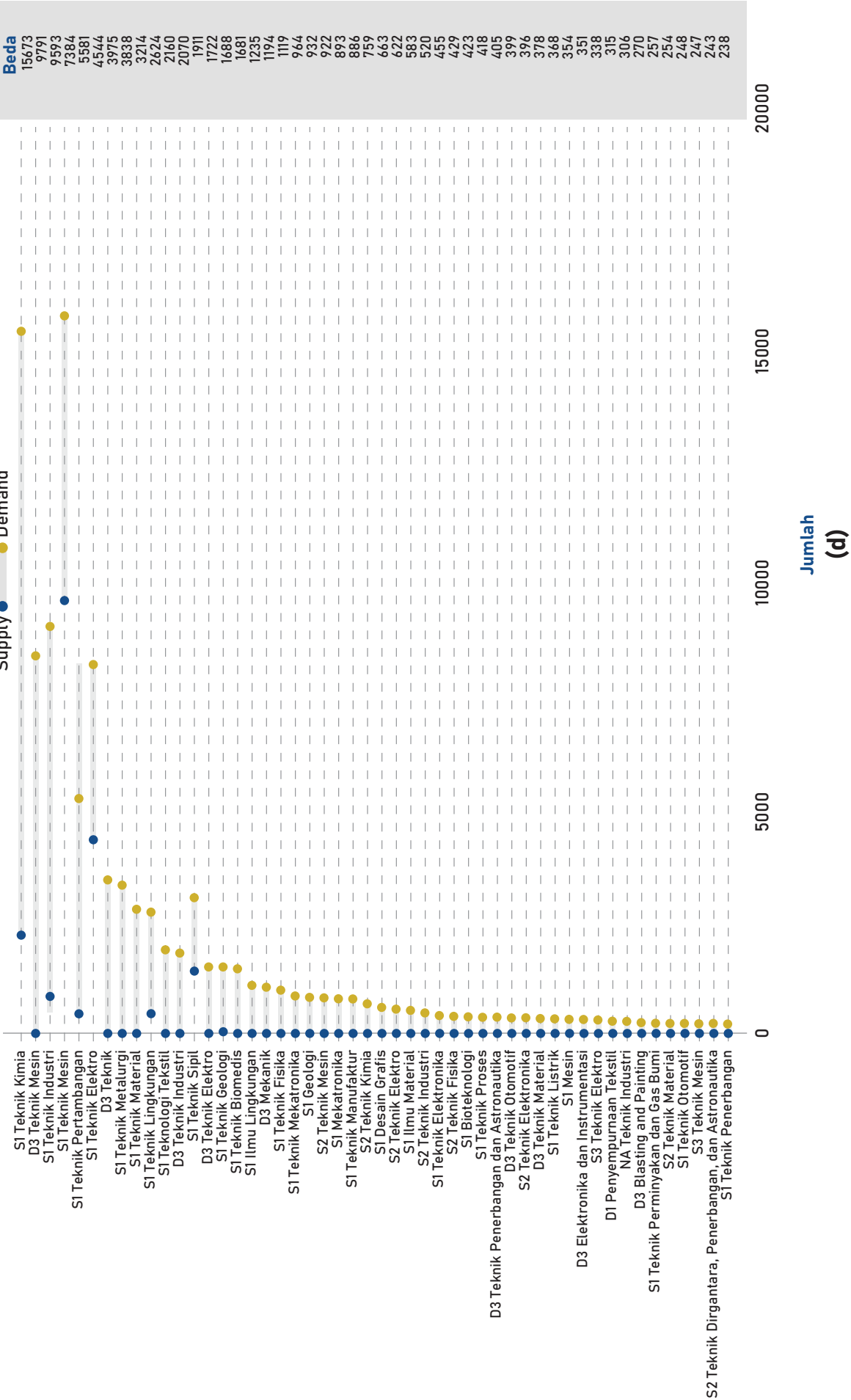
Lampiran 2. Rentang Supply dan Demand Berdasarkan (a) Rumpun Ilmu Alam; (b) Ilmu Formal; (c) Ilmu Kesehatan; (d) Ilmu Pertanian; (e) Ilmu Teknik



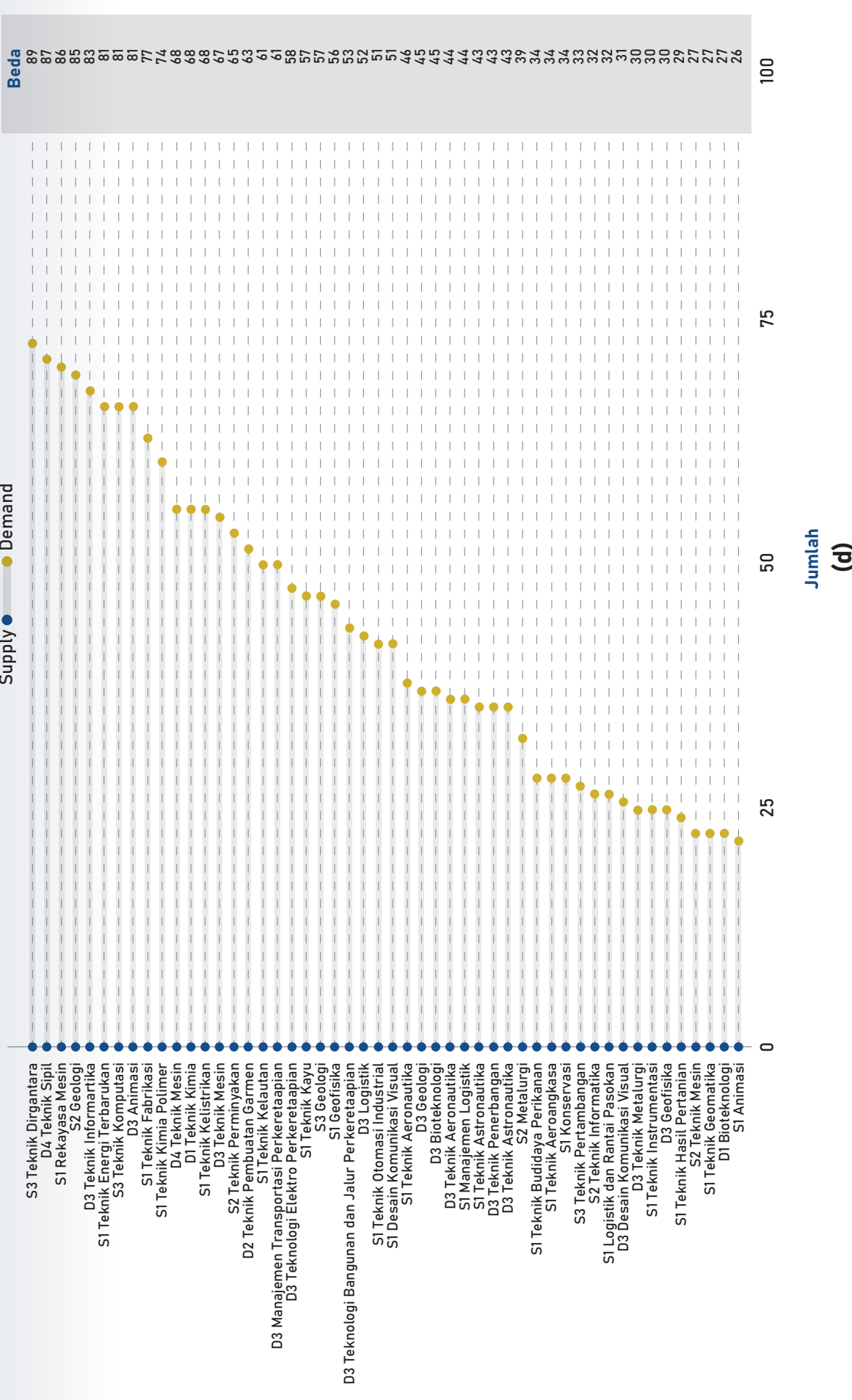
Lampiran 2. Rentang Supply dan Demand Berdasarkan (a) Rumpun Ilmu Alam; (b) Ilmu Formal; (c) Ilmu Kesehatan; (d) Ilmu Pertanian; (e) Ilmu Teknik



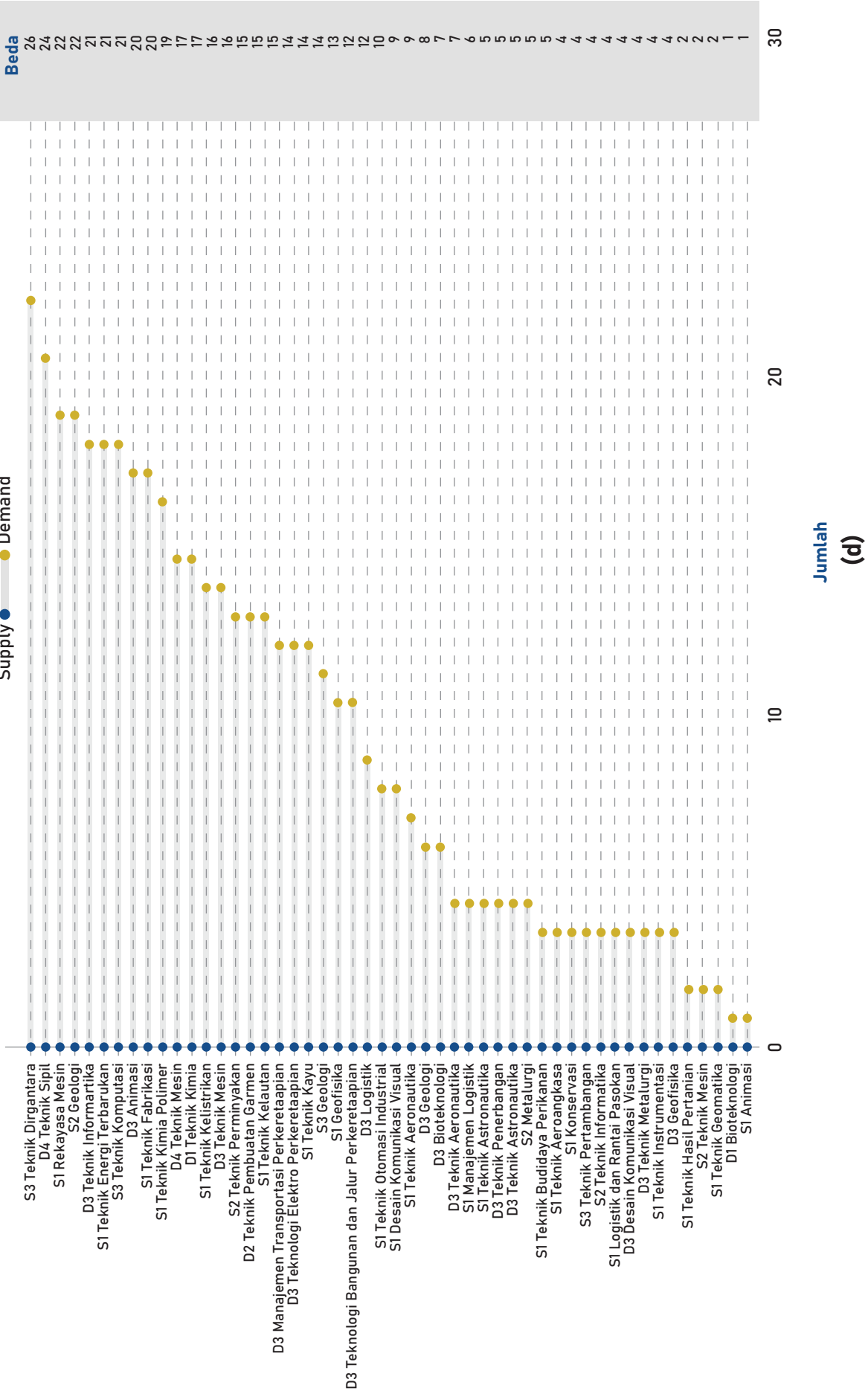
Lampiran 2. Rentang Supply dan Demand Berdasarkan (a) Rumpun Ilmu Alam; (b) Ilmu Formal; (c) Ilmu Kesehatan; (d) Ilmu Pertanian; (e) Ilmu Teknik



Lampiran 2. Rentang Supply dan Demand Berdasarkan (a) Rumpun Ilmu Alam; (b) Ilmu Formal; (c) Ilmu Kesehatan; (d) Ilmu Pertanian; (e) Ilmu Teknik

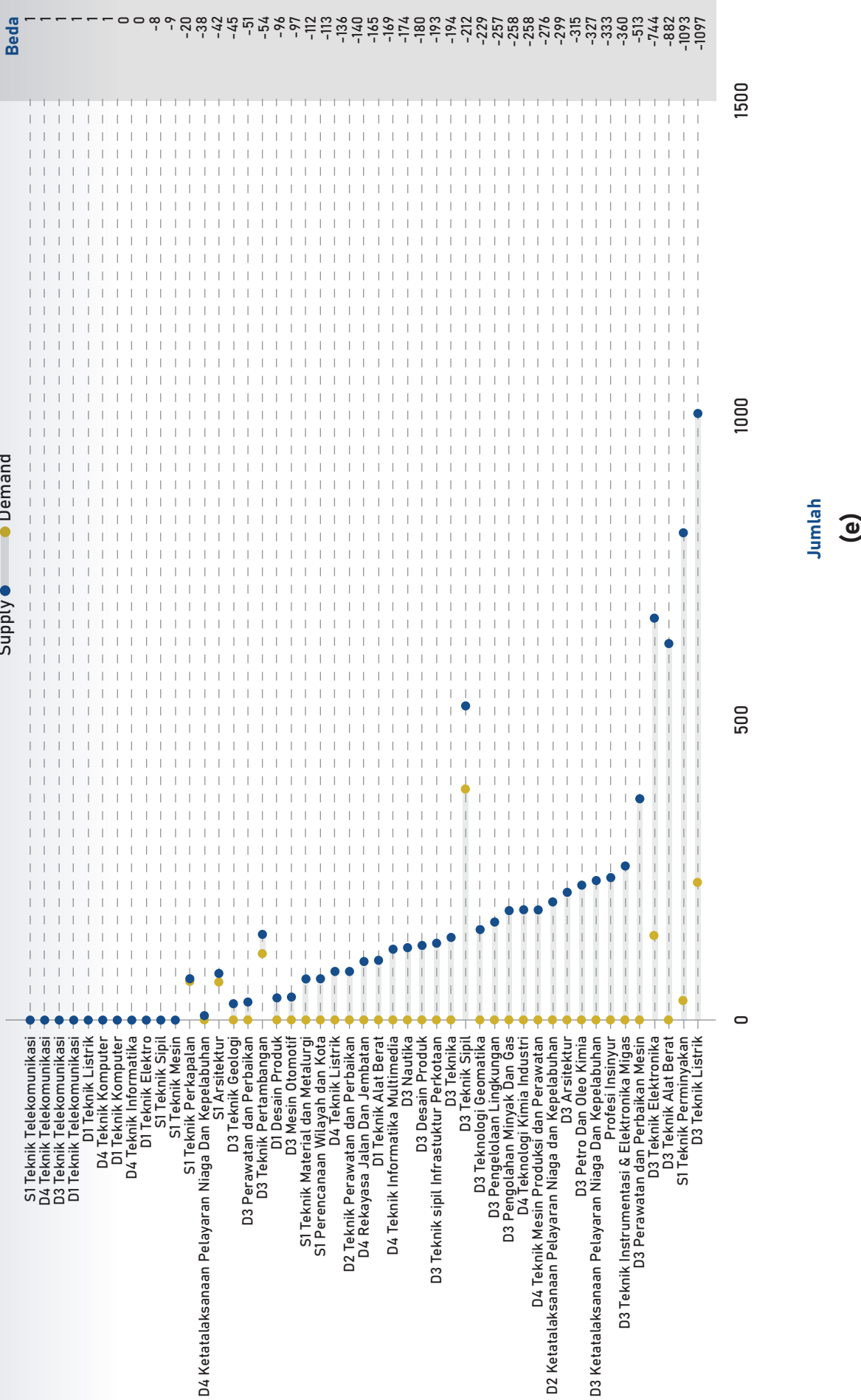


Lampiran 2. Rentang Supply dan Demand Berdasarkan (a) Rumpun Ilmu Alam; (b) Ilmu Formal; (c) Ilmu Kesehatan; (d) Ilmu Pertanian; (e) Ilmu Teknik



Jumlah
(d)

Lampiran 2. Rentang Supply dan Demand Berdasarkan (a) Rumpun Ilmu Alam; (b) Ilmu Formal; (c) Ilmu Kesehatan; (d) Ilmu Pertanian; (e) Ilmu Teknik



Jumlah
(e)

Lampiran 3. Teknologi Yang Digunakan Saat Ini, Teknologi Ideal, dan Klaim Peningkatan Efisiensi Penggunaan SDM Untuk Masing-Masing Output Prioritas

Industri	Jenis Industri	Output Prioritas	Teknologi (Peralatan) yang Digunakan*	Teknologi (Peralatan) Ideal Masa Depan yang Dapat Meningkatkan Efisiensi*	Klaim Tingkat Efisiensi Penggunaan SDM STEM Bila Diintervensi Oleh Teknologi Masa Depan*
Industri Pangan	Industri Pengolahan dan Pengawetan Ikan dan Biota Air (KBLI 102)	Olahan ikan dan biota air (beku, kering, asap, fillet, dan pengalengan)	Pengemasan (pengalengan), pengawetan	Pengemasan(pengalengan), pengawetan	10%
		Aneka olahan lainnya berbasis ikan dan biota air (termasuk udang, kepiting, surimi, tepung ikan, minyak ikan), rumput laut (termasuk karaginan, agar-agar, alginat), suplemen, pangan fungsional, dan hasil laut lainnya	Dome Pengereng Heater, Pemasak Freezer	Automatik Heater, Drum Pemasak besar, Air Blast Freezer. HeatePengereng Thawingelektrik	60%
		Susu dan produk olahan Susu organik	Teknologi Digital, Teknologi Produksi, Ultra High Temperature, Teknologi Pengemasan dengan kemasan karton aseptik, teknologi automatic storage dan retrieval system	TeknologiPangan dan Kemasan modern	10%
		Probiotic dan pangan fungsional lainnya berbasis susu	Natural gas furnaces, heat treatment, plastic injection ,	Artificial Intelligence	20%

Lampiran 3. Teknologi Yang Digunakan Saat Ini, Teknologi Ideal, dan Klaim Peningkatan Efisiensi Penggunaan SDM Untuk Masing-Masing Output Prioritas

Industri	Jenis Industri	Output Prioritas	Teknologi (Peralatan) yang Digunakan*	Teknologi (Peralatan) Ideal Masa Depan yang Dapat Meningkatkan Efisiensi*	Klaim Tingkat Efisiensi Penggunaan SDM STEM Bila Diintervensi Oleh Teknologi Masa Depan*
		Susu untuk kesehatan (susu cair, bubuk dan condensed), susu formula, dan makanan bayi	high speed auto filling , semirobotic , auto robotic	Teknologi Pangan dan Kemasan modern	5%
			TeknologiDigital, Teknologi Produksi, Ultra High Temperature, Teknologi Pengemasan dengan kemasan karton aseptik, teknologi automatic storage dan retrieval system		
			Teknologi satelit dan radar, Teknologi terapan		
			Mesin penyortiran, mesin roasting, mesin winnowing Teknologi terapan		
	Industri Minyak dan Lemak Nabati dan Hewani (KBLI 104)	Olein/ Minyak goreng sawit/ Fortified cooking oil (natural dan non-natural) Kakao	Reactor Unit, Steam Distillation, Fractional Vacuum Distillation, Extraction Machine, Oven Dryer.	Auto Robotic System, Auto Controlling System, etc.	10%
					2%
					15%
					20%
		Bioetanol Kelapa	Sintesa dari Etilen, Fermentasi Pemanasan (Cara Tradisional), Pemanasan Bertingkat,	Metode Fermentasi Pemanasan (Cara Tradisional), Pemanasan	50%
					50%

Lampiran 3. Teknologi Yang Digunakan Saat Ini, Teknologi Ideal, dan Klaim Peningkatan Efisiensi Penggunaan SDM Untuk Masing-Masing Output Prioritas

Industri	Jenis Industri	Output Prioritas	Teknologi (Peralatan) yang Digunakan*	Teknologi (Peralatan) Ideal Masa Depan yang Dapat Meningkatkan Efisiensi*	Klaim Tingkat Efisiensi Penggunaan SDM STEM Bila Diintervensi Oleh Teknologi Masa Depan*
		Minyak goreng kelapa	Pengasaman, Sentrifugasi, Pancingan, Kombinasi Enzimatis dan Fermentasi	Bertingkat, Pengasaman, Sentrifugasi, Pancingan, Kombinasi Enzimatis dan Fermentasi	50%
			Pemanasan (Cara Tradisional), Pemanasan Bertingkat, Pengasaman, Sentrifugasi, Pancingan, Kombinasi Enzimatis dan Fermentasi	Sentrifugasi, Pancingan, Kombinasi Enzimatis dan Fermentasi	
			Pemanasan (CaraTradisional), Pemanasan Bertingkat, Pengasaman, Sentrifugasi, Pancingan, Kombinasi Enzimatis dan Fermentasi	Sentrifugasi, Pancingan, Kombinasi Enzimatis dan Fermentasi	
			Pemanasan (CaraTradisional), Pemanasan Bertingkat, Pengasaman, Sentrifugasi, Pancingan, Kombinasi Enzimatis dan Fermentasi	Sentrifugasi, Pancingan, Kombinasi Enzimatis dan Fermentasi	
		VCO	Teknologi Pengalengan (1. Blanching · 2. Pasteurisasi · 3. Sterilisasi)	Teknologi Pengalengan (1. Blanching · 2. Pasteurisasi · 3. Sterilisasi)	80%
			Teknologi blockchain traceability	Teknologi blockchain traceability	
		Buah/sayuran dalam kaleng	Real Cold-Pressed Facility (CPF) terintegrasi dengan teknologi HighPressure (HPP)	Real Cold-Pressed Facility (CPF) terintegrasi dengan teknologi High-Pressure (HPP)	90%
			Spry Dryer	Spry Dryer	
			Autofermentasi	Nanotechnology	
	Industri Pengolahan dan Pengawetan Buah-Buahan dan Sayuran (KBLI 103)	Fruit/vegetable layer	Teknologi blockchain traceability	Teknologi blockchain traceability	80%
		Suplemen dan pangan fungsional berbasis buah dan sayuran	Real Cold-Pressed Facility (CPF) terintegrasi dengan teknologi HighPressure (HPP)	Real Cold-Pressed Facility (CPF) terintegrasi dengan teknologi High-Pressure (HPP)	90%
		Plant-based meat and milk	Spry Dryer	Spry Dryer	90%
		Puree dan konsentrat buah	Autofermentasi	Nanotechnology	70%

Lampiran 3. Teknologi Yang Digunakan Saat Ini, Teknologi Ideal, dan Klaim Peningkatan Efisiensi Penggunaan SDM Untuk Masing-Masing Output Prioritas

Industri	Jenis Industri	Output Prioritas	Teknologi (Peralatan) yang Digunakan*	Teknologi (Peralatan) Ideal Masa Depan yang Dapat Meningkatkan Efisiensi*	Klaim Tingkat Efisiensi Penggunaan SDM STEM Bila Diintervensi Oleh Teknologi Masa Depan*
		Tepung buah	Banana Slicing Machine Elevator, Banana Blenching Machine, Banana Drying Machine	Banana Slicing Machine Elevator, Banana Blenching Machine, Banana Drying Machine	90%
			Elevator Banana Powder Grinding Maching, Banana Power Packing Machine	Elevator Banana Powder Grinding Maching, Banana Power Packing Machine	
			Root peeler, washer, chopper, rasper, extractor, separator, dewatering centrifugal, dryer, shifter	Root peeler, washer, chopper, rasper, extractor, separator, dewatering centrifugal, dryer, shifter	
			Root peeler, washer, chopper, rasper, extractor, separator, dewatering centrifugal, dryer, shifter	Root peeler, washer, chopper, rasper, extractor, separator, dewatering centrifugal, dryer, shifter	
		Tepung dari biomassa	Root peeler, washer, chopper, rasper, extractor, separator, dewatering centrifugal, dryer, shifter	Root peeler, washer, chopper, rasper, extractor, separator, dewatering centrifugal, dryer, shifter	5%
			Root peeler, washer, chopper, rasper, extractor, separator, dewatering centrifugal, dryer, shifter	Root peeler, washer, chopper, rasper, extractor, separator, dewatering centrifugal, dryer, shifter	
		Pati dari biomassa	Root peeler, washer, chopper, rasper, extractor, separator, dewatering centrifugal, dryer, shifter	Root peeler, washer, chopper, rasper, extractor, separator, dewatering centrifugal, dryer, shifter	10%
			Root peeler, washer, chopper, rasper, extractor, separator, dewatering centrifugal, dryer, shifter	Root peeler, washer, chopper, rasper, extractor, separator, dewatering centrifugal, dryer, shifter	
		Tepung bumbu	Root peeler, washer, chopper, rasper, extractor, separator, dewatering centrifugal, dryer, shifter	Root peeler, washer, chopper, rasper, extractor, separator, dewatering centrifugal, dryer, shifter	90%
			Root peeler, washer, chopper, rasper, extractor, separator, dewatering centrifugal, dryer, shifter	Root peeler, washer, chopper, rasper, extractor, separator, dewatering centrifugal, dryer, shifter	
	Industri Penggilingan Padi-Padian, Tepung, dan Pati (KBLI 106)	Pangan darurat	Pemanfaatan mesin manufaktur modern seperti: Srew, Mixer, Dough Feeder, Dough Sheet, Laminare Roller, Continous Roller, Slitter, Steamer, Cutter; Sistem Silo;	Pemanfaatan sistem informasi dan teknologi: AI, ML, IoT Manajemen energi	10%

Lampiran 3. Teknologi Yang Digunakan Saat Ini, Teknologi Ideal, dan Klaim Peningkatan Efisiensi Penggunaan SDM Untuk Masing-Masing Output Prioritas

Industri	Jenis Industri	Output Prioritas	Teknologi (Peralatan) yang Digunakan*	Teknologi (Peralatan) Ideal Masa Depan yang Dapat Meningkatkan Efisiensi*	Klaim Tingkat Efisiensi Penggunaan SDM STEM Bila Diintervensi Oleh Teknologi Masa Depan*
		Tepung komposit (non terigu)	Sistem pengambilan data otomatis, penggunaan mesin pengepakan otomatis	Ribbon mixer	90%
			Pre Cleaning Conditioning Miling Mixing		
			Pemanfaatan mesin		
		Pangan fungsional berbasis tepung	manufaktur modern seperti: Srew, Mixer, Dough Feeder, Dough Sheet, Lamineate Roller, Continuous Roller, Slitter, Steamer, Cutter	Pemanfaatan sistem informasi dan teknologi: AI, ML, IoT, SAP	50%
			Pre Cleaning Conditioning Miling, dryer		
		Tepung Pre-Gelatinisasi		Centrifuge, ball mill, fluidized bed dryer	80%
	Industri Pengolahan dan Pengawetan Daging (KBLI 101)	Aneka Olahan Daging (termasuk olahan daging ayam, daging lembu, dan daging kombinasi)	Bowl cutter, steamer, batering dan breading conveyor, blasting freezer, cold storage	ERP, mesin retort, Bowl cutter, steamer, batering dan breading conveyor, blasting freezer, cold storage ukuran besar dan mesin terkomputerisasi dan sinchronize antar bagian Supply Chain System	80%
		High value tea	Sealer, Dehydrator dan Scale		10%

Lampiran 3. Teknologi Yang Digunakan Saat Ini, Teknologi Ideal, dan Klaim Peningkatan Efisiensi Penggunaan SDM Untuk Masing-Masing Output Prioritas

Industri	Jenis Industri	Output Prioritas	Teknologi (Peralatan) yang Digunakan*	Teknologi (Peralatan) Ideal Masa Depan yang Dapat Meningkatkan Efisiensi*	Klaim Tingkat Efisiensi Penggunaan SDM STEM Bila Diintervensi Oleh Teknologi Masa Depan*
	Industri Makanan Lainnya (KBLI 107)	Suplemen berbasis kopi, teh, atau kakao	Vibrating Screen, rotary dryer, winnoning machine, screww pres, filter press, vaporizer, netralizer tanj, decabter, washing tank	Vibrating Screen, rotary dryer, winnoning machine, screww pres, filter press, vaporizer, netralizer tanj, decabter, washing tank	90%
			Chocolate mould, chocolate process frombean.		
		Aneka makanan dan minuman berbasis kopi atau kakao organik		Proses packaging	30%
				Proses roasting-winowing (pelepasan kulit bean)	
		Santan		Proses coklat mulai dari proses grinding raw material s/d proses packing finish good	90%
			Hegenmaier	Hegenmaier	
			Santan (Hegenmaier), Kelapa Kering (freeze drying)	Santan (Hegenmaier), Kelapa Kering (freeze drying)	
		Gula kristal	Teknologi Pengolahan, Teknologi Pemurnian, Teknologi Sterilisasi, Drone/UAV	Artificial Intelligence, Auto Robotic System, Drone	5%
		Gula cair	TeknologiPengolahan, Teknologi Pemurnian, Teknologi Sterilisasi, Drone/UAV	Artificial Intelligence, Auto Robotic System, Drone	5%
		Gula Coklat (Brown Sugar)	Teknologi Pengolahan, Teknologi Pemurnian, Teknologi Sterilisasi, Drone/UAV	ArtificialIntelligence, Auto Robotic System, Drone	5%

Lampiran 3. Teknologi Yang Digunakan Saat Ini, Teknologi Ideal, dan Klaim Peningkatan Efisiensi Penggunaan SDM Untuk Masing-Masing Output Prioritas

Industri	Jenis Industri	Output Prioritas	Teknologi (Peralatan) yang Digunakan*	Teknologi (Peralatan) Ideal Masa Depan yang Dapat Meningkatkan Efisiensi*	Klaim Tingkat Efisiensi Penggunaan SDM STEM Bila Diintervensi Oleh Teknologi Masa Depan*
Industri Farmasi, Kosmetik, Dan Alat Kesehatan	Industri Minuman (KBLI 110)	Gula Tepung	Teknologi Pengolahan, Teknologi Pemurnian, Teknologi Sterilisasi, Drone/UAV	Artificial Intelligence, Auto Robotic System, Drone	5%
		Gula Kelapa/Palma	Teknologi Pengolahan, Teknologi Pemurnian, Teknologi Sterilisasi, Drone/UAV	Artificial Intelligence, Auto Robotic System, Drone	5%
		Air Kelapa kemasan	Heat Treatment	HPP (High Pressure Processing)	10%
	Industri Farmasi, Produk Obat Kimia, dan Obat Tradisional (KBLI 210)	Sediaan herbal	Proses otomatis dengan sistem komputer, Lab Greenhouse, Mesin Soft Capsule Pharmagel, serta pemanfaatan yang go green	Proses otomatis dengan sistem komputer, Lab Greenhouse, Mesin Soft Capsule Pharmagel, Robotic Autopack, Chiller Absorber, serta pemanfaatan teknologi yang go green	90%
		Garam industri dan farmasi	Chemical Treatment Process, Nano Filtrasi (NF) Membrane, ion exchange	ProsesAutomatisasi, Nanoteknologi, Internet of Things (IoT), Analisis Big Data, Teknologi Pemurnian dan Pemisahan, Robotika dan Pencetakan 3D, Pemantauan Kualitas Secara Real-Time	15%

Lampiran 3. Teknologi Yang Digunakan Saat Ini, Teknologi Ideal, dan Klaim Peningkatan Efisiensi Penggunaan SDM Untuk Masing-Masing Output Prioritas

Industri	Jenis Industri	Output Prioritas	Teknologi (Peralatan) yang Digunakan*	Teknologi (Peralatan) Ideal Masa Depan yang Dapat Meningkatkan Efisiensi*	Klaim Tingkat Efisiensi Penggunaan SDM STEM Bila Diintervensi Oleh Teknologi Masa Depan*
		Golongan Cefalosporin (tercampur)	Fasilitas manufaktur modern	Cetak obat 3D, Pemanfaatan AI dan Machine Learning serta IoT dan Smart Manufacturing dalam proses manufaktur obat, Robotic Process Automation (RPA), Advanced analytics and big data technologies untuk mendukung RnD dan proses manufaktur obat, etc.	90%
				API Production (Class E GMP), Non-API Production (Class F GMP), Povidone Iodine Production, ARV Production and Paracetamol Production Facility	15%
				Auto Robotic System	15%
		Glucose Pharmaceutical Grade (for infusion)		Auto Robotic System	15%
				Auto Robotic System	15%

Industri	Jenis Industri	Output Prioritas	Teknologi (Peralatan) yang Digunakan*	Teknologi (Peralatan) Ideal Masa Depan yang Dapat Meningkatkan Efisiensi*	Klaim Tingkat Efisiensi Penggunaan SDM STEM Bila Diintervensi Oleh Teknologi Masa Depan*
		Glimepiride	GMP), Povidone Iodine Production, ARV Production and Paracetamol Production Facility	Auto Robotic System	15%
			API Production (Class E GMP), Non-API Production (Class F GMP), Povidone Iodine Production, ARV Production and Paracetamol Production Facility		
			API Production (Class E GMP), Non-API Production (Class F GMP), Povidone Iodine Production, ARV Production and Paracetamol Production Facility		
			API Production (Class E GMP), Non-API Production (Class F GMP), Povidone Iodine Production, ARV Production and Paracetamol Production Facility		
		Metformine		Auto Robotic System	15%
		Aripiprazole	Fasilitas manufaktur modern untuk produksi obat-obatan	Fasilitas manufaktur modern untuk produksi obat-obatan	90%
			Reaksi Kimia, Kristalisasi, Distilasi, Ekstraksi, Pemurnian, Filtrasi, Kromatografi, Granulasi, Tabletasi, Kapsulasi, Pengeringan, Pembungkusan, Pengendalian Kualitas,		
		Eperisone		Otomatisasi dan Robotika, Artificial Intelligence (AI), Internet of Things (IoT), Nanoteknologi, Manufaktur Aditif (3D Printing), Pemrosesan Digital,	15%

Industri	Jenis Industri	Output Prioritas	Teknologi (Peralatan) yang Digunakan*	Teknologi (Peralatan) Ideal Masa Depan yang Dapat Meningkatkan Efisiensi*	Klaim Tingkat Efisiensi Penggunaan SDM STEM Bila Diintervensi Oleh Teknologi Masa Depan*
		Lanzoprazole		Blockchain, Machine Learning dan Big Data Analytics, Sistem Pengiriman Obat Terkendali (DDS), Bioproses Artificial Intelligence (AI) dalam Proses Produksi, Robotika Otomatis, Nanoteknologi dalam Formulasi, Sistem Monitoring Proses Berbasis Sensor, Manufaktur Berbasis Sel, Simulasi dan Modelisasi Proses, Analisis Big Data	15%
			Sintesis Kimia, Reaksi Katalitik, Kromatografi, Kristalisasi, Teknologi Farmasi,		
			Spektroskopi, Teknologi Mikrobiologi/Fermentasi, Teknologi Instrumen (spektrofotometer, kromatografi cair kinerja tinggi (HPLC), dan spektrometer massa), Proses Pembuatan Tablet, Teknologi Kendali Proses, Teknologi Penyimpanan dan Distribusi		
			Fermentasi, Bioreaktor, Pemurnian, Automatisasi, Pengawasan Kualitas (spektrofotometri UVVis, kromatografi cair kinerja tinggi (HPLC), dan spektrometri massa), Pemantauan Proses,		
		Vitamin C		Artificial Intelligence (AI), Robotika Otomatis, Internet of Things (IoT), Nanoteknologi, Teknologi Green Manufacturing, 3D Printing, Teknologi Blockchain	15%

Industri	Jenis Industri	Output Prioritas	Teknologi (Peralatan) yang Digunakan*	Teknologi (Peralatan) Ideal Masa Depan yang Dapat Meningkatkan Efisiensi*	Klaim Tingkat Efisiensi Penggunaan SDM STEM Bila Diintervensi Oleh Teknologi Masa Depan*
		Valsartan	Energi Terbarukan (energi surya atau biomassa)	Artificial Intelligence (AI) dan Machine Learning, Internet of Things (IoT), Robotika	15%
			Reaktor Kimia, Pemurnian, Spektroskopi (spektroskopi UV Vis, spektroskopi inframerah (IR), atau spektrometri massa), Katalisis, Sistem Kontrol Proses Otomatis, Sistem Informasi Manufaktur, Teknologi Pembungkusan, spektrofotometer, kromatografi cair kinerja tinggi (HPLC), atau alat pengujian stabilitas, Teknologi Bioproses (jika menggunakan sintesis biologi seperti fermentasi, rekayasa genetika mikroorganisme, dan pemisahan sel), Pemantauan Kualitas Online	Otomatisasi, Nanoteknologi dalam Pemurnian, Proses Manufaktur Berbasis Sel, Blockchain untuk Manajemen Rantai Pasokan, Teknologi Pembelajaran Berbasis Simulasi, Analisis Big Data dalam Penelitian Klinis	
		Telmisartan	Reaktor Kimia, Pemurnian, Spektroskopi (spektroskopi UV Vis, spektroskopi inframerah (IR), atau spektrometri massa), Katalisis, Sistem Kontrol Proses	Artificial Intelligence (AI), Robotika Otomatis, Internet of Things (IoT), Nanoteknologi, Teknologi Green	15%

Industri	Jenis Industri	Output Prioritas	Teknologi (Peralatan) yang Digunakan*	Teknologi (Peralatan) Ideal Masa Depan yang Dapat Meningkatkan Efisiensi*	Klaim Tingkat Efisiensi Penggunaan SDM STEM Bila Diintervensi Oleh Teknologi Masa Depan*
		Esomeprozole	Otomatis, Sistem Informasi Manufaktur, Teknologi Pembungkusan, spektrofotometer, kromatografi cair kinerja tinggi (HPLC), atau alat pengujian stabilitas, Teknologi Bioproses (jika menggunakan sintesis biologi seperti fermentasi, rekayasa genetika mikroorganisme, dan pemisahan sel), Pemantauan Kualitas Online	Manufacturing, 3D Printing, Teknologi Blockchain	15%
			Reaktor Kimia, Kromatografi, Spektroskopi, Teknologi Farmasi, Peralatan Pencampuran, Teknologi Pengeringan, Peralatan Pelapisan, Teknologi Pengemasan	Artificial Intelligence (AI), Robotika Otomatis, Internet of Things (IoT), Nanoteknologi, Teknologi Green Manufacturing, 3D Printing, Teknologi Blockchain	
		Pantoprazole	Sintesis kimia organik mesin tabletting	AI, Otomatisasi	20%
			Teknologi Kapsul analisis kromatografi cair tingkat tinggi (HPLC)		

Lampiran 3. Teknologi Yang Digunakan Saat Ini, Teknologi Ideal, dan Klaim Peningkatan Efisiensi Penggunaan SDM Untuk Masing-Masing Output Prioritas

Industri	Jenis Industri	Output Prioritas	Teknologi (Peralatan) yang Digunakan*	Teknologi (Peralatan) Ideal Masa Depan yang Dapat Meningkatkan Efisiensi*	Klaim Tingkat Efisiensi Penggunaan SDM STEM Bila Diintervensi Oleh Teknologi Masa Depan*
		Atorvastatin	Sintesis kimia organik mesin tableting	AI, Otomatisasi	21%
			Teknologi Kapsul analisis kromatografi cair tingkat tinggi (HPLC)		
		Beta-caroten	Fermentasi Mikroba, Fermentasi Alga, Proses Ekstraksi, Purifikasi	Fermentasi Mikroba, Fermentasi Alga, Proses Ekstraksi, Purifikasi, Rekayasa Genetika	25%
		Stevioside	Ekstraksi, Pemurnian, Rekristalisasi, Pengemasan, Teknologi Pertanian	Teknologi Pertanian Presisi, rekayasa genetika, teknologi fermentasi, kristalisasi lanjutan, Teknologi Ekstraksi Superkritis CO2, Bio reaktor	26%
		Rifampicin	API Production (Class E GMP), Non-API Production (Class F GMP), Povidone Iodine Production, ARV Production and Paracetamol Production Facility	Auto Robotic System	15%
		Cefadroxil	API Production (Class E GMP), Non-API Production (Class F GMP), Povidone Iodine Production, ARV Production		
				Auto Robotic System	15%

Lampiran 3. Teknologi Yang Digunakan Saat Ini, Teknologi Ideal, dan Klaim Peningkatan Efisiensi Penggunaan SDM Untuk Masing-Masing Output Prioritas

Industri	Jenis Industri	Output Prioritas	Teknologi (Peralatan) yang Digunakan*	Teknologi (Peralatan) Ideal Masa Depan yang Dapat Meningkatkan Efisiensi*	Klaim Tingkat Efisiensi Penggunaan SDM STEM Bila Diintervensi Oleh Teknologi Masa Depan*
		Cefixime	and Paracetamol Production Facility	Teknologi Fermentasi Mikroba, Sintesis Kimia Berbasis Green Chemistry, Rekayasa Genetika	90%
		Cefotaxime	Sintesis Kimia, Biokonversi, Fermentasi, Reaksi Kimia Lanjutan, Pemurnian	Organisme Host, Penggunaan Bioreaktor	90%
				Rekayasa Genetika Mikroba, Bioproses Optimalisasi, Bioreaktor Permeabel, Teknologi Analisis Metabolomik, Kontrol Proses Adaptif, Pemurnian Lanjutan dengan Teknologi Membran	15%
		Ceftazindime	Sintesis Kimia, Reaksi Katalitik, Kromatografi, Kristalisasi, Teknologi Farmasi, Spektroskopi, Teknologi Mikrobiologi/Fermentasi, Teknologi Instrumen (spektrofotometer, kromatografi cair kinerja tinggi (HPLC), dan spektrometer	Artificial Intelligence (AI) dalam Proses Produksi, Robotika Otomatis, Nanoteknologi dalam Formulasi, Sistem Monitoring Proses Berbasis Sensor, Manufaktur Berbasis Sel, Simulasi dan Modelisasi Proses, Analisis Big Data	

Lampiran 3. Teknologi Yang Digunakan Saat Ini, Teknologi Ideal, dan Klaim Peningkatan Efisiensi Penggunaan SDM Untuk Masing-Masing Output Prioritas

Industri	Jenis Industri	Output Prioritas	Teknologi (Peralatan) yang Digunakan *	Teknologi (Peralatan) Ideal Masa Depan yang Dapat Meningkatkan Efisiensi*	Klaim Tingkat Efisiensi Penggunaan SDM STEM Bila Diintervensi Oleh Teknologi Masa Depan*
		Ceftriaxone	massa), Proses Pembuatan Tablet, Teknologi Kendali Proses, Teknologi Penyimpanan dan Distribusi	Artificial Intelligence (AI) dalam Proses Produksi, Robotika Otomatis, Nanoteknologi dalam Formulasi, Sistem Monitoring Proses Berbasis Sensor, Manufaktur Berbasis Sel, Simulasi dan Modelisasi Proses, Analisis Big Data	15%
			Sintesis Kimia, Reaksi Katalitik, Kromatografi, Kristalisasi, Teknologi Farmasi, Spektroskopi, Teknologi Mikrobiologi/Fermentasi, Teknologi Instrumen (spektrofotometer, kromatografi cair kinerja tinggi (HPLC), dan spektrometer massa), Proses Pembuatan Tablet, Teknologi Kendali Proses, Teknologi Penyimpanan dan Distribusi		
		Remdesivir	API Production (Class E GMP), Non-API Production (Class F GMP), Povidone Iodine Production, ARV Production and Paracetamol Production Facility	Auto Robotic System	15%

Lampiran 3. Teknologi Yang Digunakan Saat Ini, Teknologi Ideal, dan Klaim Peningkatan Efisiensi Penggunaan SDM Untuk Masing-Masing Output Prioritas

Industri	Jenis Industri	Output Prioritas	Teknologi (Peralatan) yang Digunakan *	Teknologi (Peralatan) Ideal Masa Depan yang Dapat Meningkatkan Efisiensi*	Klaim Tingkat Efisiensi Penggunaan SDM STEM Bila Diintervensi Oleh Teknologi Masa Depan*
		Tocilizumab	API Production (Class E GMP), Non-API Production (Class F GMP), Povidone Iodine Production, ARV Production and Paracetamol Production Facility	Auto Robotic System	15%
			API Production (Class E GMP), Non-API Production (Class F GMP), Povidone Iodine Production, ARV Production and Paracetamol Production Facility		
		Favipiravir	API Production (Class E GMP), Non-API Production (Class F GMP), Povidone Iodine Production, ARV Production and Paracetamol Production Facility	Auto Robotic System	15%
			API Production (Class E GMP), Non-API Production (Class F GMP), Povidone Iodine Production, ARV Production and Paracetamol Production Facility		
		Osetamivir	API Production (Class E GMP), Non-API Production (Class F GMP), Povidone Iodine Production, ARV Production and Paracetamol Production Facility	Auto Robotic System	15%
			API Production (Class E GMP), Non-API Production (Class F GMP), Povidone Iodine Production, ARV Production and Paracetamol Production Facility		
		Bahan Baku Obat Aktif lainnya (Active Pharmaceutical Ingredient) Produk Biologi	Chemical Treatment Process, Nano Filtrasi (NF) Membrane, ion exchange	Chemical Treatment Process, Nano Filtrasi (NF) Membrane, ion exchange Auto Robotic System	80%
			API Production (Class E GMP), Non-API Production (Class F GMP), Povidone Iodine		

Lampiran 3. Teknologi Yang Digunakan Saat Ini, Teknologi Ideal, dan Klaim Peningkatan Efisiensi Penggunaan SDM Untuk Masing-Masing Output Prioritas

Industri	Jenis Industri	Output Prioritas	Teknologi (Peralatan) yang Digunakan*	Teknologi (Peralatan) Ideal Masa Depan yang Dapat Meningkatkan Efisiensi*	Klaim Tingkat Efisiensi Penggunaan SDM STEM Bila Diintervensi Oleh Teknologi Masa Depan*
		Vaksin	Production, ARV Production and Paracetamol Production Facility		30%
			Rekombinan vaksin, Sterilisasi, Fermentasi, Tangential Flow Filtration, Kromatografi, Freeze drying	Auto Robotic System, Artificial Intelligence, Integrated Data Automation	
			Talk Osmanthus	Oil absorption	
			Bahan baku tambahan pembuatan obat (excipient)	Clarifier	
	Produk Obat Derivat Plasma		Demineralisasi	Teknologi penggilan Reaktor reaksi	30%
			Steam Generation System		
			Pelayanan Apheresis.	-	90%
			Fraksionasi Plasma: Preparasi Donor Darah (kantong darah, antikoagulan, larutan aditif), Komponen Donor Darah (proses sentrifugasidiferensial, Red Blood Cells Leukocytes Reduced, Red Blood Cell Washed, Red Blood Cell Frozen atau Red Blood Cell Deglycerolized, Fresh Frozen Plasma (FFP), Cryoprecipitated Antihemophilic Factor (CRYO),		

Lampiran 3. Teknologi Yang Digunakan Saat Ini, Teknologi Ideal, dan Klaim Peningkatan Efisiensi Penggunaan SDM Untuk Masing-Masing Output Prioritas

Industri	Jenis Industri	Output Prioritas	Teknologi (Peralatan) yang Digunakan*	Teknologi (Peralatan) Ideal Masa Depan yang Dapat Meningkatkan Efisiensi*	Klaim Tingkat Efisiensi Penggunaan SDM STEM Bila Diintervensi Oleh Teknologi Masa Depan*
		Jamu, Obat Herbal Terstandar, dan Fitofarmaka	Platelet Concentrates (PC), Granulocyte Concentrate), Penyimpanan Komponen Darah.		90%
			Phytopharmaceutical Technology: preparasi simplisia, pengujian kualitas simplisia, transformasi simplisia menjadi ekstrak (meliputi: identifikasi variable yang mempengaruhi kualitas ekstrak, proses praekstraksi, proses ekstraksi, pengolahan ekstrak tdd pemurnian, pemekatan dan pengeringan ekstrak), evaluasi kualitas dan stabilitas ekstrak serta pengujian aktivitas dan keamanan ekstrak	Pharmaceutical Botany, Pharmacognosy, Qualitative Chemical Analysis	
			Mesin feeder		
	Industri Barang Kimia Lainnya (KBLI 202)	Produk Kosmetik			30%

Lampiran 3. Teknologi Yang Digunakan Saat Ini, Teknologi Ideal, dan Klaim Peningkatan Efisiensi Penggunaan SDM Untuk Masing-Masing Output Prioritas

Industri	Jenis Industri	Output Prioritas	Teknologi (Peralatan) yang Digunakan*	Teknologi (Peralatan) Ideal Masa Depan yang Dapat Meningkatkan Efisiensi*	Klaim Tingkat Efisiensi Penggunaan SDM STEM Bila Diintervensi Oleh Teknologi Masa Depan*
	Industri Alat Kesehatan (KBLI 13993; 17091; 17099; 21015; 22194; 22299; 23124; 26601; 26602; 26792; 27510; 28192; 30921; 32501; 32502; 32503; 32509; 32909)	Bahan Medis Habis Pakai	Dipping Process, Heat Treatment, Sterilisasi & Packaging	Auto Robotic System	30%
		Hospital Bed (Perawatan Intensif/ Perawatan Kritis)	Hospital Bed Blow Molding	Auto Robotic System, otomasi alat	30%
		Instrumen Bedah (Peralatan Gigi, Peralatan Operasi, Peralatan THT)	Teknologi Manufaktur CNC Teknologi Sterilisasi Teknologi Pembentukan Logam Teknologi Pemrosesan Material	Auto Robotic System Manufaktur Additive Internet of Things Advanced Materials Auto Robotic System	30% 50%
		Produk IVD (Deteksi Kadar Hb, Gula Darah, Kolesterol Darah, Diagnosa TB, Malaria, Dengue, HIV, Kanker, Hepatitis, Clinical Chemistry Analyzer,Hematoanalyzer)	Mesin pengisian dan pembatasan, tabung centrifuge, Instrumen MiSeqDx, Reagen IVD Lyophilizers, Laboratorium		
		Implan Orthopedi dan Kardio	CNC (Computer Numerical Control) Machining Sterilization Equipment LaserCutting CAD/CAM Software Surface Treatment Equipment	Augmented Reality Nanoteknologi Big Data Robotika Kolaboratif Pembelajaran Mesin dan Kecerdasan Buatan	10%
		Alat Kesehatan Elektromedis (USG, Patient Monitor, Infusion Pump, Syringe	Mesin CNC (Computer Numerical Control) Mesin Pemotong Laser	Auto Robotic System Additive Manufacturing Machine Learning	30%

Lampiran 3. Teknologi Yang Digunakan Saat Ini, Teknologi Ideal, dan Klaim Peningkatan Efisiensi Penggunaan SDM Untuk Masing-Masing Output Prioritas

Industri	Jenis Industri	Output Prioritas	Teknologi (Peralatan) yang Digunakan*	Teknologi (Peralatan) Ideal Masa Depan yang Dapat Meningkatkan Efisiensi*	Klaim Tingkat Efisiensi Penggunaan SDM STEM Bila Diintervensi Oleh Teknologi Masa Depan*
Industri Tekstil, Kulit, Alas Kaki, dan Aneka	Industri Pemintalan, Pertenunan, dan Penyempurnaan Tekstil (KBLI 131)	Pump, Endoscope, Continous Ventilator, Cardiac Monitor, Mobile X Ray System, Mesin Hemodialisis, MRI, CT-Scan)	mesin Sterilisasi Mesin Tes dan Kalibrasi		
		Perangkat Lunak (software) sebagai Alat Kesehatan	Pengembangan Perangkat Lunak, Pengembangan Perangkat Keras, Pemrosesan Citra, Implementasi dan Integrasi	Artificial Intelligence	30%
		PACS (Picture Archieving Communication System)	Pengembangan Perangkat Lunak, Pengembangan Perangkat Keras, Pemrosesan Citra, Implementasi dan Integrasi	Artificial Intelligence	10%
		Serat tekstil nano	warehouse management system	Artificial Intelligence, Auto Robotic System	15%
		Tekstil medical grade	warehouse management system	ArtificialIntelligence, Auto Robotic System	15%
		Tekstil Khusus (Smart Fiber)	warehouse management system	Artificial Intelligence, Auto Robotic System	15%
		Smart apparel Fashion dan Busana Muslim	Teknologi Digital dan Otomasi Mesin jahit komputerisasi Desain berbantuan komputer	Teknologi Digital dan Otomasi Artificial Intelligence Realitas Virtual (VR) dan	15% 10%

Industri	Jenis Industri	Output Prioritas	Teknologi (Peralatan) yang Digunakan*	Teknologi (Peralatan) Ideal Masa Depan yang Dapat Meningkatkan Efisiensi*	Klaim Tingkat Efisiensi Penggunaan SDM STEM Bila Diintervensi Oleh Teknologi Masa Depan*
	Industri Pakaian Jadi Rajutan dan Sulaman/Bordir (143)	Rajut	(CAD)	Augmented Reality (AR) Robotika	10%
			Cetak digital		
			Laser cutting		
			Mesin rajut crochet, Mesin Pengemas Webbing, Mesin Pemotong Pita Elektronik, Mesin Pewarna Pita Kontinu, Mesin Pengepakan Dan Penyeterian Pita	Auto Robotic System	
			Mesin Penyamakan, Mesin Finishing, Sistem Pengendalian Kualitas, Penyamakan Krom, Penyamakan Nabati,Mesin Drum, Mesin Paddle, Mesin Vacuum,Mesin Splitting, Mesin Embossing	Penyamakan Digital, Pelapisan Nano, Realitas Virtual, Sistem Pengendalian Proses	
	Industri Kulit dan Barang dari Kulit, Termasuk Kulit Buatan (KBLI 151)	Bahan baku kulit	Mesin potong kulit, Mesin vakum penyamakan, Mesin embossing, Mesin jahit industri, Mesin press, Reaktortransesterifikasi, Reaktor Polikondensasi, Reaktor Esterifikasi, Heater, Dekanter, Kristalizer		10%
				Auto Robotic System, Internet of Things, Realitas Virtual (VR) dan Realitas Augmented (AR), Blockchain	
				Efisiensi reaktor	
	Kulit sintetis Bahan kulit imitasi Aneka produk kulit	Produk kulit khusus (advanced material)			20%

Industri	Jenis Industri	Output Prioritas	Teknologi (Peralatan) yang Digunakan*	Teknologi (Peralatan) Ideal Masa Depan yang Dapat Meningkatkan Efisiensi*	Klaim Tingkat Efisiensi Penggunaan SDM STEM Bila Diintervensi Oleh Teknologi Masa Depan*
	Industri Alas Kaki (KBLI 152)	Alas kaki	Reaktor transesterifikasi, Reaktor Polikondensasi, Reaktor Esterifikasi, Heater, Dekanter, Kristalizer	Efisiensi reaktor	20%
			Bullion Protect, security QR Code	Bullion Protect, security QR Code	
			Mesin Pencetak (Injection Molding), Mesin CNC	Artificial Intelligence (AI), Auto Robotic Systems,	
			(Computer Numerical Control), Mesin Pemrosesan Plastik, Mesin Pembubutan, Peralatan Pemrosesan Permukaan, Peralatan Pencetakan 3D, Peralatan Pengecoran, Teknologi Pengendalian Kualitas, Perangkat Lunak Desain Komputer	Additive Manufacturing (3D Printing), Nanotechnology, Internet of Things (IoT), Blockchain, Augmented Reality (AR) and Virtual Reality (VR)	
	Industri Barang Perhiasan dan Barang Berharga (KBLI 321)	Barang perhiasan			3%
	Industri Furnitur (KBLI 310)	Perhiasan dari logam mulia atau kombinasi Produk furniture berbahan baku kayu solid, kayu non solid, bambu, rotan dan bahan lainnya	Bullion Protect, security QR Code	Bullion Protect, security QR Code	3%
			computer-aided design (CAD) dan computer-aided manufacturing (CAM)	computer-aided design (CAD) dan computer-aided manufacturing (CAM)	

Lampiran 3. Teknologi Yang Digunakan Saat Ini, Teknologi Ideal, dan Klaim Peningkatan Efisiensi Penggunaan SDM Untuk Masing-Masing Output Prioritas

Industri	Jenis Industri	Output Prioritas	Teknologi (Peralatan) yang Digunakan*	Teknologi (Peralatan) Ideal Masa Depan yang Dapat Meningkatkan Efisiensi*	Klaim Tingkat Efisiensi Penggunaan SDM STEM Bila Diintervensi Oleh Teknologi Masa Depan*
	Industri Karet dan Barang dari Karet (KBLI 221)	Furnitur kayu sertifikasi berkelanjutan	computer-aided design (CAD) dan computer-aided manufacturing (CAM)	computer-aided design (CAD) dan computer-aided manufacturing (CAM)	-
		Kerajinan dengan bahan baku limbah industri pengolahan kayu	Mesin Pencacah, Mesin Penggiling, Mesin Press, Heat Treatment, Teknologi Pengolahan Kimia untuk perlindungan jamur, rayap, dan elemen perusak lainnya	Computer Numerical Control untuk presisi, Teknologi Pencetakan 3, Pengolahan Data dan Analitik, IoT, Pencetakan 3D lanjutan, Robotika, Teknologi Pengolahan Limbah	45%
		Karet untuk keperluan umum	Gas	Quantum Computing	10%
		Karet untuk keperluan khusus (antara lain untuk kesehatan, otomotif, dan elektronik)	Sistem IPAL menggunakan teknologi lumpur aktif, teknologi plantasi	Teknologi sistem informasi dan jaringan, Artificial Intelligence, Auto Robotic System	10%
		Karet medical grade	Teknologi Digital, Teknologi Ramah Lingkungan, Teknologi Pembuatan Sarung Tangan	Teknologi Digital, Teknologi Ramah Lingkungan, Teknologi Pembuatan Sarung Tangan	10% aided
			Karet Rendah Protein Alergen, Teknologi Lateks Alam Iradiasi	Karet Rendah Protein Alergen, Teknologi Lateks Alam Iradiasi	
		Karet daur ulang	Sistem IPAL menggunakan teknologi lumpur aktif, teknologi plantasi	Alam Iradiasi Teknologi sistem informasi dan jaringan, Artificial Intelligence, Auto Robotic System	10%

Lampiran 3. Teknologi Yang Digunakan Saat Ini, Teknologi Ideal, dan Klaim Peningkatan Efisiensi Penggunaan SDM Untuk Masing-Masing Output Prioritas

Industri	Jenis Industri	Output Prioritas	Teknologi (Peralatan) yang Digunakan*	Teknologi (Peralatan) Ideal Masa Depan yang Dapat Meningkatkan Efisiensi*	Klaim Tingkat Efisiensi Penggunaan SDM STEM Bila Diintervensi Oleh Teknologi Masa Depan*
	Industri Barang dari Plastik (KBLI 222)	Karet untuk keperluan infrastruktur (dock fender, seismic bearing, bantalan jembatan, rubber dam, road bump, rail pad, rail guard, canal blocking, traffic cone)	Sistem IPAL menggunakan teknologi lumpur aktif, teknologi plantasi	teknologi sistem informasi dan jaringan, Artificial Intelligence, Auto Robotic System	10%
		Plastik untuk keperluan umum	Blown Film	Blown Film	30%
		Plastik untuk keperluan khusus (antara lain untuk kesehatan, otomotif, dan elektronik)	Ekstrusi, Injection Molding, Blow Molding, Thermoforming, Resin Transfer Molding, dan Reinforced Plastics Rechnology	Additive Manufacturing (3D Printing), Nanoteknologi, Recycling Technology, Bioplastics, Smart Plastics, Advanced Composite Materials	92%
		Plastik medical grade	Medical Extrusion, Injection Molding Medis, Sterilisasi, Cleanroom Technology, Bahan Baku Khusus, Validasi Proses, Desain DfM (Design for Manufacturability) dan DfR (Design for Reliability)	Teknologi CAD/CAM (Computer-Aided Design/Computer-Aided Manufacturing), Smart Plastics, Robotika dan Automasi, Medical Extrusion, Injection Molding Medis, Sterilisasi, Cleanroom Technology, Bahan Baku Khusus, Validasi Proses, Desain DfM (Design for Manufacturability) dan DR (Design for Reliability)	92%
		Plastik daur ulang	Pengumpulan dan Pemilahan,	Enzim Technology, Pemurnian	98%

Lampiran 3. Teknologi Yang Digunakan Saat Ini, Teknologi Ideal, dan Klaim Peningkatan Efisiensi Penggunaan SDM Untuk Masing-Masing Output Prioritas

Industri	Jenis Industri	Output Prioritas	Teknologi (Peralatan) yang Digunakan*	Teknologi (Peralatan) Ideal Masa Depan yang Dapat Meningkatkan Efisiensi*	Klaim Tingkat Efisiensi Penggunaan SDM STEM Bila Diintervensi Oleh Teknologi Masa Depan*
Industri Alat Transportasi	Industri Kendaraan Bermotor Roda Empat Atau Lebih (KBLI 291)	Kemasan berkualitas tinggi (packaging high quality) (basis plastik) Produk plastik untuk kesehatan, elektrik, elektronik dan permesinan Produk plastik advance material Kemasan plastik daur ulang	Pencucian dan Pemurnian, Penghancuran dan Pemotongan, Ekstruksi, Melting, Injection Molding	Lanjutan, Teknologi Pyrolysis, PenggunaanKatalis, Teknologi Sensor dan Kontrol Otomatis, Artificial Intelligence, Analitika Data	4%
			Mesin-Mesin Produksi impor dari Jerman	Artificial Intelligence, Auto Robotic System	5%
			Mesin-Mesin Produksi impor dari Jerman	Artificial Intelligence, Auto Robotic System	5%
			Mesin-Mesin Produksi impor dari Jerman	Artificial Intelligence, Auto Robotic System	5%
		Plastik recovery	Teknologi Mesin	Quantum Computing, Auto Artificial Intelligence, Auto Robotic System	20%
			Motor bakar torak, motor bakar bensin, motor bakar diesel, penggerak mula (engine) BBM, gas dan Listrik	Artificial Intelligence, Auto Robotic System	20%
				Quantum Computing, Auto Artificial Intelligence, Auto Robotic System	20%
Industri Alat Transportasi	Industri Kendaraan Bermotor Roda Empat Atau Lebih (KBLI 291)	Penggerak mula (E-Fuel Engine, Fuel Cell)	Motor bakar torak, motor bakar bensin, motor bakar diesel, penggerak mula (engine) BBM, gas dan Listrik	Fuel Cell Hidrogen, Penggerak mula (engine) listrik dan fuel cell, FCEV	50%
		Kendaraan niaga (light and heavy Duty)	Nibbler machine, milling machine, mesin bubut, hydraulic skrap machine, bor machine, hydraulic press machine, crane, jig (pintu,	Smart Factory (lengan robot), robotic machine	50%

Lampiran 3. Teknologi Yang Digunakan Saat Ini, Teknologi Ideal, dan Klaim Peningkatan Efisiensi Penggunaan SDM Untuk Masing-Masing Output Prioritas

Industri	Jenis Industri	Output Prioritas	Teknologi (Peralatan) yang Digunakan*	Teknologi (Peralatan) Ideal Masa Depan yang Dapat Meningkatkan Efisiensi*	Klaim Tingkat Efisiensi Penggunaan SDM STEM Bila Diintervensi Oleh Teknologi Masa Depan*
	Industri Suku Cadang dan Aksesori Kendaraan Bermotor Roda Empat Atau Lebih (KBLI 293), Industri Alat Angkutan Lainnya YTDL (KBLI 309), Industri Batu Baterai Dan Akumulator Listrik (272)	Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB)	hower, lambung, body), drey tenaga angin	Teknologi Kendaraan BBG, Teknologi Kendaraan Fuel Cell (FCEV), Kendaraan Listrik Hibrid, Hidrogen	50%
			Downsizing Teknologi Mesin Konvensional, LCEV (Baterai, Motor, PCU), Teknologi Mesin Bahan Bakar Nabati, Teknologi Kendaraan HEV/PHEV/BEV		
			Electrolizer	Reaktor elektrolizer	30%
			Pemesinan CNC (Computer Numerical Control), Teknik Pengecoran (Casting), Teknologi Laser Cutting, Teknologi Injeksi Plastik, 3D Printing/Additive	Artificial Intelligence (AI), Internet of Things (IoT), Manufaktur Additive (Additive Manufacturing), Robotika Kolaboratif (Collaborative Robotics), Pemrosesan Big Data, Sensorika Tingkat Lanjut, Teknologi Proses Hijau	30%
		Electric Drive Train (Inverter/PCU, Battery dan motor listrik)	Pembentukan Logam (Metal Forming), Sistem Automasi dan Robotika, Teknologi Sensor dan Kontrol Otomatis, Teknologi Baterai dan Sistem Penyimpanan Energi, Sistem Informasi dan Manajemen Produksi		
			Teknologi semikonduktor, Kontrol digital, Teknologi pendingin, Sel-sel baterai lithium-ion, Manajemen termal, Sistem manajemen baterai	Artificial Intelligence (AI) dan Machine Learning, Internet of Things (IoT), Robotika dan Automasi Tingkat Lanjut, Nanoteknologi, Manufaktur	35%

Lampiran 3. Teknologi Yang Digunakan Saat Ini, Teknologi Ideal, dan Klaim Peningkatan Efisiensi Penggunaan SDM Untuk Masing-Masing Output Prioritas

Industri	Jenis Industri	Output Prioritas	Teknologi (Peralatan) yang Digunakan*	Teknologi (Peralatan) Ideal Masa Depan yang Dapat Meningkatkan Efisiensi*	Klaim Tingkat Efisiensi Penggunaan SDM STEM Bila Diintervensi Oleh Teknologi Masa Depan*
		Komponen Fuel Cell (Hydrogen Storage)	(BMS), teknologi magnet permanen, Mikrokontroler dan sistem FPGA, transistor MOSFET, Otomatisasi Robotika, Teknologi konektor dan kabel khusus, Perangkat lunak CAD/CAE, Teknologi optimisasi	Additive (Additive Manufacturing), Quantum Computing, Energi Terbarukan dan Penyimpanan Energi	30%
			Material Hidrogen, Teknik Manufaktur (Injection Molding, Extrusion, Powder Metallurgy), Pemrosesan dan Pemurnian (Pengempaan/Compaction, Pemrosesan Panas/Heat Treatment, Pembersihan Kimia), Teknologi Penyimpanan (Penyimpanan Hidrogen Padat, Penyimpanan Hidrogen Cair, Penyimpanan Hidrogen Gas), Teknologi Analisis dan Pengujian (Analisis Struktur, Pengujian Kekuatan, Analisis Termodinamika)	Artificial Intelligence (AI) dan Machine Learning, Robotika Otomatis, Nanoteknologi, Internet of Things (IoT), Manufaktur Additive (3D Printing), Teknologi Proses Hijau	
		More Efficient Transmission	Computer Numerical Control (CNC) Machines, Induction Furnace, Heat Treatment, Gas Diffusion, Additive Manufacturing (3D Printing),	Artificial Intelligence (AI), Quantum Computing, Auto Robotic Systems, Internet of Things (IoT), Nanotechnology, Additive Manufacturing (3D Printing)	10%

Lampiran 3. Teknologi Yang Digunakan Saat Ini, Teknologi Ideal, dan Klaim Peningkatan Efisiensi Penggunaan SDM Untuk Masing-Masing Output Prioritas

Industri	Jenis Industri	Output Prioritas	Teknologi (Peralatan) yang Digunakan*	Teknologi (Peralatan) Ideal Masa Depan yang Dapat Meningkatkan Efisiensi*	Klaim Tingkat Efisiensi Penggunaan SDM STEM Bila Diintervensi Oleh Teknologi Masa Depan*
		PV electric generation untuk Hydrogen	Laser Cutting and Welding, Robotics and Automation, Advanced Materials, Condition Monitoring Systems, Finite Element Analysis (FEA), Quality Control Technologies	Printing), Augmented Reality (AR) and Virtual Reality (VR), Digital Twin Technology, Blockchain, 5G Connectivity	30%
			Teknologi Photovoltaic, Material Hidrogen, Teknik Manufaktur, Pemrosesan dan Pemurnian Teknologi, Penyimpanan Hidrogen, Teknologi Analisis dan Pengujian (Analisis Struktur, Pengujian Kekuatan, Analisis Termodinamika)	Artificial Intelligence (AI), Internet of Things (IoT), Robotika, Nanoteknologi, Teknologi Proses Hijau, Teknologi FCEV	
	Industri Lokomotif dan Gerbong Kereta (302)	Sepeda Motor Listrik (roda 2 dan 3)	Teknologi Baterai (over charging dan discharging protection, overcurrent protection, control temperature dan pencegahan korsleting), Transmisi Pulley Belt, AI dan Machine Learning, Internet of Things, Sistem Robotic, etc.	Artificial Intelligence (AI), Internet of Things (IoT), Manufaktur Additive (Additive Manufacturing), Robotika Kolaboratif (Collaborative Robotics), Sensorika Tingkat Lanjut, Teknologi Proses Hijau	30%
			Teknologi semi automatic seperti mesin Computer Numeric Control (CNC), spotwelding, laser cutting, drilling	Automatic system atau robotic system	

Lampiran 3. Teknologi Yang Digunakan Saat Ini, Teknologi Ideal, dan Klaim Peningkatan Efisiensi Penggunaan SDM Untuk Masing-Masing Output Prioritas

Industri	Jenis Industri	Output Prioritas	Teknologi (Peralatan) yang Digunakan*	Teknologi (Peralatan) Ideal Masa Depan yang Dapat Meningkatkan Efisiensi*	Klaim Tingkat Efisiensi Penggunaan SDM STEM Bila Diintervensi Oleh Teknologi Masa Depan*
		Kereta dan lokomotif listrik	Teknologi semi automatic seperti mesin Computer Numeric Control (CNC), spotwelding, laser cutting, drilling	Automatic system atau robotic system	15%
			Teknologi semi automatic seperti mesin Computer Numeric Control (CNC), spotwelding, laser cutting, drilling	Automatic system atau robotic system	15%
		Gerbong kereta advanced/smart (monorail, LRT, MRT)	Teknologi semi automatic seperti mesin Computer Numeric Control (CNC), spotwelding, laser cutting, drilling	Automatic system atau robotic system	15%
			Teknologi semi automatic seperti mesin Computer Numeric Control (CNC), spotwelding, laser cutting, drilling	Automatic system atau robotic system	15%
		Komponen kereta api	Teknologi semi automatic seperti mesin Computer Numeric Control (CNC), spotwelding, laser cutting, drilling	Automatic system atau robotic system	15%
			Teknologi semi automatic seperti mesin Computer Numeric Control (CNC), spotwelding, laser cutting, drilling	Automatic system atau robotic system	15%
		Perawatan kereta api	Teknologi semi automatic seperti mesin Computer Numeric Control (CNC), spotwelding, laser cutting, drilling	Automatic system atau robotic system	15%
			Teknologi semi automatic seperti mesin Computer Numeric Control (CNC), spotwelding, laser cutting, drilling	Automatic system atau robotic system	15%
		Fasilitas pendukung perkeretaapian (mechanical, electrical, electronics)	Teknologi semi automatic seperti mesin Computer Numeric Control (CNC), spotwelding, laser cutting, drilling	Automatic system atau robotic system	15%
			Teknologi semi automatic seperti mesin Computer Numeric Control (CNC), spotwelding, laser cutting, drilling	Automatic system atau robotic system	15%
Industri Pembuatan Kapal dan		Kapal laut (niaga, transportasi penumpang, perikanan, survei, militer)	Bengkel Konstruksi Lambung • Bengkel Fabrikasi, • Bengkel Asmmbly	Quantum Computing, Artificial Intelligence, Auto Robotic System, Advanced	18%

Lampiran 3. Teknologi Yang Digunakan Saat Ini, Teknologi Ideal, dan Klaim Peningkatan Efisiensi Penggunaan SDM Untuk Masing-Masing Output Prioritas

Industri	Jenis Industri	Output Prioritas	Teknologi (Peralatan) yang Digunakan*	Teknologi (Peralatan) Ideal Masa Depan yang Dapat Meningkatkan Efisiensi*	Klaim Tingkat Efisiensi Penggunaan SDM STEM Bila Diintervensi Oleh Teknologi Masa Depan*
Perahu (KBLI 301), Reparasi Produk Logam Pabrikasi, Mesin Dan Peralatan (331)			Bengkel Pertukangan • Bengkel Listrik, • Bengkel Plat Tipis, • Bengkel Pipa, • Bengkel Plat Tipis, • Bengkel Galvanis, • Bengkel Blok Blasting • Bengkel Mesin, • Bengkel Out Fitting	Materials	
			Fasilitas Dok • Dok Gali 50.000 DWT, • Dok Gali 20.000 DWT, • Ship Lift 1.500 TLC, • Side & End Launching, up to 40.000 DWT (Fasilitas peluncuran memanjang dan melintang) Bengkel Konstruksi Lambung • Bengkel Fabrikasi, • Bengkel Asembly	Quantum Computing, Artificial Intelligence, Auto Robotic System	18%
		Kapal selam (eksploitasi bawah laut)	Bengkel Pertukangan • Bengkel Listrik, • Bengkel Plat Tipis, • Bengkel Pipa, • Bengkel Plat Tipis, • Bengkel Galvanis, • Bengkel Blok Blasting, • Bengkel Mesin, • Bengkel Out Fitting		

Industri	Jenis Industri	Output Prioritas	Teknologi (Peralatan) yang Digunakan*	Teknologi (Peralatan) Ideal Masa Depan yang Dapat Meningkatkan Efisiensi*	Klaim Tingkat Efisiensi Penggunaan SDM STEM Bila Diintervensi Oleh Teknologi Masa Depan*
		Bangunan lepas pantai	Fasilitas Dok • Dok Gali 20.000 DWT, • Ship Lift 1.500 TLC	Quantum Computing, Artificial Intelligence, Auto Robotic System, Advanced Materials	18%
			Peralatan konstruksi		
		Komponen peralatan kapal (mekanikal dan elektronik)	Bengkel Outfitting : • Pekerjaan kayu, • kelistrikan, • Plat tipis, • Pipa, • Palletizing, • Galvanizing, • Block blasting, • Machinery, • Outfitting Electronic and Weapon Workshops: • Radio Detection and Ranging, • Radio Communication, • Sound Navigation and Ranging, • Calibration, Weaponry / Gunnery Dock Facilities: • 50.000 DWT Dry Dock, • 20.000 DWT Dry Dock, • TLC Floating Dock (2), • TLC Caisson Dock (2), • 1.500 TLC Ship Lift	Quantum Computing, Artificial Intelligence, Auto Robotic System	18%
		Perawatan kapal			

Industri	Jenis Industri	Output Prioritas	Teknologi (Peralatan) yang Digunakan*	Teknologi (Peralatan) Ideal Masa Depan yang Dapat Meningkatkan Efisiensi*	Klaim Tingkat Efisiensi Penggunaan SDM STEM Bila Diintervensi Oleh Teknologi Masa Depan*
		Electric boat (kapal elektrik)	Bengkel Konstruksi Lambung • Bengkel Fabrikasi, • Bengkel Asmmbly	Quantum Computing, Artificial Intelligence, Auto Robotic System	18%
			Bengkel Pertukangan • Bengkel Listrik, • Bengkel Plat Tipis, • Bengkel Pipa, • Bengkel Plat Tipis, • Bengkel Galvanis, • Bengkel Blok Blasting, • Bengkel Mesin, • Bengkel Out Fitting		
			Fasilitas Dok • Dok Gali 50.000 DWT, • Dok Gali 20.000 DWT, • Ship Lift 1.500 TLC, • Side & End Launching, up to 40.000 DWT (Fasilitas peluncuran memanjang dan melintang), • CNC Lathe, • Vertical Lathe, • CNC Vertical Turning Centre, • CNC Centre Lathe, • CNC Plano miller, • Machining Centre, • CNC Milling Machine, • Water Brake		

Lampiran 3. Teknologi Yang Digunakan Saat Ini, Teknologi Ideal, dan Klaim Peningkatan Efisiensi Penggunaan SDM Untuk Masing-Masing Output Prioritas

Industri	Jenis Industri	Output Prioritas	Teknologi (Peralatan) yang Digunakan*	Teknologi (Peralatan) Ideal Masa Depan yang Dapat Meningkatkan Efisiensi*	Klaim Tingkat Efisiensi Penggunaan SDM STEM Bila Diintervensi Oleh Teknologi Masa Depan*
	Industri Pesawat Terbang dan Perlengkapannya (KBLI 303)	Pesawat terbang propeler (penumpang, survei, militer)	Surfacetreatment, Heat treatment	Otomatisasi dan smart factory	10%
				Quantum Computing, Artificial Intelligence, Auto Robotic System, Nanotechnology	50%
		Komponen pesawat	Teknologi untuk PreFlight Check, Transit Check, Daily Check, A Check (maintenance up to 600 flight hours), Overnight transit and emergency AOG (Aircraft on Ground), MCC Facilities	Narrow body aircraft maintenance	50%
	Reparasi Produk Logam Pabrikasi, Mesin Dan Peralatan (331)	Perawatan pesawat	Mission System (Simulation in The Loop, Hardware I The Loop, Hardware, dan Store Management System), Weaponary System (Combat/Fire Control Computer, Launching Control Unit, Launcher, Pylon)	Mission System (Simulation in The Loop, Hardware I The Loop, Hardware, dan Store Management System), Weaponary System (Combat/Fire Control Computer, Launching Control Unit, Launcher, Pylon), Quantum Computing	5%
				Quantum Computing, Artificial Intelligence, Auto Robotic System	3%
	Roket peluncur (satelit, hulu ledak)	Unmanned Aerial Vehicle/drone	Flight dynamics and Control Simulation, Trayektori, Propulsi, Propelan, Sistim Proteksi Thermal Motor Roket,		

Lampiran 3. Teknologi Yang Digunakan Saat Ini, Teknologi Ideal, dan Klaim Peningkatan Efisiensi Penggunaan SDM Untuk Masing-Masing Output Prioritas

Industri	Jenis Industri	Output Prioritas	Teknologi (Peralatan) yang Digunakan*	Teknologi (Peralatan) Ideal Masa Depan yang Dapat Meningkatkan Efisiensi*	Klaim Tingkat Efisiensi Penggunaan SDM STEM Bila Diintervensi Oleh Teknologi Masa Depan*
		Pesawat amfibi dan kebutuhan untuk pemadam kebakaran, patroli, desain teknis, dan purna jual	Sistem Kendali, Rocket Health Monitoring System	Quantum Computing, Artificial Intelligence, Auto Robotic System	5%
	Industri Komponen dan Papan Elektronik (KBLI 261)	Smartphone Component (Screen, Charger, Camera, Batteries)	Robotika dan Otomasi, IoT, Kecerdasan Buatan (AI) dan Pembelajaran Mesin (Machine Learning),Teknologi Fast Charging	Robotika dan Otomasi, IoT, Kecerdasan Buatan (AI) dan Pembelajaran Mesin (Machine Learning), Teknologi Charger GaN	50%
Industri Elektronika Dan Telematika/ ICT		Komponen elektronika	Robotika dan Otomasi, Internet of Things (IoT), Kecerdasan Buatan (AI) dan Pembelajaran Mesin (Machine Learning)	Robotika dan Otomasi, Internet of Things (IoT), Kecerdasan Buatan (AI) dan Pembelajaran Mesin (Machine Learning), Pengembangan	50%

Lampiran 3. Teknologi Yang Digunakan Saat Ini, Teknologi Ideal, dan Klaim Peningkatan Efisiensi Penggunaan SDM Untuk Masing-Masing Output Prioritas

Industri	Jenis Industri	Output Prioritas	Teknologi (Peralatan) yang Digunakan*	Teknologi (Peralatan) Ideal Masa Depan yang Dapat Meningkatkan Efisiensi*	Klaim Tingkat Efisiensi Penggunaan SDM STEM Bila Diintervensi Oleh Teknologi Masa Depan*
		Fabrikasi (foundry) semiconductor		desain dan industri komponen nano-bio elektronika	50%
				Robotika dan Otomasi, Internet of Things (IoT), Kecerdasan Buatan (AI) dan Pembelajaran Mesin (Machine Learning), Pengembangan desain dan industri komponen nano-bio elektronika	
				Robotic atau sistem otomasi, IoT Kecerdasan buatan (Ai)	
				Robotic System (sistem otomatisasi), Concept Luna (Sistem Lepas-Bongkar Pasang Perangkat), Teknologi Telemetri	
	Industri Peralatan Rumah Tangga (KBLI 275)	Smart home appliances	Sistem Otomatisasi	Big data analytics, Quantum Computing, Auto Robotic System	30%
	Industri Komputer dan Perlengkapannya (KBLI 262)	Komputer/ Laptop high speed		Programming system for 3d, AI,	50%
	Industri Peralatan Komunikasi (KBLI 263)	Transmisi telekomunikasi (satelit)			30%
	Industri Piranti	Animasi			50%

Lampiran 3. Teknologi Yang Digunakan Saat Ini, Teknologi Ideal, dan Klaim Peningkatan Efisiensi Penggunaan SDM Untuk Masing-Masing Output Prioritas

Industri	Jenis Industri	Output Prioritas	Teknologi (Peralatan) yang Digunakan*	Teknologi (Peralatan) Ideal Masa Depan yang Dapat Meningkatkan Efisiensi*	Klaim Tingkat Efisiensi Penggunaan SDM STEM Bila Diintervensi Oleh Teknologi Masa Depan*
	Lunak (Software) (KBLI 582)	Software dan Konten yang berorientasi Pendidikan dan Entertainment (Games, E-Sport)	komputer, Software animasi Fullcycle Development	aplikasi digital Fullcycle Development	30%
		Software IoT dan Manufacturing Execution System (MES)	Internet of Things (IoT), Manufacturing Execution System (MES): Smart Building, Smart Healthcare, Smart Farming, Smart Agriculture, Smart City, Smart Manufacturing, Smart Financial, Smart Transportation, Smart Logistic, Smart Education, Smart Retail, SmartMining, serta Smart Oil dan Gas	Internet of Things (IoT), Manufacturing Execution System (MES): Smart Building, Smart Healthcare, Smart Farming, Smart Agriculture, Smart City, Smart Manufacturing, Smart Financial, Smart Transportation, Smart Logistic, Smart Education, Smart Retail, SmartMining, serta Smart Oil dan Gas	30%
		Mobile Application	Teknologi geofencing, advanced image recognition, beacons , automation, customer identification, payment gateways and sophisticated analytics, Flutter (Dart)	Teknologi geofencing, advanced image recognition, beacons, automation, customer identification, payment gateways and sophisticated analytics, Flutter (Dart)	30%
Industri Pembangkit Energi	Industri Motor Listrik, Generator, Transformator,	Motor/ generator listrik	Mesin Penempa, Mesin CNC, Teknologi pengelasan, dst.	Manufaktur Aditif, Material Canggih, Robotika dan Otomasi, Kecerdasan Buatan (AI) dan Pembelajaran Mesin	50%

Lampiran 3. Teknologi Yang Digunakan Saat Ini, Teknologi Ideal, dan Klaim Peningkatan Efisiensi Penggunaan SDM Untuk Masing-Masing Output Prioritas

Industri	Jenis Industri	Output Prioritas	Teknologi (Peralatan) yang Digunakan*	Teknologi (Peralatan) Ideal Masa Depan yang Dapat Meningkatkan Efisiensi*	Klaim Tingkat Efisiensi Penggunaan SDM STEM Bila Diintervensi Oleh Teknologi Masa Depan*
	dan Peralatan Pengontrol dan Pendistribusian Listrik (KBLI 271)	Pembangkit listrik tenaga surya dan Solar wafer	Teknologi Photovoltaic, Teknik Manufaktur, Pemrosesan dan Pemurnian Teknologi, Teknologi Analisis dan Pengujian (Analisis Struktur, Pengujian Kekuatan, Analisis Termodinamika)	(Machine Learning) Artificial Intelligence (AI), Internet of Things (IoT), Robotika, Nanoteknologi, Teknologi Proses Hijau	80%
	Industri Batu Baterai dan Akumulator Listrik (KBLI 272)	Baterai sebagai pendukung pembangkit listrik	Teknologi reaktor nuklir, Teknologi Pemurnian Zirkonium Derajat Nuklir Material mixing, pressing, slitting and notching,stacking and winding, filing and formation, aging and charging, degasifikasi, dan assembling	Manufaktur Aditif, Material Canggih, Robotika dan Otomasi, Kecerdasan Buatan (AI) dan Pembelajaran Mesin (Machine Learning)	50%
	Industri Mesin Untuk Keperluan Umum (KBLI 281)	Turbin	Mesin Pemotongan, Mesin las, Mesin bor, Mesin press, Mesin rolling	Manufaktur Aditif, Material Canggih, Robotika dan Otomasi, Kecerdasan Buatan (AI) dan Pembelajaran Mesin (ML)	30%
	Industri Barang Logam Siap Pasang Untuk	Tungku pemanas Boiler		Artificial Intelligence, Internet of Things, Robotic Process Automation, Additive	30%

Lampiran 3. Teknologi Yang Digunakan Saat Ini, Teknologi Ideal, dan Klaim Peningkatan Efisiensi Penggunaan SDM Untuk Masing-Masing Output Prioritas

Industri	Jenis Industri	Output Prioritas	Teknologi (Peralatan) yang Digunakan*	Teknologi (Peralatan) Ideal Masa Depan yang Dapat Meningkatkan Efisiensi*	Klaim Tingkat Efisiensi Penggunaan SDM STEM Bila Diintervensi Oleh Teknologi Masa Depan*
	Bangunan, Tangki, Tandon Air dan Generator Uap (KBLI 251)	Pipa alir uap panas	Mesin Pemotong Logam, Mesin Pembengkok Logam, Mesin Sandblasting, Mesin Beveling, Mesin Uji Tekanan, Sistem Kontrol Komputer	Manufacturing, Augmented Reality (AR) dan Virtual Reality (VR) Auto Robotic System, Manufaktur Aditif, Pencetakan 3D Logam	10%
	Industri Mesin Untuk Keperluan Umum (KBLI 281)	Mesin CNC dan CNC controller	Sistem CNC, Robot Industri, Programmable Logic Controller, Sistem Visi Komputer Computer-Aided Design, Computer-Aided Manufacturing, Computer Numerical Control , Mesin bubut CNC, Mesin pemotong kawat CNC	Auto Robotic System, Artificial Intelligence	10%
	Flexible Machining center		Computer-Aided Manufacturing, Computer Numerical Control , Mesin bubut CNC, Mesin pemotong kawat CNC	Pencetakan 3D, Artificial Intelligence,Augmented Reality (AR) dan Virtual Reality (VR)	25%
	Mesin Produksi berbasis otomasi		Sistem CNC, Robot Industri, Programmable Logic Controller, Sistem Visi Komputer	Pencetakan 3D, Artificial Intelligence,Augmented Reality (AR) dan Virtual Reality (VR)	20%
Industri Barang Modal, Komponen, Bahan Penolong, Dan Jasa Industri	Alat dan Mesin peralatan		Thermo-Mechanical Controlled	Data Analytics and Machine	10%

Lampiran 3. Teknologi Yang Digunakan Saat Ini, Teknologi Ideal, dan Klaim Peningkatan Efisiensi Penggunaan SDM Untuk Masing-Masing Output Prioritas

Industri	Jenis Industri	Output Prioritas	Teknologi (Peralatan) yang Digunakan*	Teknologi (Peralatan) Ideal Masa Depan yang Dapat Meningkatkan Efisiensi*	Klaim Tingkat Efisiensi Penggunaan SDM STEM Bila Diintervensi Oleh Teknologi Masa Depan*
		pabrik dan penunjang migas	Processing, Electric Resistance Welded Pipe Manufacturing, Galvanizing, Ultrasonic Testing, Finite Element Analysis	Learning, AI	
		Alat dan Mesin pertanian, perikanan dan kehutanan	Injection teknologi dan blow molding teknologi	Auto robotic system	10%
		Alat, mesin peralatan, komponen/ sparepart	mode P+, teknologi Fuel Injection Pump (FIP), single drum roller untuk kelas 11 ton, teknologi KOMTRAX, teknologi telematik	Teknologi baterai kendaraan listrik menggunakan Lithium Iron Phosphate (LFP), Quantum Computing, Artificial Intelligence	10%
		penunjang pertambangan dan konstruksi		Auto Robotic System	10%
	Industri Kertas dan Barang dari Kertas (KBLI 170)	Kemasan e-commerce	Teknologi Cetak Digital		
		Kemasan food grade	Mesin Die-Cutting Otomatis		
		Kemasan berbasis kertas daur ulang	Sistem Pemotongan Laser		
	Industri Pencetakan (KBLI 181)	Pencetakan umum	Teknologi Pelapisan dan Laminasi		
		Pencetakan khusus (banknotes, security printing)	Digital Printing, Percetakan UV, Percetakan Karbon	Auto Robotic System, Cybersecurity	15%
		Zat aditif	IJCHE, BP Chemicals/ABB Lummus, Versalis Eni	Auto Robotic System	5%
	Industri Bahan Kimia (KBLI 201)	Zat pewarna tekstildye stuff, plastik dan karet (pigment)	Fermentasi, Aerasi, Pengendapan, Powderisasi	Auto Robotic System	5%
		Bahan kimia anorganik (antara lain yodium dan mineral laut)	Reaktor Kimia, Pemurnian, Katalisis,	Artificial Intelligence (AI) dan Machine Learning	5%
		Katalis	Ethylene Cracker	Eco Refinery, Quantum	5%

Lampiran 3. Teknologi Yang Digunakan Saat Ini, Teknologi Ideal, dan Klaim Peningkatan Efisiensi Penggunaan SDM Untuk Masing-Masing Output Prioritas

Industri	Jenis Industri	Output Prioritas	Teknologi (Peralatan) yang Digunakan*	Teknologi (Peralatan) Ideal Masa Depan yang Dapat Meningkatkan Efisiensi*	Klaim Tingkat Efisiensi Penggunaan SDM STEM Bila Diintervensi Oleh Teknologi Masa Depan*
			Hydrogeneration, Fluid Catalytic Cracking (FCC), Teknologi Chisso Corp, Teknologi Vinnolit, teknologi ICI LCM	Computing, Artificial Intelligence, Auto Robotic System	
		Bahan penolonghalal pengganti bahan kritis/tidak halal	Demineralizer, Hidrolisis, Neutrulizer, filter press, evaporatir, dryer, gelatin bin	Auto Robotic System	5%
		Produk karet untuk kesehatan, elektrik, elektronik dan permesinan	Sistem IPAL menggunakan teknologi lumpur aktif, teknologi plantasi	Teknologi sistem informasi dan jaringan, Artificial Intelligence, Auto Robotic System	10%
		Produk karet advance material	Sistem IPAL menggunakan teknologi lumpur aktif, teknologi plantasi	Teknologi sistem informasi dan jaringan, Artificial Intelligence, Auto Robotic System	10%
	Industri Karet dan Barang dari Karet (KBLI 221)	Karet bekas	Mesin Slab Cutter, Hammer Mill, Crepper, Dryer (Oven), Boiler	AI, Robotic	20-25%
		Karet untuk keperluan infrastruktur (dock fender, seismic bearing, bantalan jembatan, rubber dam, road bump, rail pad, rail guard, canal blocking, traffic cone)	Sistem IPAL menggunakan teknologi lumpur aktif, teknologi plantasi	Teknologi sistem informasi dan jaringan, Artificial Intelligence, Auto Robotic System	10%
		Ban Alat Berat	Proses basah: (Breaker, Screw Breaker, Hummer Mill, Blend Cutter, Shredder Milling,	Screw Breaker, Blend Cutter manual, kedepanya menggunakan timer (otomatis),	5%
		Pertambangan			

Lampiran 3. Teknologi Yang Digunakan Saat Ini, Teknologi Ideal, dan Klaim Peningkatan Efisiensi Penggunaan SDM Untuk Masing-Masing Output Prioritas

Industri	Jenis Industri	Output Prioritas	Teknologi (Peralatan) yang Digunakan*	Teknologi (Peralatan) Ideal Masa Depan yang Dapat Meningkatkan Efisiensi*	Klaim Tingkat Efisiensi Penggunaan SDM STEM Bila Diintervensi Oleh Teknologi Masa Depan*
			Creeper, Penggulung Blanket, Lift Barang, Liff Blanket)	Kreta pembagi manual, menjadi otomatis, Press Blanket manual, menjadi Press Blanket otomatis, Bahan bakar Tungku menggunakan cangkang dirubah menjadi menggunakan cacahan kayu	5% 5% 90%
			Proses kering: (Penggulung Blanket kering, Shredder Crumbing, Pendorong Trolly Basah, Drier, Tungku, Kereta Transfer Trolly kering, Pan Colling, Cabut Cake, Press Blanket)		
			Gas Chromatography, Herzog Mini VapourPressure, Karl Fischer Titration, Distilasi Demetalisasi	Auto Robotic System	
			BIM, Project Production Management, Artificial Intelligence, Digital Control Tower, Project Management System, Power BI, 3D Modelling Software	Demetalisasi Artificial Intelliigence, IoT, Cloud computing, Machine Learning	
			Thermo-Mechanical Controlled Processing, Electric Resistance Welded Pipe Manufacturing,	Artificial Intelligence, Auto Robotic System,	
					90%

Lampiran 3. Teknologi Yang Digunakan Saat Ini, Teknologi Ideal, dan Klaim Peningkatan Efisiensi Penggunaan SDM Untuk Masing-Masing Output Prioritas

Industri	Jenis Industri	Output Prioritas	Teknologi (Peralatan) yang Digunakan*	Teknologi (Peralatan) Ideal Masa Depan yang Dapat Meningkatkan Efisiensi*	Klaim Tingkat Efisiensi Penggunaan SDM STEM Bila Diintervensi Oleh Teknologi Masa Depan*
			Galvanizing, Ultrasonic Testing, Finite Element Analysis	Sistem Produksi Berbasis Cloud, Robotika Kolaboratif, Manufaktur Additive (Pencetakan 3D), Teknologi Quantum Computing, Teknologi IoT (Internet of Things), Analisis Data dan Kecerdasan Buatan, Teknologi Virtual dan Augmented Reality, Teknologi Blockchain, Sistem Manufaktur Otomatis	90%
			Perangkat Lunak Desain dan Simulasi (AutoCAD, SolidWorks, CATIA, MATLAB, ANSYS, COMSOL Multiphysics, OpenFOAM), Teknologi Pemodelan 3D, Teknologi CNC (Computer Numerical Control), Teknologi Sensor dan Pengukuran, Perangkat Lunak Manajemen Proyek dan Kolaborasi (Trello, Asana, atau Microsoft Project),		
			Mesin CNC (Computer Numerical Control), Teknologi Pemrosesan Logam Presisi, Pencetakan 3D, Teknologi Pengukuran dan Inspeksi, Teknologi Robotika, Teknologi Lasers, Teknologi Heat Treatment, Teknologi Pemrosesan Permukaan	Teknologi Digitalisasi (Internet of Things, big data analytics, dan machine learning), Robotika Kolaboratif (Cobots), Additive Manufacturing (3D Printing), Nanotechnology, Augmented Reality (AR) dan Virtual Reality (VR), Quantum Computing,	
					30%

Lampiran 3. Teknologi Yang Digunakan Saat Ini, Teknologi Ideal, dan Klaim Peningkatan Efisiensi Penggunaan SDM Untuk Masing-Masing Output Prioritas

Industri	Jenis Industri	Output Prioritas	Teknologi (Peralatan) yang Digunakan*	Teknologi (Peralatan) Ideal Masa Depan yang Dapat Meningkatkan Efisiensi*	Klaim Tingkat Efisiensi Penggunaan SDM STEM Bila Diintervensi Oleh Teknologi Masa Depan*
		Jasa Perawatan dan Reparasi	Sistem Monitoring dan Diagnostik, Peralatan Penyelidikan Non-Destruktif (NDT) teknik seperti ultrasonik, radiografi, penetrasi zat warna, Sistem Pemeliharaan Digital, Teknologi Manufaktur Additive, Sistem Informasi Geografis (GIS), Peralatan Perbaikan dan Penyelamatan (mekanik, listrik, dan pneumatik khusus), Perangkat Lunak Simulasi dan Model Prediktif, Teknologi Robotik, Sistem Identifikasi Radio Frekuensi (RFID)	Artificial Intelligence (AI), Quantum Computing, Auto Robotic System, Internet of Things (IoT), Augmented Reality (AR), Blockchain, Nanotechnology, 5G dan Komunikasi Seluler Terkini, Advanced Robotics dan Exoskeletons, Energy-efficient Technology	30%
		Jasa Konsultansi Manajemen Industri	Perangkat Lunak Manajemen Proyek, Sistem Informasi Manajemen (SIM), Perangkat Lunak Analisis Data, Perangkat Lunak Simulasi, Teknologi Internet of Things (IoT), Perangkat Lunak Manajemen Kinerja, Sistem Manufaktur Fleksibel (Flexible Manufacturing Systems-FMS),	Kecerdasan Buatan (AI), Otomatisasi Proses dengan Robotika, Internet of Things (IoT) dan Sensorika Pintar, Analitika Prediktif dan Preskriptif, Komputasi Kuantum, Teknologi Blockchain, Augmented Reality (AR) dan Virtual Reality (VR), Pemrosesan Bahasa	

Lampiran 3. Teknologi Yang Digunakan Saat Ini, Teknologi Ideal, dan Klaim Peningkatan Efisiensi Penggunaan SDM Untuk Masing-Masing Output Prioritas

Industri	Jenis Industri	Output Prioritas	Teknologi (Peralatan) yang Digunakan*	Teknologi (Peralatan) Ideal Masa Depan yang Dapat Meningkatkan Efisiensi*	Klaim Tingkat Efisiensi Penggunaan SDM STEM Bila Diintervensi Oleh Teknologi Masa Depan*
		Jasa Logistik dan Distribusi untuk Industri	Perangkat Lunak Manajemen Inventaris, Perangkat Lunak Optimasi Operasional Sistem Manajemen Gudang (WMS - Warehouse Management System), Teknologi RFID(Radio-Frequency Identification), Sistem Transportasi Otomatis seperti conveyor belt, AGV (Automated Guided Vehicles), dan AS/RS (Automated Storage and Retrieval Systems), Perangkat Lunak Manajemen Rantai Pasokan (SCM-Supply Chain Management Software), Sistem Pengelolaan Transportasi (TMS-Transportation Management System), Teknologi Pemrosesan Gambar, Sistem Manajemen Flotilla, Sistem Pemantauan dan Manajemen Energi	Alami (Natural Language Processing-NLP) Artificial Intelligence (AI), Auto Robotic System, Nanotechnology, Internet of Things (IoT), Blockchain, Augmented Reality (AR) dan Virtual Reality (VR), Teknologi Quantum Computing, Big Data Analytics	25%

Lampiran 3. Teknologi Yang Digunakan Saat Ini, Teknologi Ideal, dan Klaim Peningkatan Efisiensi Penggunaan SDM Untuk Masing-Masing Output Prioritas

Industri	Jenis Industri	Output Prioritas	Teknologi (Peralatan) yang Digunakan*	Teknologi (Peralatan) Ideal Masa Depan yang Dapat Meningkatkan Efisiensi*	Klaim Tingkat Efisiensi Penggunaan SDM STEM Bila Diintervensi Oleh Teknologi Masa Depan*
		Jasa Sertifikasi, Pengujian, Inspeksi, dan Kalibrasi	Perangkat Lunak Manajemen Data, Alat Pengukuran dan Kalibrasi, Sistem Monitoring Otomatis, Teknologi Identifikasi, Teknologi Pemrosesan Gambar, Teknologi Sensor, Perangkat Lunak Simulasi, Teknologi Keamanan Informasi	Kecerdasan Buatan (Artificial Intelligence), Internet of Things (IoT), Robotika Otomatis, Teknologi Sensor Lanjutan, Komputasi Kuantum, Teknologi Blockchain, Pencitraan dan Pengolahan Citra Lanjutan, Augmented Reality (AR) dan Virtual Reality (VR), Teknologi Biometrik, Penggunaan Energi Terbarukan dan Efisiensi Energi	40%
		Jasa Pengepakan	Mesin Pengepakan Otomatis, Sistem Pemantauan dan Kendali Kualitas, Perangkat Lunak Manajemen Produksi, Mesin Pemotongan dan Penyevelan, Sistem Otomatisasi dan Robotika, Teknologi Identifikasi dan Pelacakan, Teknologi Manajemen Rantai Pasokan, Teknologi Bahan Kemasan Inovatif	Artificial Intelligence (AI), Auto Robotic System, Nanotechnology, Internet of Things (IoT), Blockchain, Augmented Reality (AR) dan Virtual Reality (VR), Additive Manufacturing (3D Printing), Big Data Analytics	

Lampiran 3. Teknologi Yang Digunakan Saat Ini, Teknologi Ideal, dan Klaim Peningkatan Efisiensi Penggunaan SDM Untuk Masing-Masing Output Prioritas

Industri	Jenis Industri	Output Prioritas	Teknologi (Peralatan) yang Digunakan*	Teknologi (Peralatan) Ideal Masa Depan yang Dapat Meningkatkan Efisiensi*	Klaim Tingkat Efisiensi Penggunaan SDM STEM Bila Diintervensi Oleh Teknologi Masa Depan*
Industri Hulu Agro	Industri Minyak dan Lemak Nabati dan Hewani (KBLI 104)	Jasa Pendukung Industri 4.0	Internet of Things (IoT), Robotika, Sistem Otomasi, Kecerdasan Buatan (AI), Komputasi Awan (Cloud Computing), Manufaktur Additive (3D Printing), Big Data Analytics, Simulasi Digital, Realitas Virtual (VR) dan Augmented Reality (AR), Sistem Monitoring dan Prediktif, Sistem Integrasi Enterprise (ERP), Blockchain	Internet of Things (IoT), Robotika Kolaboratif, Kecerdasan Buatan (AI), Komputasi Awan (Cloud Computing), Manufaktur Additive (3D Printing), Big Data Analytics, Simulasi Digital, Realitas Virtual (VR) dan Augmented Reality (AR), Sistem Pemrosesan Big Data, Sensor Pintar dan IoT, Blockchain,	10%
		Stearin	Peralatan Pengolah Minyak Kelapa Sawit, Peralatan Pemurnian(sentrifugal separator, membran filtrasi, dan proses deasidifikasi), Pemanasan dan Pemadatan, Pengolahan Termal (autoclaves atau reaktor bertekanan tinggi proses hidrogenasi atau esterifikasi), Katalis, Sistem Kontrol Proses, Peralatan Pendinginan, Sistem Penyimpanan dan Penyaluran	Otomatisasi dan Robotika, Internet of Things (IoT), Big Data Analytics, Artificial Intelligence (AI) dan Machine Learning, Pemrosesan Digital (simulasi proses, digital twin, dan model prediktif), Nanoteknologi, Energy Efficient Technologies, Sistem Produksi Berbasis Biologi, Blockchain, Advanced Sensing Technologies	

Lampiran 3. Teknologi Yang Digunakan Saat Ini, Teknologi Ideal, dan Klaim Peningkatan Efisiensi Penggunaan SDM Untuk Masing-Masing Output Prioritas

Industri	Jenis Industri	Output Prioritas	Teknologi (Peralatan) yang Digunakan*	Teknologi (Peralatan) Ideal Masa Depan yang Dapat Meningkatkan Efisiensi*	Klaim Tingkat Efisiensi Penggunaan SDM STEM Bila Diintervensi Oleh Teknologi Masa Depan*
		Palm Fatty Acid Distillate (PFAD)	Palm Oil Refining Technology, Fractionation Technology, Distillation Technology, Hydrolysis Technology, Reactor Technology, Heat Exchanger Technology, Centrifugation Technology, Filtration Technology, Control Systems, Environmental Technology	Artificial Intelligence (AI) and Machine Learning, Internet of Things (IoT), Advanced Robotics, Advanced Process Control Systems, Blockchain Technology, Advanced Sensing Technology, 3D Printing/Additive Manufacturing, Renewable Energy Integration, Advanced Data Analytics, Biotechnology	30%
			Ekstraksi PelarutDistilasi, Proses Pengolahan Minyak, Mikroenkapsulasi, Teknologi Fermentasi, Teknologi Pengolahan dengan Tekanan dan Suhu Tinggi (High Pressure Processing, HPP), Pemisahan Membran, Teknologi Reaksi Kimia	Automasi dan Robotik, Internet of Things (IoT), Kecerdasan Buatan (Artificial Intelligence, AI), Manufaktur Aditif (Additive Manufacturing), Teknologi Sensorika Terintegrasi, Automasi Terintegrasi dengan Sistem Pengolahan Data, Teknologi Bioproses Terkini, Blockchain dalam Manajemen Rantai Pasokan, Teknologi Pengolahan Citra dan Visi Komputer	
			Asam organik dan alkohol dari limbah industri sawit	Artificial Intelligence (AI) dan Machine Learning, Internet of	

Lampiran 3. Teknologi Yang Digunakan Saat Ini, Teknologi Ideal, dan Klaim Peningkatan Efisiensi Penggunaan SDM Untuk Masing-Masing Output Prioritas

Industri	Jenis Industri	Output Prioritas	Teknologi (Peralatan) yang Digunakan*	Teknologi (Peralatan) Ideal Masa Depan yang Dapat Meningkatkan Efisiensi*	Klaim Tingkat Efisiensi Penggunaan SDM STEM Bila Diintervensi Oleh Teknologi Masa Depan*
		Specialty fats	Solvent, Pengolahan Limbah, Pengendalian Proses, Peralatan Pengolahan, Teknologi Energi Terbarukan, Teknologi Proses Bersih	Things (IoT), Robotik dan Automasi, Nanoteknologi, Proses Produksi Bersih dan Ramah Lingkungan, Bioproses dan Genetika, Sistem Manufaktur Adaptif	20%
			Hidrogenisasi, Interesterifikasi, fraksinasi, Blending, IE kimiawi, IE Enzimatik, Packaging Technology, Process Control Systems, Quality Control Equipment, Automation and Robotics, Energy Efficient Technologies	Artificial Intelligence (AI), Internet of Things (IoT), Advanced Process Control (APC), Robotics and Automation, Big Data Analytics, Nanotechnology, Sustainable Technologies	
			Bahan tambahan pangan	Artificial Intelligence (AI), Internet of Things (IoT), Advanced Process Control (APC), Robotics and Automation, Big Data Analytics, Nanotechnology, Sustainable Technologies	
		Polimer turunan minyak sawit	Reaksi Polimerisasi, Ekstrusi, Molding, Pemrosesan Lanjutan, Analisis Kualitas, Pemantauan Proses, Pengemasan dan Penyimpanan, Pengolahan Limbah	Nanoteknologi, Internet of Things (IoT), Big Data Analytics, Artificial Intelligence (AI), Robotika, 3D Printing/Additive Manufacturing	30%

Lampiran 3. Teknologi Yang Digunakan Saat Ini, Teknologi Ideal, dan Klaim Peningkatan Efisiensi Penggunaan SDM Untuk Masing-Masing Output Prioritas

Industri	Jenis Industri	Output Prioritas	Teknologi (Peralatan) yang Digunakan*	Teknologi (Peralatan) Ideal Masa Depan yang Dapat Meningkatkan Efisiensi*	Klaim Tingkat Efisiensi Penggunaan SDM STEM Bila Diintervensi Oleh Teknologi Masa Depan*
	Industri Oleokimia Industri Bahan Kimia (KBLI 201)	Fatty acids, fatty alcohols, fatty amine	Hydrogenation, Esterification, Distilasi, Catalytic Cracking, Hydrolysis, Extraction, Reaktor dan Kolom, Katalis, Pemurnian dan Penyaringan	Artificial Intelligence (AI), Internet of Things (IoT), Big Data Analytics, Advanced Process Control (APC), Robotik dan Automasi, Advanced Material Science, Green Technology, Nanotechnology	20%
			Reaktor Kimia, Katalisator, Proses Katalitik, Sistem Pengendalian Suhu, Sistem Pemantauan pH, Sistem Pemisahan, Teknologi Pemurnian, Teknologi Pengemasan, Peralatan Laboratorium, Teknologi Penanganan Limbah, Sistem Pengendalian Proses Otomatis, Teknologi Penyimpanan	Artificial Intelligence (AI) dan Machine Learning, Robotika Industri, Internet of Things (IoT), Nanoteknologi, Proses Green Chemistry, Teknologi Sensorik dan Kontrol Proses Lanjutan, Manufaktur Berbasis 3D Printing, Blockchain dalam Rantai Pasok	
		Methyl esters sulfonat (biosurfactant)	Ekstraksi, Transesterifikasi, Hidrogenasi, Pemurnian, Penambahan Aditif, Analisis dan KontrolKualitas, Bioproces	Bioproces Terpadu, Pemanfaatan Limbah Organik, Proses Hidrogenasi yang Efisien, Penggunaan Katalis yang Ramah Lingkungan, Automatisasi dan Kontrol Proses, Penelitian Aditif Ramah Lingkungan, Analisis Data dan Kecerdasan	85%

Lampiran 3. Teknologi Yang Digunakan Saat Ini, Teknologi Ideal, dan Klaim Peningkatan Efisiensi Penggunaan SDM Untuk Masing-Masing Output Prioritas

Industri	Jenis Industri	Output Prioritas	Teknologi (Peralatan) yang Digunakan*	Teknologi (Peralatan) Ideal Masa Depan yang Dapat Meningkatkan Efisiensi*	Klaim Tingkat Efisiensi Penggunaan SDM STEM Bila Diintervensi Oleh Teknologi Masa Depan*
		Gliserin yang berbasis kimia (glycerine based chemicals)	Hidrolisis, Distilasi, Penyaringan, Reaktor Kimia, Katalisis kimia maupun enzim, Pemurnian, Pengendalian Proses, Recovery and Recycling Systems, Instrumentasi Analitik (spektrofotometer, kromatografi gas-cair), Pengolahan Limbah, Energi Terbarukan tenaga surya atau biomassa, Teknologi Canggih pada proses katalisis heterogen dan pemisahan membran	Buatan Artificial Intelligence (AI) dan Machine Learning, Sistem Automasi Robotic, Internet of Things (IoT), Nanoteknologi, Proses Katalisis Heterogen, Proses Pengolahan Terintegrasi, Energi Terbarukan, Sensor dan Monitoring Advanced, Pemodelan Proses Simulasi, Pembelajaran Otomatis	20%
			Transesterifikasi, Distilasi, Pemurnian Lanjutan, Pemisahan dan Pengolahan, Rekayasa Reaksi, kromatografi gas-massa (GC-MS), spektroskopi inframerah (FT-IR), atau kromatografi cair kinerja tinggi (HPLC)	Bioproces, Katalisis Heterogen, Proses Intensifikasi, distilasi azeotropik atau pemurnian membran, Pemantauan Proses Real-Time, Teknologi Sensor dan Kontrol Otomatis, Rekayasa Genetika Mikroorganisme, Teknologi Nanopartikel	
		Isopropil palmitat (IPP) dan Isopropil Miristat (IPM)	Hidrolisis, Ekstraksi, Pemurnian, Penyaringan, Dekolorisasi, Rekristalisasi	Katalisis yang Lebih Efisien, Rekayasa Genetika, Proses Intensifikasi, Teknologi Membran, Teknologi Katalitik	30%

Lampiran 3. Teknologi Yang Digunakan Saat Ini, Teknologi Ideal, dan Klaim Peningkatan Efisiensi Penggunaan SDM Untuk Masing-Masing Output Prioritas

Industri	Jenis Industri	Output Prioritas	Teknologi (Peralatan) yang Digunakan*	Teknologi (Peralatan) Ideal Masa Depan yang Dapat Meningkatkan Efisiensi*	Klaim Tingkat Efisiensi Penggunaan SDM Bila Diintervensi Oleh Teknologi Masa Depan*
		Methyl esters	Dry Fractination, Wet Fractination, Esterifikasi, Refinery, Hidrogenasi, Interesterifikasi, Texturizing, Saponification/Drying/Finishing Line, Pasteurization/Cooling dan Destillation.	Heterogen, Proses Produksi Berbasis Biologis, Penggunaan Teknologi Analisis Data dan Kecerdasan Buatan	20%
				Artificial Intelligence (AI) dan Machine Learning, Internet of Things (IoT), Robotika dan Automasi Lanjutan: Robotika dan Automasi Lanjutan, Proses Green dan Ramah Lingkungan, Advanced Process Control (APC), Pemrosesan Big Data, Nanoteknologi, Proses Modular dan Fleksibel	
		Biosurfaktan	Fermentasi, Pemilihan Strain Mikroba, Optimasi Media, Rekayasa Genetika, Pemisahan dan Pemurnian	Rekayasa Genetika, Fermentasi Berskala Besar, Pemanfaatan Bahan Baku Terbarukan, Metode Ekstraksi yang Efisien, Bioproses Terintegrasi, Teknologi Membran, Optimasi Kondisi Fermentasi, Penggunaan Biostimulan, Teknologi Karakterisasi dan Analisis, Proses-Proses Produksi Terpusat	25%

Lampiran 3. Teknologi Yang Digunakan Saat Ini, Teknologi Ideal, dan Klaim Peningkatan Efisiensi Penggunaan SDM Untuk Masing-Masing Output Prioritas

Industri	Jenis Industri	Output Prioritas	Teknologi (Peralatan) yang Digunakan*	Teknologi (Peralatan) Ideal Masa Depan yang Dapat Meningkatkan Efisiensi*	Klaim Tingkat Efisiensi Penggunaan SDM Bila Diintervensi Oleh Teknologi Masa Depan*
	Industri Barang Kimia Lainnya (202)	Minyak atsiri (aroma chemical)	Reactor Unit, Steam Distillation, Fractional Vacuum Distillation, Extraction Machine, Oven Dryer.	Auto Robotic System dan Auto Controlling System	20%
				Enzim dan Mikroba Khusus, Penggunaan Bahan Baku Alternatif, Proses Transesterifikasi yang Terintegrasi, Teknologi Pemisahan Lanjutan, Proses Katalisis Heterogen, Pemurnian dan Penyulingan Lanjutan, Penggunaan Energi Terbarukan, Pemantauan dan Pengendalian Otomatis	30%
	Industri Kimurgi Industri Bahan Kimia (KBLI 201)	Biodiesel (Fatty Acid Methyl Ester/FAME)	Teknologi Pengolahan Minyak Nabati, Transesterifikasi, Reaktor Transesterifikasi, Pemisahan dan Pembersihan, Kontrol Kualitas, Recovery and Recycle System, Sistem Monitoring dan Kontrol	Rekayasa Genetika Mikroba, Fermentasi Berskala Besar, Biomassa Lignoselulosa, Mikroalga, Integrasi Proses Biorefinery, Penggunaan Teknologi Analisis Data dan Kecerdasan Buatan	24%
					28%
		Biohidrokarbon (IVO/ILO)	Fermentasi Mikroba, Pirolysis Termodinamik, hidrolisis enzimatik, Biodiesel dan Bioetanol, Biomasa Lignoselulosa, Proses Fischer-Tropsch, Biokatalisis, Penggunaan Mikroalga, Proses Elektrokimia	Rekayasa Genetika Mikroba, Fermentasi Berskala Besar, Biomassa Lignoselulosa, Mikroalga, Integrasi Proses Biorefinery, Penggunaan Teknologi Analisis Data dan Kecerdasan Buatan	24%
		Green diesel	Hidrodoksigenasi, Proses Fischer-Tropsch, Katalisis Heterogen, distilasi, ekstraksi, adsorpsi, pemurnian katalitik, Rekayasa Genetika Mikroba,	Penggunaan Katalis Nirkarbon, Rekayasa Genetika Mikroba yang Lebih Efisien, Teknologi Membran, Proses Produksi Hidrogen	28%

Lampiran 3. Teknologi Yang Digunakan Saat Ini, Teknologi Ideal, dan Klaim Peningkatan Efisiensi Penggunaan SDM Untuk Masing-Masing Output Prioritas

Industri	Jenis Industri	Output Prioritas	Teknologi (Peralatan) yang Digunakan*	Teknologi (Peralatan) Ideal Masa Depan yang Dapat Meningkatkan Efisiensi*	Klaim Tingkat Efisiensi Penggunaan SDM STEM Bila Diintervensi Oleh Teknologi Masa Depan*
		Bioavtur (<i>Bio jet fuel</i>)	Teknologi Pretreatment, Penggunaan Hidrogen	yang Lebih Efisien, Penggunaan Biokatalisis yang Lebih Lanjut, Teknologi Pretreatment yang Canggih, Penggunaan Sistem Pemantauan dan Pengendalian Cerdas, Computational Fluid Dynamics	30%
				Bioproses, Katalisis, pirolisis, fermentasi, atau proses Fischer-Tropsch, pemurnian, hidrokarbonisasi, atau esterifikasi	
		Nano cellulose derivatives	Pemecahan Mekanis, Hidrolisis Asam, Hidrolisis Enzimatik, Oksidasi, Pengembangan Bakteri, Ekstraksi Mekanis dari Biomassa, Rekonstruksi Kristal	Conversion Technologies, Catalyst Development, Process Optimization and Automation, Resource Recovery and Recycling	31%
				Pemrosesan Mekanis yang Lebih Efisien, Penggunaan Reagen yang Lebih Ramah Lingkungan, Proses Hidrolisis yang Lebih Optimal, Teknologi Biosintesis yang Ditingkatkan, Pemanfaatan Limbah Biomassa, Monitoring dan Pengendalian Proses yang	

Lampiran 3. Teknologi Yang Digunakan Saat Ini, Teknologi Ideal, dan Klaim Peningkatan Efisiensi Penggunaan SDM Untuk Masing-Masing Output Prioritas

Industri	Jenis Industri	Output Prioritas	Teknologi (Peralatan) yang Digunakan*	Teknologi (Peralatan) Ideal Masa Depan yang Dapat Meningkatkan Efisiensi*	Klaim Tingkat Efisiensi Penggunaan SDM STEM Bila Diintervensi Oleh Teknologi Masa Depan*
		Bio-based fiber and polymers (<i>carbon fiber, viscous</i>)	Poliakrilonitril (PAN) atau Serat Karbon dari Prekursor, Pemanasan Karbonisasi, Pemanasan Grafitisasi, Oksidasi, Sintesis Viskosa, Pencelupan Spinneret, Koagulasi	Ketat, Inovasi dalam Teknik Elektrokimia dan Elektrosinner	25%
				Inovasi Prekursor, Proses Karbonisasi yang Lebih Efisien dan Skala Besar, Penggunaan Teknologi Plasma, Pengembangan Spinneret, Pemantauan dan Kontrol Proses Digital, Rekayasa Benang	
		New generation of biobased composit	Penggunaan Bahan Baku Biobasis, Pengolahan Bahan Baku, Teknologi Matriks, Pembentukan Komposit, Teknologi Pengisi	Teknologi Preprocessing Bahan Baku, Penggunaan Teknologi Nano, Penggunaan Biopolimer, Teknologi Proses Pembentukan, Penerapan Teknologi Kecerdasan Buatan (Artificial Intelligence) dan Analitika Data, Pengembangan Metode Recycle dan Daur Ulang, Teknologi Desain dan Simulasi Komputer	40%
				Enzyme Engineering, Biorefinery Integrated Processes, Fermentation Optimization, Catalytic Conversion, Bioprocessing	
		Secondary biofuel (berbahan baku lignoselulosa), <i>tertiary biofuel</i> (berbahan bakucicro algae)	Pretreatment Lignoselulosa, Kultivasi Mikroalga, Pemanenan Mikroalga, Hidrolisis, Recovery dan Pemurnian, Konversi Termokimia, Integrasi Proses		31%

Lampiran 3. Teknologi Yang Digunakan Saat Ini, Teknologi Ideal, dan Klaim Peningkatan Efisiensi Penggunaan SDM Untuk Masing-Masing Output Prioritas

Industri	Jenis Industri	Output Prioritas	Teknologi (Peralatan) yang Digunakan*	Teknologi (Peralatan) Ideal Masa Depan yang Dapat Meningkatkan Efisiensi*	Klaim Tingkat Efisiensi Penggunaan SDM STEM Bila Diintervensi Oleh Teknologi Masa Depan*
		Bio-oil untuk bahan dasar industri kimia	Pirolisis Cepat, Pirolisis Menengah, Pirolisis Lambat, Gasifikasi	Monitoring and Control, Strain Improvement, Photobioreactor Design, Harvesting Technology, Lipid Extraction	40%
				Reaktor Pirolisis Berkualitas Tinggi, Pemantauan dan Kontrol Proses Otomatis	
				Automasi dan Kontrol Proses Otomatis, Pemantauan Proses Berbasis Sensor, Optimasi Algoritma Produksi, Teknologi Pencampuran dan Pengadukan Lanjutan, Integrasi Teknologi Kecerdasan Buatan (AI) dan Machine Learning, Penggunaan Teknologi Nanomaterial	
		Biomassa untuk biokomposter cair dan padat	Ekstrusi, Granulasi Basah, Granulasi Kering, Spray Drying, Extruder-Spheronizer, Peleburan dan Pembentukan	Automasi dan Kontrol Proses Otomatis, Pemantauan Proses Berbasis Sensor, Optimasi Algoritma Produksi, Teknologi Pencampuran dan Pengadukan Lanjutan, Integrasi Teknologi Kecerdasan Buatan (AI) dan Machine Learning	29%

Lampiran 3. Teknologi Yang Digunakan Saat Ini, Teknologi Ideal, dan Klaim Peningkatan Efisiensi Penggunaan SDM Untuk Masing-Masing Output Prioritas

Industri	Jenis Industri	Output Prioritas	Teknologi (Peralatan) yang Digunakan*	Teknologi (Peralatan) Ideal Masa Depan yang Dapat Meningkatkan Efisiensi*	Klaim Tingkat Efisiensi Penggunaan SDM STEM Bila Diintervensi Oleh Teknologi Masa Depan*
	Industri Makanan Hewan (KBLI 108)	Ransum, konsentrat, dan suplemen pakan ternak dan budidaya ikan (aqua/mariculture)	Amonisasi, Hay, Silase, Urea Molases Multinutrient Blok (UMMB), Bioteknologi Pakan	Penggunaan Teknologi Nanomaterial	50%
	Industri Penggajian Dan Pengawetan Kayu, Rotan, Bambu dan Sejenisnya (KBLI 161)	Komponen berbasis kayu, non-kayu (woodworking, laminated and finger joint), rotan, bambu dan bahan lainnya	Live sawing, Quarter sawing, Sawing around, Cant sawing	non-tradisional log sawing (teknologi digital, scan, dan programming komputer dan matematika)	50%
	Industri Barang dari Kayu; Industri Barang dari Gabus dan Barang Anyaman dari Jerami, Rotan, Bambu, dan Sejenis Lainnya (KBLI 162)	Aneka produk berbasis limbah industri kayu dan non-kayu	Teknologi pulp	Quantum Computing, Artificial Intelligence, Auto Robotic System	15%
	Industri Kertas dan Barang dari Kertas (KBLI 170)	Pelet kayu, pelet non kayu, dan karbon aktif	Chipper atau Shredder, Hammer Mill, Pyrolysis Furnace, Activation Furnace, Packaging Machine	Quantum Computing, Artificial Intelligence, Auto Robotic System	50%

Lampiran 3. Teknologi Yang Digunakan Saat Ini, Teknologi Ideal, dan Klaim Peningkatan Efisiensi Penggunaan SDM Untuk Masing-Masing Output Prioritas

Industri	Jenis Industri	Output Prioritas	Teknologi (Peralatan) yang Digunakan*	Teknologi (Peralatan) Ideal Masa Depan yang Dapat Meningkatkan Efisiensi*	Klaim Tingkat Efisiensi Penggunaan SDM Bila Diintervensi Oleh Teknologi Masa Depan*
		Kertas berharga	Tanda air (watermark), serat keamana (security fibers), hologram, mikro teks (microprinting), tinta berubah warna (colorshifting ink), intaglio printing, fitur anti-scan, teknologi RFID (Radio Frequency Identification)	Blockchain Technology, Biometric Authentication, Quantum Dots, Nanotechnology, Augmented Reality (AR), Advanced Holography, Smart Paper, Artificial Intelligence (AI) in Design and Verification.	50%
			Pulping Technology (Mechanical Pulping, Chemical Pulping), Biological Pulping (Enzymatic Pulping), Bleaching Technology (Elemental Chlorine Free (ECF) dan Totally Chlorine Free (TCF)), Refining and Deinking, Paper Machine Technology (Fourdrinier Machine, Cylinder Machine), Advanced Coating and Finishing, Sustainability Technologies, Automation and IoT	Advanced Pulping Technologies, Nanotechnology, Biodegradable Coatings, Closed-loop Water Treatment Systems, Advanced Recycling Technologies, Renewable Energy Integration, High efficiency Drying Technologies, 3D Printing and Additive Manufacturing, Blockchain for Supply Chain Transparency	
		Kertas khusus	Teknologi Pulping (Mechanical Pulping, Chemical Pulping,	Blockchain Technology, Artificial Intelligence (AI) and	50%

Lampiran 3. Teknologi Yang Digunakan Saat Ini, Teknologi Ideal, dan Klaim Peningkatan Efisiensi Penggunaan SDM Untuk Masing-Masing Output Prioritas

Industri	Jenis Industri	Output Prioritas	Teknologi (Peralatan) yang Digunakan*	Teknologi (Peralatan) Ideal Masa Depan yang Dapat Meningkatkan Efisiensi*	Klaim Tingkat Efisiensi Penggunaan SDM Bila Diintervensi Oleh Teknologi Masa Depan*
			Recycled Pulping), Teknologi Pemurnian dan Pemutihan (Oxygen Delignification, Elemental Chlorine-Free (ECF) dan Totally Chlorine-Free (TCF)), Teknologi Pembuatan Kertas (Fourdrinier Machine, Cylinder Machine), Teknologi Keamanan dan Pengamanan (Watermarking, Security Threads, Holograms dan Microtext, Intaglio Printing), Teknologi Digital dan Otomatisasi (Digital Printing, Automation Systems), Teknologi Pelapisan dan Finishing (coating, varnishing), Sistem Manajemen dan Keamanan Informasi (Blockchain, ISO 27001)	Machine Learning, Nanotechnology, Biodegradable and Sustainable Materials, Advanced Security Features, Internet of Things (IoT), 3D Printing, Smart Packaging	50%
		Kertas sigaret	Pulping Technology, Refining and Bleaching, Papermaking Machines, Coating and Finishing, Additives and Chemical Treatments	Nanotechnology, Biodegradable and Eco-friendly Materials, Advanced Pulping Technologies	

Lampiran 3. Teknologi Yang Digunakan Saat Ini, Teknologi Ideal, dan Klaim Peningkatan Efisiensi Penggunaan SDM Untuk Masing-Masing Output Prioritas

Industri	Jenis Industri	Output Prioritas	Teknologi (Peralatan) yang Digunakan*	Teknologi (Peralatan) Ideal Masa Depan yang Dapat Meningkatkan Efisiensi*	Klaim Tingkat Efisiensi Penggunaan SDM STEM Bila Diintervensi Oleh Teknologi Masa Depan*
		Kertas kraft	Pulping Technology (Kraft Process (Sulfate Process)), Chemical Recovery System, Bleaching Technology (Elemental Chlorine Free (ECF) dan Totally Chlorine Free (TCF)), Papermaking Machines (Fourdrinier Machine), Refining and Mixing (Refiners, Mixing Tanks), Coating and Finishing (Calendering)	Advanced Pulping Technologies, Nanotechnology, Biodegradable Coatings, Closed-loop Water Treatment Systems, Advanced Recycling Technologies, Renewable Energy Integration, High efficiency Drying Technologies, 3D Printing and Additive Manufacturing, Blockchain for Supply Chain Transparency	50%
	Industri Karet dan Barang dari Karet (KBLI 221)	Lateks pekat	Teknologi pertanian, mikrobiologi tanah dan bioteknologi bahan organik	Efisiensi dalam penggunaan bahan baku untuk mengurangi rasio pemakaian bahan baku	90%
	Industri Karet dan Barang dari Karet (KBLI 221)	Crumb Rubber Ribbed Smoked Sheet	Teknologi pemanenan, koagulasi, dan pengeringan	AI untuk prediksi produksi karena kondisi cuaca, musim, dan lainnya	87%
	Industri Logam Dasar Besi dan	Sponge iron (dengan teknologi ramah lingkungan)	Water treatment	IPAL	90%
	Industri Logam Dasar Besi dan	Sponge iron (dengan teknologi ramah lingkungan)	Teknologi Pembentukan dan Penyusunan standar RSS, teknologi pemurnian RSS, teknologi pengemasan	Automasi dan Robotika, Teknologi Pengerangan Canggih, Sistem Sensor dan Monitoring	97%
Industri Logam Dasar	Industri Logam Dasar Besi dan	Sponge iron (dengan teknologi ramah lingkungan)	Direct Reduction Technology, Carbon Reduction Process,	Artificial Intelligence, Automasi dan Sistem	30%

Lampiran 3. Teknologi Yang Digunakan Saat Ini, Teknologi Ideal, dan Klaim Peningkatan Efisiensi Penggunaan SDM Untuk Masing-Masing Output Prioritas

Industri	Jenis Industri	Output Prioritas	Teknologi (Peralatan) yang Digunakan*	Teknologi (Peralatan) Ideal Masa Depan yang Dapat Meningkatkan Efisiensi*	Klaim Tingkat Efisiensi Penggunaan SDM STEM Bila Diintervensi Oleh Teknologi Masa Depan*
Dan Bahan Galian Bukan Logam	Baja (KBLI 241)	Slab, billet, bloom, special cast steel, foundry product	Furnace Rotary Kiln, Retort Furnace	Pengendalian yang Lebih Lanjut, Peningkatan Teknologi Pelletizing	25%
		Hot rolled coils (HRC), hot rolled plate (HRP)	Hot rolling, konversi bahan baku, tahap reduksi, pengecoran	Direct reduction process, optimasi proses pengecoran dan pendinginan, material refraktori, mesin rolling	35%
		Cold rolled coils (CRC)	Teknologi Pencampuran dan Pemurnian Bahan Baku, Teknologi Cetakan dan Pengecoran, Teknologi Pengecoran dan Pemadatan, Teknologi Pemanasan dan Pemrosesan Panas	Teknologi Pemodelan dan Simulasi; Peningkatan Pemrosesan Logam Cair; Rapid Prototyping; Automasi dalam Pengecoran dan Pemrosesan, Penerapan Teknologi Informasi Industri (IIOT)	28%
		Steel bar, light profile, heavy profile	Cold rolling mill, pickling, annealing, skin pass mill, surface treatment,	AI, IoT, material berkualitas tinggi, digital twin, laser, las magnetik	35%
		Baja lapis	Blast Furnace, direct reduction, oksidasi, penghilang karbon, pengolahan panas, penggulungan	Integrasi robotik, iot, cyber fisik, analisis data operasional pabrik real time, analisis data, kecerdasan buatan	20%
		Wire rod (CHQ, high carbon)	Galvanis, hot-dip aluminizing, Pelapisan (ZnAl), pelapisan polimer, Physical Vapor Deposition, Chemical Vapor Deposition	Nanoteknologi, Penggunaan Robotika dan Otomatisasi, analisis data, kecerdasan buatan, Teknologi sensor yang canggih	31%
			Pengolahan Baja, Hot Rolling,	Pemantauan dan	

Lampiran 3. Teknologi Yang Digunakan Saat Ini, Teknologi Ideal, dan Klaim Peningkatan Efisiensi Penggunaan SDM Untuk Masing-Masing Output Prioritas

Industri	Jenis Industri	Output Prioritas	Teknologi (Peralatan) yang Digunakan*	Teknologi (Peralatan) Ideal Masa Depan yang Dapat Meningkatkan Efisiensi*	Klaim Tingkat Efisiensi Penggunaan SDM STEM Bila Diintervensi Oleh Teknologi Masa Depan*
		Rail	Cold Drawing, Pengolahan Panas, Pemotongan dan Penyelesaian	Pengendalian Otomatis menggunakan sensor dan IoT, Peningkatan Proses Rolling, Proses Pemanasan yang Lebih Efisien, Optimasi Proses Perlakuan Panas, Penggunaan Kecerdasan Buatan (AI) dan Analisis Data, Penggunaan Robotika dan Automasi	30%
					25%
					25%
					20%
		Co-product & recycle: slag, mill scale, scrap	Teknologi Pemisahan dan Pencucian, Teknologi Daur Ulang, Teknologi Manufaktur, Teknologi Pengelolaan Limbah	Teknologi Pemisahan dan Pencucian Otomatis, Teknologi Pengolahan Digital, Manufaktur Berbasis Additive, Teknologi Sensor dan Analitik	15%
					24%
		Paduan besi(ferro alloy)	Teknologi Peleburan, Teknologi	Teknologi Reduksi Elektrolitik,	

Lampiran 3. Teknologi Yang Digunakan Saat Ini, Teknologi Ideal, dan Klaim Peningkatan Efisiensi Penggunaan SDM Untuk Masing-Masing Output Prioritas

Industri	Jenis Industri	Output Prioritas	Teknologi (Peralatan) yang Digunakan*	Teknologi (Peralatan) Ideal Masa Depan yang Dapat Meningkatkan Efisiensi*	Klaim Tingkat Efisiensi Penggunaan SDM STEM Bila Diintervensi Oleh Teknologi Masa Depan*
	Industri Logam Dasar Mulia dan Logam Dasar Bukan Besi Lainnya (KBLI 242)	Primary Aluminium ingot	Pemurnian, Teknologi Reduksi, Teknologi Refining, Teknologi Kontrol Proses	Teknologi pemodelan proses, analisis big data, Teknologi Pemantauan dan Kontrol Otomatis	24%
					19%
		Secondary aluminium alloy ingot	Teknologi Daur Ulang Aluminium, Teknologi pemurnian, Teknologi peleburan	Inovasi dalam Proses Elektrolisis, Optimisasi Proses Bayer, Teknologi Digital, dan Otomatisasi Inovasi dalam Proses Pemurnian dan Peleburan, Optimisasi Proses Daur Ulang, Penerapan Teknologi Otomatisasi	38%
					30%
		Advanced primary aluminium alloy ingot	TeknologiElektrolisis, Teknologi Penambahan Alloy, Teknologi Kualitas dan Pengujian NDT	Inovasi dalam Proses Elektrolisis, Penerapan Energi Terbarukan, Optimisasi Proses Bayer, Teknologi Digital dan Otomatisasi	
		Advanced secondary aluminium alloy ingot	Teknologi Pemurnian dan Peleburan, Teknologi Penambahan Alloy, Teknologi Pemrosesan Lanjutan, Teknologi Pemantauan dan Kontrol Proses, Teknologi Kualitas dan Pengujian	Sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), Sertifikasi Penanganan Bahan Kimia, Sertifikasi Pengoperasian Mesin dan Peralatan Industri, Sertifikasi Logamurgi, Sertifikasi Pengelolaan Limbah, Sertifikasi Teknologi Proses Aluminium	

Lampiran 3. Teknologi Yang Digunakan Saat Ini, Teknologi Ideal, dan Klaim Peningkatan Efisiensi Penggunaan SDM Untuk Masing-Masing Output Prioritas

Industri	Jenis Industri	Output Prioritas	Teknologi (Peralatan) yang Digunakan*	Teknologi (Peralatan) Ideal Masa Depan yang Dapat Meningkatkan Efisiensi*	Klaim Tingkat Efisiensi Penggunaan SDM STEM Bila Diintervensi Oleh Teknologi Masa Depan*
		Aluminium billet, aluminium rod, aluminium extrude, aluminium profile, aluminium wire, aluminium tube	Ekstrusi Aluminium, Drawing (Penggambaran) Aluminium, Pengecoran Logam, Pembentukan dan Pemotongan	Penerapan Teknologi Otomatisasi, Penggunaan Teknologi Sensor dan IoT, Inovasi dalam Bahan dan Material, Penggunaan Teknologi Pemrosesan Lanjutan, Penerapan Prinsip Lean Manufacturing	40%
		Aluminium slab, aluminium plate, aluminium sheet, aluminium foil	Penggulungan (Rolling), Ekstrusi, Continuous Casting, Cold Rolling (Penggulungan Dingin)	Penerapan Teknologi Rolling yang Lebih Efisien, Optimisasi Proses Continuous Casting, Penggunaan Mesin CNC (Computer Numerical Control), Inovasi dalam Bahan dan Material anti korosi, Penerapan Sistem Manufaktur Fleksibel	38%
		Aluminium powder /flakes	Proses Atomisasi, Proses Penggilingan (Milling), Proses Reduksi	Penggunaan Teknologi Atomisasi yang Lebih Efisien, Inovasi dalam Proses Penggilingan, Penerapan Teknologi Kontrol Proses, Optimisasi Energi dan Biaya, Penerapan Teknologi Pengujian dan Kualitas	20%
		Produk dari red mud (residu proses bayer alumina)	Proses Bayer	Teknologi Pemrosesan Otomatis, Penggunaan AI dan IoT, Teknologi Pemurnian	50%

Lampiran 3. Teknologi Yang Digunakan Saat Ini, Teknologi Ideal, dan Klaim Peningkatan Efisiensi Penggunaan SDM Untuk Masing-Masing Output Prioritas

Industri	Jenis Industri	Output Prioritas	Teknologi (Peralatan) yang Digunakan*	Teknologi (Peralatan) Ideal Masa Depan yang Dapat Meningkatkan Efisiensi*	Klaim Tingkat Efisiensi Penggunaan SDM STEM Bila Diintervensi Oleh Teknologi Masa Depan*
		Stainless steel slab, stainless steel billet, stainless steel coil, stainless steel plate stainless steel pipe	Hot Rolling, Konversi Bahan Baku, Tahap Reduksi, Pengecoran, Teknologi Pencampuran dan Pemurnian Bahan Baku, Teknologi Cetakan dan Pengecoran, Teknologi Pengecoran dan Pemasatan, Teknologi Pemanasan dan Pemrosesan Panas	Lanjutan Direct Reduction Process, Optimasi Proses Pengecoran dan Pendinginan, Material Refraktori, Mesin Rolling, Teknologi Pemodelan dan Simulasi; Peningkatan Pemrosesan Logam Cair; Rapid Prototyping; Automasi dalam Pengecoran dan Pemrosesan, Penerapan Teknologi Informasi Industri (IIoT)	30%
		Mixed Hydroxide Precipitate (MHP), Mixed Sulfide Precipitate (MSP), Nickel Sulfate, Cobalt Sulfate	Teknologi High Pressure Acid Leach (HPAL)	Teknologi High Pressure Acid Leach (HPAL), Teknologi Energi Terbarukan	50%
		Nickel Metal, Cobalt Metal	Teknologi Panel Surya, Teknologi Rotary Kiln (RKEF), Teknologi Hidrometalurgi	Teknologi OESBF (oxygenenriched sideblown furnace), teknologi berbasis proses pirometalurgi	10%
		Nickel powder	Proses Reduksi, Proses Atomisasi, Proses Pelapukan (Decomposition)	Pengembangan Proses Reduksi yang Lebih Efisien, Inovasi dalam Proses Atomisasi, Penerapan Teknologi Pengendalian Proses, Optimisasi Penggunaan Bahan Baku	15%

Lampiran 3. Teknologi Yang Digunakan Saat Ini, Teknologi Ideal, dan Klaim Peningkatan Efisiensi Penggunaan SDM Untuk Masing-Masing Output Prioritas

Industri	Jenis Industri	Output Prioritas	Teknologi (Peralatan) yang Digunakan*	Teknologi (Peralatan) Ideal Masa Depan yang Dapat Meningkatkan Efisiensi*	Klaim Tingkat Efisiensi Penggunaan SDM STEM Bila Diintervensi Oleh Teknologi Masa Depan*
		Produk dari sisa hasil pemurnian nikel	Teknologi Daur Ulang, Dry Stack Tailing Facility (DSTF)	Teknologi Daur Ulang, Dry Stack Tailing (DSTF)	80%
		<i>Super alloy (Nickel based dan Cobalt based)</i>	Teknologi High Pressure Acid Leach (HPAL)	Teknologi High Pressure Acid Leach (HPAL), Teknologi Energi Terbarukan	50%
		Material katoda berbahan baku nikel untuk baterai lithium		HPHT (High Pressure High Temperature), Otomatisasi, Sensor dan Pemantauan Remote, Simulasi dan Modeling, Drones	25%
		Bauksit		Atomisasi gas inert terkondensasi (IGA), atomisasi vakum, atomisasi elektrik, Teknologi Pemrosesan Nanopartikel, katalisis, otomatisasi, AI, Machine Learning,	28%
		<i>Copper powder</i>	Pirometalurgi, hidrometalurgi, reduksi, atomisasi, penggilingan, elektrolisis, sentrifugal mixed, pelapisan, anodisasi, perlakuan termal khusus, korosi, konduktivitas listrik, mikroskopi elektron, analisis komposisi kimia, dan pengujian sifat fisik, vendor TMS, WMS, dan otomatisasi logistik		
		<i>Copper wire, copper rod, Copper bar, Copper tube, Copper Plate, Copper sheet, Copper strip, Copper foil,</i>	Pengolahan Baja, Hot Rolling, Cold Drawing, Pengolahan Panas, Pemotongan dan Penyelesaian	Pemantauan dan Pengendalian Otomatis menggunakan sensor dan IoT, AI, Peningkatan Proses	50%

Lampiran 3. Teknologi Yang Digunakan Saat Ini, Teknologi Ideal, dan Klaim Peningkatan Efisiensi Penggunaan SDM Untuk Masing-Masing Output Prioritas

Industri	Jenis Industri	Output Prioritas	Teknologi (Peralatan) yang Digunakan*	Teknologi (Peralatan) Ideal Masa Depan yang Dapat Meningkatkan Efisiensi*	Klaim Tingkat Efisiensi Penggunaan SDM STEM Bila Diintervensi Oleh Teknologi Masa Depan*
		<i>Copper casting</i>	Teknologi mikropropagasi, TSL Ausmelt Furnace	Rolling, Proses Pemanasan yang Lebih Efisien, Optimasi Proses Perlakuan Panas	30%
		<i>copper alloy casting</i>		Teknologi Robotik di Smelter/Site, digitalisasi teknologi Ausmelt, Teknologi Metso Outotec, Teknologi pengolahan LTJ	
		<i>Copper alloy plate</i>		Teknologi Robotik di Smelter/Site, digitalisasi teknologi Ausmelt, Teknologi Metso Outotec, Teknologi pengolahan LTJ	
		<i>Tin bar/solder, tin wire, tin shot (untuk plating & coating)</i>	Teknologi mikropropagasi, TSL Ausmelt Furnace		30%
		<i>Tin slab, tin plate, tin foil, tin pipe, tin tube, tin chemical, tin pewter</i>			
		<i>Tin rod, tin profile, tin powder/flakes, tin paste</i>			
		Produk dari sisa hasil pengolahan dan pemurnian timah	TSL Ausmelt Furnace, Waste Water Treatment Plant, Close Water System	Smelter/Site, digitalisasi teknologi Ausmelt, Teknologi Metso Outotec, Teknologi pengolahan LTJ	30%
				SISPRO Terintegrasi, Digitalisasi Produksi/ Teknologi Robotik di Smelter/Site, Teknologi pengolahan LTJ serta produk sisa hasil pengolahan dan pemurnian timah lainnya	
		Logam bukan besi lainnya	Pengecoran, gangue separated,	Teknologi Pengolahan	30%

Lampiran 3. Teknologi Yang Digunakan Saat Ini, Teknologi Ideal, dan Klaim Peningkatan Efisiensi Penggunaan SDM Untuk Masing-Masing Output Prioritas

Industri	Jenis Industri	Output Prioritas	Teknologi (Peralatan) yang Digunakan*	Teknologi (Peralatan) Ideal Masa Depan yang Dapat Meningkatkan Efisiensi*	Klaim Tingkat Efisiensi Penggunaan SDM STEM Bila Diintervensi Oleh Teknologi Masa Depan*
		dalam bentuk batangan dan paduan (seng, timbal, mangan, cobalt, dan sebagainya) Perak	elektrolisis, CNC (computer numerical control), TIG (tungsten inert gas), alloying	Mineral, Elektrolisis, 3D logam non ferro, analitika data, kecerdasan buatan, mixed alloying advanced Autonomos robotic	20%
			Teknologi operasionalisasi pertambangan		
			High-Pressure Acid Leach, Rotary Kiln Electric Furnace, Electrorefining and	Artificial Intelligence (AI) dan Machine Learning (ML), Automated and Autonomous Mining Equipment, Advanced Simulation	10%
			Electrowinning, Chlorination, Hydraulic Drilling and Blasting, Cogeneration Systems		
		Logam mulia dari hasil pemurnian lumpur anoda	High-Pressure Acid Leach, Rotary Kiln Electric Furnace, Electrorefining and	Artificial Intelligence (AI) dan Machine Learning (ML), Automated and Autonomous Mining Equipment, Advanced Simulation	30%
			Electrowinning,Chlorination, Hydraulic Drilling and Blasting, Cogeneration Systems		
		Logam tanah jarang dalam bentuk oksida	Hydrometallurgy, Pyrometallurgy, mesin Pengolahan Mineral	Artificial Intelligence (AI) and Machine Learning (ML), Advanced Robotics and Automation	10%
		Logam tanah jarang dalam bentuk paduan dan logam murni	Hydrometallurgy, Pyrometallurgy, mesin Pengolahan Mineral	Artificial Intelligence (AI) and Machine Learning (ML), Advanced Robotics and Automation	20%
Industri Kaca dan Barang dari		Kaca/Gelas <i>Pharmaceutical Grade</i>	Test Tube Machine, Blowing Stopper Machine, Rotary	Auto Robotic System, Teknologi 3D Printing,	20%

Lampiran 3. Teknologi Yang Digunakan Saat Ini, Teknologi Ideal, dan Klaim Peningkatan Efisiensi Penggunaan SDM Untuk Masing-Masing Output Prioritas

Industri	Jenis Industri	Output Prioritas	Teknologi (Peralatan) yang Digunakan*	Teknologi (Peralatan) Ideal Masa Depan yang Dapat Meningkatkan Efisiensi*	Klaim Tingkat Efisiensi Penggunaan SDM STEM Bila Diintervensi Oleh Teknologi Masa Depan*
Kaca (KBLI 231) Industri Barang Galian Bukan Logam Lainnya (KBLI 239)		Kaca/gelas dekorasi/ kualitas tinggi Barang dari semen	Machine, Inflame Cutter	Machine Learning dan Kecerdasan Buatan	10%
			Waste Heat Recovery, Bag Filters dan Electrostatic Precipitators, Packing Plant	Auto Robotic System, Nanotechnology	
			sintering, hot pressing, dan chemical vapor deposition	Auto Robotic System	
			Ball Mill,Mixer dan Blender, Press Hydraulic, Vacuum Forming Machines	Nanoteknologi	
		Aspal Buton	Mesin Pemecah Batu, Sistem Ekstraksi Berbasis Solven, Mixing Plant, Blending Equipment	Auto Robotic System	10%
			Ball Mill, MesinPengayak, Flotasi, Magnetic Separator	IOT, Auto robotic	
		<i>Low Iron Silica Sand</i> <i>Metallurgical Grade Silicon</i>	Diluter asam sulfat, reaktor, rotary vacuum filter, rotary dryer, air heater, ball mill, vibrating screen	Artificial intelligence, auto robotic system	10%
			Flotation separation, sedimentation, filtration.		
		<i>Monocrystalline Silicon</i> <i>Wafer Silicon</i>	Diluter asam sulfat, reaktor, rotary vacuum filter, rotary dryer, air heater, ball mill, vibrating screen	Artificial intelligence, auto robotic system	10%
		Grafit	Penekanan isostatik dingin (CIP), High Purity, Coating	Penekanan isostatik dingin (CIP), High Purity, Coating	10%

Lampiran 3. Teknologi Yang Digunakan Saat Ini, Teknologi Ideal, dan Klaim Peningkatan Efisiensi Penggunaan SDM Untuk Masing-Masing Output Prioritas

Industri	Jenis Industri	Output Prioritas	Teknologi (Peralatan) yang Digunakan*	Teknologi (Peralatan) Ideal Masa Depan yang Dapat Meningkatkan Efisiensi*	Klaim Tingkat Efisiensi Penggunaan SDM STEM Bila Diintervensi Oleh Teknologi Masa Depan*
Industri Kimia Dasar Berbasis Migas Dan Batubara	Industri Petrokimia Hulu (Industri Bahan Kimia (KBLI 201)	Dolomit	Crushing dan grinding classifying	dengan Auto Robotic System Auto robotic system	10%
		Ilmenit	Hidrometalurgi dengan menggunakan pelaurt asam sulfat atau asam klorida	Dekomposisi ilmenit dapat dilakukan dengan menggunakan basa yaitu naoh	10%
		Bentonit	Excavator Cat 320D, Truck Mitsubishi Fighter FM 65 FS, Crusher HGM80, Rotary Dryer Zhengyang RD100, Bentonite Mixer KEDA 5L,Packing DCS-50WL,	Excavator Cat 320D, Truck Mitsubishi Fighter FM 65 FS, Crusher HGM80, Rotary Dryer Zhengyang RD100, Bentonite Mixer KEDA 5L,Packing DCS-50WL,	10%
		Etilena	Reaktor fixed bad multitube, menara distilasi sieve tray. Vaporizer shell and tube heat exchanger, condenser parsial, condensor total, reboiler shell and tube, akumulator horizontal cylinder, tangki penyimpanan, heat exchanger, expansion valve, blower & compressor, pompa. Preparasi bahan baku, reaksi (reaktor R-101), pemurnian produk (menara destilasi), penyimpanan dengan tangki, akumulator, condensor partial,	Teknologi Steam Cracking Modern seperti Advanced Furnace Design dan Catalytic Cracking, Katalis berbasis Zeolit dan Logam Peralihan, Oxidative Dehydrogenation, Integrasi Teknologi Digital dan IoT	20%
		Propilena		Advanced Catalysts, Process Intensification, Improved Catalyst, Integrated Process Design, Optimized Feedstocks, Advanced	90%

Lampiran 3. Teknologi Yang Digunakan Saat Ini, Teknologi Ideal, dan Klaim Peningkatan Efisiensi Penggunaan SDM Untuk Masing-Masing Output Prioritas

Industri	Jenis Industri	Output Prioritas	Teknologi (Peralatan) yang Digunakan*	Teknologi (Peralatan) Ideal Masa Depan yang Dapat Meningkatkan Efisiensi*	Klaim Tingkat Efisiensi Penggunaan SDM STEM Bila Diintervensi Oleh Teknologi Masa Depan*
	Butadiena		vaporizer, cooler, kondensor, reboiler, separator, expansion valve, pompa	Process Control	90%
			Reaksi pembentukan produk; pendinginan, kompresi, dan pemisahan hidrogen; fraksinasi;reaktor; furnace; heat exchanger; reboiler; kondenser; akumulator	Extractive Distillation, Adsorptive Separation, Oxidative Dehydrogenation (ODH), Dehydrogenation of n-Butane	
			Adsorbsi dan Isomerasi Xylene (Mobil Oil Cooperation, Kombinasi Aromax dan Isolene, Kristalisasi dan Isomerisasi Xylene (Proses Isomar Maruzen), Alkilasi Toluene, Disproporsionasi Toluene	Selective Toluene Disproportionation (STDP), Methanol to Aromatics (MTA), Simulated Moving Bed (SMB) Technology	
	Metanol		Synthesis gas preparation, Methanol synthesis, Methanol purification	Sintesis Metanol Metode ICI, Sintesis Metanol Metode Lurgi, Sintesis Metanol Metode Mitsubishi Gas Chemical (MGC), Sintesis Metanol Metode Kellog,	90%
	Ammonia		Proses Haber- Bosch, Proses Kellog, Proses Haldor-Tapsoe, Proses Claude, Proses Casale, Proses Fauser, Proses Mont Cenis	Proses Kellog, Proses Haber Bosch yang Ditingkatkan, PEM (Proton Exchange Membrane) Electrolyzers	90%
	Benzena		Hidrodealkilasi (HDA),	Hydrodealkylation (HDA),	90%

Lampiran 3. Teknologi Yang Digunakan Saat Ini, Teknologi Ideal, dan Klaim Peningkatan Efisiensi Penggunaan SDM Untuk Masing-Masing Output Prioritas

Industri	Jenis Industri	Output Prioritas	Teknologi (Peralatan) yang Digunakan*	Teknologi (Peralatan) Ideal Masa Depan yang Dapat Meningkatkan Efisiensi*	Klaim Tingkat Efisiensi Penggunaan SDM STEM Bila Diintervensi Oleh Teknologi Masa Depan*
		<i>Para nitro chloro benzene</i>	Dispersi Toluena, dan Catalytic Reforming Extraction (CRE)	Catalytic Reforming Enhancements, Toluene Disproportionation (TDP)	90%
		Toluena	Teknologi Aromatic Recovery Unit (ARU), Teknologi Ene	Quantum Computing, Artificial Intelligence, Auto Robotic System	
		Asam formiat	Hidrolisis Metil Format	Oksidasi hidrokarbon pada fase cair, Reaksi Hidrolisis Formamid, Hidrolisis Metil Format, reaksi natrium hidroksida dengan karbon monoksida (Sodium Format)	
		Parafin Liquid	Dewaxing, Sweating, Treating, moulding	Fischer-Tropsch Synthesis, Hydrotreating, Catalytic Dewaxing, Molecular Distillation	90%
				water gas shift reaction, Hydrotreating, Membrane Separation Technology, Integration of Refinery Operations	
		Hidrogen	steam reforming, partial oxidation, biological process dan elektrolisis air		90%
		Kapolaktam	Hidrosilamine Processed to Oxime (HPO) Process, Proses Aminasi Kaprolakton, Oksidasi sikloheksanon dengan hidrogen peroksida, Proses Toyo Rayon, Oksidasi toluena	Proses Oksidasi yang Lebih Lanjut, Rekayasa Proses yang Lebih Efisien, Penerapan Teknologi Digital dan Otomasi	
	Industri Kimia Organik (Industri Bahan Kimia (KBLI 201)				90%
		<i>Cumene</i>	Proses Aluminium Klorin,	Proses Katalitik yang Lebih	

Lampiran 3. Teknologi Yang Digunakan Saat Ini, Teknologi Ideal, dan Klaim Peningkatan Efisiensi Penggunaan SDM Untuk Masing-Masing Output Prioritas

Industri	Jenis Industri	Output Prioritas	Teknologi (Peralatan) yang Digunakan*	Teknologi (Peralatan) Ideal Masa Depan yang Dapat Meningkatkan Efisiensi*	Klaim Tingkat Efisiensi Penggunaan SDM STEM Bila Diintervensi Oleh Teknologi Masa Depan*
		Propilena Glikol	Proses Catskill, Proses Mobil/Badger, Proses Phosphoric Acid Catalitic, Proses Q-Max	Efisien, Penerapan Teknologi Rekayasa Proses yang Lebih Efisien, Otomasi	90%
			Hidrasipropilen oksida tanpa katalis, Hidrasi propilen oksida dengan katalis asam, Hidrasi propilen oksida dengan katalis basa	Proses Produksi yang Lebih Ramah Lingkungan, Optimalisasi Pemrosesan dan Pemisahan, Pemanfaatan Teknologi EBT	
			Proses hidrasi etilen oksida, Hidrasi etilen oksida melalui etilen karbonat (Karbonasi), Formaldehid du pont, Proses oksiklorinasi teijin, Proses union carbide syngas	Proses Produksi yang Lebih Efisien, Pemanfaatan Teknologi Recycle, Penggunaan Energi Berkelanjutan	
			Dekomposisi Kumen	Peningkatan Konversi Bahan Baku, Pemurnian yang Lebih Efektif, Pengurangan Limbah	
		Fenol	Hidroperoksida, Pembuatan Fenol dari Klorobenzene dan NaOH, Pembuatan Fenol dari Cumene, Pembuatan fenol dengan sulfonasi benzene, Pembuatan Fenol dari Oksiklorinasi Benzene (Proses Raschig)		90%
			oksidasi furfural, isomerisasi katalitik asam maleat	Proses Produksi yang Lebih Efisien, Penggunaan Bahan Baku yang Dapat Didaur Ulang Proses oksidasi ortho xylene	
		Asam Fumarat	naphthalene dan oksigen dengan proses oksidasi, proses		90%
		<i>Ptalic Anhidrat</i>			

Lampiran 3. Teknologi Yang Digunakan Saat Ini, Teknologi Ideal, dan Klaim Peningkatan Efisiensi Penggunaan SDM Untuk Masing-Masing Output Prioritas

Industri	Jenis Industri	Output Prioritas	Teknologi (Peralatan) yang Digunakan*	Teknologi (Peralatan) Ideal Masa Depan yang Dapat Meningkatkan Efisiensi*	Klaim Tingkat Efisiensi Penggunaan SDM STEM Bila Diintervensi Oleh Teknologi Masa Depan*
		Carbon Black	oksidasi ortho xylene Channel Black, Thermal Black, Acetylene Black, Furnace Black (Oil Furnace)	Oil Furnace	90%
		Asam Tereftalat	Proses Eastman Kodak, Oksidasi paraxylene dengan HNO3, Proses Teijin, Proses Toray, Amoco Oxidation Process (Proses Oksidasi Amoco)	Amoco Oxidation Process (Proses Oksidasi Amoco)	90%
		Metil Metakrilat	Proses Aseton Sianohidrina (ACH), Proses Asam Propionik, Proses Etilen, Proses Karbonilasi, Isobutilena/Isobutanol	Bioteknologi dan Fermentasi Mikroba, Teknologi Katalis Canggih, Proses Elektrokimia, Pemanfaatan CO2, Proses Berbasis Biomassa, Teknologi Pemurnian Efisien, Proses Berbasis Tenaga Surya	90%
		Asam Asetat	oksidasi hidrocarbon (n-Butana), oksidasi asetaldehida, sintesis gas metana, oksidasi etana, Fermentasi Anaerob dan karbonilasi methanol	Bioteknologi dan Fermentasi Mikroba, Teknologi Katalis Canggih, Proses Elektrokimia, Pemanfaatan CO2, Proses Berbasis Biomassa, Teknologi Pemurnian Efisien, Proses Berbasis Tenaga Surya	90%
		Katalis Bahan Bakar Minyak	Ethylene Cracker Hydrogeneration, Fluid Catalytic Cracking (FCC),	Eco Refinery, Quantum Computing, Artificial	5%

Lampiran 3. Teknologi Yang Digunakan Saat Ini, Teknologi Ideal, dan Klaim Peningkatan Efisiensi Penggunaan SDM Untuk Masing-Masing Output Prioritas

Industri	Jenis Industri	Output Prioritas	Teknologi (Peralatan) yang Digunakan*	Teknologi (Peralatan) Ideal Masa Depan yang Dapat Meningkatkan Efisiensi*	Klaim Tingkat Efisiensi Penggunaan SDM STEM Bila Diintervensi Oleh Teknologi Masa Depan*
		Katalis Bahan Baku Petrokimia	Teknologi Chisso Corp, Teknologi Vinnolit, teknologi ICI LCM	Intelligence, Auto Robotic System	5%
			Ethylene Cracker Hydrogeneration, Fluid Catalytic Cracking (FCC), Teknologi Chisso Corp, Teknologi Vinnolit, teknologi ICI LCM	Eco Refinery, Quantum Computing, Artificial Intelligence, Auto Robotic System	
		Etilena karbonat	Proses Jefferson, Proses Huls, Katalis Trimethylamine (TMA)	Proses Jefferson, Proses Huls, Katalis Trimethylamine (TMA)	90%
		Pupuk tunggal (basis nitrogen, fosfat, dan kalium)	proses sekali lewat (once through process), conventional recycle processes, dan stripping process (proses stamicarbon, snamprogetti, dan teknologi ACES), Mitsui Toatsu, Montedison	proses sekali lewat (once through process), conventional recycle processes, dan stripping process (proses stamicarbon, snamprogetti, dan teknologi ACES), Mitsui Toatsu, Montedison	90%
		Pupuk majemuk	Grande Paroisse, INCRO, Jacobs Engineering, Kaltenbach-Thuring, Krupp Unde, Weatherly	Grande Paroisse, INCRO, Jacobs Engineering, Kaltenbach-Thuring, Krupp Unde, Weatherly	90%
		Pupuk Organik Cair dan Padat	Pupuk Organik Padat: Komposting (Sistem Holding, Sistem Turning, Sistem Tumpukan/Heap, Sistem Pit),	Pupuk Organik Padat: Komposting (Sistem Holding, Sistem Turning, Sistem Tumpukan/Heap, Sistem Pit),	90%

Lampiran 3. Teknologi Yang Digunakan Saat Ini, Teknologi Ideal, dan Klaim Peningkatan Efisiensi Penggunaan SDM Untuk Masing-Masing Output Prioritas

Industri	Jenis Industri	Output Prioritas	Teknologi (Peralatan) yang Digunakan*	Teknologi (Peralatan) Ideal Masa Depan yang Dapat Meningkatkan Efisiensi*	Klaim Tingkat Efisiensi Penggunaan SDM STEM Bila Diintervensi Oleh Teknologi Masa Depan*
Industri Sintetik dan Bahan Baku Plastik (Industri Bahan Kimia (KBLI 201)	Industri Resin	Polimetil Metakrilat	Cetak Granul, Cetak Pellet	Cetak Granul, Cetak Pellet	90%
			Pupuk Organik Cair: Sistem Kantong Teh, MOL (Mikroorganisme Lokal)	Pupuk Organik Cair: Sistem Kantong Teh, MOL (Mikroorganisme Lokal)	
			Tahap Polimerisasi solution, Tahap Pemisahan Produk, Tahap Pembentukan Chip	Tahap Polimerisasi solution, Tahap Pemisahan Produk, Tahap Pembentukan Chip	
			Polymethyl Methacrylate (PMMA), Tahap Pengeringan Produk Polimer	Polymethyl Methacrylate (PMMA), Tahap Pengeringan Produk Polimer	
			reaksi perkloroetilena dengan hidrogen klorida dan oksigen, reaksi karbon monoksida dengan klorin	reaksi perkloroetilena dengan hidrogen klorida dan oksigen, reaksi karbon monoksida dengan klorin	
		Polikarbonat	Teknologi Aromatic Recovery Unit, Teknologi ELene	Artificial Intelligence, Auto Robotic System	90%
			Teknologi Aromatic Recovery Unit (ARU), Teknologi ELene	Quantum Computing, Artificial Intelligence, Auto Robotic System	
		Polypropylene (PP)	Spheripol (fasa liquid >> diluent recovery system), Unipol PP (Fasa Gas >> vent recovery system)	Spheripol (fasa liquid >> diluent recovery system), Unipol PP (Fasa Gas >> vent recovery system)	90%
			pemintalan basah (Wet Spinning), pemintalan kering (Dry Spinning), dan pemintalan leleh (Melt Spinning)	pemintalan basah (Wet Spinning), pemintalan kering (Dry Spinning), dan pemintalan leleh (Melt	
		Nilon			90%

Lampiran 3. Teknologi Yang Digunakan Saat Ini, Teknologi Ideal, dan Klaim Peningkatan Efisiensi Penggunaan SDM Untuk Masing-Masing Output Prioritas

Industri	Jenis Industri	Output Prioritas	Teknologi (Peralatan) yang Digunakan*	Teknologi (Peralatan) Ideal Masa Depan yang Dapat Meningkatkan Efisiensi*	Klaim Tingkat Efisiensi Penggunaan SDM STEM Bila Diintervensi Oleh Teknologi Masa Depan*
		Polyethylene terephthalate (PET)	Teknologi pembentukan, Proses Polimerisasi, Proses Polikondensasi, Pemisahan Produk, Polietilen Tereftalat dari asam tereftalat dan etilen glikol, olietilen Tereftalat dari Transesterifikasi Dimethyl Tereftalat	Spinning) Teknologi pembentukan, Proses Polimerisasi, Proses Polikondensasi, Pemisahan Produk, Polietilen Tereftalat dari asam tereftalat dan etilen glikol, olietilen Tereftalat dari Transesterifikasi Dimethyl Tereftalat	90%
			distilasi storax, dehidrogenasi etilbenzena, oksidasi etilbenzena	dehidrogenasi etilbenzena dan/atau oksidasi etilbenzena	
			proses alkoholisis dan proses esterifikasi	proses alkoholisis, proses esterifikasi, metode alkoholisis	
			Fixed Bed Process Technology, Fluidized Bed Process Technology	Fixed Bed Process Technology, Fluidized Bed Process Technology	
			Injection Molding Machine, Extrusion Equipment, Mold Design and Manufacturing, Polymerization Reactors, Raw Material Handling Equipment, Cooling Systems, Quality Control Systems, Automation and Robotics, Safety	Artificial Intelligence (AI) dan Machine Learning, Internet of Things (IoT), Robotika Kollaboratif (Cobots), Additive Manufacturing (3D Printing), Big Data Analytics, Advanced Robotics and Automation, Augmented Reality (AR) dan Virtual Reality (VR),	
		Polistirena (PS)	Resin Akrilik		90%
			Resin Alkid		
			Resin Amino		
			Unsaturated Polyester Resin		
		Poliasetal			20%

Industri	Jenis Industri	Output Prioritas	Teknologi (Peralatan) yang Digunakan*	Teknologi (Peralatan) Ideal Masa Depan yang Dapat Meningkatkan Efisiensi*	Klaim Tingkat Efisiensi Penggunaan SDM STEM Bila Diintervensi Oleh Teknologi Masa Depan*
		Resin Epoksida	Equipment, Monitoring and Control Systems	Blockchain Technology, Green Manufacturing Technologies, Quantum Computing	20%
			Reaktor, Peralatan Pengaduk, Penukar Panas, Sentrifugal Separator, Kolom Destilasi, Pompa, Peralatan Pengukur, Peralatan Analisis (spektrometer massa/spektrometer nuklir magnetik-NMR), Peralatan Penyimpanan dan Pengemasan, Sistem Kontrol Otomatis, Peralatan Pengendalian Polusi, Teknologi Pemulihan Energi	Proses Produksi Otomatisasi (AI, Robotika), Nanoteknologi, Proses Produksi Ramah Lingkungan, Sensorika dan Internet of Things (IoT), Manufaktur Additive (3D Printing), Kemajuan Material dan Bahan Baku, Teknologi Proses Berbasis Energi Terbarukan (Surya/Angin), Simulasi dan Model Prediktif	
		Resin Fenolik	Reaktor Kimia, Penukar Panas, Katalisator, Alat Pemantauan dan Pengendalian Proses, Pemurnian dan Pemrosesan Lanjutan (distilasi dan filtrasi), Sistem Pemadam Api dan Perlindungan Lingkungan,	Artificial Intelligence (AI) dan Machine Learning, Internet of Things (IoT), Robotik Otomatis, Proses Produksi Berbasis Mikrofluida, Advanced Process Control (APC), 3D Printing/Additive	20%

Industri	Jenis Industri	Output Prioritas	Teknologi (Peralatan) yang Digunakan*	Teknologi (Peralatan) Ideal Masa Depan yang Dapat Meningkatkan Efisiensi*	Klaim Tingkat Efisiensi Penggunaan SDM STEM Bila Diintervensi Oleh Teknologi Masa Depan*
		Poliuretan	Otomatisasi dan Sistem Kontrol, Peralatan Penyimpanan dan Pengiriman Reaktor Poliol dan Isosianat, Mesin Pengaduk, Sistem Pengukuran dan Pengontrol Suhu, Sistem Penyemprotan atau Penyemprot Busa, Mesin Pemotong dan Bentuk, Peralatan Pemrosesan Tambahan (mesin pemadatan, oven curing, peralatan pengemasan), Sistem Pemantauan Kualitas, Peralatan Keselamatan Kerja	Manufacturing, Nanoteknologi, Pemrosesan Digital dan Simulasi Artificial Intelligence (AI) dan Machine Learning, IoT (Internet of Things), Robotika Otomatisasi, Nanoteknologi, 3D Printing, Pemrosesan Digital	25%
			Reaktor Kimia, Pompa Vakum, Autoklaf, Mesin Pencetak, Sistem Pemantauan dan Kontrol, Peralatan Pemrosesan Termal, Sistem Pengemasan dan Penyimpanan, Peralatan Pengujian Kualitas, Sistem Pemurnian dan Pemrosesan	Artificial Intelligence (AI), Internet of Things (IoT), Robotika Otomatis, Augmented Reality (AR) dan Virtual Reality (VR), Advanced Data Analytics, Additive Manufacturing (3D Printing), Green Technology,	
		Resin Silikon			25%

Lampiran 3. Teknologi Yang Digunakan Saat Ini, Teknologi Ideal, dan Klaim Peningkatan Efisiensi Penggunaan SDM Untuk Masing-Masing Output Prioritas

Industri	Jenis Industri	Output Prioritas	Teknologi (Peralatan) yang Digunakan*	Teknologi (Peralatan) Ideal Masa Depan yang Dapat Meningkatkan Efisiensi*	Klaim Tingkat Efisiensi Penggunaan SDM STEM Bila Diintervensi Oleh Teknologi Masa Depan*
		Bahan baku plastikmedical grade	Bahan Baku, Peralatan Pemantauan Lingkungan	Nanotechnology, Blockchain, Quantum Computing	35%
			Reaktor Polimerisasi, Penukar Panas, Katalisator, Sistem Pengendalian Proses, Pemurnian, Teknologi Pemotongan dan Pengepakan	Artificial Intelligence (AI), Internet of Things (IoT), Robotika Otomatis, Manufaktur Additive (3D Printing), Nanoteknologi, Pemrosesan Data Besar (Big Data)	
			Fasilitas berbahan baku nabati/Hydotreated Vegetable Oil (HVO)	Quantum Computing, Artificial Intelligence, Auto Robotic System	
			Teknologi Aromatic Recovery Unit (ARU), Teknologi ELeNe	Quantum Computing, Artificial Intelligence, Auto Robotic System	
				Quantum Computing, Artificial Intelligence, Auto Robotic System	
				Quantum Computing, Artificial Intelligence, Auto Robotic System	
				Quantum Computing, Artificial Intelligence, Auto Robotic System	
Industri Alam dan Sintetik (Industri Bahan Kimia (KBLI 201)	Industri Karet	Butadiene Rubber (BR)			90%
		Styrene Butadiene Rubber (SBR)			90%
		Styrene Butadiene Latex (SBL)			90%
		Isoprene Rubber (IR)			90%
		Acrylonitrile Butadiene Rubber (ABR)			90%
		Chloroprene Rubber (CR)			90%
					90%
			Reaktor, Sistem Kontrol Proses, Pompa, Penukar Panas, Katalisator, Alat Pemrosesan (mesin pencampuran, ekstrusi), Kondensor, Sistem Pemurnian	Internet of Things (IoT), Big Data Analytics, Artificial Intelligence (AI), Robotika Otomatis, Manufaktur Additive (3D Printing),	20%

Lampiran 3. Teknologi Yang Digunakan Saat Ini, Teknologi Ideal, dan Klaim Peningkatan Efisiensi Penggunaan SDM Untuk Masing-Masing Output Prioritas

Industri	Jenis Industri	Output Prioritas	Teknologi (Peralatan) yang Digunakan*	Teknologi (Peralatan) Ideal Masa Depan yang Dapat Meningkatkan Efisiensi*	Klaim Tingkat Efisiensi Penggunaan SDM STEM Bila Diintervensi Oleh Teknologi Masa Depan*
			(kolom distilasi atau filtrasi), Sistem Pengemasan, Sistem Pemantauan dan Pengendalian Kualitas	Pemrosesan Data Edge, Blockchain dalam Manajemen Rantai Pasok, Pemrosesan Quantum, Energi Terbarukan, Nanoteknologi	20%
			Polimerisasi (polimerisasi suspensi, polimerisasi larutan, atau polimerisasi gas fase), Katalisator (katalisator Ziegler-Natta atau katalisator metallocene), Proses Pemurnian (ekstraksi, destilasi, penyangiran), Pengolahan Termal (vulkanisasi atau perlakuan panas), Pemrosesan dan Pembentukan (ekstrusi, pencetakan injeksi, atau pembentukan karet), Analisis dan Kontrol Kualitas (kromatografi gas, spektroskopi inframerah, atau analisis termal)	Automasi Proses dengan Kecerdasan Buatan (AI), Internet of Things (IoT), Manufaktur Additive (3D Printing), Proses Hijau dan Ramah Lingkungan, Digital Twins, Teknologi Pembelajaran Mesin (Machine Learning)	
	Ethylene Propylene Diene Monomer (EPDM)				25%
	Engineering natural rubber compound		Mesin pencampur (Mixing machines), Knetter (Kneaders),	Artificial Intelligence (AI) dan Machine Learning, Internet of	

Lampiran 3. Teknologi Yang Digunakan Saat Ini, Teknologi Ideal, dan Klaim Peningkatan Efisiensi Penggunaan SDM Untuk Masing-Masing Output Prioritas

Industri	Jenis Industri	Output Prioritas	Teknologi (Peralatan) yang Digunakan*	Teknologi (Peralatan) Ideal Masa Depan yang Dapat Meningkatkan Efisiensi*	Klaim Tingkat Efisiensi Penggunaan SDM STEM Bila Diintervensi Oleh Teknologi Masa Depan*
			Banbury mixer, Mesin penggilingan (Milling machines), Mesin vulkanisasi (Vulcanizing machines), Peralatan pengujian kualitas, Teknologi pengendalian proses (Process control technology), Teknologi pencitraan (Imaging technology), Sistem manajemen informasi, Teknologi pengemasan (Packaging technology)	Things (IoT), Auto Robotic Systems, Advanced Data Analytics, Nanotechnology, 3D Printing/Additive Manufacturing, Blockchain, Augmented Reality (AR) dan Virtual Reality (VR)	90%
			Acrylonitrile Butadiene Styrene (ABS)	Teknologi Aromatic Recovery Unit (ARU), Teknologi E-Lene	
			Karetmedical grade	Teknologi Digital,Teknologi Ramah Lingkungan, Teknologi Pembuatan Sarung Tangan Karet Rendah Protein Alergen, Teknologi Lateks Alam Iradiasi Mixer Propellant	
			Industri Barang Kimia Lainnya (KBLI 202)	Quantum Computing, Artificial Intelligence, Auto Robotic System	
				Teknologi Digital, Teknologi Ramah Lingkungan, Teknologi Pembuatan Sarung Tangan Karet Rendah Protein Alergen, Teknologi Lateks Alam Iradiasi Mixer	
		Propelan		Propellant 600 ML, Quantum Computing, Artificial Intelligence	15%

Lampiran 3. Teknologi Yang Digunakan Saat Ini, Teknologi Ideal, dan Klaim Peningkatan Efisiensi Penggunaan SDM Untuk Masing-Masing Output Prioritas

Industri	Jenis Industri	Output Prioritas	Teknologi (Peralatan) yang Digunakan*	Teknologi (Peralatan) Ideal Masa Depan yang Dapat Meningkatkan Efisiensi*	Klaim Tingkat Efisiensi Penggunaan SDM STEM Bila Diintervensi Oleh Teknologi Masa Depan*
		Bahan peledak	Energetic Material Center	Quantum Computing, Artificial Intelligence, Auto Robotic System	15%
			Teknologi VPMS untuk monitoring kapal secara live, IOT	Teknologi VPMS untuk monitoring kapal secara live, IOT, teknologi cloud platform, teknologi informasi terpadu	
	Enhanced oil recovery (EOR) materials		ReaksiKimia, Pemurnian, Pengeringan (vakum), Pemrosesan Pada Skala Besar (reaktor, pengaduk, pompa, dan peralatan pengukur kontrol otomatis), Energi (boiler, generator, dan sistem manajemen energi), Automasi dan Kontrol Proses, Pengelolaan Limbah	Otomatisasi dan Robotika, Artificial Intelligence (AI) dan Machine Learning, Internet of Things (IoT), Nanoteknologi, Energi Terbarukan dan Efisiensi Energi, Blockchain	20%
		Soda Ash			25%

Keterangan:

* = Penelusuran data sekunder (laporan tahunan perusahaan industri, isian kuesioner, berita pada laman resmi, maupun sumber lain yang dinilai relevan)

Pengarah:

Amich Alhumami

Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat, dan Kebudayaan KemenPPN/Bappenas.

Penyusun:

Andri N.R. Mardiah

Direktur Pendidikan Tinggi dan IPTEK, KemenPPN/Bappenas.

Yurike Patrecia Marpaung

Direktur Kebijakan Ekonomi, Ketenagakerjaan, dan Pengembangan Regional, Badan Riset dan Inovasi Nasional

Kontributor:

Dimas Suryo Sudarso

Farida Ayu Brilyanti

Hanifah Umi Haryati

Dani Ramadan

Brian Pratistha

Catur Wulandari

Farish Alauddin

Sabila Khadijah

Wening Aulia Zulkarnain

Zuleman

Yudi Lesmana

Sailatur Rizqi As Suhudiyah

Robie Kholilurrahman

Wafiyatu Himati

Syarah Siti Supriyanti

A Risdawati AP

Muhammad Fazri

Nurlia Rahmatika

Ahmad Syafiq Kamil

Megawati Suharsono Putri

Agustian Nugroho Sutrisno

Adi Cilik Pierewan

Gumilang Aryo Sahadewo

Fadillah

Michael Susanto

Yosea Kurnianto

Leonita Dwi Agustin



BAPPENAS

**Kementrian Perencanaan Pembangunan Nasional/
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

Jl. Taman Suropati No.2 Jakarta Pusat,
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10330

